Переработанное учебное изложение

Физическое материаловедение

Том 1. Физика твёрдого тела

Главы 2 и 3. Дефекты кристаллической решётки. Физика твёрдого тела

Изложение построено на материале учебника: *Физическое материаловедение: Учебник для вузов: в 6 т.* / Под общ. ред. Б. А. Калина. Т. 1. Физика твёрдого тела / Г. Н. Елманов, А. Г. Залужный, В. И. Скрытный, Е. А. Смирнов, В. Н. Яльцев. — М.: МИФИ, 2007. — 636 с.

Текст переписан заново: материал разбит на короткие смысловые шаги, выводы расписаны подробно, добавлены рисунки, числовые примеры, итоги разделов и вопросы для самопроверки. Нумерация глав и разделов совпадает с исходным учебником, поэтому их удобно читать параллельно. Нумерация рисунков, формул и таблиц — своя.

Как пользоваться этой книгой

Основной текст читается подряд. Цветные блоки помогают понять, *какую роль* играет фрагмент: это новое понятие, ключевой вывод, расчёт или дополнительный материал. Ниже — их список.

О чём этот раздел

Такой рамкой открывается каждый раздел: что в нём будет и зачем это нужно.

Определение. Новое понятие. Термин выделен **цветом**. Определения стоит знать дословно — на них опирается всё остальное.

Ключевая формула, которую нужно помнить

Главная мысль. Главный вывод фрагмента в одну-две фразы. Если времени мало, читайте только эти блоки и итоги.

Физический смысл. Объяснение «на пальцах»: что формула означает физически, откуда берётся тот или иной множитель.

Пример. Числовой пример

Подстановка реальных чисел. Помогает почувствовать порядок величин.

Осторожно. Типичная ошибка или тонкое место, где легко запутаться.

⋆ Подробнее: Дополнительный материал

Длинные выводы и детали. Их можно пропустить при первом чтении и вернуться к ним при подготовке к экзамену.

Коротко о главном

Короткий конспект раздела — удобно повторять перед экзаменом.

Проверьте себя

1. Вопросы для самопроверки. Ответы на вопросы в конце главы.

Сноски «Исправление». В исходном учебнике встречаются опечатки в формулах и числах. Там, где мы их исправили, стоит сноска с пометкой **Исправление** — чтобы при параллельном чтении расхождение не сбивало с толку.

Обозначения. Постоянная Больцмана обозначается k ($k = 8{,}617 \cdot 10^{-5}$ эВ/К; при комнатной температуре $kT \approx 0{,}025$ эВ $= 1/40$ эВ). Энергии дефектов: верхний индекс F — образование (*formation*), m — миграция (*migration*); нижний индекс v — вакансия, i — межузельный атом. Векторы набраны жирным шрифтом: $\mathbf{b}$, $\mathbf{t}$.

Оглавление

Как пользоваться этой книгой **iii**

2 Дефекты кристаллической решётки **1**

2.1 Точечные дефекты . . . 3

2.1.1 Вакансии и межузельные атомы . . . 3

2.1.2 Энергия образования точечных дефектов . . . 5

2.1.3 Комплексы точечных дефектов . . . 18

2.1.4 Образование и отжиг точечных дефектов . . . 21

2.1.5 Получение высокой концентрации точечных дефектов . . . 28

2.1.6 Экспериментальные методы наблюдения и исследования точечных дефектов . . . 35

2.2 Дислокации . . . 40

2.2.1 Основные типы дислокаций . . . 40

2.2.2 Движение дислокаций . . . 46

2.2.3 Упругие свойства дислокаций . . . 56

2.2.4 Образование дислокаций . . . 69

2.2.5 Дислокационные структуры . . . 76

2.2.6 Дислокации в типичных кристаллических структурах . . . 83

2.2.7 Дислокационные реакции . . . 92

Итоги главы . . . 97

Ответы на вопросы для самопроверки . . . 98

Задачи . . . 101

Литература к главе 2 . . . 102

3 Физика твёрдого тела **103**

3.1 Строение атомов и межатомные взаимодействия . . . 103

3.1.1 Классификация конденсированных систем . . . 104

3.1.2 Электронное строение атомов и периодическая система . . . 105

3.1.3 Общая характеристика сил межатомного взаимодействия . . . 114

3.1.4 Энергия связи кристаллов . . . 115

3.1.5 Типы связи в твёрдых телах . . . 116

3.2 Основы электронной теории кристаллов . . . 140

3.2.1 Квантовая теория свободных электронов . . . 140

3.2.2 Зонная теория . . . 146

3.3 Теория фаз в сплавах . . . 159

3.3.1 Классификация фаз в сплавах . . . 159
3.3.2 Твёрдые растворы . . . 160
3.3.3 Промежуточные фазы . . . 169
3.4 Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах 174
3.4.1 Линейные феноменологические законы . . . 174
3.4.2 Макроскопическое описание диффузии . . . 177
3.4.3 Атомная теория диффузии в металлах . . . 181
3.4.4 Анализ Даркена в термодинамической теории диффузии . . 189
3.4.5 Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах . . 192
3.5 Электрические свойства твёрдых тел . . . 197
3.5.1 Основы электронной теории электропроводности . . . 198
3.5.2 Зависимость электропроводности металлов от температуры 203
3.5.3 Эффект Холла . . . 205
3.5.4 Связь электросопротивления со строением сплавов . . . 206
3.5.5 Влияние холодной деформации на электросопротивление . 207
3.5.6 Изменение электрических свойств при фазовых превращениях . . . 208
3.5.7 Сверхпроводимость . . . 209
3.6 Магнитные свойства твёрдых тел . . . 214
3.6.1 Основные определения. Классификация веществ . . . 214
3.6.2 Магнитные свойства свободных атомов . . . 215
3.6.3 Физическая природа диамагнетизма . . . 216
3.6.4 Физическая природа парамагнетизма . . . 217
3.6.5 Магнитная восприимчивость слабых магнетиков . . . 220
3.6.6 Основы теории магнитного упорядочения . . . 221
3.6.7 Доменная структура ферромагнетиков . . . 223
3.6.8 Магнитные свойства ферромагнетиков . . . 225
3.6.9 Антиферромагнетики и ферримагнетики . . . 228
3.7 Тепловые свойства твёрдых тел . . . 230
3.7.1 Нормальные колебания решётки и фононы . . . 231
3.7.2 Теплоёмкость кристаллов . . . 234
3.7.3 Теплопроводность . . . 242
3.7.4 Тепловое расширение . . . 249
3.8 Упругие свойства твёрдых тел . . . 254
3.8.1 Основные характеристики упругости . . . 254
3.8.2 Упругость чистых металлов и сплавов . . . 257
3.8.3 Ферромагнитная аномалия упругости . . . 258
3.8.4 Релаксационные явления и их механизмы . . . 259
3.8.5 Внутреннее трение . . . 262
Итоги главы . . . 267

Ответы на вопросы для самопроверки 268
Задачи 271
Литература к главе 3 273

ГЛАВА 2

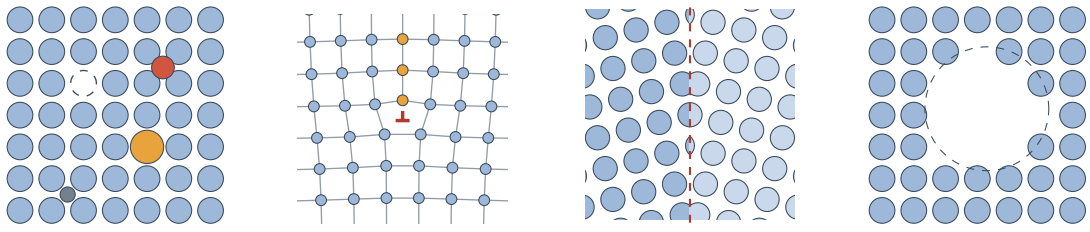
Дефекты кристаллической решётки

В главе 1 кристалл был идеальным: атомы стоят строго в узлах решётки, и картина бесконечно повторяется. Реальный кристалл устроен иначе — в нём всегда есть нарушения порядка, **дефекты**. Их немного: даже в сильно деформированном металле в дефектных местах находится лишь малая доля атомов. Но именно дефекты определяют многие важнейшие свойства материала.

> **Зачем изучать дефекты.** Свойства кристалла делятся на две группы. *Структурно-нечувствительные* (плотность, упругие модули, температура плавления) почти не зависят от дефектов — их можно рассчитать для идеальной решётки. *Структурно-чувствительные* (прочность и пластичность, скорость диффузии, остаточное электросопротивление, поведение под облучением) определяются именно дефектами. Поэтому материаловед управляет свойствами, управляя дефектами.

Классификация дефектов по размерности

Дефекты удобно различать по тому, во скольких измерениях они протяжённы (рис. 2.1, табл. 2.1).



а точечные **б** линейный **в** поверхностный **г** объёмный

Рис. 2.1. Дефекты разной размерности в двумерной модели кристалла: *а* — вакансия (пунктир), межузельный атом (красный), крупный атом замещения (оранжевый) и мелкий атом внедрения (тёмный); *б* — краевая дислокация (оранжевым выделена «лишняя» атомная полуплоскость, значок ⊥ — линия дислокации); *в* — граница между двумя зёрнами с разной ориентацией; *г* — пора

Особое место занимают **дислокации**. Это не просто «ещё один» линейный дефект: с их помощью объясняются пластическая деформация и упрочнение металлов, рост кристаллов, многие фазовые превращения. Поэтому дислокациям

Таблица 2.1. Геометрическая классификация дефектов кристаллического строения

Класс	Размеры	Примеры
Точечные (0D)	порядка межатомного расстояния во всех трёх направлениях	вакансия, межузельный атом, примесный атом, их комплексы
Линейные (1D)	малы в двух направлениях, а в третьем сравнимы с размером кристалла	дислокации, дисклинации, цепочки вакансий
Поверхностные (2D)	малы только в одном направлении	поверхность кристалла, границы зёрен и фаз, двойниковые границы, дефекты упаковки, антифазные границы
Объёмные (3D)	велики во всех трёх направлениях	поры, трещины, включения и выделения второй фазы

отведена бóльшая часть главы.



Рис. 2.2. Карта главы. Точечные дефекты и дислокации взаимодействуют: вакансии позволяют дислокациям переползать, примеси тормозят дислокации, а движение дислокаций само порождает точечные дефекты

2.1 Точечные дефекты

О чём этот раздел

Точечные дефекты — самые простые нарушения решётки размером в один-два атома. Несмотря на малый размер, они управляют диффузией, во многом определяют фазовые превращения и поведение материала под облучением, а взаимодействуя с дислокациями, влияют на прочность. В разделе 2.1 мы выясним: какие бывают точечные дефекты (2.1.1); сколько энергии нужно, чтобы их создать, сколько их в равновесии и как они движутся (2.1.2); как они объединяются в комплексы (2.1.3); где рождаются и исчезают (2.1.4); как получить их много (2.1.5) и как их измерить (2.1.6).

2.1.1 Вакансии и межузельные атомы

В чистом металле возможны всего два простейших точечных дефекта (рис. 2.3).

Определение. **Вакансия** — узел кристаллической решётки, в котором нет атома. **Межузельный атом** — «лишний» атом основного вещества, находящийся не в узле, а в промежутке между узлами (в **междоузлии**).

В сплавах добавляются примесные (легирующие) атомы. Если примесный атом занимает узел вместо атома основы, это **атом замещения**; если он мал и располагается в междоузлии — **атом внедрения** (так ведут себя, например, C, N, H в железе).

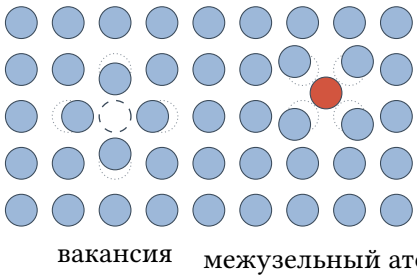


Рис. 2.3. Вакансия и межузельный атом в двумерной модели кристалла. Соседние атомы смещены (релаксация, смещения показаны с увеличением; пунктир — их положения в идеальной решётке): к вакансии — внутрь, от межузельного атома — наружу

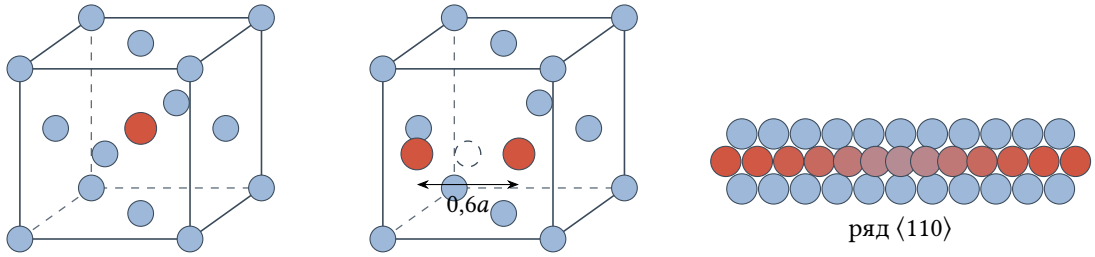
Главная мысль. Положение вакансии однозначно — это всегда узел решётки. Для межузельного атома возможны *разные конфигурации*, и энергия кристалла зависит от того, какую из них атом выберет. Поэтому вопрос «где

именно сидит межузельный атом» нетривиален.

Конфигурации межузельного атома в ГЦК-решётке

Для ГЦК-решётки рассматривают три конфигурации (рис. 2.4).

1. **Объёмно-центрированная (октаэдрическая)**: атом сидит в центре куба элементарной ячейки, в самой большой пустоте ГЦК-решётки.
2. **Гантельная (расщеплённая)**: межузельный атом подходит к узлу в центре грани, выталкивает «хозяина» из узла, и оба атома располагаются симметрично относительно этого узла вдоль направления ⟨100⟩. Получается пара — «гантель». Расчёт для меди даёт расстояние между атомами гантели около 0,6 a.
3. **Краудион** *(англ. crowd — толпа)*: лишний атом «вдавлен» в плотноупакованный ряд ⟨110⟩. Атомы ряда сжаты, и это сжатие плавно спадает в обе стороны на расстояние до ~ 10 a.



а октаэдрическая **б** гантель ⟨100⟩ **в** краудион

Рис. 2.4. Конфигурации межузельного атома в ГЦК-решётке. *а* — атом в центре куба; *б* — расщеплённая (гантельная) конфигурация: узел в центре грани (пунктир) занят парой атомов; *в* — краудион: в среднем плотноупакованном ряду на один атом больше, чем в соседних; сильнее всего сжата его середина (цвет)

Какая из конфигураций устойчива, выяснили компьютерным моделированием. Атом, помещённый в центр куба, «скатывается» к одному из ближайших узлов и образует гантель — значит, **в ГЦК-металлах устойчива гантельная конфигурация**. Однако разница энергий гантельной и объёмно-центрированной конфигураций мала, порядка 0,2 эВ; это важно для подвижности межузельного атома (с. 16).

В ОЦК-решётке (например, в α-железе) устойчива гантель, ориентированная вдоль ⟨110⟩ (рис. 2.5).

Коротко о главном

- В чистом металле два собственных точечных дефекта: вакансия (пустой узел) и межузельный атом (лишний атом в междоузлии).
- В сплавах добавляются атомы замещения (в узлах) и внедрения (в меж-

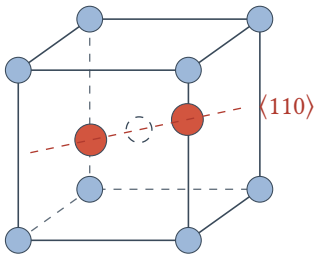


Рис. 2.5. Гантельная конфигурация межузельного атома в ОЦК-решётке: узел в центре куба (пунктир) занят парой атомов, ориентированной вдоль ⟨110⟩

доузлиях).

- Межузельный атом может иметь несколько конфигураций. Устойчивая в ГЦК — гантель ⟨100⟩, в ОЦК — гантель ⟨110⟩. Краудион — лишний атом в плотноупакованном ряду, вытянутый вдоль ряда.

2.1.2 Энергия образования точечных дефектов

Этот пункт отвечает на три вопроса:

1) сколько энергии стоит создать дефект;
2) сколько дефектов есть в кристалле в равновесии;
3) как быстро дефекты перемещаются.

Ответ на первый вопрос нужен для второго и третьего, поэтому начнём с него.

Энергия образования вакансии

Определение. **Энергия образования точечного дефекта** E^{F} — работа, которую нужно затратить, чтобы создать один дефект в идеальном кристалле. Для вакансии (E_v^{F}) подразумевается, что атом переносится из узла внутри кристалла на его поверхность.

Простейшая оценка: разрыв связей. Пусть атомы связаны только с ближайшими соседями, каждая связь имеет энергию ε, а число ближайших соседей (координационное число) равно z. Посчитаем энергию образования вакансии в два шага (рис. 2.6).

Шаг 1. Вынимаем атом из объёма — рвём z связей. Затраты: $z\varepsilon$.

Шаг 2. Ставим атом на поверхность, в «ступеньку» (излом), где у него половина соседей. Выигрываем $z\varepsilon/2$.

Итого

$$E_v^{\mathrm{F}} \approx z\varepsilon - \frac{z\varepsilon}{2} = \frac{z\varepsilon}{2} = E_c, \tag{2.1}$$

где $E_c = z\varepsilon/2$ — **энергия связи на атом**, или теплота сублимации в расчёте на один атом: чтобы испарить кристалл, нужно разорвать все связи, а каждая связь принадлежит двум атомам[1].

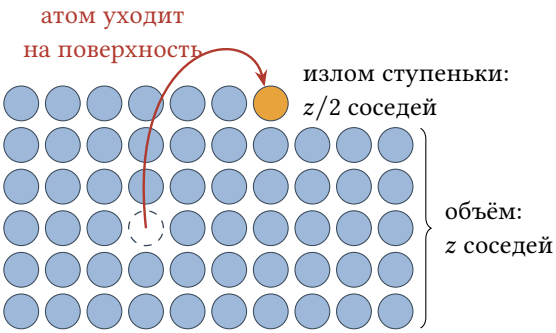


Рис. 2.6. Образование вакансии по механизму Шоттки: атом из объёма кристалла переходит на поверхность, в положение излома ступеньки

Почему простая оценка завышена. Опыт даёт E_v^{F} в 2,5–3 раза меньше, чем E_c (табл. 2.2). Мы не учли два эффекта, которые *снижают* энергию:

- **релаксацию**: соседи вакансии сдвигаются к пустому узлу и частично «залечивают» разорванные связи;
- **перераспределение электронов**: в металле электронный газ заполняет пустоту и экранирует её.

Учитывая их, пишут $E_v^{\mathrm{F}} = E_c - W$, где W — суммарная энергия релаксации. Главная трудность теории — именно расчёт W. Такие расчёты выполнили Хантингтон, Зейтц, Фуми, Зегер и др.; их результаты для меди лежат в пределах 0,8–1,2 эВ.

Таблица 2.2. Энергия связи E_c и измеренная энергия образования вакансии E_v^{F} некоторых металлов (справочные данные)

	Al	Ag	Au	Cu	Pt	Ni	Mo	W
Решётка	ГЦК	ГЦК	ГЦК	ГЦК	ГЦК	ГЦК	ОЦК	ОЦК
E_c, эВ	3,39	2,95	3,81	3,49	5,84	4,44	6,82	8,90
E_v^{F}, эВ	0,67	1,11	0,93	1,28	1,35	1,79	3,0	3,7
E_v^{F}/E_c	0,20	0,38	0,24	0,37	0,23	0,40	0,44	0,42
$T_{\text{пл}}$, К	933	1235	1337	1358	2041	1728	2896	3695
$E_v^{\mathrm{F}}/kT_{\text{пл}}$	8,3	10,4	8,1	10,9	7,7	12,0	12,0	11,6

Полезное эмпирическое правило. Из табл. 2.2 видно, что энергия образования вакансии пропорциональна температуре плавления:

[1] **Исправление.** В исходном тексте (с. 155) из этих же соображений получена оценка $E_v^{\mathrm{F}} \approx 2H$. Она соответствует удалению атома *на бесконечность*, а не на поверхность кристалла. Для вакансии, образованной по механизму Шоттки, оценка в модели парных связей даёт $E_v^{\mathrm{F}} \approx H = E_c$, что и согласуется с выводом на с. 152–153 оригинала.

$$E_v^{\mathrm{F}} \approx (8\text{–}12)\,kT_{\text{пл}} \approx 10\,kT_{\text{пл}}. \tag{2.2}$$

Это естественно: и плавление, и образование вакансии требуют «расшатывания» межатомных связей, и оба определяются их прочностью.

⋆ Подробнее: Почему энергия вакансии сосредоточена у самого дефекта

За пределами нескольких межатомных расстояний решётку можно считать сплошной упругой средой. Вакансию тогда заменяют *центром дилатации*: изнутри маленькой сферической полости радиусом $\sim b$ (b — межатомное расстояние) действует давление, которое создаёт на её поверхности нужное смещение соседей. В таком поле смещения $u \propto r^{-2}$, деформации и напряжения $\propto r^{-3}$, а плотность упругой энергии $\propto r^{-6}$. Энергия поля за пределами сферы радиусом R

$$U(>R) \propto \int_R^\infty r^{-6}\, r^2\, \mathrm{d}r \propto R^{-3}.$$

Значит, вне сферы $R = 5b$ находится лишь $(1/5)^3 < 1\,\%$ всей энергии. Почти вся энергия вакансии сосредоточена в ближайшем окружении ($r \lesssim 2b$), где всего несколько десятков атомов. Поэтому E_v^{F} определяется дискретным атомным строением ядра дефекта, а не упругостью сплошной среды.

Энергия образования межузельного атома

Межузельный атом приходится «втискивать» между соседями, поэтому решётка вокруг него искажена гораздо сильнее, чем вокруг вакансии. Отсюда

Главная мысль. Энергия образования межузельного атома в несколько раз больше, чем вакансии: $E_i^{\mathrm{F}} \approx 3$–$5$ эВ против $E_v^{\mathrm{F}} \approx 1$ эВ (для меди $E_i^{\mathrm{F}} \approx 3$ эВ).

Точное значение E_i^{F} известно хуже, чем E_v^{F}: прямых равновесных измерений нет, а расчёты чувствительны к выбору межатомного потенциала.

Искажения решётки вокруг дефекта

Когда в решётке появляется дефект, соседние атомы смещаются в положения с наименьшей энергией. Это смещение называют **атомной релаксацией**. Именно она заметно снижает энергии образования и миграции дефектов.

Точный расчёт релаксации непрост: сдвинув первую координационную сферу, мы меняем силы, действующие на вторую, та — на третью, и т. д.; положения всех атомов приходится подбирать одновременно, минимизируя энергию. Результаты расчётов (табл. 2.3) показывают следующее.

- Ближайшие соседи вакансии смещаются *к* ней примерно на 2 % межатомного расстояния (в ГЦК-меди). Соседи межузельного атома сдвигаются *от* него сильнее — на 10–15 %.

- Смещения убывают с расстоянием **немонотонно**: во второй координационной сфере вакансии они малы и имеют *противоположный* знак. Поле смещений вблизи дефекта анизотропно.
- В ОЦК-металлах релаксация сильнее, чем в ГЦК: ОЦК-решётка не плотноупакованная, и атомам «есть куда сдвинуться».

Область вокруг дефекта, где смещения велики, называют **ядром дефекта**.

Таблица 2.3. Расчётные смещения атомов первых трёх координационных сфер вокруг точечных дефектов (в долях расстояния между ближайшими атомами; знак «−» — смещение к дефекту)

Металл	Дефект	1-я сфера	2-я сфера	3-я сфера
Cu (ГЦК)	вакансия	−0,021	+0,002	−0,002
Cu (ГЦК)	межузельный атом (окт.)	+0,149	—	+0,032
Fe (ОЦК)	вакансия	−0,061	+0,021	−0,003
Na (ОЦК)	межузельный атом	+0,3	—	—

Равновесная концентрация точечных дефектов

Создание дефекта требует энергии — казалось бы, в равновесии дефектов быть не должно. Однако при $T > 0$ равновесию отвечает не минимум энергии, а минимум *свободной энергии* $G = H - TS$. Дефекты увеличивают энтропию (беспорядок), и при конечной температуре некоторое их количество *выгодно*.

Главная мысль. Равновесная концентрация дефектов — результат компромисса: каждый дефект стоит энергии E^{F} (это повышает G), но увеличивает число способов расположения атомов, т. е. энтропию (это понижает G на $-TS$). Минимум G достигается при конечной концентрации дефектов, растущей с температурой (рис. 2.7).

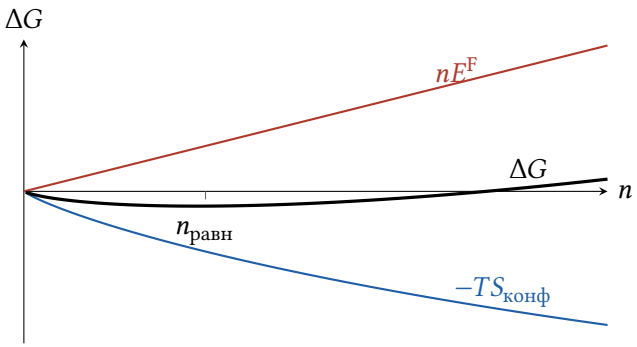


Рис. 2.7. Изменение свободной энергии кристалла ΔG при образовании n дефектов (схема). Энергия растёт линейно (nE^{F}), а энтропийный вклад $-TS$ сначала падает очень круто. Сумма имеет минимум при $n = n_{\text{равн}}$

Конфигурационная энтропия. По формуле Больцмана $S = k \ln W$, где W — число способов, которыми можно осуществить данное состояние. Атомы одного сорта неразличимы, поэтому идеальный кристалл (N атомов в N узлах) можно построить единственным способом: $W = 1$, $S = 0$.

Добавим вакансии и посчитаем W.

- *Одна вакансия* может находиться в любом из N узлов: $W_1 = N$.
- *Две вакансии*: первую ставим N способами, вторую $(N-1)$, но вакансии неразличимы, и перестановка их местами не даёт новой конфигурации; поэтому $W_2 = N(N-1)/2$.
- *n вакансий*: число способов выбрать n узлов из N,

$$W_n = C_N^n = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}, \qquad S = k \ln \frac{N!}{n!\,(N-n)!}. \tag{2.3}$$

Минимизация свободной энергии. Изменение свободной энергии кристалла при образовании n вакансий

$$\Delta G = n E_v^{\mathrm{F}} - T\,(S + n S_v)\,. \tag{2.4}$$

Здесь S — конфигурационная энтропия (2.3), а S_v — добавочная *колебательная* энтропия на одну вакансию: около вакансии связи ослаблены, соседние атомы колеблются с меньшей частотой, и это тоже увеличивает беспорядок. Концентрацию считаем малой, $n \ll N$, так что дефекты не взаимодействуют друг с другом.

Шаг 1. *Формула Стирлинга.* Для больших X: $\ln X! \approx X \ln X - X$. Тогда

$$S = k\big[N \ln N - n \ln n - (N-n)\ln(N-n)\big].$$

Шаг 2. *Условие минимума* $\partial \Delta G / \partial n = 0$:

$$E_v^{\mathrm{F}} - T S_v - T\frac{\partial S}{\partial n} = 0, \qquad \frac{\partial S}{\partial n} = k \ln \frac{N-n}{n}.$$

Шаг 3. *Решение:*

$$\ln \frac{n}{N-n} = \frac{S_v}{k} - \frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT} \quad \Longrightarrow \quad \frac{n}{N-n} = \exp\!\left(\frac{S_v}{k}\right)\exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right).$$

Шаг 4. Поскольку $n \ll N$, в знаменателе $N - n \approx N$.

В результате получаем главную формулу раздела:

$$C_v = \frac{n_v}{N} = \exp\!\left(\frac{S_v}{k}\right)\exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right) \approx \exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right). \tag{2.5}$$

Колебательная энтропия вакансии $S_v \approx (1\text{–}2)\,k$, так что множитель $\exp(S_v/k) \approx 3\text{–}7$. Он не меняет порядка величины, и в оценках его часто опускают.

Физический смысл. $\exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT)$ — это *больцмановский фактор*, вероятность тепловой флуктуации с энергией E_v^{F}. Формула (2.5) говорит: доля пустых узлов равна вероятности того, что тепловое движение «соберёт» в одном месте энергию, нужную для образования вакансии.

Та же формула справедлива и для межузельных атомов, если заменить E_v^{F} на E_i^{F}.

Порядки величин. Концентрация дефектов зависит от температуры экспоненциально (рис. 2.8).

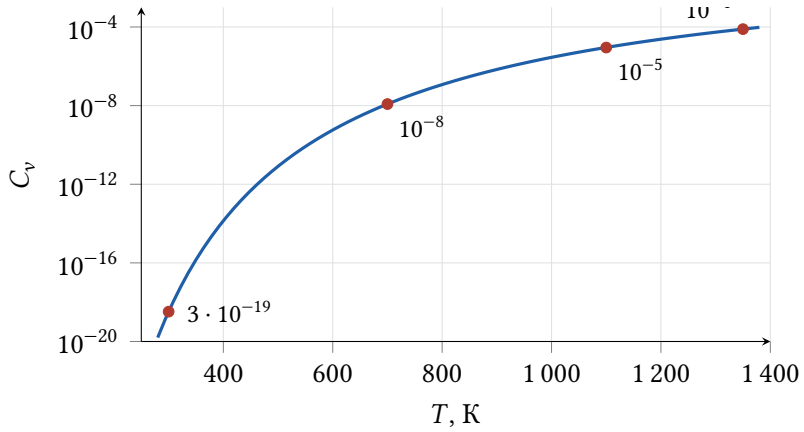


Рис. 2.8. Равновесная концентрация вакансий при $E_v^{\mathrm{F}} = 1{,}1$ эВ (близко к значениям для многих металлов). От комнатной температуры до точки плавления C_v вырастает на 15 порядков

Пример 2.1. Сколько вакансий в меди

Для меди $E_v^{\mathrm{F}} \approx 1{,}28$ эВ, $T_{\text{пл}} = 1358$ К.

- При $T = 300$ К: $kT = 0{,}0259$ эВ, $E_v^{\mathrm{F}}/kT \approx 49$, $C_v \approx e^{-49} \approx 4 \cdot 10^{-22}$. В кубическом сантиметре меди ($8{,}5 \cdot 10^{22}$ атомов) — всего несколько равновесных вакансий.
- При $T = T_{\text{пл}}$: $kT = 0{,}117$ эВ, $E_v^{\mathrm{F}}/kT \approx 10{,}9$, $C_v \approx e^{-10{,}9} \approx 2 \cdot 10^{-5}$; с учётом $\exp(S_v/k)$ — около 10^{-4}, т. е. одна вакансия на $\sim 10^4$ узлов.

Главная мысль. Вблизи температуры плавления концентрация вакансий примерно одинакова для всех металлов и составляет $\sim 10^{-4}$ (это прямо следует из правила $E_v^{\mathrm{F}} \approx 10\,kT_{\text{пл}}$). Такая концентрация уже существенна: например, она определяет скорость диффузии.

Для межузельных атомов E_i^{F} в несколько раз больше, и даже у точки плавления их равновесная концентрация ничтожна: для меди $\exp(-3/0{,}117) \approx 10^{-11}$.

Поэтому **в тепловом равновесии межузельными атомами обычно можно пренебречь**, и равновесные точечные дефекты в металле — это вакансии.

Вакансии в сплаве

Атом замещения отличается от атомов основы размером и электронным строением, поэтому искажает решётку. Образовать вакансию рядом с ним легче или труднее, чем в чистом металле. Описывают это **энергией связи** вакансии с атомом примеси B_{iv}: энергия образования вакансии в соседнем с примесью узле равна $E_v^{\mathrm{F}} - B_{iv}$. При $B_{iv} > 0$ вакансия и примесь притягиваются. Например, если атом замещения *крупнее* атома основы, соседний пустой узел частично снимает созданное им сжатие, и $B_{iv} > 0$.

Пусть доля примесных атомов C_i мала, а z — координационное число. Тогда доля узлов, соседних с примесными атомами, равна zC_i, а остальных $(1 - zC_i)$. Повторяя вывод (2.5) для каждой группы узлов, получаем[2]

$$C_v = (1 - zC_i)\exp\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right) + zC_i\,\exp\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}} - B_{iv}}{kT}\right). \tag{2.6}$$

Формула верна, пока первые координационные сферы разных примесных атомов не перекрываются, т. е. при $zC_i \ll 1$.

Большинство вакансий окажется *рядом с примесью*, если второе слагаемое больше первого. При $zC_i \ll 1$ это условие принимает вид

$$\frac{B_{iv}}{kT} > \ln\frac{1}{zC_i}. \tag{2.7}$$

Пример 2.2. Где сидят вакансии в разбавленном сплаве

Пусть в ГЦК-металле ($z = 12$) растворён 1 ат. % примеси: $C_i = 0{,}01$, $zC_i = 0{,}12$, $\ln(1/0{,}12) \approx 2{,}1$. При $T = 600$ К ($kT = 0{,}052$ эВ) условие (2.7) выполняется уже при $B_{iv} > 0{,}11$ эВ — это вполне реальная энергия связи. Значит, даже при 1 % примеси бóльшая часть вакансий может находиться рядом с примесными атомами.

Миграция вакансии

Вакансия перемещается так: один из её ближайших соседей перескакивает в пустой узел. Атом сдвигается вперёд, вакансия — назад, на его место (рис. 2.9).

Если построить энергию кристалла в зависимости от положения перескакивающего атома (или, что то же, от положения вакансии), получится периодическая кривая с периодом a (рис. 2.10). Минимумы соответствуют узлам решётки, максимум — середине пути, где искажения наибольшие. Высота барьера E_v^{m} обычно намного больше kT, поэтому перескок происходит лишь тогда, когда тепловая флуктуация сообщит атому нужную энергию.

[2] **Исправление.** В формуле (2.4) оригинала во втором слагаемом пропущена экспонента.

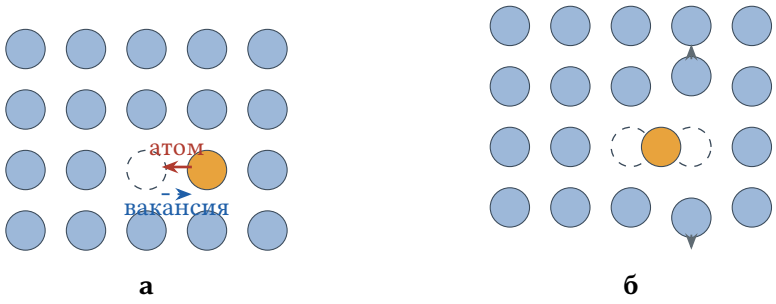


Рис. 2.9. Перескок атома в вакансию: *а* — исходное положение; *б* — седловая точка: перескакивающий атом находится посередине между узлами и должен «раздвинуть» атомы, запирающие проход (стрелки). Именно в этот момент энергия максимальна

Определение. **Энергия активации миграции** вакансии E_v^{m} — высота энергетического барьера, который нужно преодолеть при перескоке вакансии в соседний узел.

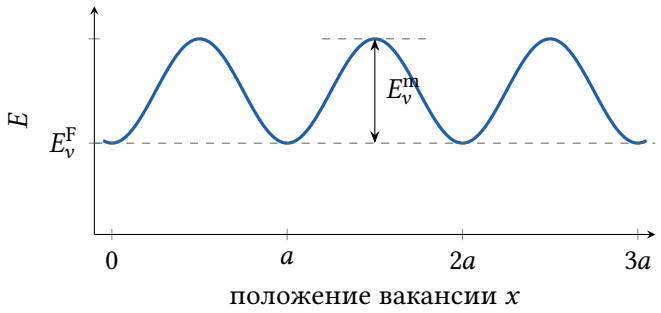


Рис. 2.10. Энергия кристалла с вакансией в зависимости от её положения. Узлы решётки — минимумы, седловые точки посередине — максимумы

Частота перескоков. Каждый атом колеблется около узла с частотой $\nu_0 \approx 10^{12}$–10^{13} с$^{-1}$ (порядка дебаевской). При каждом колебании он «пробует» перескочить, и попытка успешна с вероятностью $\exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$. Перескочить в вакансию может любой из её z соседей, поэтому частота перескоков вакансии

$$\Gamma_v = z\nu_0 \exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{m}}}{kT}\right). \tag{2.8}$$

За каждый перескок вакансия смещается на межатомное расстояние a, и скорость её блуждания по порядку величины равна $a\Gamma_v$.

Пример 2.3. Как часто прыгает вакансия в меди

Примем $E_v^{\mathrm{m}} = 0{,}7$ эВ, $z = 12$, $\nu_0 = 10^{13}$ с$^{-1}$.

- $T = 300$ К: $E_v^{\mathrm{m}}/kT = 27$, $\Gamma_v \approx 1{,}2 \cdot 10^{14} \cdot e^{-27} \approx 200$ с$^{-1}$.

- $T = 1000$ К: $E_v^{\mathrm{m}}/kT = 8{,}1$, $\Gamma_v \approx 1{,}2 \cdot 10^{14} \cdot e^{-8{,}1} \approx 4 \cdot 10^{10}$ с$^{-1}$.

Нагрев с комнатной температуры до 1000 К ускоряет миграцию в $\sim 10^8$ раз.

Сколько стоит миграция. Из опыта для ГЦК-металлов E_v^{m} того же порядка, что и E_v^{F}, но несколько меньше (для меди $E_v^{\mathrm{m}} \approx 0{,}7$–$1{,}0$ эВ). В ОЦК-металлах энергия миграции вакансий меньше, чем в ГЦК: решётка более рыхлая, межатомные расстояния больше, и при перескоке атому приходится меньше «расталкивать» соседей. Поэтому **в ОЦК-металлах вакансии более подвижны**.

⋆ **Подробнее: Оценка E_v^{m} из кинетики перескока**

Пока атом проходит седловую точку (время порядка периода колебаний $t \approx \nu_0^{-1}$), возмущение успевает распространиться со скоростью звука лишь на $\sim 2a$. Значит, энергия E_v^{m} в основном кинетическая и принадлежит самому перескакивающему атому: чтобы проскочить проход за время t, пока соседи раздвинуты, атом массы m должен приобрести скорость $v \approx qa/t$. Тогда

$$E_v^{\mathrm{m}} \approx \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\frac{qa}{t}\right)^2,$$

где множитель $q \approx 1$ учитывает, что скорость непостоянна, а проход открыт не весь период. Лучшее согласие с опытом получается при $q \approx 0{,}9$ для плотноупакованных решёток и $q \approx 0{,}8$ для ОЦК.

Самодиффузия по вакансионному механизму

Блуждание вакансий означает, что перемещаются и атомы: атом долго колеблется около своего узла, затем к нему подходит вакансия, атом перескакивает на её место и оказывается среди новых соседей. Перемещение атомов по собственной решётке называется **самодиффузией**. Механизмов самодиффузии можно предложить несколько, но в металлах основной — **вакансионный**.

Частота перескоков атома. Чтобы данный атом перескочил, нужны два независимых события:

1) рядом с атомом должна оказаться вакансия; вероятность этого $zC_v = z\exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT)$;
2) атом должен преодолеть барьер; частота успешных попыток $\nu_0 \exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$.

Перемножая, получаем частоту перескоков атома[3]

$$\Gamma_{\text{ат}} = z\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}}{kT}\right). \tag{2.9}$$

Коэффициент самодиффузии. Пометим часть атомов (например, радиоактивным изотопом) и пусть их концентрация меняется вдоль оси x. Возникнет диф-

[3] **Исправление.** В исходном тексте (с. 166) во втором множителе стоит E_v^{F} вместо E_v^{m}.

фузионный поток — число меченых атомов, проходящих за секунду через единичную площадку. По **первому закону Фика** поток пропорционален градиенту концентрации:

$$J = -D\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x}, \tag{2.10}$$

где D — коэффициент самодиффузии ($[D] = \text{см}^2/\text{с}$). Выразим D через характеристики решётки на простейшей модели (рис. 2.11).

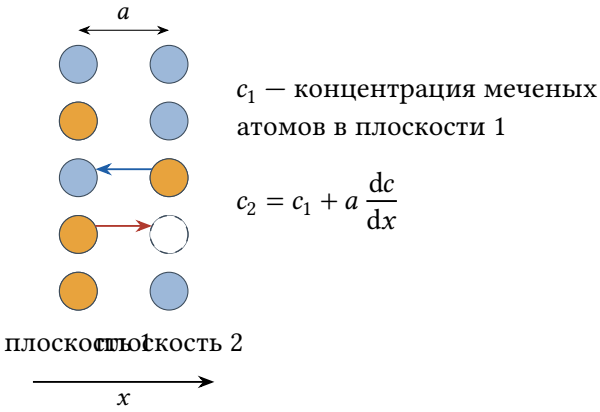


Рис. 2.11. К выводу коэффициента диффузии. Меченые атомы (оранжевые) перескакивают между соседними атомными плоскостями только через вакансии

Шаг 1. Возьмём простую кубическую решётку с периодом a и две соседние плоскости $\{100\}$, перпендикулярные оси x. На единице площади плоскости $1/a^2$ узлов. Доли меченых атомов в плоскостях C_1 и C_2.

Шаг 2. У каждого атома плоскости 1 ровно один сосед в плоскости 2. Атом перескакивает к нему, если этот узел пуст (вероятность $\exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT)$) и если удалась попытка преодолеть барьер (частота $\nu_0 \exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$). Обозначим $\Gamma = \nu_0 \exp\bigl(-(E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}})/kT\bigr)$.

Шаг 3. Поток меченых атомов слева направо $\Gamma C_1/a^2$, справа налево $\Gamma C_2/a^2$. Результирующий поток

$$J = \frac{\Gamma}{a^2}(C_1 - C_2).$$

Шаг 4. Перейдём к объёмной концентрации $c = C/a^3$: градиент $\mathrm{d}c/\,\mathrm{d}x = (C_2 - C_1)/a^4$. Тогда

$$J = -a^2\Gamma\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} \quad\Longrightarrow\quad D = a^2\Gamma.$$

$$D_{\text{сд}} = D_0 \exp\!\left(-\frac{Q_{\text{сд}}}{kT}\right), \qquad Q_{\text{сд}} = E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}, \qquad D_0 \approx a^2\nu_0. \tag{2.11}$$

Энергия активации самодиффузии $Q_{\text{сд}}$ равна *сумме* энергий образования и миграции вакансии. Для меди $Q_{\text{сд}} \approx 1{,}28 + 0{,}7 \approx 2{,}0$ эВ, что хорошо согласуется с измеренным значением $\approx 2{,}1$ эВ.

⋆ Подробнее: Общая формула и корреляционный множитель

Для решётки любого кубического типа $D = \frac{1}{6} f\,\Gamma_{\text{ат}}\lambda^2$, где $\Gamma_{\text{ат}}$ — полная частота перескоков (2.9), λ — длина перескока. Для простой кубической решётки $z = 6$, $\lambda = a$, и мы получаем $D = a^2\Gamma$. Для ГЦК: $z = 12$, $\lambda = a/\sqrt{2}$, и снова $D = fa^2\nu_0 \exp(-Q_{\text{сд}}/kT)$.

Корреляционный множитель $f \le 1$ возникает потому, что перескоки атома не независимы. Перескочив вперёд, атом оставляет вакансию прямо позади себя, и пока она не ушла, следующий перескок с большой вероятностью вернёт атом назад. Кроме того, атом, не успевший отдать энергию соседям, может «отразиться» обратно. Для ГЦК-решётки $f \approx 0{,}78$, для ОЦК $f \approx 0{,}73$; порядок величины D не меняется. В реальном D_0 входит также множитель $\exp\big((S_v + S_m)/k\big)$ с энтропиями образования и миграции, поэтому измеренные D_0 обычно в десятки раз больше, чем $a^2\nu_0$.

Частая ошибка в толковании. Формулу (2.11) нередко объясняют так: «вакансия должна сначала *родиться* рядом с атомом (вероятность $e^{-E_v^{\text{F}}/kT}$), а потом *переместиться* (вероятность $e^{-E_v^{\text{m}}/kT}$)». Это неверно. Вакансия не может спонтанно родиться в узле внутри кристалла: этому мешает закон сохранения вещества (а рождение пары «вакансия + межузельный атом» требует энергии, намного большей $Q_{\text{сд}}$). При стационарной диффузии число вакансий постоянно, и множитель $\exp(-E_v^{\text{F}}/kT)$ — это просто *вероятность застать* блуждающую вакансию в соседнем узле.

Диффузия самих вакансий. Коэффициент диффузии вакансий находится так же, но вакансии не нужно ждать «партнёра»: любой соседний атом может с ней поменяться. Поэтому в D_v нет множителя $\exp(-E_v^{\text{F}}/kT)$:

$$D_v = a^2\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^{\text{m}}}{kT}\right), \qquad \frac{D_{\text{сд}}}{D_v} = C_v. \tag{2.12}$$

Физический смысл. Вакансия «бегает» в $1/C_v$ раз быстрее атома (у точки плавления — в $\sim 10^4$ раз, при более низкой температуре — во много больше). Атом же почти всё время ждёт, пока к нему подойдёт вакансия.

Диффузия атомов замещения. Атомы замещения, как и собственные атомы, сидят в узлах, и для них основным тоже является вакансионный механизм:

$$D_i = a^2\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^{\text{F}} + E_i^{\text{m}}}{kT}\right), \tag{2.13}$$

где E_i^{m} — энергия активации перескока атома замещения в соседнюю вакансию[4]. Крупному атому перескочить труднее ($E_i^{\text{m}} > E_v^{\text{m}}$), мелкому — легче ($E_i^{\text{m}} < E_v^{\text{m}}$). Обычно размеры атомов различаются не сильно, и эти энергии одного порядка.

[4] **Исправление.** В формуле на с. 169 оригинала в показателе стоит E_v^{m} вместо E_i^{m}, а вместо a^2 — b^2.

Подвижность межузельных атомов

Межузельные атомы намного подвижнее вакансий. Причина в том, что гантельная и объёмно-центрированная конфигурации близки и по геометрии, и по энергии. Самый лёгкий путь движения — последовательная смена конфигураций: гантель → объёмно-центрированная → гантель → … (рис. 2.12). Движение носит **эстафетный** характер: межузельный атом выталкивает соседа из узла, тот становится новым межузельным атомом, и т. д.

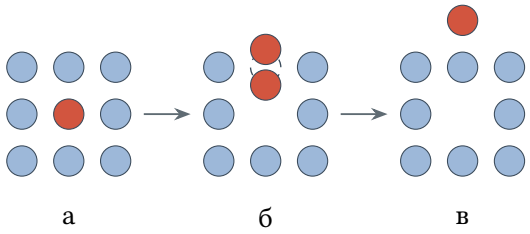


Рис. 2.12. Эстафетное движение межузельного атома (проекция на плоскость {100} ГЦК-решётки): объёмно-центрированная конфигурация (а) переходит в гантельную (б), затем снова в объёмно-центрированную, сдвинутую на полпериода (в). Красным выделены атомы, принадлежащие дефекту

Если гантель выгоднее объёмно-центрированной конфигурации, то на кривой энергии межузельного атома в середине пути появляется *промежуточный минимум* (рис. 2.13). Барьер, который нужно преодолеть, оказывается гораздо ниже, чем для вакансии:

> **Главная мысль.** Энергия миграции межузельного атома очень мала: $E_i^{\mathrm{m}} \approx 0{,}1$ эВ (против $E_v^{\mathrm{m}} \approx 1$ эВ). Поэтому межузельные атомы начинают двигаться уже при очень низких температурах (в меди — при ~ 40 К).

Краудион. Краудион занимает промежуточное положение между точечным и линейным дефектом: смещения вокруг него велики вдоль ряда (до $\sim 10\,a$) и малы поперёк. Движется он тоже необычно: вдоль своего ряда очень легко (барьер $\sim 0{,}1E_v^{\mathrm{m}}$, его можно преодолеть даже за счёт кинетической энергии), а в других направлениях — практически никак. Это пример *одномерной* миграции.

Коротко о главном

- $E_v^{\mathrm{F}} \approx E_c - W$: простая модель разрыва связей даёт E_c, релаксация снижает значение в 2,5–3 раза. Практическое правило: $E_v^{\mathrm{F}} \approx 10\,kT_{\text{пл}} \sim 1$ эВ. Для межузельного атома $E_i^{\mathrm{F}} \approx 3$–$5$ эВ.
- Равновесная концентрация: $C = \exp(S/k)\exp(-E^{\mathrm{F}}/kT)$. У точки плавления $C_v \sim 10^{-4}$; равновесных межузельных атомов практически нет.
- В сплаве вакансии могут концентрироваться у примесных атомов, если

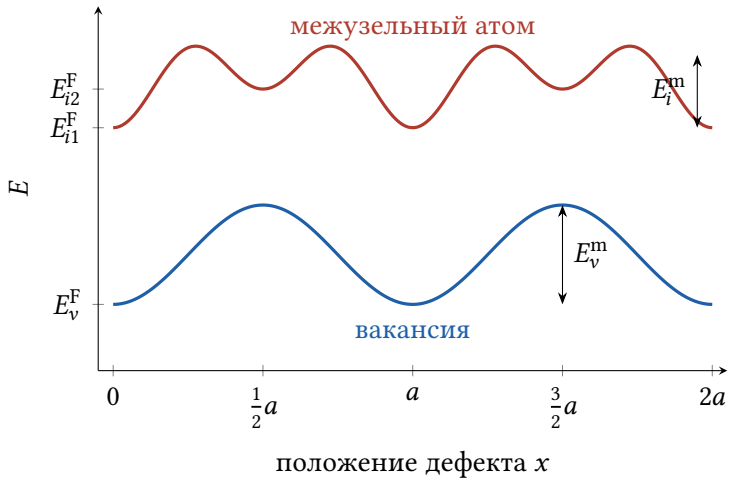


Рис. 2.13. Энергия межузельного атома (вверху) и вакансии (внизу) при их движении вдоль x. E_{i1}^{F} и E_{i2}^{F} — энергии образования межузельного атома в гантельной и объёмно-центрированной конфигурации. Промежуточный минимум делает барьер для межузельного атома низким

$B_{iv}/kT > \ln(1/zC_i)$.

- Частота перескоков вакансии $z\nu_0 \exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$; атома — $z\nu_0 \exp\bigl(-(E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}})/kT\bigr)$.
- Самодиффузия: $D = D_0 \exp(-Q_{\text{сд}}/kT)$, $Q_{\text{сд}} = E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}$; вакансии диффундируют в $1/C_v$ раз быстрее атомов.
- Межузельные атомы очень подвижны: $E_i^{\mathrm{m}} \sim 0{,}1$ эВ (эстафетный механизм); краудион движется одномерно.

Проверьте себя

1. Почему оценка $E_v^{\mathrm{F}} \approx E_c$ по разрыву связей завышена?
2. Во сколько раз изменится равновесная концентрация вакансий в меди при нагреве от 1000 до 1300 К?
3. Почему в равновесии межузельных атомов практически нет, а вакансии есть?
4. Какой процесс медленнее: перескок вакансии в соседний узел или перескок данного атома? Во сколько раз?
5. Почему энергия активации самодиффузии равна сумме $E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}$, а не одному E_v^{m}?
6. Почему межузельные атомы подвижнее вакансий?

2.1.3 Комплексы точечных дефектов

О чём этот раздел

Точечные дефекты могут объединяться: две вакансии — в дивакансию, три — в тривакансию и т. д. Это энергетически выгодно. Здесь мы выясним, сколько таких комплексов в равновесии, как они устроены и насколько они подвижны. Главный практический вывод: комплексы из трёх и более вакансий малоподвижны и служат зародышами пор.

Энергия связи и равновесная концентрация комплексов

Почему две вакансии «хотят» быть рядом? Вспомним модель разрыва связей. Чтобы создать изолированную вакансию, нужно разорвать z связей. Если же мы вынимаем атом, *соседний* с уже существующей вакансией, одна из его связей уже разорвана — рвать приходится на одну связь меньше. Значит, пара соседних вакансий стоит меньше энергии, чем две отдельные.

Определение. **Дивакансия** — пара вакансий в соседних узлах. **Энергия связи** вакансий в дивакансии B_2 — выигрыш энергии при объединении двух изолированных вакансий в дивакансию:

$$E_{2v}^{\mathrm{F}} = 2E_v^{\mathrm{F}} - B_2. \tag{2.14}$$

Концентрация дивакансий. Повторим рассуждение п. 2.1.2, но теперь «местами» для дефекта служат не узлы, а пары соседних узлов.

Шаг 1. У каждого из N узлов z соседей, и каждая пара учтена дважды; значит, пар соседних узлов $zN/2$.

Шаг 2. Число способов разместить n_{2v} дивакансий по этим парам:

$$W = \frac{(zN/2)!}{\bigl(zN/2 - n_{2v}\bigr)!\; n_{2v}!}\,.$$

Шаг 3. Минимизация $\Delta G = n_{2v}E_{2v}^{\mathrm{F}} - kT\ln W$, как и раньше, даёт

$$C_{2v} = \frac{n_{2v}}{N} = \frac{z}{2}\exp\!\left(-\frac{E_{2v}^{\mathrm{F}}}{kT}\right).$$

Шаг 4. Подставим (2.14) и учтём, что $\exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT) = C_{1v}$ (концентрация одиночных вакансий, моновакансий):

$$C_{2v} = \frac{z}{2}\,C_{1v}^2\exp\!\left(\frac{B_2}{kT}\right), \qquad \text{для ГЦК } (z=12): \quad \frac{C_{2v}}{C_{1v}} = 6\,C_{1v}\exp\!\left(\frac{B_2}{kT}\right). \tag{2.15}$$

Множитель $6 = z/2$ — число независимых ориентаций дивакансии в ГЦК-решётке.

Физический смысл. $C_{2v} \propto C_{1v}^2$: дивакансия — это «встреча» двух вакансий, и вероятность её пропорциональна квадрату их концентрации. Множитель $\exp(B_2/kT)$ показывает, во сколько раз встреча выгоднее случайной благодаря притяжению.

Пример 2.4. Доля дивакансий у точки плавления

Медь, $T = T_{\text{пл}} = 1358$ К ($kT = 0{,}117$ эВ), $C_{1v} \approx 10^{-4}$, $B_2 \approx 0{,}2$ эВ:

$$\frac{C_{2v}}{C_{1v}} = 6 \cdot 10^{-4} \cdot e^{0{,}2/0{,}117} \approx 6 \cdot 10^{-4} \cdot 5{,}5 \approx 3 \cdot 10^{-3}.$$

Даже у точки плавления дивакансий меньше процента от числа моновакансий.

Главная мысль. В тепловом равновесии в чистых металлах почти все вакансии — одиночные: даже у точки плавления моновакансии составляют более 90 %. Роль дивакансий и более крупных комплексов резко возрастает, когда кристалл *пересыщен* вакансиями (после закалки, облучения): при большом C_{1v} квадратичная зависимость (2.15) даёт много пар.

Те же рассуждения применимы к любому комплексу (тривакансии, тетравакансии и т. д.): концентрация комплекса из m вакансий пропорциональна $C_{1v}^m \exp(B_m/kT)$.

Строение комплексов

Детальные расчёты показывают, что комплексы вакансий и межузельных атомов устойчивы, причём их строение бывает неожиданным. Рассмотрим три возможные конфигурации тривакансии в ГЦК-меди (рис. 2.14).

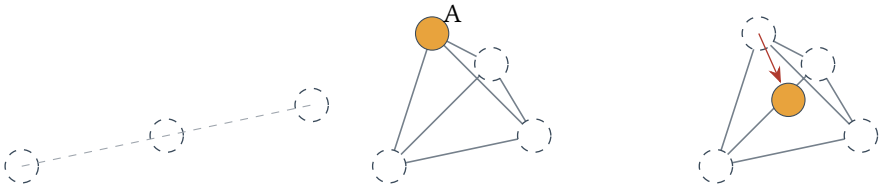


Рис. 2.14. Три конфигурации тривакансии в ГЦК-решётке (пунктир — пустые узлы): *а* — линейная; *б* — плоская: три вакансии — ближайшие соседи; *в* — тетраэдрическая: атом А сместился в центр тетраэдра, образованного четырьмя узлами

а) *Линейная* (рис. 2.14, а): крайние вакансии не являются ближайшими соседями, выигрыш от связи мал — конфигурация наименее устойчива.

б) *Плоская* (рис. 2.14, б): все три вакансии — ближайшие соседи. Казалось бы, это и есть самая устойчивая форма.

в) *Тетраэдрическая* (рис. 2.14, в): расчёт показывает, что атом А, общий сосед трёх вакансий, «проваливается» в центр тетраэдра. Получается необычный объект: три вакансии «размазаны» поровну по четырём вершинам тетраэдра, а в его центре сидит смещённый атом. Эта релаксация даёт большой вклад в энергию связи, и именно такая тривакансия устойчива.

Главная мысль. Устойчивость крупных комплексов определяется не только числом связей между вакансиями, но и *сильной релаксацией* отдельных атомов, которые смещаются в несимметричные положения. Так стабилизируются, например, октаэдрические формы тетра- и пентавакансий: в них один или два атома сильно смещены к центру комплекса.

Для сдвоенных межузельных атомов расчёт находит три устойчивые конфигурации с очень близкими энергиями связи (около 0,5 эВ), так что указать преобладающую нельзя.

Подвижность комплексов

Дивакансия подвижнее вакансии. Зейтц впервые заметил, что в плотноупакованных металлах дивакансия должна быть *более* подвижной, чем одиночная вакансия. Главный вклад в энергию миграции даёт отталкивание атомов, «запирающих» путь перескакивающему атому (рис. 2.9, б). Если один из запирающих атомов отсутствует (а это и есть вторая вакансия), то, во-первых, исчезает одно отталкивание, а во-вторых, перескакивающий атом может пройти по пути, более удалённому от оставшихся. Расчёт для меди даёт энергии активации миграции $\approx 0{,}97$ эВ для моновакансии и лишь $\approx 0{,}35$ эВ для дивакансии.

Тривакансия малоподвижна. Чтобы тетраэдрическая тривакансия переместилась, центральный атом должен вернуться в узел, а другой атом — сместиться в центр соседнего тетраэдра; комплекс при этом частично «разбирается». Энергия активации такого процесса около 1,9 эВ — примерно в полтора раза больше, чем у моновакансии, и намного больше, чем у дивакансии. Основной вклад в неё дают как раз большие смещения атомов при перестройке.

Главная мысль. Тривакансия — наименьший комплекс вакансий, который одновременно устойчив и малоподвижен. Поэтому её считают *зародышем минимального размера* при образовании вакансионных пор: к неподвижной тривакансии подходят новые вакансии, и комплекс растёт. Крупные комплексы ещё менее подвижны.

Сдвоенные межузельные атомы также менее подвижны, чем одиночные.

Коротко о главном

- Вакансии притягиваются: $E^{\mathrm{F}}_{2v} = 2E^{\mathrm{F}}_{v} - B_2$.
- $C_{2v} = \frac{z}{2} C^2_{1v} \exp(B_2/kT)$; в равновесии почти все вакансии одиночные, но при пересыщении доля комплексов резко растёт.
- Устойчивая тривакансия в ГЦК — тетраэдрическая с атомом в центре; сильная релаксация отдельных атомов стабилизирует комплексы.
- Подвижность: дивакансия подвижнее моновакансии; тривакансия и более крупные комплексы малоподвижны и служат зародышами пор.

Проверьте себя

1. Почему энергия образования дивакансии меньше суммы энергий двух вакансий?
2. Почему концентрация дивакансий пропорциональна квадрату концентрации моновакансий?
3. Почему дивакансия подвижнее одиночной вакансии, а тривакансия — наоборот, малоподвижна?

2.1.4 Образование и отжиг точечных дефектов

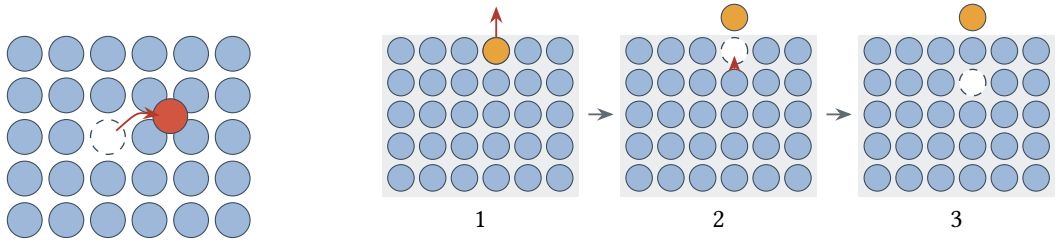
О чём этот раздел

Равновесная концентрация вакансий меняется с температурой. Но откуда берутся новые вакансии при нагреве и куда деваются лишние при охлаждении? Здесь мы разберём: механизмы рождения дефектов (Френкеля и Шоттки); источники и стоки; как быстро кристалл приходит к равновесию; как по экспериментальным кривым отжига определить энергию активации.

Механизмы Френкеля и Шоттки

Равновесие точечных дефектов в кристалле *динамическое*: дефекты непрерывно рождаются и исчезают, а их средняя концентрация постоянна. Рождаться они могут двумя путями (рис. 2.15).

Определение. **Механизм Френкеля**: атом уходит из узла в междоузлие; одновременно образуются вакансия и межузельный атом — **пара Френкеля**. **Механизм Шоттки**: атом с поверхности уходит наружу (испаряется или переходит в адсорбированный слой), его место занимает атом из более глубокого слоя, и т. д. — вакансия «уходит» в глубь кристалла.



а механизм Френкеля **б** механизм Шоттки

Рис. 2.15. Механизмы рождения точечных дефектов: *а* — пара Френкеля; *б* — вакансия Шоттки: (1) поверхностный атом выходит в адсорбированный слой, (2) на его место переходит атом из глубины, (3) вакансия продвигается внутрь кристалла

Механизм Френкеля требует энергии $E_v^{\mathrm{F}} + E_i^{\mathrm{F}} \approx 4{-}5$ эВ, поэтому в тепловом равновесии он практически не работает. Зато именно так образуются дефекты при облучении частицами (п. 2.1.5). Механизм Шоттки гораздо легче: при выходе атома на поверхность все связи не рвутся. Образно говоря, *кристалл «растворяет» в себе пустоту.*

Источники и стоки

> **Определение.** **Источник** точечных дефектов — место, где они рождаются; **сток** — место, куда они уходят и где исчезают.

Источники тепловых вакансий:

- свободная поверхность кристалла, а также внутренние поры и трещины;
- границы зёрен (в поликристалле они работают так же эффективно, как поверхность);
- дислокации (вакансии рождаются и поглощаются при переползании, п. 2.2.2).

Если кристалл *пересыщен* дефектами, те же места работают как стоки: появляется термодинамическая движущая сила, которая снижает концентрацию дефектов до равновесной.

> **Определение.** **Отжиг дефектов** — процесс исчезновения избыточных дефектов из пересыщенного ими кристалла.

Избыточные дефекты исчезают двумя путями:

1) **уход на стоки** — единственный путь, если в кристалле дефекты одного типа (например, только вакансии и их комплексы);
2) **рекомбинация** — взаимное уничтожение дефектов разного типа, прежде всего встреча вакансии и межузельного атома.

Как быстро кристалл приходит к равновесию

Лишь стоки с дальнодействующим полем напряжений (например, дислокации) притягивают вакансии издалека. В остальные стоки вакансия попадает, блуждая случайно. На расстояниях, много больших межатомного, такое блуждание описывается законами диффузии:

$$\mathbf{J}_v = -D_v \nabla C_v, \qquad \frac{\partial C_v}{\partial t} = D_v \nabla^2 C_v. \tag{2.16}$$

Второе уравнение (**второй закон Фика**) по форме совпадает с уравнением теплопроводности, для которого известно множество аналитических решений. Обычно нужно знать не всё поле $C_v(\mathbf{r},t)$, а лишь среднюю по объёму избыточную концентрацию $\Delta\bar{C}_v(t)$. Если сток одного типа и побочных реакций нет, она убывает экспоненциально:

$$\Delta\bar{C}_v(t) = \Delta\bar{C}_v(0)\, e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \alpha \frac{r^2}{D_v}, \tag{2.17}$$

где r — характерный размер «зоны питания» стока (половина среднего расстояния между стоками), α — безразмерный множитель, зависящий от геометрии (табл. 2.4).

Физический смысл. Формулу $\tau \sim r^2/D_v$ можно получить из одной размерности: время, за которое частица диффузионно проходит расстояние r, порядка r^2/D. Число стоков и их форма влияют лишь на множитель α.

Таблица 2.4. Геометрический множитель α в формуле (2.17) (r_0 — радиус захвата стока)

Сток	Зона питания	α
Граница зерна (поверхность сферы радиусом r)	шар	$1/\pi^2$
Свободная поверхность пластины толщиной $2r$	плоский слой	$4/\pi^2$
Точечный сток (пора, частица)	шар радиусом r	$r/(3r_0)$
Линейный сток (дислокация)	цилиндр радиусом r	$\frac{1}{2}\ln(r/r_0)$

Из (2.17) следуют важные выводы[5].

- При нескольких типах стоков побеждает тот, у которого αr^2 меньше, — обычно ближайший.
- τ зависит от температуры так же, как D_v: $\tau \propto \exp(E_v^{\mathrm{m}}/kT)$. По скорости отжига можно найти E_v^{m}.
- τ *не зависит* от начального пересыщения.

[5] **Исправление.** В оригинале (с. 180) для слоя толщиной $2r$ указано $\alpha = 1/\pi^2$; для такой геометрии наименьшая мода затухания $\cos(\pi x/2r)$ даёт $\alpha = 4/\pi^2$.

Пример 2.5. Время отжига вакансий в меди

Пусть $E_v^{\mathrm{m}} = 0{,}7$ эВ, $a = 2{,}5 \cdot 10^{-10}$ м, $\nu_0 = 10^{13}$ с$^{-1}$. При $T = 300$ К $D_v = a^2 \nu_0 e^{-E_v^{\mathrm{m}}/kT} \approx 6 \cdot 10^{-7} \cdot 1{,}8 \cdot 10^{-12} \approx 1 \cdot 10^{-18}$ м^2/с.

- *Стоки — границы зёрен*, размер зерна 50 мкм ($r = 25$ мкм): $\tau \approx \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{(25 \cdot 10^{-6})^2}{10^{-18}} \approx 6 \cdot 10^7$ с — около двух лет.
- *Стоки — дислокации* плотностью 10^{12} м$^{-2}$ (10^8 см$^{-2}$): $r \approx (\pi\rho)^{-1/2} \approx 0{,}6$ мкм, $\alpha \approx 3$, $\tau \approx 3 \cdot (0{,}6 \cdot 10^{-6})^2 / 10^{-18} \approx 10^6$ с — около 10 суток.
- Те же дислокации при $T = 400$ К: D_v больше в $\sim 10^3$ раз, и $\tau \approx 10^3$ с — меньше получаса.

Видно, как сильно скорость отжига зависит от температуры и от густоты сети стоков.

⋆ Подробнее: Роль источника и состояния поверхности

Каждый шаг вакансии — переход через барьер E_v^{m}, но её рождение источником требует ещё работы $A \le E_v^{\mathrm{F}}$. Поэтому при нагреве скорость заполнения объёма вакансиями иногда ограничивает не диффузия, а *источник*: характерное время рождения $\tau_{\text{ист}} \approx \nu_0^{-1} \exp\bigl((A + E_v^{\mathrm{m}})/kT\bigr)$ может превысить время диффузии. У стока, напротив, барьера поглощения либо нет, либо он мал, и свойства стока менее существенны.

Поглощение вакансий всегда смещает сток (граница или поверхность «съедает» вакансии и сдвигается), но обычно это несущественно. В сплавах вакансии могут приносить к стоку примесь и «засорять» его. Для стока на свободную поверхность важно её состояние: на воздухе металлы покрыты оксидной плёнкой толщиной 2–5 нм. От её сплошности и сцепления с металлом зависит, выйдут ли вакансии наружу или будут скапливаться под плёнкой, образуя поры.

Дрейф дефектов в поле сил

Сток можно «ускорить» дальнодействующим полем. Если энергия частицы E зависит от координаты, то на неё действует сила $\mathbf{F} = -\nabla E$, и к случайному блужданию добавляется направленный **дрейф** со скоростью $\mathbf{v} = \mu \mathbf{F} = -\mu \nabla E$, где μ — подвижность. Найдём μ.

Шаг 1. При концентрации частиц C дрейф создаёт поток $\mathbf{j}_1 = C\mathbf{v} = -C\mu\nabla E$.

Шаг 2. В равновесии этот поток уравновешивается встречным диффузионным потоком $\mathbf{j}_2 = -D\nabla C$: $C\mu \dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = -D\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}$.

Шаг 3. С другой стороны, в равновесии частицы распределены по Больцману: $C(x) = C(0)\exp\bigl(-E(x)/kT\bigr)$, откуда $\mathrm{d}C/\,\mathrm{d}x = -(C/kT)\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}x$.

Шаг 4. Сравнивая, получаем $\mu = D/kT$.

$$\mu = \frac{D}{kT} \quad \text{(соотношение Эйнштейна)}, \qquad \mathbf{j} = -\frac{CD}{kT}\nabla E. \tag{2.18}$$

Для вакансий в поле напряжений энергия $E = \Omega_v p$, где Ω_v — объём вакансии, p — гидростатическое давление. Поэтому

$$\mathbf{j}_v = -\frac{C_v D_v \Omega_v}{kT} \nabla p \ :$$

вакансии дрейфуют в сторону меньшего давления, т. е. в растянутые области.

Если вакансии непрерывно создаются внешним воздействием (облучением, пластической деформацией, полиморфным превращением) со скоростью $\dot{C}_v$, то устанавливается стационарное пересыщение $\Delta C_v \approx \tau \dot{C}_v$. Оно особенно велико при низких температурах, когда τ велико.

Как определить энергию активации по кривым отжига

На опыте концентрацию дефектов обычно не видят напрямую, а измеряют какое-нибудь свойство P, пропорциональное ей (например, добавочное электросопротивление, п. 2.1.6). Пусть отжиг определяется одним процессом с одной энергией активации E. Тогда

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = -F(C)\, K_0 \exp\!\left(-\frac{E}{kT}\right), \tag{2.19}$$

где $F(C)$ — некоторая функция концентрации (вид её зависит от механизма: например, $F = C$ для ухода на стоки, $F = C^2$ для рекомбинации пар), K_0 — предэкспоненциальный множитель. Важно, что сделаны два допущения:

а) больцмановский множитель $\exp(-E/kT)$ входит в скорость сомножителем;

б) энергия активации не зависит от концентрации.

Тогда E можно найти, *не зная функцию* $F(C)$. Идея всех методов одна: сравнить, за какое время (или при какой температуре) достигается *одна и та же* концентрация в разных условиях. При равных C множитель $F(C)$ одинаков и сокращается.

Метод сечений. Отжигают серию одинаковых образцов (с одинаковой начальной концентрацией C_0) изотермически при разных температурах $T_1, T_2, \ldots$ (рис. 2.16, а). Интегрируя (2.19), получаем

$$-\int_{C_0}^{C} \frac{\mathrm{d}C}{F(C)} = K_0\, t\, \exp\!\left(-\frac{E}{kT}\right).$$

Проведём «сечение» $C = C_1 = \text{const}$. Левая часть для всех кривых одинакова, значит, $t_i \exp(-E/kT_i) = \text{const}$, или

$$\ln t_i = \text{const} + \frac{E}{k} \cdot \frac{1}{T_i}. \tag{2.20}$$

Время достижения концентрации C_1 в координатах $\ln t - 1/T$ ложится на прямую с наклоном E/k (рис. 2.16, б). Сечение на другом уровне C_2 даёт параллельную прямую — это проверка того, что энергия активации действительно одна.

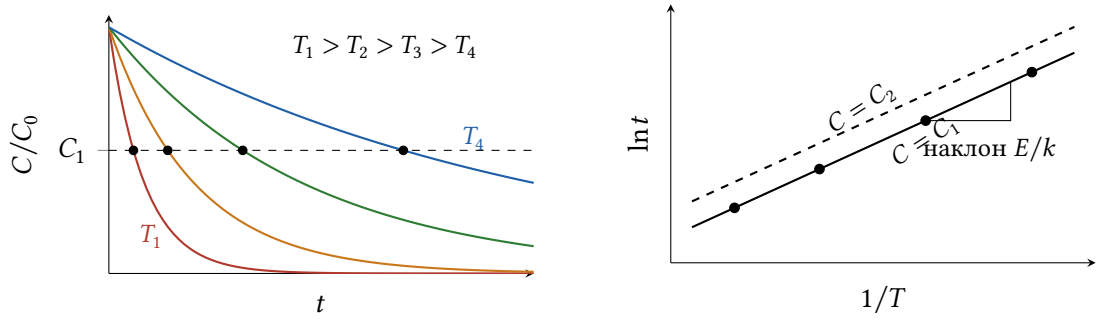


Рис. 2.16. Метод сечений: *а* — изотермические кривые отжига при разных температурах и сечение $C = C_1$; *б* — времена достижения C_1 в координатах Аррениуса. Сечения на разных уровнях дают параллельные прямые

Метод отношения наклонов. Используют один образец. В момент, когда концентрация равна C^*, температуру скачком меняют от T_1 до T_2 (рис. 2.17). Наклоны кривой непосредственно до и после скачка, согласно (2.19), равны $R_{1,2} = F(C^*)K_0 \exp(-E/kT_{1,2})$. Их отношение не содержит $F(C^*)$:

$$\ln \frac{R_1}{R_2} = -\frac{E}{k}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right). \tag{2.21}$$

Метод даёт одинаковое E при разных C^*, если процесс действительно один. На практике касательные трудно провести точно, поэтому опыт повторяют несколько раз.

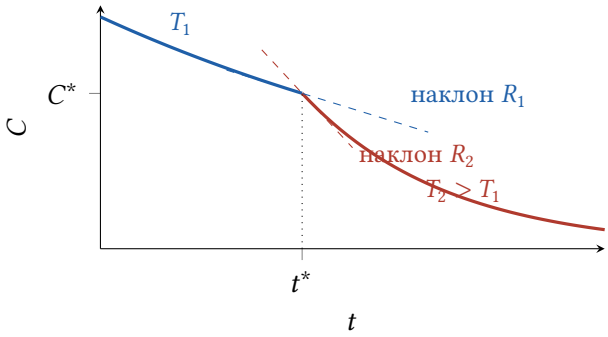


Рис. 2.17. Метод отношения наклонов: при $C = C^*$ температуру скачком повышают от T_1 до T_2 и сравнивают наклоны кривой до и после скачка

Нагрев с постоянной скоростью. Образец с дефектами нагревают с постоянной скоростью q: $T = qt$, и непрерывно измеряют свойство P. Пока температура низкая, скорость отжига ничтожна; затем она резко растёт, и в узком интервале около характерной температуры T_a исчезают практически все дефекты данной стадии; после этого $\mathrm{d}P/\mathrm{d}t$ снова падает до нуля. Поэтому производная $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T$ имеет вид пика (рис. 2.18).

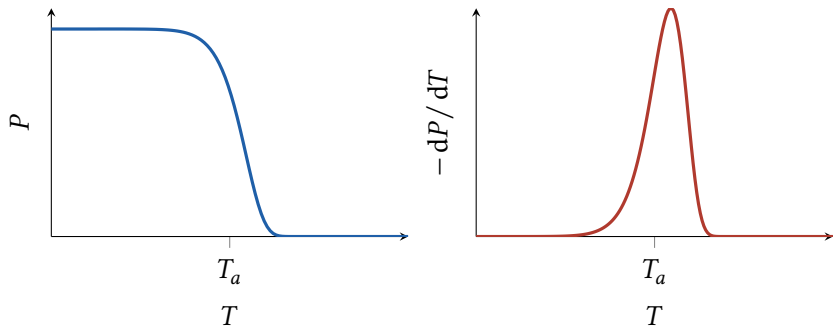


Рис. 2.18. Отжиг при нагреве с постоянной скоростью: слева — изменение свойства P, справа — его производная по температуре. Дефекты данной стадии исчезают в узком интервале около T_a

Если нагрев ступенчатый — образец выдерживают одинаковое время при каждой из последовательно повышающихся температур, — такой отжиг называют **изохронным**. При малых ступенях он эквивалентен непрерывному нагреву.

Энергию активации находят по двум опытам с разными скоростями нагрева q_1 и q_2. Переходя в (2.19) от времени к температуре ($\mathrm{d}t = \mathrm{d}T/q$) и интегрируя (при $E \gg kT$), получаем

$$\int_{C_0}^{C} \frac{\mathrm{d}C}{F(C)} \approx -\frac{K_0}{q} \cdot \frac{kT^2}{E} \exp\!\left(-\frac{E}{kT}\right).$$

Одинаковая концентрация C достигается в первом опыте при T_1, во втором при T_2; левые части равны, и

$$\ln\!\left(\frac{q_2 T_1^2}{q_1 T_2^2}\right) = \frac{E}{k}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right). \tag{2.22}$$

⋆ Подробнее: Сочетание изохронного и изотермического отжига

Пусть образец отжигают изохронно: выдержки одинаковой длительности Δt при температурах $T_1 < T_2 < \ldots$ Введём «приведённое время» $\theta = t\exp(-E/kT)$: согласно (2.19), концентрация C зависит только от θ. За i-ю выдержку приведённое время увеличивается на $\Delta\theta_i = \Delta t\ \exp(-E/kT_i)$, а концентрация меняется от C_{i-1} до C_i.

Возьмём теперь изотермическую кривую отжига при температуре T_a и найдём на ней время $\Delta\tau_i$, за которое концентрация меняется от того же C_{i-1} до того же C_i. Поскольку C зависит только от θ, это же приращение $\Delta\theta_i = \Delta\tau_i \exp(-E/kT_a)$. Приравнивая, получаем

$$\ln\frac{\Delta\tau_i}{\Delta t} = \frac{E}{k}\left(\frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_i}\right).$$

В координатах $\ln\Delta\tau_i - 1/T_i$ точки ложатся на прямую с наклоном $-E/k$, если процесс характеризуется одной энергией активации. Если одновременно идут два процесса с разными энергиями, этот (как и любой из описанных) метод даёт «кажущуюся» энергию, зависящую от C; в областях, где преобладает один процесс, она от C не зависит.

Коротко о главном

- Пары Френкеля (вакансия + межузельный атом) рождаются при облучении; тепловые вакансии — по механизму Шоттки на поверхностях, границах, дислокациях. Те же места в пересыщенном кристалле работают как стоки.
- Отжиг — уход избыточных дефектов на стоки или их рекомбинация.
- Пересыщение спадает экспоненциально с $\tau = \alpha r^2/D_v \propto \exp(E_v^{\mathrm{m}}/kT)$; доминирует ближайший сток.
- Подвижность в поле сил $\mu = D/kT$ (Эйнштейн); вакансии дрейфуют в растянутые области.
- Энергию активации отжига находят методами сечений, отношения наклонов, разных скоростей нагрева — сравнивая условия достижения одинаковой концентрации.

Проверьте себя

1. Почему механизм Френкеля не работает в тепловом равновесии?
2. Как изменится время отжига вакансий, если плотность дислокаций увеличить в 100 раз?
3. Почему в методе сечений не нужно знать функцию $F(C)$?
4. Что означает непараллельность прямых $\ln t - 1/T$ для разных сечений?

2.1.5 Получение высокой концентрации точечных дефектов

О чём этот раздел

При комнатной температуре равновесных дефектов ничтожно мало. Чтобы изучать дефекты (или чтобы понимать, что происходит с материалом в реакторе), их нужно получить много. Для этого есть три способа: **закалка**, **пластическая деформация** и **облучение** частицами высокой энергии. У каждого свои возможности и ограничения — их мы и сравним.

Закалка

Идея. При высокой температуре вакансии очень подвижны и быстро приходят в равновесие со стоками: их концентрация равна равновесной $C_v(T_з)$. Если кристалл охладить так быстро, что вакансии не успеют уйти на стоки, эта концентрация «заморозится». При низкой температуре кристалл окажется *пересыщенным* вакансиями.

Процедура: образец выдерживают при **температуре закалки** $T_з$ до установления равновесия, затем быстро охлаждают до низкой температуры $T_к$. Параметры

выбирают так:

- $T_з$ — достаточно высокая, чтобы вакансий было много (но ниже точки плавления);
- $T_к$ — достаточно низкая, чтобы за время измерений вакансии не успели уйти на стоки;
- скорость охлаждения $V_з$ — достаточно большая, чтобы вакансии не ушли на стоки во время охлаждения.

Заметный избыток вакансий даёт уже обычная закалка в воду.

Потери вакансий при охлаждении. Пусть до стока вакансия должна в среднем сделать n перескоков, а частота её перескоков $\Gamma = \nu_0 \exp(-E_v^{\mathrm{m}}/kT)$. Тогда избыток вакансий убывает со скоростью

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{\mathrm{d}t} = -\frac{\Gamma}{n}\bigl(C_v - C_v^0(T)\bigr), \qquad C_v^0(T) = \exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right).$$

Пусть охлаждение экспоненциальное: $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}t = -\beta(T - T_к)$, где β — константа охлаждения. Перейдя от времени к температуре, получим уравнение

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{\mathrm{d}T} = \frac{\nu_0}{n\beta\,(T - T_к)} \exp\!\left(-\frac{E_v^{\mathrm{m}}}{kT}\right)\bigl(C_v - C_v^0(T)\bigr),$$

которое интегрируется численно (рис. 2.19). Результат определяется одним параметром $\gamma = \beta n/\nu_0$.

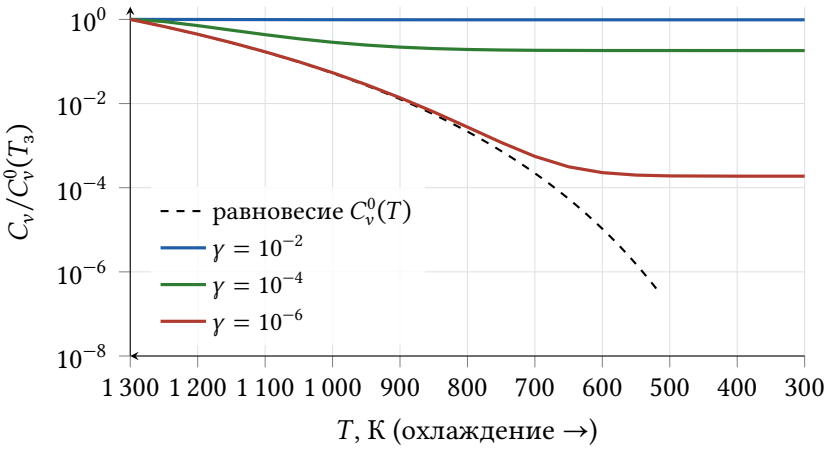


Рис. 2.19. Концентрация вакансий при закалке с 1300 К (расчёт для $E_v^{\mathrm{F}} = 1{,}1$ эВ, $E_v^{\mathrm{m}} = 0{,}7$ эВ). Пунктир — равновесная концентрация. При большом γ почти все вакансии «замораживаются»; при малом кристалл успевает следить за равновесием до низких температур, и избыток теряется

Главная мысль. Закалка тем эффективнее, чем больше $\gamma = \beta n/\nu_0$, т. е. чем быстрее охлаждение (больше β) и чем меньше стоков (больше n — число пе-

рескоков до стока).

Ограничения закалки.

1) *Термические напряжения.* Поверхность и сердцевина образца остывают с разной скоростью; возникающие напряжения могут вызвать движение дислокаций, а движущиеся дислокации сами рождают точечные дефекты, уже не «термодинамическим» путём (см. ниже). Это искажает результат. Ван Бюрен получил предельную скорость закалки проволоки радиусом r, при которой пластической деформации ещё нет:

$$V < V_{\max} = \frac{5(1-\nu)\,\delta\,\tau_{\text{кр}}}{\alpha_T G r^2}, \qquad r < r_{\max} = \sqrt{\frac{5(1-\nu)\,\delta\,\tau_{\text{кр}}}{\alpha_T G V}}, \tag{2.23}$$

где ν — коэффициент Пуассона, δ — температуропроводность, α_T — коэффициент теплового расширения, $\tau_{\text{кр}}$ — критическое напряжение сдвига, G — модуль сдвига (табл. 2.5).

2) *Образование комплексов.* Во время закалки кристалл пересыщен, и вакансии объединяются. Энергия образования дивакансии $E^{\text{F}}_{2v} = 2E^{\text{F}}_{v} - B_2$ больше, чем у вакансии, поэтому концентрация дивакансий растёт с температурой быстрее и при высоких T_3 приближается к концентрации моновакансий. Расчёт показывает: если $B_2 > 0{,}3$ эВ, более половины вакансий за время закалки превращаются в дивакансии. При закалке с очень высоких температур вакансии успевают собраться в диски диаметром ~ 10 нм, которые «захлопываются» в дислокационные петли (п. 2.2.4).

3) *Только вакансии.* Закалка не даёт межузельных атомов, а концентрация вакансий ограничена значением у точки плавления ($\sim 10^{-4}$).

Таблица 2.5. Предельные скорости закалки и радиусы проволоки, при которых ещё нет пластической деформации

	Cu	Au	Ag	Al	Ni	Fe	W
$V_{\max}$, 10^4 К/с, при $r = 0{,}1$ мм	1,7	2,4	2,4	1,0	0,8	0,6	0,11
$r_{\max}$, мм, при $V = 10^4$ К/с	0,13	0,16	0,16	0,10	0,09	0,08	0,033

Из (2.23) видно, что $r_{\max} = 0{,}1\text{ мм} \cdot \sqrt{V_{\max}(0{,}1\text{ мм})/10^4}$; именно так связаны строки таблицы[6].

Пластическая деформация

При деформации дислокации движутся и размножаются (п. 2.2), а движущиеся дислокации порождают точечные дефекты. Простейший пример — встреча

[6] **Исправление.** В табл. 2.3 оригинала для W указано $V_{\max} = 1{,}1$; это не согласуется с $r_{\max} = 0{,}033$ мм в той же строке. Согласованное значение $V_{\max} \approx 0{,}11 \cdot 10^4$ К/с. В формуле для $r_{\max}$ в оригинале потерян квадратный корень.

двух краевых дислокаций противоположного знака (рис. 2.20). Краевая дислокация — это край лишней атомной полуплоскости; у дислокации одного знака полуплоскость вставлена сверху, у другой — снизу.

- Если дислокации скользят по *одной* плоскости, то при встрече две полуплоскости сливаются в одну целую плоскость — дислокации аннигилируют, и остаётся совершенный кристалл (рис. 2.20, а).
- Если их плоскости скольжения разнесены так, что между краями полуплоскостей остаётся пустой промежуток в один атом, получается целая плоскость, в которой не хватает ряда атомов, — *цепочка вакансий* (рис. 2.20, б).
- Если края полуплоскостей «перекрываются», в получившейся плоскости оказывается лишний ряд атомов — *цепочка межузельных атомов* (рис. 2.20, в).

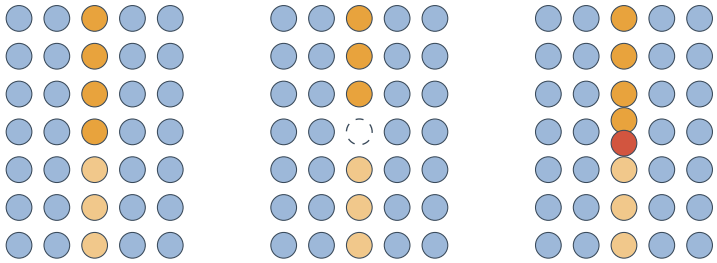


Рис. 2.20. Результат встречи краевых дислокаций противоположного знака. Тёмно-оранжевые атомы — бывшая полуплоскость, вставленная сверху, светло-оранжевые — снизу. *а* — полуплоскости сливаются точно: совершенная решётка; *б* — между ними остаётся промежуток: ряд вакансий (перпендикулярно рисунку); *в* — полуплоскости перекрываются: на одно место претендуют два атома — ряд межузельных атомов (гантелей)

Важно, что при деформации энергию на образование дефектов дают *внешние силы*, поэтому, в отличие от теплового равновесия, межузельные атомы рождаются наравне с вакансиями. Точечные дефекты образуются также при движении дислокаций с порогами (п. 2.2.2). Полуколичественные оценки дают долю дефектов, пропорциональную степени деформации, с коэффициентом 10^{-4}–10^{-5}. Цепочки вакансий могут затем распадаться (диспергировать) на отдельные дефекты; вероятно, в итоге преобладают дивакансии и более крупные комплексы. Дислокации служат и стоками для точечных дефектов.

Ограничения. Деформация даёт большие концентрации и вакансий, и межузельных атомов, но одновременно меняется число и расположение дислокаций. Дислокации взаимодействуют с точечными дефектами, поэтому «окружение» дефектов сильно отличается от отожжённого кристалла, и опыты трудно истолковать. К тому же эффективность и закалки, и деформации сильно зависит от температуры.

Облучение частицами высокой энергии

Облучение свободно от многих недостатков первых двух методов: оно даёт высокие концентрации и вакансий, и межузельных атомов практически независимо от температуры. Для студентов ядерных специальностей этот способ особенно важен: именно так возникают дефекты в материалах реакторов.

Пороговая энергия смещения. Заряженные частицы при прохождении через кристалл в основном ионизуют и возбуждают электроны. Дефекты же создаются *упругими* соударениями с ядрами атомов. Если атом решётки получил энергию T, большую **пороговой энергии смещения** E_d, он покидает узел, проходит несколько межатомных расстояний и останавливается в междоузлии. Образуется пара Френкеля.

Главная мысль. $E_d \approx 10$–30 эВ (типично ≈ 25 эВ) — в несколько раз больше, чем 3–6 эВ, нужные для создания пары Френкеля обратимым, термодинамическим путём.

Почему порог так высок (оценка Зейтца). Энергия связи E_c у самых прочных кристаллов 5–6 эВ. При сублимации атом уходит с поверхности, где у него половина связей; значит, чтобы *обратимо* вынуть атом из объёма, нужно $\approx 2E_c$. При ударе атом выбивается резко и *необратимо*: соседи не успевают подстроиться, и требуется по меньшей мере $\approx 4E_c \approx 20$–30 эВ. На самом деле E_d сильно зависит от направления удара относительно кристаллографических осей.

Сколько энергии может передать частица. Энергия, переданная атому, меняется от нуля (скользящий удар) до максимальной $T_{\max}$ (лобовой удар). Из законов сохранения энергии и импульса для нерелятивистской частицы массы m с энергией E и атома массы M:

$$T_{\max} = \frac{4mM}{(m+M)^2}\,E. \tag{2.24}$$

Чем сильнее различаются массы, тем меньшую долю энергии частица может передать. Для электронов (они релятивистские уже при $\sim$ 1 МэВ) $T_{\max} = 2E(E + 2m_e c^2)/(Mc^2)$. Приравнивая $T_{\max} = E_d$, находим пороговую энергию частицы (табл. 2.6).

Строки для нейтронов и α-частиц легко проверить по (2.24): например, для нейтрона и мишени с $M = 50$ доля $4 \cdot 50/51^2 = 0{,}077$, и $E = 25/0{,}077 = 325$ эВ[7].

Каскады смещений. Если переданная энергия ненамного больше E_d, образуется одна пара Френкеля. Если же **первично выбитый атом** (ПВА) получил энергию,

[7] **Исправление.** В табл. 2.4 оригинала для α-частиц и мишени массой 200 указано «3,25»; расчёт по (2.24) даёт 325 эВ.

Таблица 2.6. Минимальная энергия бомбардирующей частицы, при которой возникают смещения ($E_d = 25$ эВ)

Частица	Атомная масса мишени			
	10	50	100	200
Нейтроны, протоны, эВ	70	325	638	1263
α-частицы, эВ	31	91	169	325
Электроны, γ-кванты, МэВ	0,10	0,41	0,68	1,10

намного большую E_d, он сам выбивает другие атомы, те — следующие, и развивается **каскад смещений** (рис. 2.21). Его структура неоднородна:

- межузельные атомы уносятся от центра каскада на заметное расстояние *цепочками замещающих соударений* вдоль плотноупакованных рядов (атом выбивает соседа, занимает его место, тот — следующего, и т. д.);
- у вакансий такого динамического механизма переноса нет, и они остаются в центре каскада компактной *обеднённой зоной*.

В итоге получаются изолированные межузельные атомы (в гантельной конфигурации) и различные комплексы вакансий.

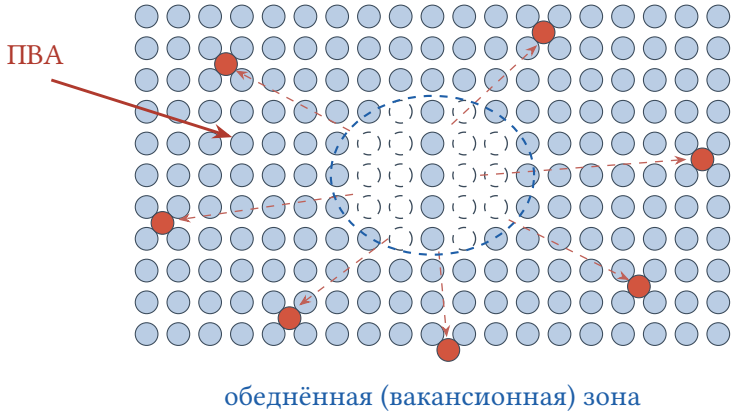


Рис. 2.21. Схема каскада смещений: в центре — зона, обеднённая атомами (пустые кружки — вакансии); межузельные атомы (красные) унесены на периферию цепочками замещающих соударений (пунктирные стрелки)

Число смещённых атомов. Среднее число смещённых атомов в единице объёма

$$N_d = \varphi\, t\, n_0\, \sigma_d\, \nu, \tag{2.25}$$

где φ — плотность потока частиц, t — время облучения, n_0 — число атомов в единице объёма, σ_d — сечение столкновений, приводящих к смещению (в расчёте на атом), ν — среднее число смещений на один ПВА. Последнее находят по общепри-

нятой модели Норджетта–Робинсона–Торренса (стандарт NRT[8]):

$$\nu = \frac{\chi \bar{T}}{2E_d}, \qquad \chi \approx 0{,}8, \tag{2.26}$$

где $\bar{T}$ — средняя энергия, переданная ПВА и затраченная на упругие соударения.

Таблица 2.7. Среднее число смещённых атомов на одно первичное соударение при облучении нейтронами с энергией 1 МэВ

	Железо	Медь	Германий[9]	Золото
Атомная масса	56	64	73	197
ν	390	380	290	140

Пример 2.6. Смещения на атом в реакторе

Отношение $N_d/n_0 = \varphi t \sigma_d \nu$ — это число смещений, пришедшихся в среднем на каждый атом, **сна** (*смещений на атом*, англ. *dpa*). Это основная мера радиационного повреждения реакторных материалов. Для железа в активной зоне быстрого реактора: $\varphi \approx 10^{15}$ нейтр./(см^2·с), $\sigma_d \approx 3 \cdot 10^{-24}$ см^2, $\nu \approx 390$:

$$\frac{\mathrm{d}(\text{сна})}{\mathrm{d}t} \approx 10^{15} \cdot 3 \cdot 10^{-24} \cdot 390 \approx 1{,}2 \cdot 10^{-6}\ \text{с}^{-1} \approx 35 \text{ сна в год.}$$

За год каждый атом покидает своё место в среднем несколько десятков раз! Большая часть пар Френкеля тут же рекомбинирует, но выжившие дефекты определяют распухание, упрочнение и охрупчивание материалов под облучением.

Электроны и γ-кванты. При облучении электронами с энергией 1–3 МэВ $\nu \approx 1$: на каждое первичное соударение приходится одна, самое большее несколько пар Френкеля. ПВА не хватает энергии на каскад, поэтому электронное облучение даёт *самое простое* распределение дефектов — изолированные пары. Так же действует γ-облучение (смещения создают комптоновские электроны и фотоэлектроны). Оно гораздо менее эффективно, чем бомбардировка электронами, зато γ-кванты проникают глубоко и повреждают образец однородно.

Коротко о главном

- Закалка замораживает высокотемпературную концентрацию вакансий; эффективность растёт с $\gamma = \beta n/\nu_0$. Межузельных атомов не даёт; мешают термические напряжения и образование комплексов.

[8] **Исправление.** В оригинале модель названа «Торренса–Робинсона–Норгетта (TRN)»; общепринятое название — стандарт NRT (Norgett, Robinson, Torrens, 1975).

[9] **Исправление.** В табл. 2.5 оригинала атомная масса германия указана как 93; правильно — 72,6.

Таблица 2.8. Сравнение способов получения точечных дефектов

Способ	Что получаем	Ограничения
Закалка	только вакансии и их комплексы; $C_v \lesssim 10^{-4}$	потери на стоках; термические напряжения; образование комплексов
Деформация	вакансии и межузельные атомы, большие концентрации	одновременно меняется дислокационная структура; трудно истолковать
Облучение	пары Френкеля, каскады; высокие концентрации при любой T	сложное пространственное распределение (каскады); нужна установка

- Пластическая деформация рождает вакансии и межузельные атомы (например, при аннигиляции краевых дислокаций на соседних плоскостях), пропорционально степени деформации.
- Облучение: смещение при $T > E_d \approx 25$ эВ; $T_{\max} = 4mME/(m+M)^2$; тяжёлые частицы создают каскады, электроны — изолированные пары Френкеля. Мера повреждения — сна (dpa).

Проверьте себя

1. Почему закалкой нельзя получить межузельные атомы?
2. Как повлияет на эффективность закалки уменьшение размера зерна?
3. Какую максимальную энергию передаст нейтрон с энергией 1 МэВ ядру железа ($M = 56$)?
4. Почему вакансии в каскаде остаются в центре, а межузельные атомы уходят на периферию?

2.1.6 Экспериментальные методы наблюдения и исследования точечных дефектов

О чём этот раздел

Как измерить концентрацию дефектов, энергии их образования и миграции, если сами дефекты атомного размера? Есть два пути: увидеть дефект напрямую или измерить свойство кристалла, которое чувствительно к дефектам. Большая часть сведений получена вторым, косвенным путём. Здесь разобраны два классических метода — сравнение изменения длины образца с изменением параметра решётки и измерение электросопротивления.

Прямое наблюдение

Прибор, позволяющий видеть отдельные атомы и вакансии, — **автоионный (полевой ионный) микроскоп**; его разрешение 0,2–0,3 нм. Однако у метода серьёзные ограничения:

- видны только атомы на поверхности острия, а не в объёме;
- метод применим лишь к металлам, у которых поле, необходимое для отображения, не вызывает их собственного испарения (тугоплавкие металлы);
- сильное электрическое поле создаёт в образце большие механические напряжения, поэтому истинные искажения вокруг дефекта установить нельзя.

Косвенные методы: что чувствует дефекты

Многие свойства зависят от концентрации точечных дефектов:

- дефекты и искажённые области вокруг них рассеивают электроны и нейтроны — меняются электросопротивление и прохождение нейтронов;
- меняются параметр решётки и плотность;
- увеличивается запасённая энергия (у каждого дефекта есть энергия образования);
- меняются упругие модули и, через взаимодействие с дислокациями, механические свойства.

Измеряя такое свойство при разных температурах или в ходе нагрева, находят энергии образования и миграции дефектов.

Метод Симмонса–Баллуффи: длина образца и параметр решётки

Идея. При образовании вакансии атом из объёма переносится на поверхность. Число узлов растёт на единицу, и объём кристалла увеличивается на один атомный объём. Если бы атомы вокруг вакансии не смещались, межатомные расстояния (и параметр решётки) не изменились бы, а длина образца выросла бы. Поэтому *разница* между относительным удлинением образца и относительным изменением параметра решётки и есть мера числа вакансий.

Релаксация вокруг дефекта немного меняет параметр решётки. Эшелби показал, рассматривая кристалл как изотропную упругую среду, что искажение вокруг точечного дефекта (центра давления) меняет параметр решётки ровно так, как это соответствует изменению объёма от релаксации. Если V_x — изменение объёма из-за релаксации вокруг одного дефекта, C — атомная доля дефектов, V_0 — объём на атом, то

$$\frac{\Delta a}{a} = \frac{1}{3} \cdot \frac{V_x}{V_0} C.$$

Шаг 1. Объём на один атом кристалла с дефектами: $V = V_0(1 \pm C) + V_x C$ (знак «+» для вакансий, «−» для межузельных атомов: каждая вакансия добавляет узел, каждый межузельный атом его «отнимает»).

Шаг 2. Относительное изменение объёма: $\dfrac{\Delta V}{V_0} = \pm C + \dfrac{V_x}{V_0} C = \pm C + 3\dfrac{\Delta a}{a}$.

Шаг 3. Для малых деформаций $\Delta V/V_0 = 3\Delta L/L$, где L — длина образца.

Отсюда

$$C = \pm 3\left(\frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta a}{a}\right). \tag{2.27}$$

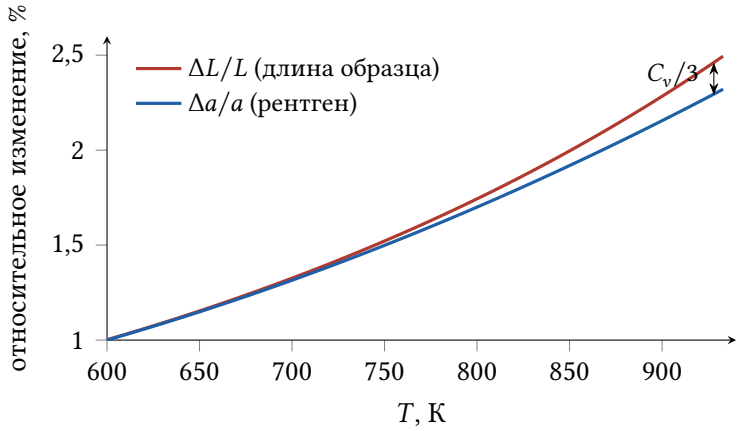


Рис. 2.22. Схема опыта Симмонса–Баллуффи (алюминий). При низких температурах длина образца и параметр решётки растут одинаково (тепловое расширение); у точки плавления длина растёт быстрее: в кристалле появляются вакансии. Разность кривых равна $C_v/3$ (на рисунке она увеличена в 8 раз; у точки плавления она составляет лишь $\approx 0{,}02\,\%$ при тепловом расширении $\approx 1{,}5\,\%$)

Опыт ставят так: одновременно измеряют удлинение образца (дилатометром) и параметр решётки (рентгенографически) при нагреве до температуры, близкой к плавлению (рис. 2.22). Метод хорош тем, что даёт *абсолютную* концентрацию вакансий, не требуя знания других характеристик. Именно так впервые было надёжно доказано, что равновесными дефектами в металлах являются вакансии (для Al у точки плавления $C_v \approx 9 \cdot 10^{-4}$).

Электросопротивление

Электросопротивление металла складывается из тепловой части (рассеяние электронов на колебаниях решётки) и **остаточного сопротивления**, которое создают примеси и дефекты (подробнее — в разделе 3.5). Любые искажения решётки рассеивают электроны проводимости, поэтому остаточное сопротивление очень чувствительно к дефектам. При малой концентрации добавка к сопротивлению *пропорциональна* концентрации дефектов:

$$\Delta\rho = \rho_1 C,$$

где ρ_1 — вклад одного процента (или одной доли) дефектов; он зависит от типа дефекта и металла. Изменение остаточного сопротивления — удобная мера кон-

центрации дефектов. Вклад дефектов в тепловую часть мал и плохо известен, поэтому измерения обычно ведут при низкой температуре (например, в жидком гелии).

Измерение при высокой температуре. При нагреве сопротивление растёт почти линейно. Однако при высоких температурах экспериментальные точки отклоняются от прямой вверх (рис. 2.23, а): добавка $\Delta\rho$ создаётся равновесными вакансиями. Поскольку $C_v \propto \exp(-E_v^{\mathrm{F}}/kT)$,

$$\Delta\rho = A\exp\left(-\frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT}\right), \qquad \ln\Delta\rho = \text{const} - \frac{E_v^{\mathrm{F}}}{k}\cdot\frac{1}{T}.$$

В координатах $\ln\Delta\rho - 1/T$ (координатах Аррениуса) получается прямая; по её наклону находят E_v^{F} (рис. 2.23, б), а затем и саму концентрацию.

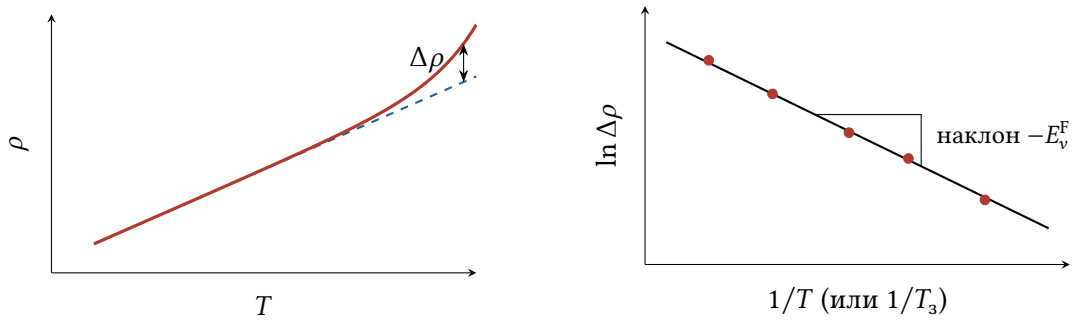


Рис. 2.23. Определение энергии образования вакансий по электросопротивлению: *а* — отклонение сопротивления от линейной зависимости при высоких температурах; *б* — та же добавка в координатах Аррениуса

Закалочные опыты. Образцы закаливают с разных температур $T_з$ и измеряют прирост остаточного сопротивления $\Delta\rho$ при низкой температуре. Избыточная концентрация вакансий равна равновесной при $T_з$, поэтому

$$\ln\Delta\rho = \text{const} - \frac{E_v^{\mathrm{F}}}{kT_з},$$

и снова наклон прямой в координатах $\ln\Delta\rho - 1/T_з$ даёт E_v^{F}. Затем образцы отжигают и по скорости убывания $\Delta\rho$ методами п. 2.1.4 находят энергию миграции E_v^{m}. Сумма $E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}}$ должна совпасть с энергией активации самодиффузии, измеренной независимо, — это важная проверка всей картины.

> ⋆ **Подробнее: Современные методы**
>
> Сегодня важнейший метод исследования вакансий — *позитронная аннигиляция*: позитрон захватывается вакансией (там нет положительного ядра), и его время жизни и спектр аннигиляционного излучения меняются. Метод очень чувствителен к ва-

Таблица 2.9. Сравнение высокотемпературных и закалочных измерений

	Достоинства	Недостатки
Закалка	высокая точность измерений при низкой температуре	нельзя измерить исходную концентрацию моновакансий: при закалке часть вакансий уходит на стоки, образует дивакансии и комплексы
Высокотемпературные измерения	измеряется истинно равновесное состояние	ниже точность: нужно выделить малую добавку на фоне большого теплового вклада

кансиям ($C_v \gtrsim 10^{-6}$) и позволяет различать моновакансии и их скопления. Широко используется и просвечивающая электронная микроскопия (видны скопления дефектов — петли, поры), а также компьютерное моделирование из первых принципов.

Коротко о главном

- Прямое наблюдение (автоионный микроскоп) ограничено поверхностью и сильными полями; основная информация — из косвенных методов.
- Метод Симмонса–Баллуффи: $C = \pm 3(\Delta L/L - \Delta a/a)$ — абсолютная концентрация вакансий.
- Остаточное сопротивление пропорционально концентрации дефектов; в координатах $\ln \Delta\rho - 1/T$ наклон даёт E_v^{F}.
- Отжиг закалённых образцов даёт E_v^{m}; проверка: $E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}} = Q_{\text{сд}}$.

Проверьте себя

1. Почему при образовании вакансий длина образца растёт быстрее, чем параметр решётки?
2. Какой знак имеет разность $\Delta L/L - \Delta a/a$, если в кристалле преобладают межузельные атомы?
3. Почему остаточное сопротивление измеряют при низких температурах?
4. Почему в закалочных опытах нельзя точно измерить исходную концентрацию моновакансий?

2.2 Дислокации

О чём этот раздел

Дислокации — главный «инструмент» пластической деформации кристаллов. В разделе 2.2 мы разберём: зачем понадобилось понятие дислокации и что это такое (2.2.1); как дислокации движутся (2.2.2); какие напряжения создают, какой энергией обладают и какие силы на них действуют (2.2.3); откуда берутся и как размножаются (2.2.4); какие группы образуют (2.2.5); как устроены в реальных решётках ГЦК, ОЦК, ГПУ и как реагируют друг с другом (2.2.6–2.2.7).

2.2.1 Основные типы дислокаций

Загадка прочности: теоретическая прочность на сдвиг

Пластически деформированный металл покрыт **полосами скольжения**: одна часть кристалла сдвинулась относительно другой по определённой кристаллографической плоскости. Естественно предположить, что сдвиг происходит *одновременно* по всей плоскости, как сдвигается одна половина колоды карт относительно другой. Оценим, какое напряжение для этого нужно. Эту задачу решил Я. И. Френкель.

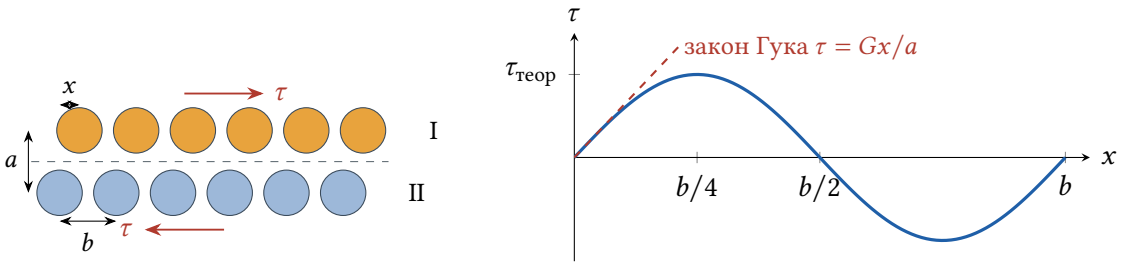


Рис. 2.24. Модель Френкеля: *а* — атомный ряд I сдвинут относительно ряда II на x как целое; *б* — напряжение, необходимое для сдвига, периодично с периодом b и при малых x подчиняется закону Гука

Шаг 1. Сдвиг на период b возвращает кристалл в эквивалентное состояние, поэтому напряжение сдвига — периодическая функция x с периодом b. Простейшее приближение — синусоида (рис. 2.24):

$$\tau = \tau_{\text{теор}} \sin \frac{2\pi x}{b}.$$

Шаг 2. При малых смещениях выполняется закон Гука: $\tau = G\,x/a$, где G — модуль сдвига, a — расстояние между атомными плоскостями.

Шаг 3. При малых x синус равен аргументу: $\tau_{\text{теор}} \cdot 2\pi x/b = Gx/a$.

$$\tau_{\text{теор}} = \frac{G}{2\pi}\cdot\frac{b}{a} \approx \frac{G}{2\pi} \approx \frac{G}{6}. \tag{2.28}$$

Более точные модели межатомного взаимодействия (силы убывают быстрее синусоиды; возможны дополнительные минимумы энергии) снижают оценку: Маккензи получил для плотноупакованных решёток $G/30$. Разумный диапазон

$$\frac{G}{30} < \tau_{\text{теор}} < \frac{G}{5}, \qquad \text{в среднем} \quad \tau_{\text{теор}} \sim \frac{G}{15}.$$

Главная мысль. Реальные кристаллы начинают пластически деформироваться при напряжениях в тысячи и миллионы раз меньших: $\tau \approx (10^{-3}\text{–}10^{-8})\,G$. Например, для меди $G \approx 48$ ГПа, $\tau_{\text{теор}} \sim 3$ ГПа, а монокристалл чистой меди течёт уже при ~ 1 МПа. Только почти совершенные *нитевидные кристаллы* («усы») выдерживают напряжения $\sim G/15$, как и предсказывает теория.

Вывод: в обычных кристаллах сдвиг идёт *не одновременно* по всей плоскости. Он начинается в одном месте и постепенно распространяется — так, что в каждый момент смещаются лишь немногие атомы. Граница между сдвинутой и ещё не сдвинутой частями плоскости и есть **дислокация**. Эту идею высказали в 1934 г. Тейлор, Орован и Поляни.

Аналогия с ковром. Тяжёлый ковёр трудно сдвинуть, потянув за край: придётся преодолеть трение по всей площади сразу. Но если сделать на ковре складку и прогнать её от одного края к другому, ковёр сместится на ширину складки, а усилие понадобится маленькое: в каждый момент двигается только складка. Дислокация — такая «складка» в кристалле. Похоже ползёт и гусеница: она не сдвигает всё тело сразу, а прогоняет по нему волну.

Краевая дислокация

Представим, что сдвиг на одно межатомное расстояние прошёл не по всей плоскости скольжения, а лишь по её части (рис. 2.25). На участке $ABCD$ плоскости скольжения верхняя часть кристалла уже сдвинулась на вектор $\mathbf{b}$, на остальной части — ещё нет. Граница участка сдвига — линия AB — и есть дислокация.

Что происходит на атомном уровне, видно из сечения (рис. 2.25, б). После сдвига n вертикальных атомных плоскостей над плоскостью скольжения оказываются напротив $n-1$ плоскостей под ней. Одна плоскость в верхней половине не имеет продолжения внизу — это **экстраплоскость**.

Определение. **Краевая дислокация** — линейная область искажённой решётки вдоль края экстраплоскости. Её линия *перпендикулярна* вектору сдвига: $\mathbf{b} \perp \mathbf{t}$, где $\mathbf{t}$ — единичный вектор вдоль линии дислокации.

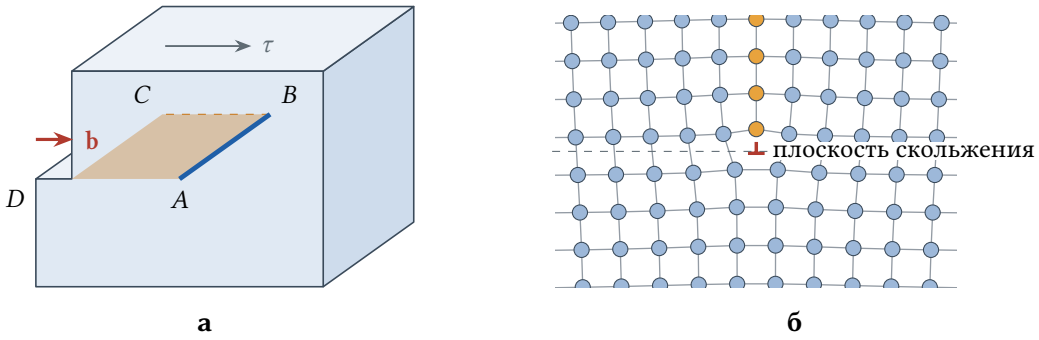


Рис. 2.25. Краевая дислокация. *а* — сдвиг прошёл только по участку *ABCD* плоскости скольжения; граница участка *AB* — линия дислокации; вектор сдвига **b** перпендикулярен *AB*. *б* — сечение, перпендикулярное линии дислокации: над плоскостью скольжения на одну атомную плоскость больше, чем под ней; оранжевым выделена «лишняя» полуплоскость (экстраплоскость). Положения атомов рассчитаны по теории упругости

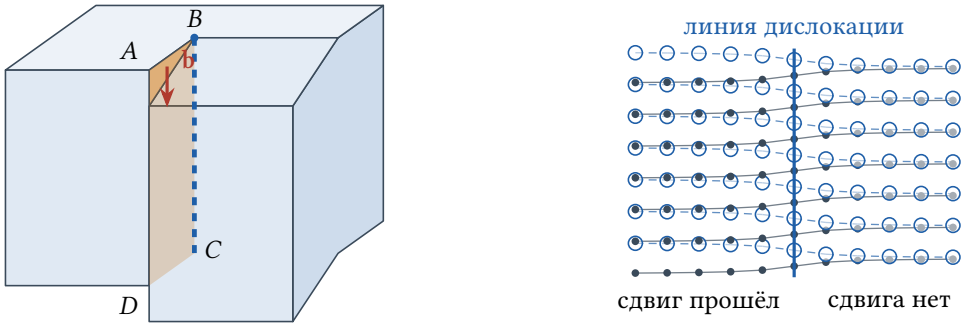
- Над краем экстраплоскости межатомные расстояния меньше нормальных (*сжатие*), под ним — больше (*растяжение*). Атом на самой кромке экстраплоскости имеет меньше соседей, чем в совершенном кристалле.
- Сильные искажения сосредоточены в трубке радиусом в несколько межатомных расстояний вокруг края экстраплоскости — это **ядро дислокации**. Вдоль линии дислокации ядро тянется на всю её длину. Точное расположение атомов в ядре рассчитывают методами компьютерного моделирования.
- Если экстраплоскость вставлена сверху, дислокацию обозначают $\perp$ и условно называют *положительной*; если снизу — $\top$, *отрицательной*. «Ножка» значка направлена в сторону лишнего материала. Знак — дело соглашения: перевернув кристалл, мы превратим положительную дислокацию в отрицательную.

Винтовая дислокация

Сделаем теперь надрез *ABCD*, дошедший только до середины кристалла, и сдвинем одну его сторону относительно другой на межатомное расстояние *вдоль* края надреза (рис. 2.26).

На верхней грани появилась ступенька, которая не проходит через весь кристалл, а сходит на нет в точке *B*. Сдвинуться целиком на период правая часть не может: надрез дошёл лишь до середины. Поэтому смещение убывает от *A* к *B*, и горизонтальные атомные плоскости изгибаются. В итоге кристалл, состоявший из параллельных атомных слоёв, превращается в *одну* атомную плоскость, закрученную винтовой лестницей (геликоидом). Обходя вокруг линии *BC*, мы поднимаемся (или опускаемся) на одну ступеньку винта — межатомное расстояние.

Определение. Винтовая дислокация — линейный дефект, вокруг линии которого атомные плоскости закручены винтом. Её линия *параллельна* век-



а **б**

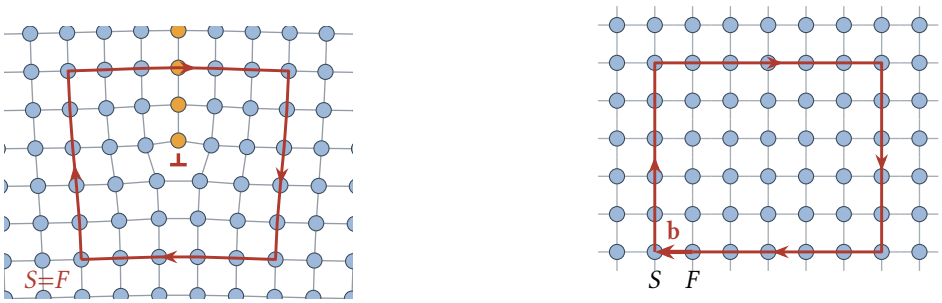
Рис. 2.26. Винтовая дислокация. *а* — надрез $ABCD$ и сдвиг на $\mathbf{b}$ параллельно краю надреза; линия дислокации BC параллельна $\mathbf{b}$; на верхней грани — ступенька, сходящая на нет в точке B. *б* — атомы двух слоёв по обе стороны плоскости сдвига, вид на эту плоскость: тёмные — под ней, светлые — над ней. Слева (сдвиг прошёл) и справа (сдвига нет) атомы двух слоёв снова друг над другом; вблизи линии дислокации они смещены, и ряды образуют винтовую поверхность

тору сдвига: $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$.

Винтовая дислокация бывает *правой* ($\mathbf{b} \uparrow\uparrow \mathbf{t}$) и *левой* ($\mathbf{b} \uparrow\downarrow \mathbf{t}$) — как правая и левая резьба. В отличие от краевой, правую винтовую дислокацию нельзя превратить в левую, просто перевернув кристалл: правый винт при переворачивании остаётся правым.

Вектор Бюргерса

Тип и «мощность» дислокации характеризует **вектор Бюргерса** $\mathbf{b}$. Его определяют с помощью **контура Бюргерса** — замкнутого пути из шагов «от атома к атому» (рис. 2.27).



а реальный кристалл **б** совершенный кристалл

Рис. 2.27. Контур Бюргерса. *а* — в реальном кристалле контур обходит дислокацию по «хорошему» материалу и замыкается: 5 шагов вверх, 6 вправо, 5 вниз, 5 влево. *б* — тот же контур в совершенном кристалле не замыкается; замыкающий вектор $\mathbf{b} = \overrightarrow{FS}$ — вектор Бюргерса

Правило построения (FS/RH).

Шаг 1. Выбираем направление линии дислокации $\mathbf{t}$ (произвольно; пусть $\mathbf{t}$ направлен за плоскость рисунка).

Шаг 2. В реальном кристалле строим замкнутый контур, обходя дислокацию по часовой стрелке (по правому винту относительно $\mathbf{t}$). Контур проходит только через «хороший» материал, где решётка искажена лишь слегка.

Шаг 3. Повторяем те же шаги (столько же шагов в тех же направлениях) в совершенном кристалле. Контур не замкнётся: он начнётся в точке S (*start*) и закончится в F (*finish*).

Шаг 4. Вектор, замыкающий контур от конца к началу, $\overrightarrow{FS}$, — вектор Бюргерса $\mathbf{b}$ (правило «конец–начало по правому винту», FS/RH).

Отсюда ещё одно определение: *дислокация — линейный дефект, который «размыкает» любой контур Бюргерса, охватывающий её линию.* Контур, не охватывающий дислокацию, замыкается и в реальном, и в совершенном кристалле.

> **Осторожно.** Знак $\mathbf{b}$ зависит от выбора направления $\mathbf{t}$: если изменить направление линии на противоположное, вектор Бюргерса тоже сменит направление. В литературе нет единого соглашения о знаке, поэтому важно сразу оговаривать, какое правило используется.

> ⋆ **Подробнее: Вектор Бюргерса в сплошной среде**
>
> Через поле упругих смещений $\mathbf{u}$ вектор Бюргерса записывается как интеграл по замкнутому контуру L, охватывающему линию дислокации:
>
> $$\mathbf{b} = \oint_L \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial l}\, \mathrm{d}l.$$
>
> В сплошной среде дислокацию можно создать так (*конструкция Вольтерры*): вырезать вдоль будущей линии дислокации тонкий цилиндр, разрезать тело до этого цилиндра, сместить берега разреза друг относительно друга на $\mathbf{b}$ и склеить. После «склейки» любой контур вокруг оси не возвращается в исходную точку. Тело с дислокацией топологически отличается от сплошного шара — оно *многосвязное*.

Типы дислокаций через $\mathbf{b}$ и $\mathbf{t}$. Теперь типы дислокаций можно определить формально (табл. 2.10).

Дислокации с одинаковыми $\mathbf{t}$ и $\mathbf{b}$ (или с $\mathbf{t}_1 = -\mathbf{t}_2$ и $\mathbf{b}_1 = -\mathbf{b}_2$, что то же самое) называют **одноимёнными**.

Основные свойства дислокаций

Контуры Бюргерса, которые можно совместить друг с другом деформацией и переносом, не пересекая «плохой» области, называют *эквивалентными*; они дают один и тот же $\mathbf{b}$. Сдвигая контур вдоль дислокации, получаем главное свойство:

Таблица 2.10. Типы дислокаций

Тип	Условие	Расположение	Плоскость скольжения
краевая	$\mathbf{b}\cdot\mathbf{t}=0$	$\mathbf{b}\perp\mathbf{t}$	единственная (содержит $\mathbf{b}$ и $\mathbf{t}$)
правая винтовая	$\mathbf{b}\cdot\mathbf{t}=b$	$\mathbf{b}\uparrow\uparrow\mathbf{t}$	любая, содержащая линию
левая винтовая	$\mathbf{b}\cdot\mathbf{t}=-b$	$\mathbf{b}\uparrow\downarrow\mathbf{t}$	любая, содержащая линию
смешанная	$0<\lvert\mathbf{b}\cdot\mathbf{t}\rvert<b$	под углом	единственная

Главная мысль.

1) Вектор Бюргерса **одинаков вдоль всей линии дислокации**, как бы она ни изгибалась. Меняется только ориентация линии, а с ней и тип участка (краевой, винтовой, смешанный).
2) Поэтому дислокация **не может оборваться внутри кристалла**. Она либо выходит концами на поверхность, либо замыкается в петлю, либо разветвляется в **узле** на другие дислокации.
3) В узле выполняется аналог правила Кирхгофа: если все линии направить от узла, то $\sum_i \mathbf{b}_i = 0$.

Хорошо это видно на дислокационной *петле*, лежащей в плоскости скольжения (рис. 2.28). Внутри петли сдвиг прошёл, снаружи — нет. Вектор $\mathbf{b}$ всюду один, а линия поворачивает. Там, где линия перпендикулярна $\mathbf{b}$, участок краевой (с противоположных сторон петли — противоположного знака); где параллельна — винтовой (правый и левый); в промежуточных точках — смешанный.

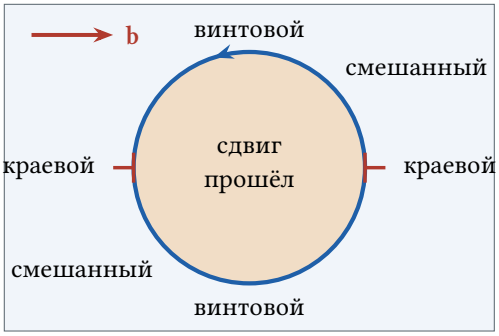


Рис. 2.28. Дислокационная петля в плоскости скольжения (вид на плоскость сверху). Вектор Бюргерса один для всей петли; тип участка определяется углом между линией и $\mathbf{b}$

Коротко о главном

- Теоретическая прочность на сдвиг $\sim G/15$, реальная — в 10^3–10^8 раз меньше. Объяснение: сдвиг идёт постепенно, его фронт — дислокация.
- Дислокация — граница между сдвинутой и несдвинутой частями плос-

кости скольжения. Краевая: $\mathbf{b} \perp \mathbf{t}$, есть экстраплоскость. Винтовая: $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$, плоскости закручены винтом. Смешанная — всё остальное.

- Вектор Бюргерса — замыкающий вектор контура Бюргерса (правило FS/RH); он постоянен вдоль линии.
- Дислокация не обрывается внутри кристалла; в узлах $\sum \mathbf{b}_i = 0$.

Проверьте себя

1. Почему реальная прочность кристаллов намного меньше теоретической?
2. Как по векторам $\mathbf{b}$ и $\mathbf{t}$ определить тип дислокации?
3. Может ли одна и та же дислокация быть на одном участке краевой, а на другом винтовой?
4. Почему дислокация не может закончиться внутри кристалла?
5. Три дислокации сходятся в узле. Векторы Бюргерса двух из них (все линии направлены от узла) $\mathbf{b}_1$ и $\mathbf{b}_2$. Чему равен $\mathbf{b}_3$?

2.2.2 Движение дислокаций

О чём этот раздел

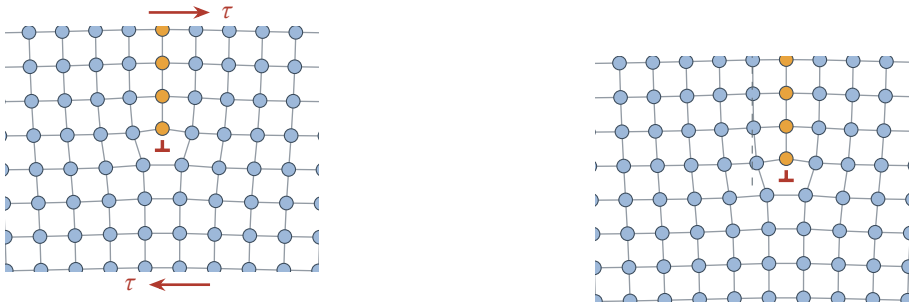
Дислокация движется двумя принципиально разными способами. **Скольжение** — перемещение в плоскости скольжения; атомы лишь слегка сдвигаются в ядре, переноса вещества нет, поэтому оно возможно при любой температуре. **Переползание** — перемещение краевой дислокации поперёк плоскости скольжения; для него нужно подвести или отвести атомы, т. е. нужна диффузия. В конце раздела мы свяжем движение дислокаций с макроскопической пластической деформацией (формула Орована).

Определение. **Консервативное движение** (**скольжение**) — движение дислокации, не сопровождающееся переносом массы. **Неконсервативное движение** (**переползание**) — движение, требующее переноса массы (притока или оттока атомов).

Скольжение краевой дислокации

Плоскость скольжения. Краевая дислокация скользит в направлении своего вектора Бюргерса. Плоскость, содержащая взаимно перпендикулярные векторы $\mathbf{b}$ и $\mathbf{t}$, единственна; это **плоскость скольжения**. Сойти с неё скольжением краевая дислокация не может.

Атомный механизм. Чтобы дислокация сместилась на одно межатомное расстояние, вовсе не нужно сдвигать всю верхнюю половину кристалла. Достаточно, чтобы немного сместились атомы вблизи ядра (рис. 2.29). Одна вертикальная атомная плоскость рядом с экстраплоскостью «разрывается»: её нижняя половина объединяется с экстраплоскостью в целую плоскость, а верхняя становится новой экстраплоскостью. Каждый атом при этом смещается лишь на долю межатомного расстояния.



а б

Рис. 2.29. Скольжение краевой дислокации на одно межатомное расстояние вправо: *а* — исходное положение; *б* — после смещения. Новая экстраплоскость (оранжевая) — это верхняя половина бывшей соседней плоскости, а бывшая экстраплоскость (пунктир) соединилась с нижней половиной той плоскости и стала целой. Атомы сместились лишь на доли межатомного расстояния

Главная мысль. Скольжение не требует диффузии: атомы в ядре смещаются на малые расстояния согласованно, под действием напряжения. Поэтому дислокации скользят *при сколь угодно низких температурах*.

Приложенное к кристаллу напряжение создаёт силу, действующую на линию дислокации. Её составляющая в плоскости скольжения, приходящаяся на единицу длины линии, равна

$$F = \tau b, \tag{2.29}$$

где τ — касательное напряжение в плоскости скольжения в направлении $\mathbf{b}$ (общий вывод — формула Пича–Кёлера, п. 2.2.3). Это согласуется с опытным *законом Шмида*: скольжение начинается, когда *приведённое* касательное напряжение в системе скольжения достигает критического значения (п. 1.6.1).

Напряжение Пайерлса

Даже в совершенном кристалле дислокации приходится преодолевать сопротивление самой решётки. Пусть дислокация параллельна плотноупакованному ряду (рис. 2.30, а). Переходя из одного положения равновесия в соседнее, её ядро проходит через промежуточные конфигурации с несколько большей энергией. Энергия дислокации — периодическая функция её положения (рис. 2.30, б): это

рельеф Пайерлса. Чтобы перевалить через барьер при $T = 0$, нужно приложить напряжение $\tau_П$ — **напряжение Пайерлса** (Пайерлса–Набарро).

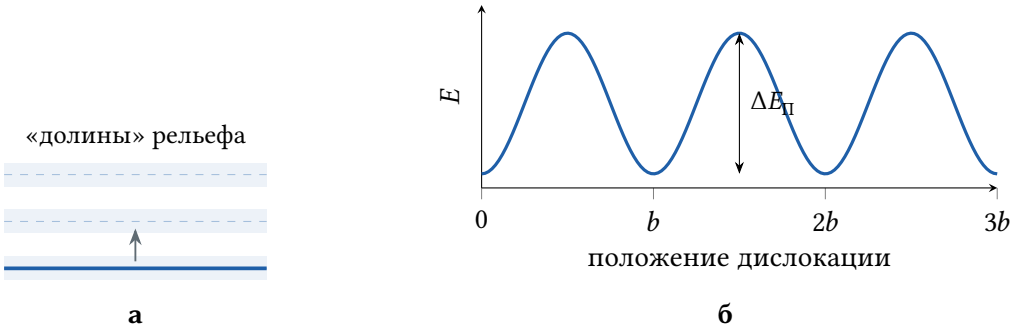


Рис. 2.30. Рельеф Пайерлса: *а* — дислокация лежит в одной из «долин» потенциальной энергии, параллельных плотноупакованным рядам; *б* — энергия дислокации (на единицу длины) периодически зависит от её положения

Оценка в модели Пайерлса–Набарро (области над и под плоскостью скольжения — упругие сплошные среды, связанные синусоидальным взаимодействием) даёт

$$\tau_П \approx \frac{2G}{K}\exp\!\left(-\frac{2\pi a}{Kb}\right) = \frac{2G}{K}\exp\!\left(-\frac{2\pi w}{b}\right), \qquad w = \frac{a}{K}, \tag{2.30}$$

где a — расстояние между плоскостями скольжения, b — межатомное расстояние в направлении скольжения, $K = 1$ для винтовой и $K = 1 - \nu$ для краевой дислокации (ν — коэффициент Пуассона). Энергетический барьер на единицу длины $\Delta E_П \approx \frac{Gb^2}{2\pi K}\exp(-2\pi a/Kb)$.

Ширина дислокации. Величина w — **ширина дислокации**: ширина области в плоскости скольжения, где смещения атомов больше половины максимального. Резкой границы ядра нет, поэтому понятие условное; в металлах ширина составляет от двух до десяти межатомных расстояний. Почему $\tau_П$ так сильно (экспоненциально) зависит от ширины?

> **Дислокация как нониус.** Краевая дислокация похожа на нониус штангенциркуля: n атомных плоскостей с одной стороны плоскости скольжения противостоят $n+1$ плоскостям с другой. При перемещении дислокации на b каждая из плоскостей сдвигается лишь на b/n. Чем шире дислокация (больше n), тем меньше смещение каждого атома и тем меньшая сила нужна. Широкая дислокация почти «не чувствует» дискретности решётки.

Какие плоскости лучше. Из (2.30): $\tau_П$ мало, когда a/b велико — т. е. для *плотноупакованных* плоскостей (они дальше всего отстоят друг от друга) и *коротких* векторов Бюргерса (направления плотной упаковки). Именно поэтому скольжение идёт по плотноупакованным плоскостям в плотноупакованных направлениях —

по **системам скольжения** (п. 1.6.1). Например, для плоскости {111} ГЦК-решётки $a = b\sqrt{2/3}$ и для краевой дислокации $\tau_П \sim 10^{-3}G$.

Осторожно. Модель Пайерлса–Набарро очень приближённая и даёт лишь порядок величины (и то для простых решёток): из-за экспоненты небольшая ошибка в a/b или w меняет результат на порядки. Для металлов реальные значения обычно ещё ниже. Надёжные оценки требуют расчёта атомной структуры ядра.

Когда напряжение Пайерлса велико. Оно мало, если связи в ядре металлические: такие связи ненаправленные и мало меняются при перестройке ядра. Оно велико, если связи ионные (одноимённые ионы при скольжении проходят близко друг от друга) или ковалентные (направленные связи приходится рвать), а также в сложных структурах с несколькими атомами в ячейке. Отсюда грубая классификация кристаллов (табл. 2.11).

Таблица 2.11. Классификация кристаллов по лёгкости скольжения

Скольжение	Примеры
лёгкое при всех температурах	«обычные» металлы и сплавы (Na, Cu, Al и т. п.); слоистые структуры вдоль слоёв (графит)
лёгкое при комнатной и высокой температуре, трудное при очень низкой	ОЦК переходные металлы с долей ковалентной связи (Cr, Fe, W); ионные кристаллы
только при высоких температурах	ковалентные кристаллы (алмаз, Si); слоистые структуры поперёк слоёв; сложные структуры (α-Mn, интерметаллиды)

Перегибы: как дислокация обходит барьер Пайерлса

Дислокации не обязательно преодолевать барьер Пайерлса сразу по всей длине. Её участок может «перескочить» в соседнюю долину рельефа, так что на линии образуется **двойной перегиб** (рис. 2.31). Дальше перегибы легко расходятся в стороны вдоль долины — для этого нужно напряжение много меньше $\tau_П$, — и вся дислокация участок за участком переходит в соседнюю долину.

Зарождение двойного перегиба требует тепловой флуктуации, поэтому скорость дислокации сильно зависит от температуры:

$$V = A \exp\left(-\frac{E_{пер}}{kT}\right), \tag{2.31}$$

где $E_{пер}$ — энергия образования двойного перегиба.

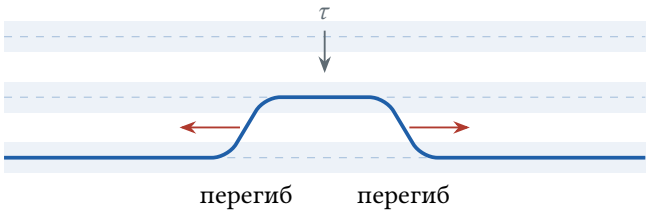


Рис. 2.31. Двойной перегиб: участок дислокации перешёл в соседнюю долину рельефа Пайерлса. Перегибы расходятся вдоль линии (красные стрелки), и дислокация постепенно целиком смещается на один период

Главная мысль. Основная идея теории дислокаций — *неодновременность* сдвига: кристалл сдвигается не целиком, а по мере пробега дислокации. Та же идея повторяется на следующем уровне: и сама дислокация перемещается не целиком, а по частям — за счёт движения перегибов.

Переползание краевой дислокации

Пусть теперь краевая дислокация смещается *перпендикулярно* плоскости скольжения. Это значит, что экстраплоскость должна стать короче или длиннее (рис. 2.32).



Рис. 2.32. Переползание краевой дислокации: *а* — к кромке экстраплоскости подошла вакансия, и крайний атом перескакивает в неё; *б* — после ухода всего ряда атомов (вдоль линии дислокации) экстраплоскость стала на один атом короче, и дислокация поднялась в соседнюю плоскость скольжения

- **Положительное переползание** (экстраплоскость укорачивается, дислокация ⊥ поднимается): атомы с кромки экстраплоскости уходят в кристалл. Либо к кромке подходят вакансии и атомы перескакивают в них, либо атомы с кромки переходят в междоузлия и диффундируют прочь. Первый путь гораздо вероятнее: избыточные вакансии в металле возникают легко, а энергия образования межузельного атома велика.
- **Отрицательное переползание** (экстраплоскость достраивается): к кромке присоединяются межузельные атомы, либо к ней присоединяются соседние атомы из узлов, порождая вакансии, которые уходят вглубь (этот вариант маловероятен).

Главная мысль. Переползание — диффузионный, термически активируемый процесс. Его скорость сильно зависит от температуры, и при низких температурах переползания практически нет. Именно этим переползание отличается от скольжения.

Пороги. Вакансии подходят к дислокации поодиночке, поэтому дислокация переползает не сразу по всей длине, а по частям. На линии образуются ступеньки высотой в межатомное расстояние — **пороги** (рис. 2.33). Порог — место, где удобнее всего присоединяются и отрываются атомы: присоединение вакансии к порогу просто сдвигает его вдоль линии. Переползание — это зарождение порогов и их движение вдоль дислокации.

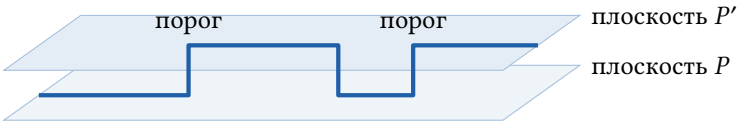


Рис. 2.33. Пороги на краевой дислокации: участки линии лежат в соседних параллельных плоскостях скольжения P и P', а пороги соединяют их

В равновесии число порогов на единице длины дислокации

$$N = n_0 \exp\left(-\frac{E_{\text{пор}}}{kT}\right),$$

где n_0 — число атомов на единице длины линии, $E_{\text{пор}} \sim 1$ эВ — энергия образования порога. Энергия активации переползания складывается из энергии образования порога и энергии активации самодиффузии: $E = E_{\text{пор}} + E_D$. Если на дислокации уже много порогов (например, после пересечения с другими дислокациями), то $E = E_D$.

Сколько вещества нужно перенести. Общий подход годится для дислокации любого типа. Пусть участок дислокации, двигаясь, заметает площадку $\mathrm{d}S$ с единичной нормалью $\mathbf{n}$ (знак $\mathbf{n}$ задаётся правилом $\mathbf{n} = \mathbf{t} \times \mathbf{d}$, где $\mathbf{d}$ — направление движения). Материал над площадкой смещается на $\mathbf{b}$ относительно материала под ней, и объём, который надо добавить или убрать, равен

$$\mathrm{d}V = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{n})\, \mathrm{d}S. \tag{2.32}$$

- Если $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} = 0$ (плоскость движения содержит $\mathbf{b}$), то переноса массы нет — это скольжение.
- Если $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} \neq 0$ — переползание: при $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} > 0$ образуется пустота (атомы должны подойти), при $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} < 0$ — избыток материала (атомы должны уйти).

Для винтовой дислокации $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$, и любая плоскость, содержащая линию, содержит и $\mathbf{b}$. Поэтому **винтовая дислокация не переползает** — она может только скользить.

⋆ Подробнее: Сила, необходимая для переползания, и «осмотическая» сила

Пусть линия дислокации составляет угол φ с вектором $\mathbf{b}$ и переползает, заметая площадь $\mathrm{d}S$. Объём оставленной пустоты (или лишнего материала) $\mathrm{d}V = b\sin\varphi\ \mathrm{d}S$, что эквивалентно $\mathrm{d}N = \mathrm{d}V/b^3 = \mathrm{d}S\sin\varphi/b^2$ точечным дефектам. Если на их создание тратится энергия E^{F}, то на единицу длины дислокации должна действовать сила

$$F_m = E^{\mathrm{F}}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}S} = \frac{E^{\mathrm{F}}}{b^2}\sin\varphi.$$

Для дислокаций, не близких к винтовым, эта сила огромна — порядка теоретического предела упругости. Значит, *без пересыщения точечными дефектами* переползание идёт лишь в особых условиях.

Пусть теперь кристалл пересыщен вакансиями: их концентрация C больше равновесной C_0. Тогда поглощение вакансий дислокацией выгодно, и пересыщение действует на неё как сила, перпендикулярная плоскости скольжения (*осмотическая*, или *химическая* сила):

$$F_S = \frac{kT\sin\varphi}{b^2}\ln\frac{C}{C_0}.$$

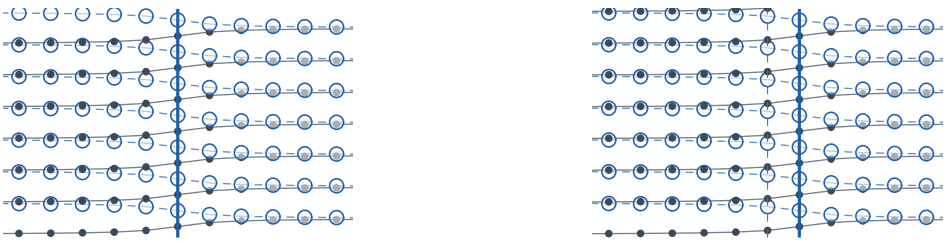
Например, после закалки от T_1 до T_2 пересыщение $C/C_0 = \exp\bigl[(E^{\mathrm{F}}/k)(1/T_2 - 1/T_1)\bigr]$, и

$$F_S = F_m\,\frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

— это значительная доля F_m. Холодная деформация создаёт концентрации вакансий и межузельных атомов того же порядка, что и нагрев почти до плавления. Поэтому после закалки или деформации для переползания достаточно напряжений, много меньших, чем в кристалле без пересыщения.

Скольжение винтовой дислокации

Винтовая дислокация тоже скользит, но иначе, чем краевая (рис. 2.34).



а **б**

Рис. 2.34. Скольжение винтовой дислокации на одно межатомное расстояние вправо (вид на плоскость скольжения, обозначения как на рис. 2.26, б). Атомы ядра смещаются *вдоль* линии дислокации (вверх и вниз на рисунке), а сама линия перемещается *поперёк* — вправо

Отметим три важных обстоятельства:

1) дислокация смещается на период, хотя атомы двигаются только внутри ядра;
2) каждый атом ядра смещается лишь на долю периода (как и у краевой дислокации);
3) атомы смещаются *параллельно* действующим на них силам и вектору $\mathbf{b}$ (вдоль линии), а сама дислокация движется *перпендикулярно* им. Этим винтовая дислокация отличается от краевой, которая движется вдоль $\mathbf{b}$.

Когда винтовая дислокация пройдёт через весь кристалл, одна его часть окажется сдвинутой относительно другой на $\mathbf{b}$ — так же, как после пробега краевой. Под действием одного и того же напряжения винтовые дислокации разного знака (правая и левая) движутся в противоположные стороны.

Поперечное скольжение. У винтовой дислокации нет единственной плоскости скольжения: любая плоскость, проходящая через линию, содержит и $\mathbf{b}$. Поэтому, встретив препятствие в плоскости P, винтовая дислокация может продолжить скольжение в другой плоскости R, пересекающейся с P по направлению $\mathbf{b}$ (рис. 2.35). Это **поперечное скольжение**. Обойдя препятствие, дислокация может перейти в плоскость S, параллельную исходной — это **двойное поперечное скольжение**. Многократное повторение называют **множественным поперечным скольжением**.

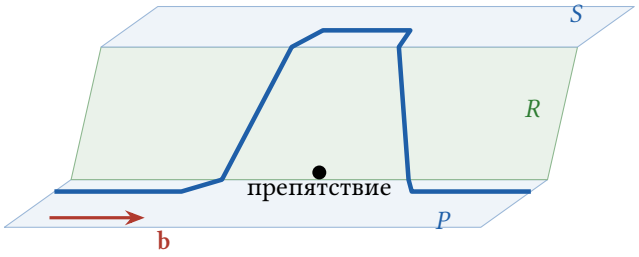


Рис. 2.35. Двойное поперечное скольжение винтовой дислокации: встретив препятствие в плоскости P, участок дислокации переходит в пересекающую плоскость R, а затем в плоскость S, параллельную P. Все три плоскости содержат вектор $\mathbf{b}$

Главная мысль. Краевая дислокация может сменить плоскость скольжения только переползанием (с переносом массы, диффузионно). Винтовая — поперечным скольжением, без переноса массы.

Смешанные дислокации

Дислокация, вектор Бюргерса которой не параллелен и не перпендикулярен линии, называется **смешанной**. В общем случае дислокация — это граница между частью плоскости, где сдвиг уже прошёл, и частью, где его ещё нет; такая граница может быть искривлённой. Под действием касательного напряжения каждый участок движется перпендикулярно своей линии: краевые участки — вдоль $\mathbf{b}$,

винтовые — поперёк $\mathbf{b}$, и зона сдвига расширяется (вспомните петлю на рис. 2.28). Когда вся линия выйдет на поверхность (разные участки выходят в разное время), верхняя часть кристалла окажется сдвинутой относительно нижней на $\mathbf{b}$.

> **Главная мысль.** Выход любой дислокации на поверхность сдвигает одну часть кристалла относительно другой на вектор Бюргерса этой дислокации.

Пластическая деформация как движение дислокаций

Один пробег — одна ступенька. Сдвинем верхнюю половину кубического кристалла размером L по плоскости AA на вектор $\mathbf{b}$ (рис. 2.36). Это можно сделать двумя способами:

1) сдвинуть всю верхнюю часть сразу — нужно напряжение порядка теоретической прочности;
2) создать на плоскости AA краевую дислокацию с вектором $\mathbf{b}$ и прогнать её через весь кристалл — нужно напряжение порядка $\tau_{\text{П}}$.

Результат одинаков: сдвиг на b и деформация $\varepsilon \approx b/L$. Если прошли n дислокаций, $\varepsilon \approx nb/L$.

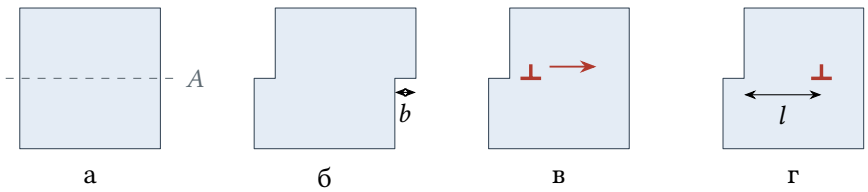


Рис. 2.36. Пластическая деформация движением дислокации: *а* — исходный кристалл; *б* — верхняя половина сдвинута по плоскости A на b; *в* — на левой грани зародилась краевая дислокация; *г* — дислокация прошла путь l (незавершённый сдвиг). Когда она выйдет на правую грань, получится состояние *б*

Дислокация может пройти лишь часть пути $l < L$ и остановиться у препятствия; l — **длина свободного пробега**, а сдвиг называют *незавершённым* (само понятие дислокации возникло при наблюдении незавершённых сдвигов; термин заимствован из геологии, где так называли незавершённые сдвиги горных пород). Тогда удлинение пропорционально пройденной доле: $\Delta L = bl/L$. Для n дислокаций в кристалле сечением L^2:

$$\varepsilon = \frac{n}{L^2}\, b\, l.$$

Число дислокаций, пересекающих единицу площади, $n/L^2 = \rho_{\text{П}}$ — **плотность подвижных дислокаций** (размерность см^{-2}; то же, что суммарная длина дислокаций в единице объёма).

$$\varepsilon = \rho_{\text{П}}\, b\, l, \qquad \dot{\varepsilon} = \rho_{\text{П}}\, b\, v \quad \text{(формула Орована).} \tag{2.33}$$

Вторая формула получается дифференцированием первой по времени: полностью $\dot{\varepsilon} = \rho_{\text{п}} b v + \dot{\rho}_{\text{п}} b l$, где v — скорость дислокаций, но при небольших напряжениях изменение плотности подвижных дислокаций $\dot{\rho}_{\text{п}}$ обычно мало, и вторым членом пренебрегают.

Физический смысл. Формула Орована связывает микроскопику (сколько дислокаций, с каким вектором Бюргерса и как быстро движутся) с макроскопикой (скорость деформации образца). Это основное уравнение дислокационной теории пластичности.

Скорость дислокаций. Прямые наблюдения показывают, что скорость дислокации зависит от напряжения очень круто и не зависит от длительности импульса нагрузки (рис. 2.37). В интервале скоростей 10^{-7}–10^{-1} см/с эмпирически

$$v = v_0 \left(\frac{\tau}{\tau_0} \right)^m, \tag{2.34}$$

где τ_0 — напряжение, при котором $v_0 = 1$ см/с, τ — касательное напряжение в плоскости скольжения, m — константа материала (часто 10–40). При больших напряжениях рост замедляется, и скорость асимптотически приближается к скорости звука c.

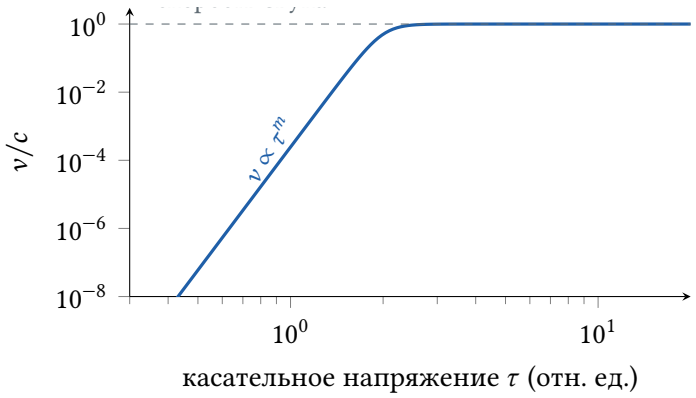


Рис. 2.37. Зависимость скорости дислокаций от напряжения (схема, логарифмические оси). На крутом участке $v \propto \tau^m$; при больших напряжениях скорость стремится к скорости звука

Пример 2.7. Хватит ли дислокаций для быстрой деформации?

При больших напряжениях подвижны почти все дислокации; плотность в сильно деформированном металле $\rho \sim 10^{11}$ см$^{-2}$. Возьмём $b = 3 \cdot 10^{-8}$ см и $v \sim 10^5$ см/с (меньше скорости звука $c \sim 3 \cdot 10^5$ см/с):

$$\dot{\varepsilon} = \rho b v \approx 10^{11} \cdot 3 \cdot 10^{-8} \cdot 10^5 = 3 \cdot 10^8 \ \text{с}^{-1}.$$

Это означает удвоение длины образца за $\sim 3 \cdot 10^{-9}$ с, тогда как обычные скорости деформации редко превышают 10^{-4}–10^{2} $с^{-1}$. Вывод: дислокаций с запасом хватает для самых быстрых наблюдаемых деформаций.

Коротко о главном

- Скольжение — консервативное движение в плоскости, содержащей **b**; не требует диффузии и идёт при любой T. Сила на единицу длины $F = \tau b$.
- Решётка сопротивляется скольжению: напряжение Пайерлса $\tau_П \approx (2G/K)\, e^{-2\pi w/b}$ мало для широких дислокаций, плотноупакованных плоскостей и коротких **b**. Барьер обходится зарождением и расхождением двойных перегибов.
- Переползание — движение краевой дислокации поперёк плоскости скольжения за счёт притока/оттока вакансий (через пороги); диффузионное, термически активируемое. Винтовая дислокация не переползает.
- Винтовая дислокация может сменить плоскость поперечным скольжением.
- Формула Орована: $\varepsilon = \rho b l$, $\dot{\varepsilon} = \rho b v$.

Проверьте себя

1. Почему скольжение возможно при любой температуре, а переползание — нет?
2. Почему скольжение идёт по плотноупакованным плоскостям?
3. Почему винтовая дислокация не может переползать?
4. В каком направлении движется винтовая дислокация относительно вектора Бюргерса и в каком направлении смещаются атомы её ядра?
5. Плотность подвижных дислокаций 10^{8} $см^{-2}$, $b = 2{,}5 \cdot 10^{-8}$ см. С какой средней скоростью должны двигаться дислокации, чтобы скорость деформации была 10^{-3} $с^{-1}$?

2.2.3 Упругие свойства дислокаций

О чём этот раздел

Дислокация искажает решётку вокруг себя на большие расстояния. Это поле напряжений определяет почти всё её «поведение»: энергию дислокации, силы, с которыми на неё действуют внешние нагрузки и другие дефекты, притяжение примесных атомов. План раздела: поля напряжений винтовой и краевой дислокаций → энергия дислокации → силы на дислокацию (формула Пича–Кёлера) → взаимодействие дислокаций между собой и с точечными дефектами (атмосферы).

Ядро и упругая область

По определению дислокация создаёт поле смещений $\mathbf{u}(\mathbf{r})$, для которого на любом контуре вокруг линии $\oint \mathrm{d}\mathbf{u} = \mathbf{b}$. Искажения вокруг дислокации делят на две области:

- **ядро** ($r < r_0$, $r_0 \approx (2\text{–}3)\,b$): смещения атомов сравнимы с межатомным расстоянием, законы линейной упругости не работают;
- **упругая область** ($r > r_0$): деформации малы, и решётку можно считать сплошной упругой средой.

Мы будем описывать упругую область, где можно — отмечая вклад ядра.

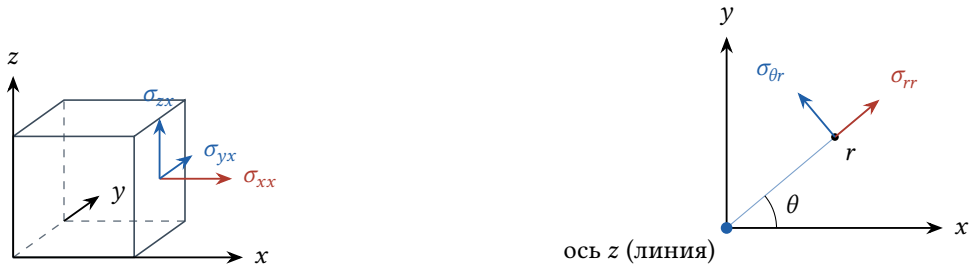
Нам понадобятся два тензора (см. п. 1.5). **Тензор деформаций**

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$$

описывает, как смещаются точки тела. **Тензор напряжений** σ_{ij} — это i-я компонента силы, действующей на единичную площадку с нормалью вдоль оси j (рис. 2.38). Для изотропной среды они связаны законом Гука:

$$\sigma_{ij} = 2G\varepsilon_{ij} \quad (i \neq j), \qquad \sigma_{ii} = 2G\left(\varepsilon_{ii} + \frac{\nu}{1-2\nu}\,\varepsilon_{ll}\right), \tag{2.35}$$

где $\varepsilon_{ll} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}$ — дилатация (относительное изменение объёма), ν — коэффициент Пуассона.



а **б**

Рис. 2.38. Компоненты напряжения: *а* — в декартовых координатах (показаны компоненты на грани с нормалью x: нормальная σ_{xx} и касательные σ_{yx}, σ_{zx}); *б* — цилиндрические координаты вокруг линии дислокации, направленной вдоль оси z

Поле напряжений винтовой дислокации

Поле винтовой дислокации хорошо представить на модели упругого цилиндрического кольца (рис. 2.39). Сделаем в нём радиальный разрез вдоль оси z и сдвинем берега разреза друг относительно друга на b вдоль оси z. Внутреннюю область радиусом r_0 (ядро) из рассмотрения исключаем.

Шаг 1. *Симметрия.* Линия дислокации — ось z, $\mathbf{b} = (0,0,b)$. Поле обладает цилиндрической симметрией: все направления поперёк оси равноправны. Поэтому

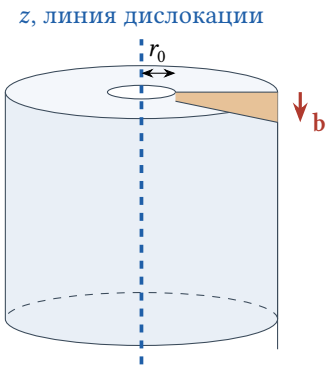


Рис. 2.39. Модель поля винтовой дислокации: упругое кольцо с радиальным разрезом, берега которого сдвинуты на b вдоль оси z. Ядро радиусом r_0 исключено

$u_x = u_y = 0$: отличные от нуля u_x где-то обязательно нарушили бы симметрию. Кроме того, ничего не меняется вдоль оси: $\partial u_i/\partial z = 0$.

Шаг 2. *Смещение.* Остаётся $u_z(r,\theta)$. На окружности $r = \text{const}$ все точки равноправны, поэтому u_z растёт пропорционально углу; полный обход даёт b:

$$u_z = \frac{b}{2\pi}\,\theta = \frac{b}{2\pi}\,\operatorname{arctg}\frac{y}{x}. \tag{2.36}$$

Шаг 3. *Деформации.* Дифференцируя, получаем только две ненулевые (сдвиговые) компоненты:

$$\varepsilon_{xz} = -\frac{b}{4\pi}\,\frac{y}{x^2+y^2}, \qquad \varepsilon_{yz} = \frac{b}{4\pi}\,\frac{x}{x^2+y^2}.$$

Шаг 4. *Напряжения* по закону Гука $\sigma_{ij} = 2G\varepsilon_{ij}$:

$$\sigma_{xz} = -\frac{Gb}{2\pi}\,\frac{y}{x^2+y^2}, \qquad \sigma_{yz} = \frac{Gb}{2\pi}\,\frac{x}{x^2+y^2}.$$

В цилиндрических координатах всё ещё проще — есть одна компонента:

$$\sigma_{\theta z} = \sigma_{z\theta} = \frac{Gb}{2\pi r}, \qquad \text{остальные } \sigma_{ij} = 0. \tag{2.37}$$

Главная мысль. Поле винтовой дислокации — *чистый сдвиг*, убывающий как $1/r$. Нормальных напряжений нет, поэтому нет и гидростатического давления ($p = -\sigma_{ll}/3 = 0$).

Поле напряжений краевой дислокации

Пусть линия краевой дислокации идёт вдоль z, а $\mathbf{b} = (b,0,0)$ (экстраплоскость — полуплоскость $x = 0$, $y > 0$). Вдоль оси z ничего не меняется и смещения вдоль z нет: деформация *плоская*. Решение теории упругости:

$$\sigma_{xx} = -D\frac{y(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}, \quad \sigma_{yy} = D\frac{y(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2},$$
$$\sigma_{xy} = D\frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \sigma_{zz} = \nu(\sigma_{xx}+\sigma_{yy}), \qquad D = \frac{Gb}{2\pi(1-\nu)}. \tag{2.38}$$

Остальные компоненты (σ_{xz}, σ_{yz}) равны нулю. В полярных координатах:

$$\sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = -D\frac{\sin\theta}{r}, \qquad \sigma_{r\theta} = D\frac{\cos\theta}{r}, \qquad \sigma_{zz} = \nu(\sigma_{rr}+\sigma_{\theta\theta}).$$

Почему $\sigma_{zz} \neq 0$, хотя деформации вдоль z нет? Растяжение или сжатие по x и y вызвало бы пуассоново сокращение по z, но соседние слои материала его не допускают — отсюда напряжение σ_{zz}.

Особенно важно **гидростатическое давление** $p = -\frac{1}{3}(\sigma_{xx}+\sigma_{yy}+\sigma_{zz})$. Подставив (2.38), получим

$$p = \frac{2(1+\nu)}{3} D\frac{y}{x^2+y^2} = \frac{2(1+\nu)}{3} D\frac{\sin\theta}{r}. \tag{2.39}$$

Над плоскостью скольжения ($y > 0$, там экстраплоскость) $p > 0$ — *сжатие*, под ней — *растяжение* (рис. 2.40).

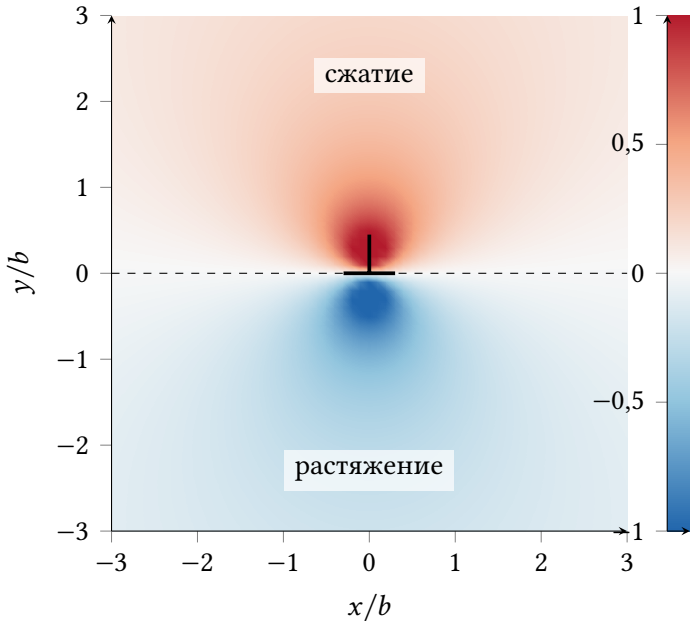


Рис. 2.40. Гидростатическое давление вокруг краевой дислокации (⊥ в центре). Над плоскостью скольжения (пунктир) — сжатие (красный), под ней — растяжение (синий). Линии равного давления — окружности, касающиеся плоскости скольжения в точке выхода дислокации

Сравнение полей. Отсутствие гидростатического давления у винтовой дислокации приводит к коренным различиям во взаимодействии краевых и винтовых дислокаций с точечными дефектами (см. ниже).

Таблица 2.12. Сравнение полей напряжений винтовой и краевой дислокаций

	Винтовая	Краевая
Ненулевые компоненты	σ_{xz}, σ_{yz}	$\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \sigma_{xy}$
Деформация	чистый сдвиг	плоская деформация
Гидростатическое давление	нет	есть ($\propto \sin\theta/r$)
Убывание с расстоянием	$1/r$	$1/r$

Влияние поверхности. В бесконечной среде поле $\propto 1/r$ не обращается в нуль ни на каком расстоянии. В реальном кристалле на свободной поверхности нормальные напряжения должны исчезать; чтобы это учесть, к полю бесконечной среды добавляют поле поверхностных сил обратного знака. Поправка существенна лишь там, где до поверхности ближе, чем до оси дислокации; обычно пользуются формулами для бесконечной среды. Однако вблизи поверхности поправка важна: энергия поля убывает при приближении дислокации к поверхности (часть поля «заменяется пустотой»), поэтому **дислокация притягивается к свободной поверхности**. Эту силу считают, как в электростатике: как притяжение к фиктивной «дислокации-изображению» противоположного знака, расположенной зеркально относительно поверхности.

Где кончается теория упругости. Все формулы дают $\sigma \to \infty$ при $r \to 0$ — это, конечно, неверно. Деформации $\varepsilon \sim b/(4\pi r)$ малы ($\lesssim 0{,}05$) лишь при $r \gtrsim (1{,}5\text{–}3)\,b$; ближе работает не упругость, а дискретная атомная модель ядра. Её «сшивают» с упругим полем на границе ядра, чтобы найти энергию ядра и напряжение Пайерлса.

Энергия дислокации

Вокруг дислокации есть поле напряжений, значит, с ней связана энергия искажения. Она равна работе, затраченной на создание дислокации, и складывается из упругой энергии и энергии ядра: $E = E_{\text{упр}} + E_{\text{ядр}}$.

Винтовая дислокация. Создадим дислокацию единичной длины так, как на рис. 2.39: будем постепенно сдвигать берега разреза до смещения b. На площадке разреза шириной $\mathrm{d}r$ (на расстоянии r от оси) действует напряжение, которое по мере сдвига линейно растёт от нуля до $\sigma_{\theta z}$; среднее значение $\frac{1}{2}\sigma_{\theta z}$. Работа на этой площадке $\frac{1}{2}\sigma_{\theta z}\, b\ \mathrm{d}r$. Суммируя от ядра r_0 до внешнего радиуса R:

$$E_{\text{упр}} = \int_{r_0}^{R} \frac{1}{2}\,\frac{Gb}{2\pi r}\, b\ \mathrm{d}r = \frac{Gb^2}{4\pi}\ln\frac{R}{r_0}.$$

Краевая и смешанная дислокации. Аналогичный расчёт для краевой дислокации (разрез по плоскости скольжения, где действует $\sigma_{r\theta} = D/r$) даёт ответ, больший в $1/(1-\nu) \approx 1{,}5$ раза. Смешанную дислокацию, у которой $\mathbf{b}$ составляет угол θ с

линией, можно представить как сумму краевой (вектор $b\sin\theta$) и винтовой ($b\cos\theta$) дислокаций:

$$E_{\text{упр}} = \frac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)}\left(1-\nu\cos^2\theta\right)\ln\frac{R}{r_0} \approx \alpha\, Gb^2, \qquad \alpha \approx 0{,}5\text{–}1. \tag{2.40}$$

При $\theta = 0$ это энергия винтовой, при $\theta = 90^\circ$ — краевой дислокации.

Чему равен радиус обрезания R. В бесконечном кристалле энергия логарифмически расходится. В реальном кристалле поля соседних дислокаций местами усиливают, местами гасят друг друга, и поле данной дислокации в среднем компенсируется на расстоянии порядка расстояния между дислокациями: $R \approx \rho^{-1/2}$, где ρ — плотность дислокаций. Логарифм меняется слабо: при $\rho = 10^8$ см$^{-2}$ и $r_0 = 10^{-7}$ см $\ln(R/r_0) = \ln 10^3 \approx 7$.

Пример 2.8. Энергия дислокации

Краевая дислокация, $G = 40$ ГПа ($4\cdot10^{11}$ дин/см^2), $b = 2{,}5\cdot10^{-8}$ см, $\nu = 0{,}3$, $R = 1$ см, $r_0 = 10^{-7}$ см:

$$E_{\text{упр}} = \frac{4\cdot10^{11}\cdot(2{,}5\cdot10^{-8})^2}{4\pi\cdot0{,}7}\ln10^7 \approx 5\cdot10^{-4}\ \text{эрг/см}.$$

На отрезок длиной в одно межатомное расстояние (b) приходится $5\cdot10^{-4}\cdot 2{,}5\cdot10^{-8} \approx 1{,}2\cdot10^{-11}$ эрг ≈ 7–8 эВ[10]. Энергия ядра оценивается в 0,5–1,5 эВ на атомную плоскость — лишь небольшая доля упругой.

Главная мысль.

1) Энергия дислокации **пропорциональна** b^2: выгодны дислокации с наименьшим вектором Бюргерса (это основа критерия Франка, п. 2.2.6).
2) Энергия **пропорциональна длине**: дислокация стремится сократиться, как натянутая струна. Её **линейное натяжение** $T \approx \alpha Gb^2 \approx \frac{1}{2}Gb^2$.
3) Энергии краевой, винтовой и смешанной дислокаций одного порядка.

Дислокации — неравновесные дефекты. Энергия даже короткого отрезка дислокации длиной b велика: $E \approx \frac{1}{2}Gb^3 \approx 2{,}5$ эВ (при $G = 30$ ГПа, $b = 3\cdot10^{-8}$ см). Оценим равновесную концентрацию самой маленькой дислокационной петли радиусом $3b$ при комнатной температуре. Её энергия $\frac{1}{2}Gb^3\cdot\frac{2\pi\cdot3b}{b} \approx 2{,}5\cdot19 \approx 47$ эВ, и даже если число возможных мест $N_0 = 10^{22}$ см$^{-3}$ (не больше числа атомов),

$$N = N_0\exp\left(-\frac{E}{kT}\right) = 10^{22}\exp\left(-\frac{47}{0{,}025}\right) \sim 10^{-800}\ \text{см}^{-3}.$$

[10] **Исправление.** В оригинале (с. 238) размерность энергии дислокации указана как «эрг·см$^{-2}$»; энергия на единицу длины линии измеряется в эрг/см (Дж/м). Пропущен и порядок модуля сдвига ($G = 4\cdot10^{11}$ дин/см^2).

Одна петля на объём, во много раз превосходящий видимую Вселенную!

Главная мысль. Дислокации никогда не бывают термодинамически равновесными дефектами (в отличие от вакансий). Равновесию отвечает нулевая плотность дислокаций. Дислокации — следствие предыстории кристалла: роста, деформации, термообработки. Но из-за высоких энергетических барьеров полное равновесие недостижимо, и никакой отжиг не уменьшает плотность дислокаций до нуля.

Силы, действующие на дислокацию

Движение дислокации вызывает пластическую деформацию, т. е. совершает работу. Поэтому удобно говорить о силе, действующей на дислокацию, как на самостоятельный объект.

Осторожно. Дислокация — не частица, а особая конфигурация расположения атомов. «Сила, действующая на дислокацию», — это не сила, приложенная к каким-то атомам, а *конфигурационная* (виртуальная) сила: изменение свободной энергии системы при перемещении дислокации на единицу длины. Вспомните винтовую дислокацию: атомы её ядра смещаются вдоль $\mathbf{b}$ под действием приложенных к ним сил, а сама дислокация движется перпендикулярно им.

Сила скольжения. Пусть в кристалле размером $L_1 \times L_2$ в плоскости скольжения касательное напряжение τ действует в направлении $\mathbf{b}$. Когда дислокация длиной L_1 пройдёт всю плоскость (путь L_2), верхняя часть кристалла сдвинется на b, и внешняя сила $\tau L_1 L_2$ совершит работу $\tau L_1 L_2 b$. Ту же работу совершает сила F, действующая на единицу длины дислокации, на пути L_2: $F L_1 L_2$. Отсюда

$$F = \tau b. \tag{2.41}$$

Сила перпендикулярна линии дислокации и лежит в плоскости скольжения (даже для винтовой дислокации, у которой $\mathbf{b}$ параллелен линии!).

Формула Пича–Кёлера. В общем случае, когда тензор напряжений $\boldsymbol{\sigma}$ произволен, сила на единицу длины дислокации

$$\mathbf{f} = (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) \times \mathbf{t}. \tag{2.42}$$

Здесь $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}$ — вектор с компонентами $\sigma_{ij} b_j$ (сила, действующая на площадку с нормалью $\mathbf{b}$, умноженная на b). Знак определяется соглашением о направлениях $\mathbf{t}$ и $\mathbf{b}$ (правило FS/RH; при другом соглашении $\mathbf{f} = \mathbf{t} \times (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b})$).

⋆ Подробнее: Вывод формулы Пича–Кёлера

Пусть отрезок дислокации единичной длины смещается на $\mathbf{ds}$ и заметает площадку $\mathrm{d}\mathbf{A} = \mathbf{t}\times\mathrm{d}\mathbf{s}$ (вектор, нормальный к площадке). Материал по разные стороны площадки смещается друг относительно друга на $\mathbf{b}$. Сила, действующая на площадку $\mathrm{d}\mathbf{A}$, равна $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathrm{d}\mathbf{A}$, и работа напряжений

$$\mathrm{d}W = \mathbf{b}\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathrm{d}\mathbf{A}) = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\cdot(\mathbf{t}\times\mathrm{d}\mathbf{s}) = \big[(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\times\mathbf{t}\big]\cdot\mathrm{d}\mathbf{s},$$

где использована симметрия тензора напряжений и свойство смешанного произведения. Сравнивая с $\mathrm{d}W = \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$, получаем $\mathbf{f} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\times\mathbf{t}$.

Пример 2.9. Силы на краевую дислокацию

Пусть линия дислокации идёт вдоль оси x_2, $\mathbf{b} = (b,0,0)$, плоскость скольжения — x_1x_2 (нормаль x_3). Тогда $\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b} = b(\sigma_{11},\sigma_{21},\sigma_{31})$ и

$$\mathbf{f} = b(\sigma_{11},\sigma_{21},\sigma_{31})\times(0,1,0) = b\,(-\sigma_{31},\,0,\,\sigma_{11}).$$

- Компонента вдоль x_1 (в плоскости скольжения) — *сила скольжения* $b\sigma_{31}$: её создаёт касательное напряжение в плоскости скольжения вдоль $\mathbf{b}$, как и в (2.41).
- Компонента вдоль x_3 (перпендикулярно плоскости скольжения) — *сила переползания* $b\sigma_{11}$: её создаёт *нормальное* напряжение вдоль $\mathbf{b}$. Сжатие стремится «выдавить» экстраплоскость из кристалла, растяжение — «втянуть» её.
- Напряжение σ_{21} даёт силу вдоль самой линии и работы не совершает.

«Химическая» сила. Сила переползания уравновешивается, когда концентрация вакансий у дислокации равна равновесной. Если же она отличается (пересыщение C/C_0), на дислокацию действует осмотическая сила (п. 2.2.2) $f \approx (kT/b^2)\ln(C/C_0)$. При комнатной температуре ($kT = 1/40$ эВ, $Gb^3 \approx 5$ эВ) соответствующее «химическое напряжение»

$$\frac{f}{b} \approx \frac{G}{200}\ln\frac{C}{C_0}.$$

Немногие кристаллы выдерживают механические напряжения больше $G/200$, поэтому даже небольшие пересыщения вакансиями, например после закалки, вызывают заметное переползание — скажем, рост мелких призматических петель (это наблюдали в алюминии).

Взаимодействие дислокаций

Качественная картина. Рассмотрим две параллельные краевые дислокации с одинаковым b в одной плоскости скольжения. Пока они далеко, их энергия равна сумме энергий: $2\cdot\alpha Gb^2$.

- Если дислокации *одного знака* слить, получится дислокация с вектором $2\mathbf{b}$ и энергией $\alpha G(2b)^2 = 4\alpha G b^2$ — вдвое больше. Значит, дислокации одного знака **отталкиваются**.
- Если *разного знака*, суммарный вектор Бюргерса равен нулю, и при слиянии энергия поля исчезает. Значит, они **притягиваются** и аннигилируют (если лежат в разных, близких плоскостях — с образованием ряда вакансий или межузельных атомов, рис. 2.20).

Две параллельные краевые дислокации. Поместим дислокацию 2 в поле дислокации 1, находящейся в начале координат. По формуле Пича–Кёлера компоненты силы на единицу длины дислокации 2:

$$f_x = \sigma_{xy}\, b = \frac{Gb^2}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{x\,(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}, \qquad f_y = -\sigma_{xx}\, b = \frac{Gb^2}{2\pi(1-\nu)} \cdot \frac{y\,(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}. \quad (2.43)$$

Краевая дислокация легко движется только скольжением, поэтому главная — компонента f_x (рис. 2.41).

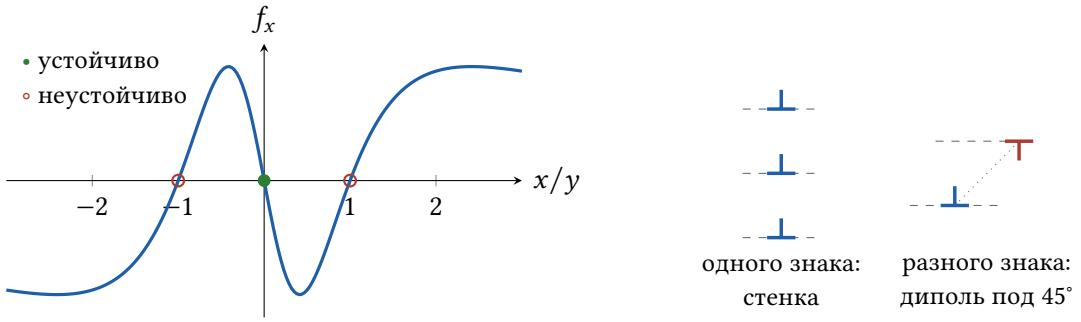


Рис. 2.41. Взаимодействие параллельных краевых дислокаций: *а* — сила f_x на дислокацию 2 одного знака с дислокацией 1, как функция x при фиксированном расстоянии y между плоскостями скольжения (для дислокаций разного знака знак силы меняется); *б* — устойчивые конфигурации

- $f_x = 0$ при $x = 0$ и при $x = \pm y$.
- Для дислокаций *одного знака* положение $x = 0$ (одна над другой) *устойчиво*, а $x = \pm y$ — неустойчиво. Поэтому одноимённые краевые дислокации выстраиваются друг над другом, образуя **дислокационную стенку** (п. 2.2.5).
- Для дислокаций *разного знака* всё наоборот: устойчивы положения $x = \pm y$ (линия, соединяющая дислокации, наклонена под 45°) — это **дислокационный диполь**.
- Если дислокации лежат в одной плоскости скольжения ($y = 0$): $f_x = \dfrac{Gb_1b_2}{2\pi(1-\nu)\,x}$ — отталкивание одноимённых и притяжение разноимённых, убывающее как $1/x$.

Две параллельные винтовые дислокации. Поле винтовой дислокации осесимметрично, и сила направлена по линии, соединяющей дислокации:

$$f_r = \sigma_{\theta z} b = \frac{Gb^2}{2\pi r}. \tag{2.44}$$

Одноимённые винтовые дислокации отталкиваются, разноимённые — притягиваются. В общем случае сила, действующая на дислокацию 2 в поле дислокации 1, вычисляется по той же формуле Пича–Кёлера: $\mathbf{f}_2 = (\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \mathbf{b}_2) \times \mathbf{t}_2$.

Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами

Точечный дефект искажает решётку вокруг себя и поэтому взаимодействует с полем напряжений дислокации. Если дефект подходит к дислокации (или она к нему), энергия искажений системы может понизиться. Чтобы затем оторвать дислокацию от дефекта, нужна дополнительная работа — кристалл *упрочняется*.

Размерное взаимодействие. Пусть атом примеси радиусом $R(1+\varepsilon)$ замещает атом матрицы радиусом R. Он раздвигает окружающий материал — объём меняется на $\Delta V = 4\pi\varepsilon R^3$ (с точностью до малых высших степеней ε). Если в этом месте действует гидростатическое давление p, энергия взаимодействия равна работе против него: $E_{\text{вз}} = p\,\Delta V$. Подставляя давление краевой дислокации (2.39):

$$E_{\text{вз}} = \frac{4(1+\nu)}{3(1-\nu)}\,Gb\,\varepsilon R^3\,\frac{y}{x^2+y^2} = A\,\frac{\sin\theta}{r}, \qquad A = \frac{4(1+\nu)}{3(1-\nu)}\,Gb\,\varepsilon R^3. \tag{2.45}$$

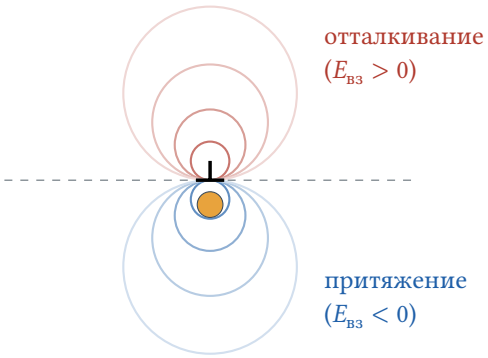


Рис. 2.42. Линии равной энергии взаимодействия краевой дислокации с крупным атомом примеси ($\varepsilon > 0$) — окружности, касающиеся плоскости скольжения. Чем меньше окружность, тем больше $|E_{\text{вз}}|$. Атом выгоднее всего располагать прямо под краем экстраплоскости

- Крупный атом ($\varepsilon > 0$) отталкивается от сжатой области и притягивается к растянутой; выгоднее всего ему сидеть непосредственно под краем экстраплоскости ($\theta = 3\pi/2$, малое r). Мелкий атом ($\varepsilon < 0$) — наоборот, над краем.
- Разность энергий атома у дислокации и вдали от неё — **энергия связи** дефекта с дислокацией. Для краевой дислокации эта простая модель даёт реалистичные значения $\sim 0{,}1$–1 эВ.

- Линии $E_{\text{вз}} = \text{const}$, т. е. $\sin\theta/r = \text{const}$, — окружности, касающиеся плоскости скольжения в точке выхода дислокации (рис. 2.42).

А винтовая дислокация?. У винтовой дислокации нет гидростатического давления, и со «сферическим» дефектом она по этому механизму не взаимодействует ($E_{\text{вз}} = 0$). Однако если дефект искажает решётку *несимметрично*, он чувствует и касательные напряжения. Так, атомы C и N в октаэдрических междоузлиях ОЦК-железа (в центрах граней и серединах рёбер куба) создают *тетрагональное* искажение. Такие атомы взаимодействуют и с краевыми, и с винтовыми дислокациями. Для винтовой дислокации вдоль ⟨111⟩:

$$U_{\text{вз}} = \frac{2}{3\pi} GbR^3(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\frac{\cos\theta}{r},$$

где ε_1 — деформация вдоль тетрагональной оси, ε_2 — поперёк. Для углерода в железе $\varepsilon_1 = 0{,}38$, $\varepsilon_2 = -0{,}026$, и энергия связи достигает $\sim 0{,}75$ эВ[11]. Смешанная дислокация притягивает любые атомы, поскольку у неё есть краевая компонента: чем ближе угол между линией и $\mathbf{b}$ к прямому, тем сильнее притяжение.

Атмосферы Коттрелла.

> **Определение.** **Атмосфера** — неоднородное распределение примесных атомов вокруг дислокации, вызванное их взаимодействием. Различают атмосферы **Коттрелла** (упругое размерное взаимодействие с краевой дислокацией), **Снука** (упорядочение атомов внедрения в поле напряжений) и **Сузуки** (химическое взаимодействие с дефектом упаковки).

В равновесии концентрация примеси в точке, где энергия связи равна E (здесь $E > 0$ означает притяжение), подчиняется распределению Больцмана:

$$C = C_0 \exp\!\left(\frac{E}{kT}\right), \tag{2.46}$$

где C_0 — средняя концентрация примеси в металле. Поэтому линии равной энергии (рис. 2.42) одновременно являются линиями равной концентрации. С повышением температуры атмосфера «рассасывается», с понижением — густеет, и вблизи ядра могут даже образоваться мелкие выделения второй фазы.

Насыщенная атмосфера. В местах с наибольшей энергией связи $E_{\max}$ (под краем экстраплоскости) концентрация $C_{\max} = C_0 \exp(E_{\max}/kT)$ при охлаждении растёт и наконец достигает единицы: все такие места вдоль дислокации заняты. Атмосферу называют **насыщенной** (конденсированной). Из условия $C_{\max} = 1$ находим температуру, ниже которой атмосфера насыщена:

$$T_{\text{н}} = \frac{E_{\max}}{k\ln(1/C_0)}. \tag{2.47}$$

[11] **Исправление.** В оригинале (с. 249) указано $\varepsilon_2 = 0{,}26$. В классической работе Кохардта, Шёка и Видерзиха, откуда взяты эти значения, $\varepsilon_2 = -0{,}026$ (сжатие поперёк тетрагональной оси).

Пример 2.10. Насыщение атмосфер

- Углерод и азот в α-железе (атомы внедрения), $E_{\max} \approx 0{,}5$ эВ, $C_0 = 10^{-4}$: $T_н = 0{,}5/(8{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 9{,}2) \approx 630$ К. При комнатной температуре атмосферы насыщены.
- Сплав меди с 1 ат.% цинка (атомы замещения, ГЦК), $E_{\max} \approx 0{,}1$ эВ: $T_н = 0{,}1/(8{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot 4{,}6) \approx 250$–$300$ К. Малую энергию связи компенсирует большая концентрация.

Сколько примеси нужно, чтобы «одеть» все дислокации одноатомными цепочками? Доля таких атомов $C = \rho a^2$: при $\rho = 10^8$ см$^{-2}$ (отожжённый металл) $C \sim 10^{-7}$, при $\rho = 10^{11}$ см$^{-2}$ (наклёп) $C \sim 10^{-4}$. Даже в металле технической чистоты примесей хватает.

Энергия связи атомов внедрения с дислокацией значительно выше, чем атомов замещения. Поэтому при одинаковой концентрации C_0 в растворах внедрения $T_н$ выше.

Отрыв дислокации от атмосферы. Любая атмосфера тормозит движение дислокаций. Найдём силу, нужную, чтобы оторвать краевую дислокацию от ряда примесных атомов, сидящих на расстоянии r_0 под плоскостью скольжения (рис. 2.43).

Шаг 1. Когда дислокация смещена по плоскости скольжения на x, расстояние до ряда $r = \sqrt{x^2 + r_0^2}$, $\sin\theta = r_0/r$, и энергия связи на одну атомную плоскость $E = Br_0/(x^2 + r_0^2)$ (постоянная B — это A из (2.45) в расчёте на атомную плоскость).

Шаг 2. Сила, удерживающая дислокацию: $F_x = \dfrac{\partial E}{\partial x}$, по модулю $\dfrac{2Br_0 x}{(x^2 + r_0^2)^2}$.

Шаг 3. Максимум силы (приравниваем производную нулю) достигается при $x = r_0/\sqrt{3}$:

$$F_{\max} = \frac{3\sqrt{3}}{8}\,\frac{B}{r_0^2}. \tag{2.48}$$

Это и есть сила (на атомную плоскость), которую нужно приложить, чтобы оторвать дислокацию от насыщенной атмосферы. С этим связан эффект резкого предела текучести в малоуглеродистых сталях.

Атмосферы Снука. В ОЦК-железе атомы углерода и азота занимают октаэдрические междоузлия трёх типов — у каждого типа своя ось тетрагонального искажения (x, y или z). Без напряжений все три типа заселены одинаково. Если кристалл растянуть вдоль одной из осей, междоузлия этой ориентации немного «раздвинутся», и атомы внедрения начнут преимущественно занимать их (**эффект Снука**). Такое же упорядочение происходит в поле напряжений краевой и винтовой дислокаций; область упорядоченных атомов внедрения вокруг дислокации — **атмосфера Снука**. В отличие от медленного образования атмосферы Коттрелла

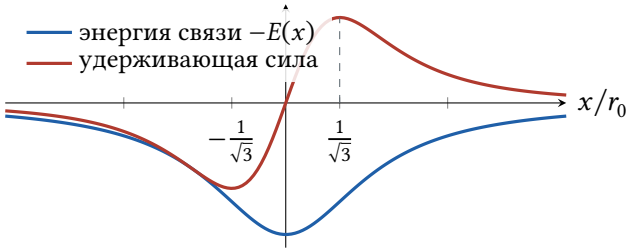


Рис. 2.43. Энергия и сила взаимодействия дислокации с рядом примесных атомов при её смещении по плоскости скольжения на x (в единицах B/r_0 и B/r_0^2). Наибольшая удерживающая сила — при $x = r_0/\sqrt{3}$

(нужна диффузия на большие расстояния), упорядочение Снука возникает быстро — за счёт перескоков атомов в *соседние* междоузлия.

Атмосферы Сузуки. В ГЦК-решётке расщеплённая дислокация (п. 2.2.6) содержит полосу дефекта упаковки — тонкую прослойку с чередованием слоёв ГПУ-структуры. Растворимость примеси в ГЦК- и ГПУ-прослойках, вообще говоря, разная, и при достаточно высокой температуре примесь диффузионно перераспределяется между ними, как между двумя фазами. Изменённую концентрацию примеси в дефекте упаковки называют **атмосферой Сузуки**, а само явление — *химическим взаимодействием* расщеплённой дислокации с растворёнными атомами.

Вакансии и собственные межузельные атомы. Межузельный атом (он «распирает» решётку) притягивается к растянутой области краевой дислокации, вакансия — к сжатой; упругое взаимодействие вакансий слабее. Принципиальное отличие от примеси: вакансии и межузельные атомы, подойдя к дислокации, могут *исчезнуть* на порогах (дислокация при этом переползает), а примесные атомы сохраняют индивидуальность и образуют атмосферы. Лишь если дефекты подходят к дислокации быстрее, чем исчезают на порогах, они тоже могут образовать подобие атмосферы.

Электрическое взаимодействие. Область растяжения у края экстраплоскости заряжена слегка отрицательно (туда «перетекают» электроны), область сжатия — положительно. Краевая и смешанная дислокации — слабые линейные электрические диполи и взаимодействуют с заряженными примесными атомами. В металлах это взаимодействие значительно слабее упругого (табл. 2.13). Вклад неупругого взаимодействия в ядре количественно не оценён: ошибка упругих расчётов — около 10 % на расстоянии двух межатомных расстояний от ядра и около 50 % на расстоянии одного.

Коротко о главном

- Поле дислокации убывает как $1/r$. Винтовая: чистый сдвиг $\sigma_{\theta z} = Gb/2\pi r$, давления нет. Краевая: $D = Gb/2\pi(1-\nu)$, над плоскостью скольжения сжатие, под ней растяжение.

Таблица 2.13. Энергия связи точечных дефектов с краевой дислокацией (дефект на расстоянии одного межатомного расстояния от ядра), эВ

Точечный дефект	упругая	электрическая
Межузельный атом	0,2–0,5	0,02
Атом замещения	0,05–0,1	0,02
Вакансия	0,02	0,02

- Энергия $E \approx \frac{Gb^2}{4\pi K}\ln\frac{R}{r_0} \approx \alpha G b^2$ на единицу длины; линейное натяжение $T \approx \frac{1}{2}Gb^2$. Дислокации термодинамически неравновесны.
- Сила Пича–Кёлера $\mathbf{f} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\times\mathbf{t}$; сила скольжения τb.
- Одноимённые дислокации отталкиваются, разноимённые притягиваются; одноимённые краевые устойчивы друг над другом (стенка).
- Примеси притягиваются к дислокациям ($E = A\sin\theta/r$) и образуют атмосферы Коттрелла (насыщенные ниже $T_{\text{н}} = E_{\max}/k\ln(1/C_0)$), Снука, Сузуки; атмосферы закрепляют дислокации.

Проверьте себя

1. Почему винтовая дислокация не взаимодействует с вакансией по размерному механизму?
2. Во сколько раз энергия краевой дислокации больше энергии винтовой при $\nu = 1/3$?
3. Почему дислокации не могут быть равновесными дефектами?
4. Какие компоненты напряжения вызывают скольжение и переползание краевой дислокации?
5. Почему одноимённые краевые дислокации выстраиваются в вертикальную стенку?
6. Оцените $T_{\text{н}}$ для атмосфер из атомов замещения с $E_{\max} = 0{,}2$ эВ при $C_0 = 10^{-3}$.

2.2.4 Образование дислокаций

О чём этот раздел

Дислокации неравновесны (п. 2.2.3): тепловое движение их не создаёт — энергия отрезка длиной в межатомное расстояние составляет несколько электронвольт. Откуда же они берутся? Здесь мы рассмотрим механизмы зарождения дислокаций при кристаллизации и охлаждении, а главное — механизм их *размножения* при пластической деформации (источник Франка–Рида), благодаря которому плотность дисло-

каций при деформации растёт на порядки.

Механизм образования дислокаций — один из наименее изученных вопросов теории дефектов; здесь много рабочих гипотез. Ясно одно: дислокации возникают разными путями. Металлы сразу после кристаллизации уже содержат много дислокаций — значит, они рождаются у фронта кристаллизации или при последующем охлаждении.

Дислокации при росте кристалла

Винтовая дислокация облегчает рост. Совершенный кристалл растёт, присоединяя атомы к ступеньке на поверхности. Но когда слой достроен, ступенька исчезает (рис. 2.44, а), и для нового слоя нужно зародить на гладкой грани двумерный «островок» — это самое трудное звено роста, оно требует больших пересыщений (переохлаждений). Если же на грань выходит винтовая дислокация, ступенька никогда не исчезает (рис. 2.44, б): атомы укладываются на винтовую поверхность, ступенька вращается вокруг точки выхода дислокации, и рост идёт непрерывно, по спирали.

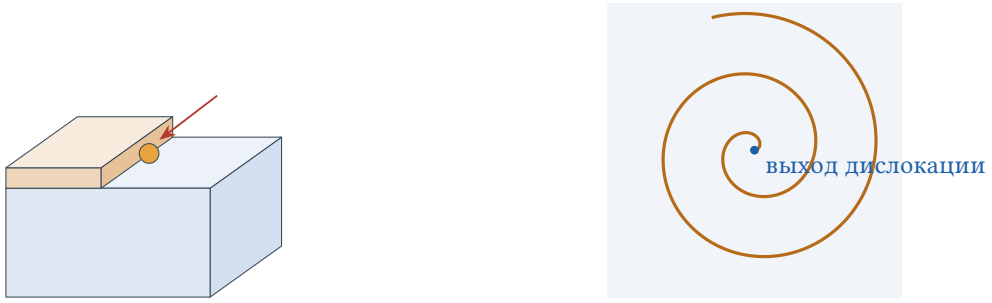


Рис. 2.44. Рост кристалла: *а* — ступенька на поверхности совершенного кристалла исчезает, когда слой достроен; *б* — вид сверху на грань, на которую выходит винтовая дислокация: ступенька закручивается в спираль и никогда не исчезает

Но как возникает такое закручивание в самом начале роста? Кристаллы, как правило, зарождаются не самопроизвольно, а *гетерогенно* — на стенках изложницы или на мельчайших твёрдых частицах в расплаве. На поверхность таких подложек выходят винтовые дислокации; к готовым ступенькам присоединяются атомы, и дислокация из подложки «прорастает» в кристалл.

Дислокации несоответствия. При ориентированном наращивании кристалла на подложку (**эпитаксии**) параметры двух решёток всегда немного различаются. Пока растущий слой тонкий, несоответствие компенсируется упругой деформацией. Когда толщина слоя превышает критическую, выгоднее снять часть напряжений, введя на границе дислокации (рис. 2.45). Их называют **дислокациями несоответствия** (структурными, эпитаксиальными). Чем больше несоответствие решёток,

тем чаще расположены такие дислокации: энергия, затраченная на их образование, окупается уменьшением энергии упругой деформации.

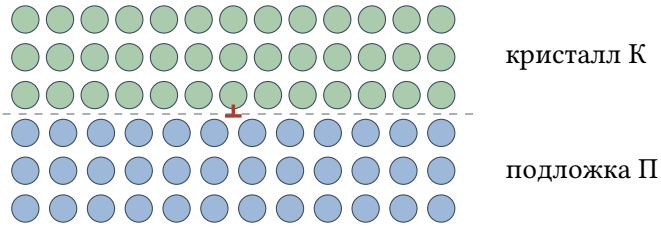


Рис. 2.45. Дислокация несоответствия на границе растущего кристалла К с подложкой П: на 12 межатомных расстояний подложки приходится 13 расстояний кристалла, и одна атомная плоскость кристалла оканчивается на границе (схема без релаксации)

Похожая ситуация возникает из-за *ликвации* (сегрегации примесей) при кристаллизации: соседние слои имеют разный состав и немного разные межатомные расстояния, и их сопряжение может пойти через структурные дислокации.

Мозаичная структура. Случайности роста (например, изгиб тонких ветвей дендрита конвекционными потоками и градиентами температуры) приводят к тому, что соседние части кристалла слегка разориентированы. Когда они срастаются, на границе возникают дислокации. Простейший случай — срастание двух симметрично разориентированных частей: на границе образуется стенка краевых дислокаций (п. 2.2.5, рис. 2.53). Кристалл получается состоящим из слегка разориентированных **субзёрен** (блоков) — это **мозаичная структура**.

Дислокации в затвердевшем металле

Захлопывание вакансионных дисков. Основным механизмом считают вакансионный. Равновесная концентрация вакансий резко падает при охлаждении от температуры кристаллизации, и при быстром охлаждении кристалл сильно пересыщается вакансиями. Избыточные вакансии объединяются в плоские диски, параллельные плоскостям плотнейшей упаковки (толщиной в один-три слоя вакансий). Когда диаметр диска превышает критический, его стороны под действием межатомного притяжения сближаются, и диск *захлопывается*, образуя дислокационную петлю (рис. 2.46). То же происходит при охлаждении после нагрева под закалку, а при облучении петли возникают на плоских скоплениях и вакансий, и межузельных атомов.

Концентрация напряжений. Дислокации зарождаются и там, где напряжения локально достигают $\sim G/30$: около включений, трещин, границ двойников. Например, при охлаждении включение и матрица сжимаются по-разному, и у их границы возникают напряжения, достаточные для самопроизвольного зарождения дислокационных петель. Петли уходят от включения, и напряжения релаксируют.



а **б**

Рис. 2.46. Образование дислокационной петли из диска вакансий (сечение, перпендикулярное диску): *а* — диск вакансий в атомной плоскости; *б* — диск захлопнулся, соседние плоскости сомкнулись; по краю бывшего диска проходит петля краевой дислокации (в сечении — две дислокации противоположного знака)

Размножение дислокаций: источник Франка–Рида

При холодной пластической деформации плотность дислокаций растёт на несколько порядков (от $\sim 10^{6}$–10^{8} до 10^{11}–10^{12} см$^{-2}$). Значит, должен существовать механизм *размножения* дислокаций. Его предложили Франк и Рид (1950).

Линейное натяжение. Энергия дислокации пропорциональна её длине, поэтому дислокация стремится сократиться, как натянутая струна. Это **линейное натяжение** — приращение энергии на единицу длины линии:

$$T \approx \alpha G b^{2}, \qquad \alpha \approx \frac{1}{2}. \tag{2.49}$$

Чтобы дислокация оставалась изогнутой, нужна сила, которая уравновешивает стремление выпрямиться. Её создаёт касательное напряжение (рис. 2.47).

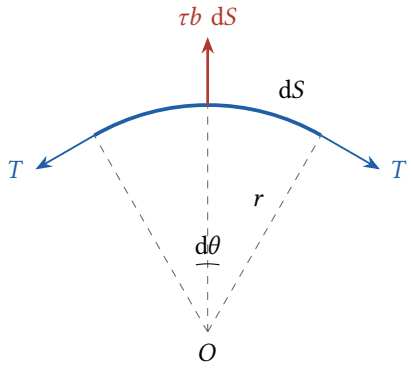


Рис. 2.47. Равновесие изогнутого элемента дислокации: силы линейного натяжения T на его концах дают равнодействующую $T\,\mathrm{d}\theta$, направленную к центру кривизны; её уравновешивает сила $\tau b\,\mathrm{d}S$

Шаг 1. Элемент дуги длиной $\mathrm{d}S$ с радиусом кривизны r стягивает угол $\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}S/r$.

Шаг 2. Силы натяжения T на его концах направлены по касательным; их равнодействующая $2T\sin(\mathrm{d}\theta/2) \approx T\,\mathrm{d}\theta$ направлена к центру кривизны.

Шаг 3. Касательное напряжение действует на элемент с силой $\tau b\,\mathrm{d}S$ наружу.

Шаг 4. Равновесие: $T\ \mathrm{d}\theta = \tau b\ \mathrm{d}S$, откуда $T = \tau b r$.

$$\tau = \frac{T}{br} = \frac{\alpha G b}{r}. \tag{2.50}$$

Это напряжение, необходимое, чтобы изогнуть дислокацию до радиуса r.

Как работает источник. Пусть отрезок дислокации AB длиной l закреплён на концах (например, в узлах дислокационной сетки или на частицах) и лежит в своей плоскости скольжения (рис. 2.48).

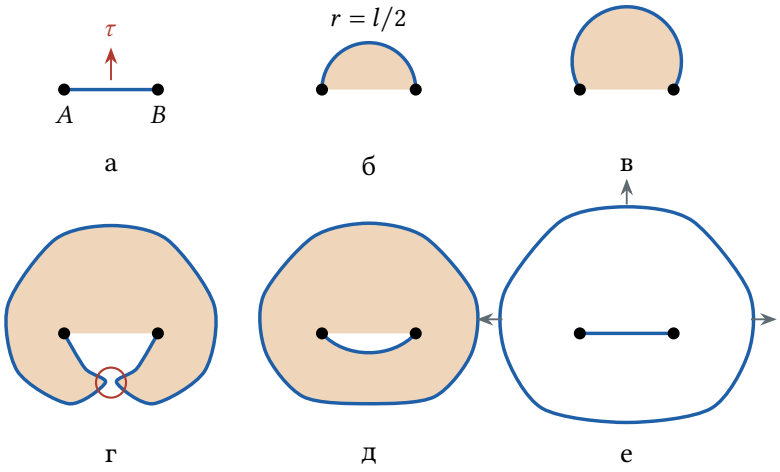


Рис. 2.48. Работа источника Франка–Рида (вид на плоскость скольжения; закрашена площадь, заметённая дислокацией): *а* — исходный отрезок AB; *б* — дуга выгнулась в полуокружность (критическое состояние); *в* — петля неустойчиво расширяется; *г* — петля обвивает точки закрепления, и её участки противоположного знака сближаются (кружок); *д* — они аннигилировали: образовалась замкнутая петля и новый отрезок AB; *е* — петля уходит, отрезок выпрямляется, и цикл повторяется

1) Под действием напряжения τ отрезок выгибается в дугу. По формуле (2.50) каждому τ соответствует свой радиус кривизны; пока τ мало, дуга устойчива, и при снятии нагрузки линейное натяжение упруго её выпрямляет.
2) С ростом τ радиус уменьшается. Наименьший возможный радиус — у полуокружности: $r = l/2$. Ему отвечает наибольшее напряжение[12]:

$$\tau_{\text{кр}} = \frac{2\alpha G b}{l} \approx \frac{G b}{l} \qquad \left(\alpha = \tfrac{1}{2}\right). \tag{2.51}$$

3) При любом небольшом превышении $\tau_{\text{кр}}$ дальнейшее расширение петли *увеличивает* радиус кривизны, а значит, требует меньшего напряжения. Положение становится неустойчивым, и петля расширяется сама, заметая всё бóльшую площадь.

[12] **Исправление.** В оригинале (с. 260) формула записана как $\tau_{\text{кр}} = 2\alpha G b L / l$; лишний множитель L — опечатка.

4) Петля закреплена в A и B и потому «закручивается» вокруг этих точек. Наконец два её участка за отрезком AB встречаются. Здесь сходятся винтовые участки *противоположного знака* — они аннигилируют.
5) Дислокация распадается на замкнутую петлю и новый отрезок AB. Петля свободно расширяется дальше, а отрезок под действием напряжения и натяжения возвращается в исходное положение — и всё повторяется.

Главная мысль. Источник Франка–Рида может испускать неограниченное число петель в одной плоскости скольжения и создавать в ней большой сдвиг. Для его работы нужно напряжение $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l$: чем длиннее закреплённый отрезок, тем легче работает источник.

Почему дислокация так странно изгибается. Напряжение всё время действует в одном направлении, а петля растёт во все стороны. Дело в том, что изгибаясь, исходно краевой отрезок становится смешанным: на нём появляются краевые, винтовые и смешанные участки. Сила τb всегда перпендикулярна линии (п. 2.2.3), и каждый участок движется по нормали к себе: краевые — вдоль $\mathbf{b}$, винтовые — поперёк. В итоге петля расширяется во все стороны.

Пределы работы источника. Петли, испущенные источником, не уходят за пределы зерна: они останавливаются у границы и образуют **скопление** (п. 2.2.5). Поле скопления действует на источник обратным напряжением, и когда оно сравнивается с приложенным, источник останавливается. У границ зёрен наблюдали серии из нескольких десятков дислокаций от одного источника. Источник может и «развалиться», испустив 10–20 дислокаций: поле приводит в движение отрезок, служивший ему опорой.

Если вблизи источника есть непреодолимое препятствие C (рис. 2.49, а), критическое напряжение определяется не длиной AB, а меньшим расстоянием до препятствия. Поэтому длина базы источника внутри зерна не превышает $\sim 1/3$ размера зерна d. **Однополюсный** источник (дислокация закреплена в одной точке A, а другим концом выходит на поверхность; рис. 2.49, б) вращается вокруг точки закрепления, наматываясь в спираль. Его база может достигать $d/2$, а критическое напряжение соответственно меньше.

Размножение двойным поперечным скольжением. Источник Франка–Рида может возникнуть и при двойном поперечном скольжении (рис. 2.50). Винтовой участок дислокации, остановленный препятствием, переходит в плоскость поперечного скольжения, а затем в параллельную исходной плоскость. Если касательное напряжение в плоскости поперечного скольжения мало, оставшиеся там участки малоподвижны и служат точками закрепления: отрезок в новой плоскости становится источником Франка–Рида. *Множественное* поперечное скольжение даёт длинную дислокационную линию, переходящую из плоскости в плоскость, с ис-



Рис. 2.49. Варианты источников: *а* — двухполюсный источник вблизи препятствия C: критическое напряжение определяется расстоянием до C; *б* — однополюсный источник: дислокация закреплена в точке A, другим концом выходит на поверхность и наматывается в спираль

точниками в каждой из них, — очень эффективный механизм размножения, объясняющий образование широких полос скольжения.

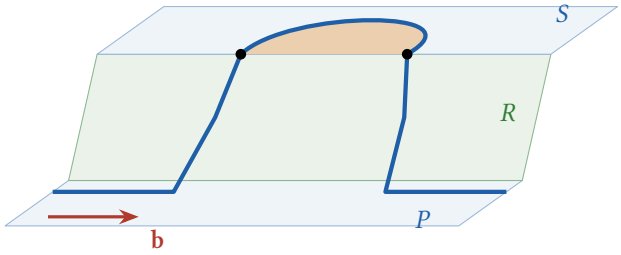


Рис. 2.50. Источник, возникший при двойном поперечном скольжении: участки дислокации в плоскости поперечного скольжения R малоподвижны и служат точками закрепления; отрезок между ними выгибается в плоскости S, как источник Франка–Рида

Коротко о главном

- Дислокации не рождаются тепловыми флуктуациями. Они возникают при росте кристаллов (винтовые дислокации из подложки, дислокации несоответствия, срастание разориентированных частей), при захлопывании вакансионных дисков, у концентраторов напряжений ($\sim G/30$).
- Линейное натяжение $T \approx \frac{1}{2}Gb^2$; изогнуть дислокацию до радиуса r стоит напряжения $\tau = \alpha Gb/r$.
- Источник Франка–Рида: закреплённый отрезок длиной l начинает непрерывно испускать петли при $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l$.
- Размножение идёт также через однополюсные источники и двойное поперечное скольжение.

Проверьте себя

1. Почему кристалл с винтовой дислокацией растёт при меньших пересыщениях, чем совершенный?
2. Почему при большом несоответствии решёток дислокации несоответствия расположены чаще?
3. Почему источник Франка–Рида «срабатывает» именно при радиусе кривизны $l/2$?
4. Оцените $\tau_{кр}$ для источника длиной $l = 1$ мкм в меди ($G = 48$ ГПа, $b = 0{,}26$ нм).
5. Почему источник прекращает работу, даже если нагрузка сохраняется?

2.2.5 Дислокационные структуры

О чём этот раздел

Дислокации редко бывают одиночными: они объединяются в группы, и свойства группы сильно отличаются от суммы свойств отдельных дислокаций. Мы рассмотрим две противоположные конфигурации: **скопление** (неустойчивое, создаёт огромные напряжения; отсюда формула Холла–Петча) и **стенку** (устойчивую, почти без дальних полей; из стенок состоят малоугловые границы). Затем — как стенки образуют систему субзёрен (полигонизация) и что такое дисклинации.

Главная мысль. Энергия группы из n дислокаций может заметно отличаться от n-кратной энергии одной дислокации, потому что дальнодействующие поля дислокаций складываются или гасят друг друга. Чем больше дислокаций, тем важнее эти *коллективные эффекты*. При малых деформациях (мало дислокаций) поведение определяют свойства отдельных дислокаций, при больших — свойства и взаимодействия больших дислокационных групп.

Скопление дислокаций

Определение. **Скопление дислокаций** — группа одноимённых дислокаций, скользящих в одной плоскости и остановленных препятствием (границей зерна, межфазной границей и т. п.).

Скопление энергетически невыгодно. Издалека ($R \gg L$, где L — длина скопления) скопление выглядит как одна «супердислокация» с вектором Бюргерса Nb. Её энергия $\propto (Nb)^2 = N^2 b^2$, тогда как энергия N разнесённых дислокаций $\propto Nb^2$. Скопление — неустойчивая конфигурация, которая стремится распасться. Поэтому оно не может возникнуть за счёт перегруппировки дислокаций (любая пере-

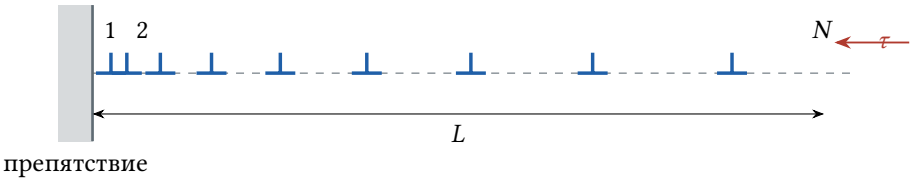


Рис. 2.51. Скопление N краевых дислокаций у препятствия. Внешнее напряжение τ прижимает дислокации к препятствию, а взаимное отталкивание их раздвигает; у головы скопления они расположены гуще всего

группировка уменьшает энергию). Скопление — результат работы источника, испускающего дислокации в одной плоскости навстречу препятствию.

При повышенных температурах дислокации скопления переползают в соседние плоскости скольжения и выстраиваются в *стенку* (рис. 2.52). Переползание требует диффузии, поэтому скопления живут долго лишь при низких температурах.

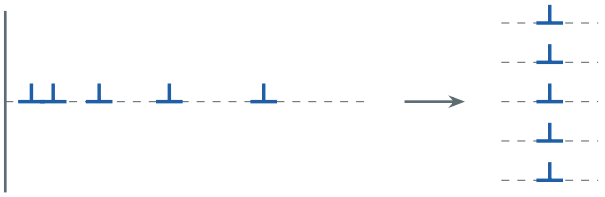


Рис. 2.52. Перестройка скопления дислокаций в стенку путём переползания (при достаточно высокой температуре)

Скопление — концентратор напряжений. Пусть все N дислокаций скопления заняли равновесные положения. На каждую действует внешняя сила τb (на единицу длины). Последнюю дислокацию сила τb толкает к препятствию, но она стоит — значит, остальные дислокации отталкивают её с силой τb. По третьему закону Ньютона она сама давит на остальных с добавочной силой τb. Рассуждая так дальше, видим, что m «хвостовых» дислокаций давят на остальные с силой $m\tau b$. На головную дислокацию действуют внешняя сила и давление всех $N-1$ остальных:

$$F_1 = \tau b + (N-1)\tau b = N\tau b. \tag{2.52}$$

Главная мысль. Скопление из N дислокаций концентрирует приложенное напряжение в N раз. С такой же силой голова скопления давит на препятствие. Это может вызвать прорыв препятствия, срабатывание источника в соседнем зерне или зарождение микротрещины.

Ситуация напоминает цепочку из N грузов, связанных нитями: на последней нити висит вес NP. Разница в том, что грузы связаны только с соседями, а дислокации — все со всеми (поля напряжений дальнодействующие). Поэтому точно

найти положения всех дислокаций непросто, но оценки получаются легко.

Обозначим $A = G/[2\pi(1-\nu)]$; сила отталкивания двух одноимённых краевых дислокаций в одной плоскости на расстоянии x равна Ab^2/x (п. 2.2.3).

Расстояние между головными дислокациями. На вторую дислокацию к препятствию действуют внешняя сила τb и давление остальных $N-2$ дислокаций; поскольку расстояние d между двумя головными мало по сравнению с L, считаем, что это давление делится между первой и второй дислокациями поровну: $\frac{N-2}{2}\tau b$. В обратную сторону её отталкивает первая дислокация с силой Ab^2/d. Равновесие:

$$\frac{Ab^2}{d} = \tau b + \frac{N-2}{2}\tau b = \frac{N}{2}\tau b, \qquad d = \frac{2Ab}{N\tau}.$$

Пример 2.11. Скопление в алюминии

$A \approx 600$ кгс/мм^2, $N = 25$, $\tau = 6$ кгс/мм^2: $d/b = 2\cdot 600/(25\cdot 6) = 8$. Головные дислокации отстоят друг от друга всего на несколько межатомных расстояний.

Длина скопления. На последнюю дислокацию к препятствию действует только внешняя сила τb, а обратно — отталкивание всех остальных. Они далеко, поэтому их можно заменить одной супердислокацией $(N-1)b$ в середине скопления (на расстоянии $L/2$):

$$\frac{A(N-1)b^2}{L/2} = \tau b \quad\Longrightarrow\quad L \approx \frac{2NAb}{\tau}. \tag{2.53}$$

Формула Холла–Петча

В поликристалле длина скопления не может превышать размер зерна l. Из (2.53) при заданном напряжении τ на длине l помещается $N = l\tau/(2Ab)$ дислокаций, и у границы зерна возникает напряжение

$$\tau_1 = N\tau = \frac{l\tau^2}{2Ab}.$$

Пусть для какого-то процесса у границы (прорыва границы, запуска источника в соседнем зерне) нужно напряжение τ_1. Тогда приложенное напряжение должно быть не меньше $\tau = \sqrt{2Ab\tau_1/l}$. Добавим напряжение трения τ_0, нужное просто для движения дислокации по кристаллу (рельеф Пайерлса, примеси, другие дефекты), и обозначим $k = \sqrt{2Ab\tau_1}$[13]:

$$\tau_{\text{т}} = \tau_0 + k\,l^{-1/2} \qquad \text{(формула Холла–Петча).} \tag{2.54}$$

[13] **Исправление.** В оригинале (с. 269) записано «$2D\tau_1 = k$»; из вывода следует $k = \sqrt{2Ab\tau_1}$ (корень и множитель b потеряны).

Главная мысль. Предел текучести растёт при измельчении зерна: $\sigma_т \propto l^{-1/2}$. Граница зерна — барьер для скоплений, и чем мельче зерно, тем короче скопления и тем меньше концентрация напряжений у границ. Измельчение зерна — один из главных способов упрочнения металлов (который, в отличие от многих других, не снижает, а повышает вязкость).

Пример 2.12. Упрочнение измельчением зерна

Для мягкой стали типичны значения $\sigma_0 \approx 100$ МПа, $k_y \approx 0{,}6$ МПа·м$^{1/2}$ (формула Холла–Петча для нормального напряжения). При размере зерна $l = 100$ мкм: $\sigma_т = 100 + 0{,}6/\sqrt{10^{-4}} = 160$ МПа; при $l = 1$ мкм: $\sigma_т = 100 + 0{,}6/\sqrt{10^{-6}} = 700$ МПа. Уменьшение зерна в 100 раз повышает предел текучести более чем вчетверо.

Препятствиями для скоплений служат не только границы зёрен, но и стенки дислокаций; тогда в формулу (2.54) вместо размера зерна входит размер субзерна.

⋆ Подробнее: Коллективные эффекты и континуальное описание скоплений

Подвижность скопления. Чтобы задержать скопление, нужно очень мощное препятствие. Если скопление движется через хаотично разбросанные препятствия, его дислокации «помогают» друг другу, концентрируя напряжения у самых сильных препятствий. Опыт показывает, что повышение напряжения всего в 3–4 раза увеличивает скорость дислокаций на несколько порядков, поэтому скопления подвижнее одиночных дислокаций. Особенно это заметно при переменной нагрузке: при разгрузке дислокации отходят от части препятствий, а при новом нагружении у оставшихся возникает повышенная концентрация напряжений, и они преодолеваются «динамически» — последовательно, а не параллельно, что из-за нелинейной зависимости $v(\tau)$ эффективнее.

Континуальное приближение. Чтобы найти поле скопления, удобно «размазать» дислокации: каждую разбить на бесконечно много бесконечно малых дислокаций с линейной плотностью $n(x)$ (число дислокаций на единицу длины), причём $\int_0^L n(x)\,\mathrm{d}x = N$. Из условия равновесия каждой бесконечно малой дислокации для заторможенного скопления в поле постоянного напряжения получается

$$n(x) = \frac{\tau}{\pi A b}\sqrt{\frac{L-x}{x}},$$

и интегрирование даёт снова $L = 2NAb/\tau$. У головы скопления ($x \to 0$) плотность дислокаций неограниченно растёт. Зная $n(x)$, можно найти напряжения в любой точке вне скопления, например

$$\sigma_{xx}(x,y) = -Ab\int_0^L n(x')\,\frac{y\left[3(x-x')^2 + y^2\right]}{\left[(x-x')^2 + y^2\right]^2}\,\mathrm{d}x'.$$

Стенка дислокаций

Определение. **Дислокационная стенка** — ряд одноимённых краевых дислокаций, расположенных одна над другой в параллельных плоскостях скольжения.

Стенка, в отличие от скопления, *устойчива* (п. 2.2.3, рис. 2.41). Её энергия меньше энергии того же числа отдельных дислокаций: поле сжатия каждой дислокации накладывается на поле растяжения дислокаций, расположенных выше, а поле растяжения — на поле сжатия расположенных ниже. В результате поля практически гасятся на расстояниях порядка расстояния h между дислокациями, и радиусом обрезания служит h:

$$E_{\text{ст}} \approx n \frac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)} \ln \frac{h}{r_0} \tag{2.55}$$

(без учёта энергии ядер). Энергия дислокаций в стенке в 3–4 раза меньше, чем у хаотически распределённых.

Свойства стенки.

- Напряжения отдельных дислокаций гасятся на расстояниях больше h. Стенка — плоский (поверхностный) дефект толщиной $\sim 2h$.
- Каждая дислокация стенки лежит в своей плоскости скольжения. Чтобы выстроиться в стенку, дислокации, испущенные хаотически или в одной плоскости, должны *переползти*. Поэтому стенки — типичный элемент структуры только при достаточно высоких температурах: $T \gtrsim (0{,}3\text{–}0{,}5)\,T_{\text{пл}}$.

Стенка — граница наклона. Краевая дислокация — край лишней полуплоскости. Стенка — это пачка полуплоскостей, оканчивающихся на разных уровнях. На расстояниях больше h от стенки их действие эквивалентно вставленному клину: n полуплоскостей толщиной b на высоте nh. Поэтому части кристалла по обе стороны стенки повёрнуты друг относительно друга на угол (рис. 2.53)

$$\varphi \approx \frac{b}{h}. \tag{2.56}$$

Определение. Слабо разориентированные области внутри зерна, разделённые дислокационными стенками, называют **субзёрнами** (блоками, фрагментами), а сами стенки — **субграницами** (малоугловыми границами).

При небольших напряжениях $h > 50b$, и $\varphi < 1/50$ рад $\approx 1^\circ$. С ростом напряжений плотность дислокаций в стенках растёт, h уменьшается, и φ может достигать $5\text{–}10^\circ$ — субграница превращается в границу зерна. Так при деформации зёрна дробятся.

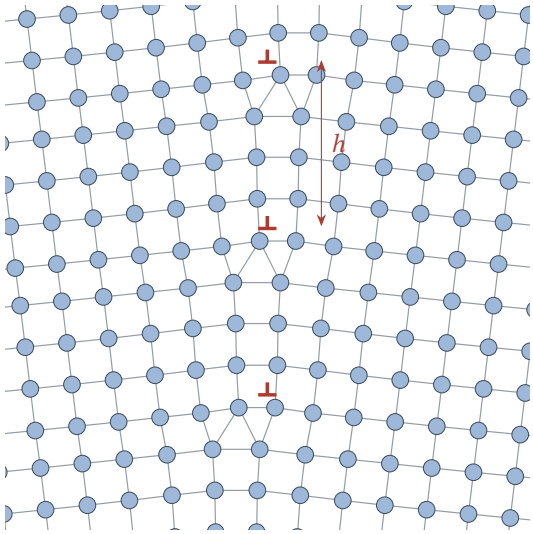


Рис. 2.53. Малоугловая граница наклона — вертикальная стенка краевых дислокаций (значки ⊥), расположенных через $h = 4b$. Атомные ряды по разные стороны стенки повёрнуты на угол $\varphi = b/h \approx 14^\circ$. Положения атомов рассчитаны суперпозицией упругих полей дислокаций стенки

Стенка из *винтовых* дислокаций (точнее, сетка из двух семейств винтовых дислокаций) образует **границу кручения**: соседние части кристалла повёрнуты на угол $\varphi = b/h$ вокруг оси, перпендикулярной границе. Границы наклона и кручения — два крайних случая устойчивых границ, не создающих напряжений на больших расстояниях; на практике часто встречаются границы смешанного типа, напряжения около которых релаксированы не полностью.

Конечные стенки и полигонизация

Бесконечную стенку можно представить в монокристалле; в поликристалле стенки конечны. У конечной стенки из n дислокаций высотой $H = nh$ полной компенсации полей нет. Её поле удобно описать на трёх масштабах:

- у самой оси дислокации ($x, y \ll h$) работает только её собственное поле;
- вблизи стенки и далеко от её концов ($x < h$, $y \ll H$) поле почти такое же, как у бесконечной стенки — периодическое и быстро затухающее;
- далеко от стенки ($x \gg H$) она выглядит как одна дислокация с вектором $n\mathbf{b}$, и её поле убывает как $1/r$ — оно *дальнодействующее*.

Дальнодействующее поле конечной стенки притягивает одноимённые дислокации из окружающего объёма в её плоскость (и выталкивает разноимённые). Чем больше дислокаций в стенке, тем сильнее поле — стенка растёт *автокаталитически*, с самоускорением.

> **Определение. Полигонизация** — самопроизвольная перестройка дислокаций в более устойчивые конфигурации (стенки, субграницы), не сопровож-

дающаяся образованием или движением границ зёрен. Движущая сила — упругая энергия дислокаций; скорость обычно определяется самым медленным процессом — переползанием.

Классический пример — отжиг изогнутого кристалла (рис. 2.54). При изгибе в нём остаётся избыток краевых дислокаций одного знака, распределённых по плоскостям скольжения. При нагреве они переползают и выстраиваются в стенки; изогнутый кристалл превращается в «многоугольник» из слабо разориентированных субзёрен с плоскими участками. Полигонизацию наблюдают при нагреве после деформации, при горячей деформации и ползучести, при охлаждении после затвердевания.

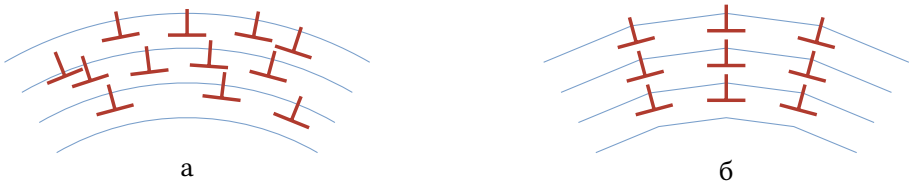


Рис. 2.54. Полигонизация: *а* — изогнутый кристалл с избыточными краевыми дислокациями одного знака; *б* — после отжига дислокации выстроились в стенки (субграницы), разделяющие плоские участки — субзёрна

⋆ Подробнее: Системы субграниц и дисклинации

Чтобы описать систему субграниц, не вдаваясь в строение каждой, субграницу рассматривают как поверхность, создающую разворот на угол ω и обладающую удельной энергией $\sigma(\omega)$. Отдельные площадки субграниц стыкуются попарно, по три (тройной стык) или обрываются внутри решётки.

Дисклинации. Край обрывающейся субграницы — особый линейный дефект. Если обойти его контуром, то разрыва смещений нет ($\oint \mathrm{d}\mathbf{u} = 0$), но накапливается *поворот* на угол ω: $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}$. Такой дефект называют **дисклинацией**. Её характеризуют направление линии $\mathbf{l}$ и *вектор Франка* $\boldsymbol{\omega}$ (вектор поворота). Для дисклинаций, как и для дислокаций, действуют законы сохранения: дисклинация непрерывна (внутри кристалла образует петлю), $\boldsymbol{\omega}$ постоянен вдоль неё, при реакциях $\boldsymbol{\omega}_3 = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2$, в узлах $\sum \boldsymbol{\omega}_i = 0$. В отличие от дислокаций, набор $\boldsymbol{\omega}$ не дискретен: угол плавно регулируется плотностью дислокаций в субгранице. Типы дисклинаций: *клиновые* ($\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{l}$) и два типа *дисклинаций кручения* ($\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{n}$ — нормали к плоскости петли, и $\boldsymbol{\omega} \parallel \mathbf{l} \times \mathbf{n}$). Петля, очерчивающая площадку границы наклона, состоит из двух клиновых участков и двух участков кручения; петля, очерчивающая границу кручения, — только из дисклинаций кручения.

Энергия поля дисклинации квадратично зависит от ω, поэтому дальнодействующих полей нет только у тех стыков субграниц, где $\sum \boldsymbol{\omega}_i = 0$. Пример: кубик, очерченный одной стопкой дислокационных петель, имеет четыре субграницы и открытые верх и низ; на его рёбрах $\sum \omega_i \neq 0$, и есть дальнее поле. Если закрыть открытые

грани второй системой петель, на всех рёбрах $\sum \omega_i = 0$, и дальнодействие исчезает.

Равновесие стыка. Если энергию субграницы трактовать как поверхностное натяжение, то в тройном стыке, как для плёнок, $\boldsymbol{\sigma}_1 + \boldsymbol{\sigma}_2 + \boldsymbol{\sigma}_3 = 0$. «Устойчивость в большом» ($\sum \boldsymbol{\omega}_i = 0$) устанавливается перемещениями дислокаций на большие расстояния, «устойчивость в малом» ($\sum \boldsymbol{\sigma}_i = 0$) — местными движениями границ около стыка. Слияние двух субграниц всегда даёт выигрыш энергии (большой, если оси разворота разные, и малый, если одинаковые), поэтому никакая система субграниц не устойчива абсолютно по отношению к укрупнению субзёрен.

Коротко о главном

- Скопление: неустойчиво, концентрирует напряжение в N раз; $d = 2Ab/N\tau$, $L \approx 2NAb/\tau$. Отсюда формула Холла–Петча $\tau_т = \tau_0 + kl^{-1/2}$: мелкое зерно — высокая прочность.
- Стенка: устойчива, поля гасятся на расстоянии $\sim h$; энергия меньше в 3–4 раза. Стенка краевых дислокаций — граница наклона ($\varphi = b/h$), винтовых — граница кручения.
- Стенки образуются переползанием, поэтому при $T \gtrsim (0{,}3\text{–}0{,}5)T_{пл}$. Полигонизация — перестройка дислокаций в субграницы.

Проверьте себя

1. Почему скопление не может образоваться перегруппировкой дислокаций?
2. Во сколько раз скопление из 50 дислокаций усиливает приложенное напряжение?
3. Объясните, почему мелкозернистый металл прочнее крупнозернистого.
4. Какова разориентация субзёрен, если расстояние между дислокациями в стенке $h = 100b$?
5. Почему полигонизация не идёт при низких температурах?

2.2.6 Дислокации в типичных кристаллических структурах

О чём этот раздел

До сих пор мы рисовали дислокации в простой кубической решётке. Реальные металлы имеют решётки ГЦК, ОЦК и ГПУ, и в них появляются новые объекты: **частичные дислокации**, после прохождения которых решётка не восстанавливается полностью, а остаётся **дефект упаковки**. Здесь мы разберёмся, какие дислокации энергетически выгодны (критерий Франка), как устроены плотнейшие упаковки и дефекты в них, и что такое частичные дислокации Шокли и Франка.

Полные и частичные дислокации

Простая кубическая решётка. Пробег дислокации с вектором Бюргерса, равным вектору решётки, восстанавливает расположение атомов в зоне сдвига: решётка совмещается сама с собой (**тождественная трансляция**). В простой кубической решётке тождественную трансляцию дают векторы $a\langle 100\rangle$ (ребро куба), $a\langle 110\rangle$ (диагональ грани) и $a\langle 111\rangle$ (диагональ куба). Дислокации с такими векторами называют **единичными**. Возможны и дислокации *n-кратной мощности* с вектором $n\mathbf{b}$.

Но энергия дислокации пропорциональна b^2. Поэтому:

- дислокация n-кратной мощности неустойчива и распадается на n единичных: $n^2b^2 > n \cdot b^2$. Например, если у краевой дислокации две экстраплоскости оканчиваются на одном уровне, они «разбегаются», и получаются две отдельные дислокации;
- из единичных дислокаций преобладают дислокации с *наименьшим* вектором Бюргерса (в простой кубической — $a\langle 100\rangle$).

Определение. **Полная дислокация** — дислокация, вектор Бюргерса которой равен вектору трансляции решётки; её пробег оставляет за собой совершенную решётку. **Частичная** (неполная) **дислокация** — дислокация, вектор Бюргерса которой *не* является вектором трансляции; после её пробега атомы оказываются в механически устойчивых, но «неправильных» положениях — образуется дефект упаковки.

В ГЦК, ОЦК и ГПУ структурах вектор Бюргерса частичной дислокации обычно меньше, чем у полной, и её энергия тоже меньше. Частичные дислокации играют исключительно важную роль во многих процессах.

Осторожно. Деление на краевые, винтовые и смешанные и деление на полные и частичные основаны на *разных* признаках. Первое — на угле между линией и $\mathbf{b}$, второе — на величине $\mathbf{b}$ по сравнению с вектором трансляции. Полная дислокация может быть краевой, винтовой или смешанной; смешанная — полной или частичной.

Энергетический критерий дислокационных реакций

Дислокации могут вступать в реакции: полная может расщепиться на частичные ($\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3$), частичные — объединиться ($\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3$) или перекомбинироваться ($\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_4$). Слева записывают векторы Бюргерса исходных дислокаций, справа — продуктов.

Закон сохранения. Сумма векторов Бюргерса до реакции равна сумме после. Для реакции $k_1[u_1v_1w_1] = k_2[u_2v_2w_2] + k_3[u_3v_3w_3]$ это значит, что совпадают все три компоненты: $k_1u_1 = k_2u_2 + k_3u_3$, $k_1v_1 = k_2v_2 + k_3v_3$, $k_1w_1 = k_2w_2 + k_3w_3$.

Критерий Франка. Из всех реакций, разрешённых законом сохранения, идут только те, что уменьшают энергию:

$$\text{реакция идёт, если} \qquad \sum_{\text{до}} b_i^2 > \sum_{\text{после}} b_j^2. \tag{2.57}$$

Он опирается на два положения: энергия дислокации пропорциональна b^2, а реакция должна уменьшать энергию. Распад n-кратной дислокации — частный случай: $n^2b^2 > nb^2$.

Осторожно. Критерий Франка учитывает только упругие энергии дислокаций. Он не учитывает ни энергию дефекта упаковки, который может возникнуть при реакции, ни энергию взаимодействия продуктов реакции. Если суммы квадратов равны, критерий не даёт ответа.

Плотнейшие упаковки и дефекты упаковки

Чтобы понять частичные дислокации в ГЦК и ГПУ металлах, нужно ясно представлять себе плотнейшие упаковки (п. 1.4.1). Плотноупакованный слой шаров — гексагональная сетка (рис. 2.55). Обозначим положения шаров этого слоя буквой A. Следующий слой ложится в лунки, причём лунок двух сортов: B (центры треугольников, направленных вершиной вверх) и C (вершиной вниз). Занять можно только один сорт лунок.

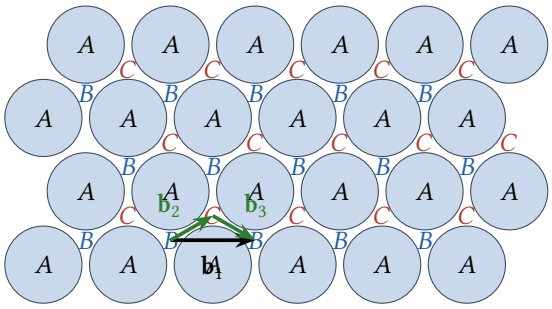


Рис. 2.55. Плотноупакованный слой шаров A и два сорта лунок над ним: B и C. Сдвиг шара следующего слоя из лунки B в соседнюю лунку B прямо (вектор $\mathbf{b}_1$) требует перекатиться через шар A; гораздо легче пройти зигзагом через лунку C (векторы $\mathbf{b}_2$ и $\mathbf{b}_3$)

- Чередование $ABABAB\ldots$ — **гексагональная плотнейшая упаковка** (ГПУ); положения C не заняты.
- Чередование $ABCABC\ldots$ — **кубическая плотнейшая упаковка** (ГЦК); плотноупакованные слои — плоскости {111}.

Определение. **Дефект упаковки** — прослойка с нарушенным (по сравнению с идеальной структурой) чередованием плотноупакованных слоёв.

Дефект упаковки можно создать сдвигом в плоскости плотнейшей упаковки, удалением части плотноупакованного слоя или внедрением лишнего слоя (рис. 2.56). Удобно следить за «тройками» соседних слоёв: тройка вида *ABC* (все три буквы разные) — «кубическая», тройка вида *ABA* — «гексагональная».

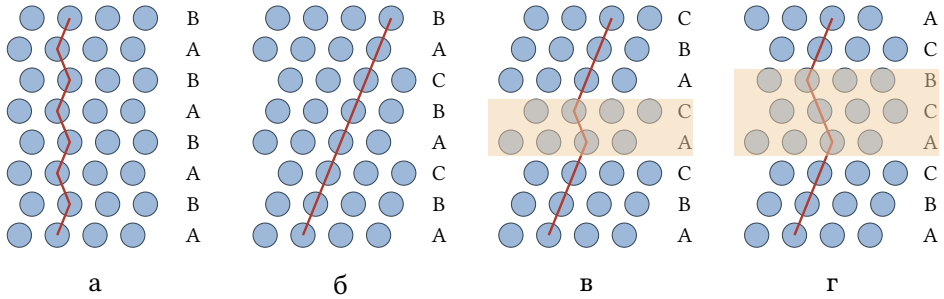


Рис. 2.56. Чередование плотноупакованных слоёв (вид вдоль плотноупакованного направления; каждый ряд кружков — один слой, его сдвиг соответствует положению *A*, *B* или *C*): *а* — ГПУ, *ABAB* ... (зигзаг); *б* — ГЦК, *ABCABC* ... (прямая «лестница»); *в* — дефект упаковки вычитания в ГЦК: удалён слой *B*, ... *ABCA CABC* ...; *г* — дефект упаковки внедрения: вставлен лишний слой *C*, ... *ABCA C BCA* ... Цветом выделены области с «гексагональным» чередованием

Дефекты упаковки в ГЦК-структуре.

- *Сдвиг.* Если слой *B* и все вышележащие сдвинуть так, чтобы атомы попали в соседние лунки ($A \to B$, $B \to C$, $C \to A$):

$$ABC\,|\,ABCABC\ldots \longrightarrow ABC\,|\,BCABCA\ldots$$

  Около плоскости сдвига появилось чередование *CBC* — тонкая прослойка ГПУ-структуры.
- *Вычитание.* Изымем слой *B* и сблизим половинки кристалла: ... *ABCA CABC* ... Снова прослойка *CAC* с гексагональным чередованием — **дефект упаковки вычитания** (внутренний).
- *Внедрение.* Вставим лишний слой *C* между *A* и *B*: ... *ABCA C BCAB* ... — **дефект упаковки внедрения** (внешний); в нём две гексагональные тройки подряд.

Дефекты упаковки в ГПУ-структуре.

- *Сдвиг* слоя *A* и всех вышележащих в соседние лунки: $ABAB\,|\,ABAB\ldots \to ABAB\,|\,CACA\ldots$ Около плоскости сдвига — тройки *ABC* и *BCA*, т. е. прослойка ГЦК-структуры; выше и ниже — снова ГПУ (*ABAB* и *CACA*).
- *Вычитание.* Просто изъять слой и сблизить половинки нельзя: встретятся одинаковые слои (*AA* или *BB*), и упаковка не будет плотнейшей. Нужен ещё сдвиг одной половинки, например *ABABA CACA* ... — прослойка ГЦК.
- *Внедрение* слоя *C*: *ABAB C ABAB* — тоже прослойка ГЦК.

Главная мысль. Дефект упаковки в ГЦК-кристалле — тонкая прослойка ГПУ-структуры, а в ГПУ-кристалле — прослойка ГЦК-структуры.

Энергия дефекта упаковки. Дефект упаковки — поверхностный (двумерный) дефект. Число ближайших соседей и расстояния до них в нём не меняются — меняется лишь расположение следующих, более далёких слоёв. Зонная теория показывает, что из-за этого возрастает энергия электронного газа. Избыточная свободная энергия единицы площади дефекта — **энергия дефекта упаковки** γ (размерность Дж/м^2 = Н/м, как у поверхностного натяжения). Дефект упаковки стремится уменьшить свою площадь.

Таблица 2.14. Энергия дефекта упаковки некоторых ГЦК-металлов и сплавов (справочные данные), мДж/м^2

	Al	Ni	Cu	Au	Ag	сталь 18-8	латунь Cu–30 %Zn
γ	166	125	45	32	16	~20	~7

Полные дислокации в ГЦК, ОЦК и ГПУ

ГПУ. Плоскость плотнейшей упаковки — базис (0001), направление плотнейшей упаковки — $\langle 11\bar{2}0\rangle$. Наименьший вектор трансляции $\mathbf{b}_1 = \frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$, его длина равна a. Другие полные векторы: $\mathbf{b}_2 = \langle 0001\rangle$ (длина c) и $\mathbf{b}_3 = \frac{1}{3}\langle 11\bar{2}3\rangle$ (длина $\sqrt{a^2 + c^2}$); для идеальной упаковки $c = \sqrt{8/3}\,a \approx 1{,}633\,a$. Скольжение наблюдают по плоскостям базиса $\{0001\}$, призмы $\{10\bar{1}0\}$, пирамид первого рода $\{10\bar{1}1\}$ и второго рода $\{11\bar{2}2\}$.

Единичная краевая дислокация с вектором $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$ в базисной плоскости — это край *двух* полуплоскостей (рис. 2.57): каждая полуплоскость содержит атомы в положениях A и B, и только вместе они дают сдвиг на полный период.

ГЦК. Полные дислокации: $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$, $a\langle 100\rangle$, $a\langle 110\rangle$; наименьший и самый распространённый вектор — $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$ (длина $a/\sqrt{2}$). Линии дислокаций лежат в плоскостях скольжения $\{111\}$; у краевой дислокации $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$, как и в ГПУ, две экстраполуплоскости.

ОЦК. Полные дислокации: $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$, $a\langle 100\rangle$, $a\langle 110\rangle$. Наименьший вектор $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$ (длина $a\sqrt{3}/2$), и дислокации с ним встречаются чаще всего. Представить геометрию дислокаций в ОЦК труднее: здесь нет простого чередования плотноупакованных слоёв. Например, слои $\{112\}$ чередуются по шестислойной схеме $ABCDEFABCDEF\ldots$

Частичные дислокации Шокли. Расщеплённые дислокации

Вернёмся к рис. 2.55. Полной дислокации отвечает сдвиг шара второго слоя из лунки B в соседнюю лунку B на вектор $\mathbf{b}_1$. Прямой путь проходит через верши-

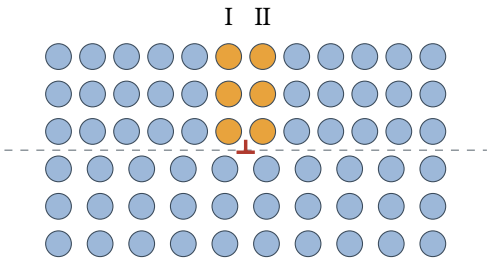


Рис. 2.57. Единичная краевая дислокация $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$ в ГПУ (или $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$ в ГЦК), схема: над плоскостью скольжения две «лишние» полуплоскости I и II (оранжевые); вместе они дают сдвиг на полный период решётки

ну шара A — это высокий энергетический барьер. Гораздо легче дойти до той же лунки зигзагом: сначала по «желобку» в лунку C (вектор $\mathbf{b}_2$), затем по другому желобку в лунку B (вектор $\mathbf{b}_3$). Положение в промежуточной лунке C механически устойчиво: шар плотно прилегает к трём шарам нижнего слоя. Но это не абсолютный минимум: положение C «неправильное» для данной структуры, т. е. это дефект упаковки с избыточной энергией γ (рис. 2.58).

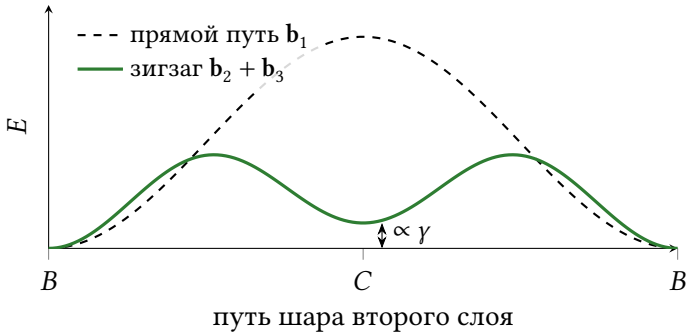


Рис. 2.58. Энергия при сдвиге шара второго слоя из лунки B в соседнюю лунку B (схема): зигзагообразный путь через лунку C требует преодоления двух малых барьеров вместо одного большого; промежуточное положение C — относительный минимум (дефект упаковки)

Определение. Частичная дислокация Шокли — граница внутри плоскости плотнейшей упаковки между областью, где прошёл сдвиг на «половинный» вектор $\mathbf{b}_2$ (и образовался дефект упаковки), и областью, где сдвига не было. Её вектор Бюргерса лежит в плоскости дефекта упаковки: в ГПУ $\frac{1}{3}\langle 1\bar{1}00\rangle$ (длина $a/\sqrt{3}$), в ГЦК $\frac{a}{6}\langle 112\rangle$ (длина $a/\sqrt{6}$).

Вектор Шокли соединяет вершину равностороннего треугольника со стороной a (период в плотноупакованном слое) с его центром, отсюда длина $a/\sqrt{3}$ (в ГЦК период слоя $a/\sqrt{2}$, и длина $a/\sqrt{6}$).

Если дефект упаковки заканчивается внутри кристалла, его ограничивают частичные дислокации: иначе атомы на краю дефекта оказались бы на недопустимо

малом расстоянии от атомов в исходных положениях.

Определение. **Растянутая (расщеплённая) дислокация** — две частичные дислокации Шокли, связанные полосой дефекта упаковки (рис. 2.59). Она возникает при расщеплении полной дислокации:

$$\text{ГПУ: } \tfrac{1}{3}[\bar{1}2\bar{1}0] = \tfrac{1}{3}[01\bar{1}0] + \tfrac{1}{3}[\bar{1}100]; \qquad \text{ГЦК: } \tfrac{a}{2}[01\bar{1}] = \tfrac{a}{6}[\bar{1}2\bar{1}] + \tfrac{a}{6}[11\bar{2}].$$

Обе реакции выгодны по критерию Франка: в ГПУ $a^2 > a^2/3 + a^2/3$, в ГЦК $a^2/2 > a^2/6 + a^2/6$.

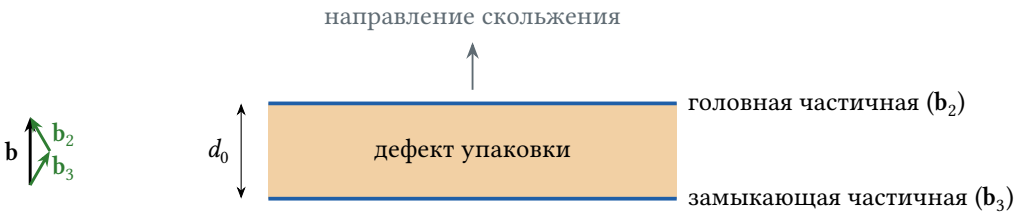


Рис. 2.59. Расщеплённая дислокация (вид на плоскость скольжения): две частичные дислокации Шокли, между которыми полоса дефекта упаковки шириной d_0. Слева — сложение векторов Бюргерса $\mathbf{b} = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3$

Ширина расщепления. Частичные дислокации одного знака отталкиваются (сила $\propto 1/d$), а дефект упаковки стягивает их, как поверхностное натяжение (сила γ на единицу длины). В равновесии

$$d_0 \approx \frac{Gb_p^2}{8\pi\gamma} \cdot \frac{2-\nu}{1-\nu}\left(1 - \frac{2\nu\cos 2\beta}{2-\nu}\right), \tag{2.58}$$

где b_p — длина вектора Шокли, β — угол между линией и вектором Бюргерса полной дислокации. Главное здесь — зависимость $d_0 \propto Gb^2/\gamma$.

Пример 2.13. Ширина расщепления в меди и алюминии

Медь: $G = 48$ ГПа, $b_p = 0{,}148$ нм, $\gamma = 45$ мДж/м^2, $\nu = 0{,}34$. Для краевой дислокации ($\beta = 90^\circ$) $d_0 \approx 3{,}3$ нм ($\approx 13b$), для винтовой ($\beta = 0$) $d_0 \approx 1{,}4$ нм. Алюминий ($\gamma = 166$ мДж/м^2): $d_0 \approx 0{,}6$ нм — расщепление всего на пару межатомных расстояний.

Главная мысль. Энергия дефекта упаковки — важнейшая характеристика ГЦК-металла. Чем меньше γ, тем шире расщеплены дислокации. Расщеплённой винтовой дислокации трудно поперечно скользить: частичные дислокации сначала должны слиться (сжать дефект упаковки), а это стоит энергии. Поэтому в металлах с низкой γ (медь, латунь, аустенитная сталь) скольжение

более «плоское», а упрочнение при деформации сильнее, чем в металлах с высокой γ (алюминий, никель).

Движение расщеплённой дислокации. Растянутая дислокация скользит в плоскости дефекта упаковки как единое целое: головная частичная дислокация создаёт дефект упаковки, замыкающая его устраняет. Результат тот же, что и при пробеге полной дислокации, поскольку $\mathbf{b} = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3$. В ГЦК растянутая дислокация скользит по направлению плотнейшей упаковки $\langle 110\rangle$ точно так же, как в ГПУ. В действительности частичные дислокации не чисто краевые или винтовые: векторы $\mathbf{b}_2$ и $\mathbf{b}_3$ составляют с линией углы $\pm 30^\circ$ относительно вектора $\mathbf{b}$.

В ОЦК-структуре возможно, например, расщепление $\frac{a}{2}[1\bar{1}1] = \frac{a}{6}[1\bar{1}1] + \frac{a}{3}[1\bar{1}1]$; оно выгодно по критерию Франка ($3a^2/4 > a^2/12 + a^2/3$), но реализуется, только если энергия образующегося дефекта упаковки мала. В ОЦК-металлах энергия дефектов упаковки велика, и широкие расщеплённые дислокации в них не наблюдаются.

Частичные дислокации Франка

Дефект упаковки можно получить и иначе. Удалим из ГЦК-кристалла *часть* плотноупакованного слоя (например, диск вакансий, п. 2.2.4) и сблизим соседние слои, ликвидировав щель. Получится дефект упаковки вычитания, а его граница внутри кристалла — **частичная дислокация Франка** (рис. 2.60).

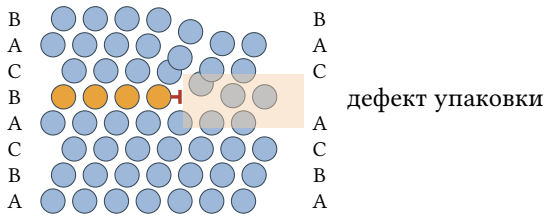


Рис. 2.60. Частичная дислокация Франка в ГЦК-решётке (схема): справа удалена часть слоя B (оранжевый), и верхние слои опустились, сомкнув щель; справа чередование $\ldots ABCA\,CAB\ldots$ с дефектом упаковки. Граница удалённой части слоя — дислокация Франка с вектором $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$, перпендикулярным плоскости дефекта

Определение. **Частичная дислокация Франка** — граница дефекта упаковки, созданного удалением или внедрением части плотноупакованного слоя. В ГЦК её вектор Бюргерса $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$ (длина $a/\sqrt{3}$) *перпендикулярен* плоскости дефекта упаковки; дислокация Франка — краевая.

Вставив между слоями $\{111\}$ неполный атомный слой, получим дефект упаковки внедрения; его граница — тоже дислокация Франка с тем же $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$ (атомы соседних слоёв раздвигаются по нормали).

Главная мысль. Вектор Бюргерса дислокации Франка не лежит в плоскости дефекта упаковки, поэтому она **не может скользить**. Перемещаться она может только переползанием — достраивая неполный слой или отбирая атомы с его кромки. Такие дислокации называют **сидячими** (полузакреплёнными), в отличие от **скользящих** (дислокации Шокли и все полные дислокации).

Плоская петля, внутри которой заключён дефект упаковки, называется **сидячей петлёй Франка**; её вектор Бюргерса перпендикулярен плоскости петли. Такие петли образуются при захлопывании вакансионных дисков и при скоплении межузельных атомов под облучением.

В ГПУ-структуре дислокации Франка ограничивают дефекты, полученные внедрением или удалением неполного слоя {0001}. Например, если в чередование $ABAB$ между слоями A и B внедрить диск атомов в положениях C, его граница — дислокация Франка с вектором $\frac{1}{2}\langle 0001\rangle$ (длина $c/2$), перпендикулярным плоскости базиса. В ОЦК-структуре сидячая чисто краевая частичная дислокация ограничивает дефект упаковки из двух неполных слоёв, внедрённых в семейство $\{112\}$; её вектор $\frac{a}{3}\langle 112\rangle$ перпендикулярен $\{112\}$.

Коротко о главном

- Полная дислокация: $\mathbf{b}$ — вектор трансляции; частичная: нет, и за ней остаётся дефект упаковки. Выгодны дислокации с наименьшим b.
- Критерий Франка: реакция идёт, если $\sum b^2$ уменьшается.
- ГЦК — $ABCABC$, ГПУ — $ABAB$; дефект упаковки в ГЦК — прослойка ГПУ и наоборот; энергия дефекта упаковки γ.
- Шокли: $\frac{a}{6}\langle 112\rangle$ в ГЦК, лежит в плоскости дефекта, скользящая. Полная дислокация расщепляется на две частичные Шокли; ширина $d_0 \propto Gb^2/\gamma$.
- Франк: $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$, перпендикулярна дефекту, сидячая (движется только переползанием).

Проверьте себя

1. Почему в кристалле преобладают дислокации с наименьшим вектором Бюргерса?
2. Проверьте по критерию Франка реакцию $\frac{a}{2}[110] = \frac{a}{6}[211] + \frac{a}{6}[12\bar{1}]$.
3. Чем дефект упаковки вычитания отличается от дефекта внедрения?
4. Почему дислокация Франка не может скользить?
5. В каком металле поперечное скольжение затруднено сильнее — в алюминии или в меди? Почему?

2.2.7 Дислокационные реакции

О чём этот раздел

В ГЦК-решётке много разных дислокаций (полные, Шокли, Франка), и следить за их векторами Бюргерса в индексах Миллера утомительно. Для этого придуман наглядный инструмент — **тетраэдр Томпсона**. С его помощью мы разберём основные реакции, включая образование барьера **Ломер–Коттрелла**, важного для деформационного упрочнения. Затем кратко — аналогичные построения для ГПУ и реакции в ОЦК.

Тетраэдр Томпсона и реакции в ГЦК-решётке

Определение. **Стандартный тетраэдр Томпсона** — правильный тетраэдр $ABCD$, вершины которого — четыре соседних узла ГЦК-решётки (рис. 2.61). Его грани — четыре плоскости $\{111\}$, рёбра направлены вдоль $\langle 110\rangle$. Центры граней, противолежащих вершинам A, B, C, D, обозначают α, β, γ, δ.

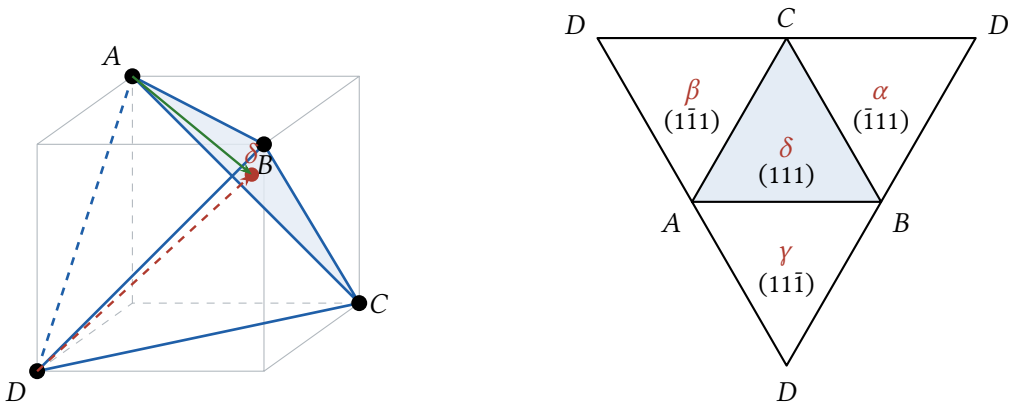


Рис. 2.61. Тетраэдр Томпсона: *а* — в элементарной ячейке ГЦК (одна восьмая куба; D — начало координат, $A = \frac{a}{2}[011]$, $B = \frac{a}{2}[101]$, $C = \frac{a}{2}[110]$); зелёная стрелка — вектор Шокли $A\delta$, красная пунктирная — вектор Франка $D\delta$; *б* — развёртка тетраэдра: четыре грани — плоскости скольжения $\{111\}$ с центрами α, β, γ, δ

Как читать обозначения.

- Ребро (две латинские буквы: AB, BC, …, всего шесть) — вектор Бюргерса полной дислокации $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$; грань — её плоскость скольжения.
- Отрезок «вершина — центр *другой* грани» (латинская и греческая буквы, разные: $A\delta$, δC, $B\alpha$, …) — вектор Шокли $\frac{a}{6}\langle 112\rangle$, лежащий в этой грани.
- Отрезок «вершина — центр *противолежащей* грани» ($A\alpha$, $B\beta$, $C\gamma$, $D\delta$) — вектор Франка $\frac{a}{3}\langle 111\rangle$, перпендикулярный грани.

- Отрезок между центрами двух граней (две греческие буквы: $\beta\delta$, ...) — вектор вершинной дислокации $\frac{a}{6}\langle 110\rangle$.

Переход к индексам Миллера удобно делать по развёртке (рис. 2.61, б) и координатам вершин.

Расщепление полной дислокации на частичные Шокли. В плоскости $ABC = (111)$:

$$AB = A\delta + \delta B: \qquad \frac{a}{2}[1\bar{1}0] = \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] + \frac{a}{6}[1\bar{2}1]. \tag{2.59}$$

Проверка: $\frac{a}{6}(2+1, -1-2, -1+1) = \frac{a}{6}(3, -3, 0) = \frac{a}{2}[1\bar{1}0]$. Аналогично $AC = A\delta + \delta C$ и т. д.

Полная = Франк + Шокли.

$$AB = A\alpha + \alpha B: \qquad \frac{a}{2}[1\bar{1}0] = \frac{a}{3}[1\bar{1}\bar{1}] + \frac{a}{6}[1\bar{1}2].$$

Здесь критерий Франка ответа не даёт: $a^2/2 = a^2/3 + a^2/6$. Но при расщеплении возник бы дефект упаковки, поэтому выгодна *обратная* реакция — объединение дислокаций Франка и Шокли в полную с устранением дефекта упаковки. Обратите внимание: AB, $A\alpha$, αB — векторы Бюргерса, а не линии. Линии дислокаций Франка $A\alpha$ и Шокли αB вместе с дефектом упаковки лежат в плоскости DBC.

Полная + Шокли = Франк.

$$DA + A\delta = D\delta: \qquad \frac{a}{2}[011] + \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] = \frac{a}{3}[111].$$

Полная дислокация DA скользит в плоскости ADB или ADC, а дислокация Шокли $A\delta$ (с дефектом упаковки) — в плоскости ABC. Реакция вдвое снижает энергию: $a^2/2 + a^2/6 = 2a^2/3 > a^2/3$. Если дислокация Шокли была частью растянутой дислокации, то в результате получается растянутая дислокация «Шокли–Франк».

Барьер Ломер–Коттрелла

Пусть в двух пересекающихся плоскостях скольжения движутся две расщеплённые дислокации:

- в плоскости $ACD = (1\bar{1}1)$ — дислокация $DA = D\beta + \beta A$;
- в плоскости $ABC = (111)$ — дислокация $AC = A\delta + \delta C$.

Плоскости пересекаются по прямой $[\bar{1}01]$. Головные частичные дислокации βA и $A\delta$ встречаются на линии пересечения и объединяются:

$$\beta A + A\delta = \beta\delta: \qquad \frac{a}{6}[\bar{1}12] + \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] = \frac{a}{6}[101]. \tag{2.60}$$

Выигрыш энергии большой: $a^2/6 + a^2/6 = a^2/3 > a^2/18$.

Получившаяся дислокация с вектором $\frac{a}{6}[101]$ тоже частичная. Её линия идёт вдоль $[\bar{1}01]$ — в вершине двугранного угла, образованного встретившимися дефектами упаковки, — поэтому её называют **вершинной** (англ. *stair-rod*). Вектор $\frac{a}{6}[101]$

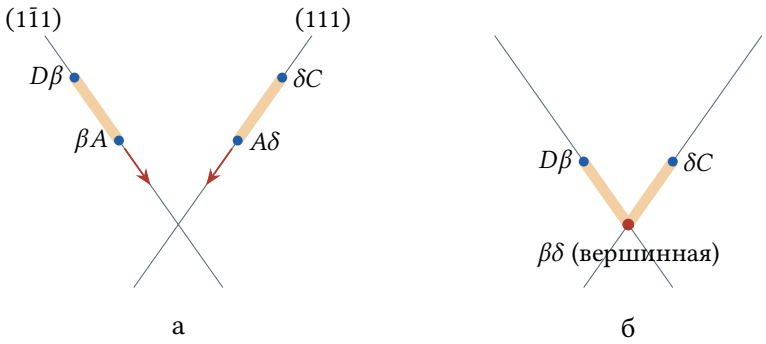


Рис. 2.62. Образование дислокации Ломер–Коттрелла (сечение, перпендикулярное линии пересечения плоскостей скольжения $[\bar{1}01]$; синие точки — частичные дислокации Шокли, полосы — дефекты упаковки): *а* — две расщеплённые дислокации приближаются к линии пересечения; *б* — головные частичные дислокации объединились в вершинную $\beta\delta = \frac{a}{6}[101]$; дефект упаковки изогнут клином

перпендикулярен линии $[\bar{1}01]$, так что вершинная дислокация — чисто краевая. Её вектор Бюргерса не лежит ни в одной из плоскостей {111}, содержащих линию, поэтому она скользить не может.

Определение. Дислокация (барьер) Ломер–Коттрелла — совокупность трёх частичных дислокаций (вершинной $\beta\delta$ и двух Шокли $D\beta$ и δC) и клиновидного дефекта упаковки между ними (рис. 2.62, б). Она неподвижна.

Главная мысль. Барьеры Ломер–Коттрелла — неподвижные препятствия, образующиеся при пересечении скольжения в двух системах. У них скапливаются дислокации, что вносит большой вклад в деформационное упрочнение ГЦК-металлов.

Сводка характерных дислокаций ГЦК-решётки приведена в табл. 2.15[14].

Таблица 2.15. Характерные дислокации в ГЦК-структуре

	Полные		Частичные		
			Шокли	Франка	вершинные
Вектор Бюргерса	$\frac{a}{2}\langle 110\rangle$	$a\langle 110\rangle$	$\frac{a}{6}\langle 112\rangle$	$\frac{a}{3}\langle 111\rangle$	$\frac{a}{6}\langle 110\rangle$
b^2	$a^2/2$	$2a^2$	$a^2/6$	$a^2/3$	$a^2/18$
Тетраэдр Томпсона	AB	—	$A\delta$	$D\delta$	$\beta\delta$
Подвижность	скользящая	скользящая	скользящая	сидячая	сидячая

[14] **Исправление.** В табл. 2.7 оригинала для полной дислокации $a\langle 110\rangle$ указано $b^2 = a^2$; правильно $2a^2$ (длина вектора $a\sqrt{2}$).

Стандартная бипирамида и реакции в ГПУ-решётке

Для ГПУ-решётки аналогичную роль играет **стандартная бипирамида** (рис. 2.63). В её основании — равносторонний треугольник ABC из атомов базисной плоскости, σ — его центр; S и T — точки над и под σ на расстоянии $c/2$ (положения атомов в соседних базисных слоях).

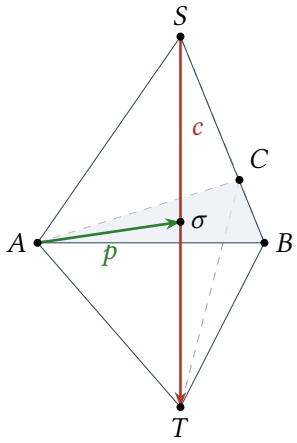


Рис. 2.63. Стандартная бипирамида ГПУ-решётки: ABC — треугольник в базисной плоскости, σ — его центр, S и T — точки соседних базисных слоёв над и под σ

Характерные дислокации ГПУ-структуры:

1) полные AB, BC, CA — **a-дислокации**, $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$;
2) полные ST — **c-дислокации**, $\langle 0001\rangle$, перпендикулярные базису;
3) полные **$(c+a)$-дислокации** $\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}3\rangle$ — сумма векторов c и a (например, $ST+AB$), лежат в призматических и пирамидальных плоскостях;
4) частичные скользящие дислокации Шокли $A\sigma$, $B\sigma$, $C\sigma$ — **p-дислокации**, $\frac{1}{3}\langle 1\bar{1}00\rangle$, в базисной плоскости;
5) частичные сидячие дислокации Франка σS, σT — $\frac{1}{2}\langle 0001\rangle$ $(c/2)$, перпендикулярные базису;
6) частичные сидячие дислокации Франка AS, BS, CS, AT, … — $(c/2 + p)$-дислокации, $\frac{1}{6}\langle 20\bar{2}3\rangle$. Точки A и S — узлы соседних слоёв, но структурно неэквивалентные, поэтому AS — не вектор трансляции.

Примеры реакций. Расщепление a-дислокации в базисной плоскости на две частичные Шокли мы уже видели: $AB = A\sigma + \sigma B$. $(c + a)$-дислокация может диссоциировать на две сидячие дислокации Франка типа $(c/2 + p)$:

$$\tfrac{1}{3}[\bar{1}2\bar{1}3] = \tfrac{1}{6}[02\bar{2}3] + \tfrac{1}{6}[\bar{2}203], \qquad \frac{11a^2}{3} > a^2 + a^2.$$

Реакция выгодна и *закрепляет* скользящую дислокацию[15].

[15] **Исправление.** В оригинале (с. 301) сумма векторов в правой части этой реакции не равна левой; приведён исправленный вариант. Квадраты векторов: $(c+a)^2 = a^2 + c^2 = 11a^2/3$, $(c/2+p)^2 = c^2/4 + a^2/3 = a^2$ при $c/a = \sqrt{8/3}$.

Таблица 2.16. Характерные дислокации в ГПУ-структуре ($c/a = \sqrt{8/3} \approx 1{,}633$)

	Полные			Частичные		
	a	c	$c+a$	Шокли (p)	Франка ($c/2$)	Франка ($c/2+p$)
Вектор	$\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}0\rangle$	$\langle 0001\rangle$	$\frac{1}{3}\langle 11\bar{2}3\rangle$	$\frac{1}{3}\langle 1\bar{1}00\rangle$	$\frac{1}{2}\langle 0001\rangle$	$\frac{1}{6}\langle 20\bar{2}3\rangle$
b^2	a^2	$8a^2/3$	$11a^2/3$	$a^2/3$	$2a^2/3$	a^2

Дислокационные реакции в ОЦК-решётке

Для ОЦК-структуры нет простого наглядного построения, аналогичного тетраэдру Томпсона. Дислокации здесь скользят в плоскостях {110} и {112}. Рассмотрим реакции полных дислокаций $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$ в плоскостях {110} (рис. 2.64). При встрече они могут объединиться в полную дислокацию $a\langle 100\rangle$; это выгодно: $\frac{3a^2}{4}+\frac{3a^2}{4} = \frac{3a^2}{2} > a^2$.

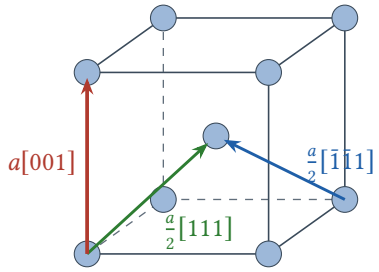


Рис. 2.64. Векторы Бюргерса полных дислокаций $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$ и $a\langle 100\rangle$ в ОЦК-решётке: $\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1] + \frac{a}{2}[111] = a[001]$

- *Дислокации скользят в одной плоскости.* Тогда образующаяся дислокация $a\langle 100\rangle$ может скользить в той же плоскости:

$$\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1]_{(1\bar{1}0)} + \frac{a}{2}[111]_{(1\bar{1}0)} = a[001]_{(1\bar{1}0)}.$$

- *Дислокации скользят во взаимно перпендикулярных плоскостях* {110}. Например, $\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1]$ в плоскости $(1\bar{1}0)$ и $\frac{a}{2}[\bar{1}1\bar{1}]$ в плоскости (110). Встретиться они могут только на линии пересечения этих плоскостей — прямой [001]:

$$\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1] + \frac{a}{2}[\bar{1}1\bar{1}] = a[\bar{1}00].$$

Вектор $a[\bar{1}00]$ перпендикулярен линии [001]: дислокация краевая. Скользить она может только в плоскости (010), содержащей $\mathbf{b}$ и линию, т. е. не в тех плоскостях {110}, где движутся исходные дислокации. Поэтому она служит эффективным *барьером* для дислокаций $\frac{a}{2}\langle 111\rangle$, скользящих в плоскостях $(1\bar{1}0)$ и (110).

Таблица 2.17. Характерные полные дислокации в ОЦК-структуре

Вектор Бюргерса	$\frac{a}{2}\langle 111\rangle$	$a\langle 100\rangle$	$a\langle 110\rangle$
b^2	$3a^2/4$	a^2	$2a^2$

Таблица 2.18. Характерные частичные дислокации в ОЦК-структуре

Вектор Бюргерса	$\frac{a}{8}\langle 110\rangle$	$\frac{a}{6}\langle 111\rangle$	$\frac{a}{4}\langle 111\rangle$	$\frac{a}{3}\langle 111\rangle$	$\frac{a}{4}\langle 112\rangle$	$\frac{a}{3}\langle 112\rangle$
b^2	$a^2/32$	$a^2/12$	$3a^2/16$	$a^2/3$	$3a^2/8$	$2a^2/3$

Коротко о главном

- Тетраэдр Томпсона $ABCD$: рёбра — полные $\frac{a}{2}\langle 110\rangle$, грани — плоскости $\{111\}$; «вершина — центр другой грани» — Шокли, «вершина — центр противолежащей грани» — Франк, «центр — центр» — вершинная $\frac{a}{6}\langle 110\rangle$.
- Встреча головных Шокли из пересекающихся плоскостей даёт сидячую вершинную дислокацию — барьер Ломер–Коттрелла (упрочнение).
- ГПУ: бипирамида; a-, c-, $(c+a)$-дислокации; Шокли p; Франка $c/2$ и $c/2+p$.
- ОЦК: $\frac{a}{2}\langle 111\rangle + \frac{a}{2}\langle 111\rangle \to a\langle 100\rangle$; из перпендикулярных плоскостей $\{110\}$ получается сидячий барьер.

Проверьте себя

1. Найдите по тетраэдру Томпсона вектор, на который расщепляется дислокация AC в плоскости ABC, и запишите реакцию в индексах.
2. Почему дислокация Ломер–Коттрелла неподвижна?
3. Проверьте по критерию Франка реакцию $\frac{a}{2}[\bar{1}\bar{1}1] + \frac{a}{2}[111] = a[001]$.
4. Какие дислокации в ГПУ обеспечивают деформацию вдоль оси c?

Итоги главы

Главные формулы главы

- Равновесная концентрация: $C = \exp(S/k)\exp(-E^{\mathrm{F}}/kT)$; $E_v^{\mathrm{F}} \approx 10\,kT_{\text{пл}}$.
- Самодиффузия: $D = a^2\nu_0 \exp\bigl(-(E_v^{\mathrm{F}} + E_v^{\mathrm{m}})/kT\bigr)$; $D_{\text{сд}} = C_v D_v$.
- Дивакансии: $C_{2v} = \frac{z}{2}C_{1v}^2 \exp(B_2/kT)$.
- Отжиг: $\tau = \alpha r^2/D_v$; соотношение Эйнштейна $\mu = D/kT$.
- Теоретическая прочность $\tau_{\text{теор}} \approx G/2\pi$; напряжение Пайерлса $\tau_{\Pi} \approx (2G/K)\exp(-2\pi w/b)$.
- Формула Орована: $\varepsilon = \rho b l$, $\dot{\varepsilon} = \rho b v$.

Таблица 2.19. Точечные дефекты и дислокации: сравнение

	Точечные дефекты (вакансии)	Дислокации
Энергия	$E_v^{\text{F}} \sim 1$ эВ на дефект	$\sim \frac{1}{2}Gb^2$ на единицу длины, ~ 5–8 эВ на атомную плоскость
Равновесие	есть равновесная концентрация $C_v = e^{-E_v^{\text{F}}/kT}$, у $T_{\text{пл}} \sim 10^{-4}$	термодинамически неравновесны; плотность 10^6–10^{12} см$^{-2}$ определяется историей
Движение	термически активированные перескоки, $E_v^{\text{m}} \sim 0{,}5$–$1$ эВ; межузельные атомы — $\sim 0{,}1$ эВ	скольжение (при любой T, под напряжением); переползание (диффузионное)
Поле напряжений	короткодействующее ($\propto r^{-3}$)	дальнодействующее ($\propto r^{-1}$)
Чем важны	диффузия, отжиг, радиационные повреждения, переползание дислокаций	пластичность, упрочнение, полигонизация, рост кристаллов

- Поля: $\sigma_{\theta z} = Gb/2\pi r$ (винтовая); $D = Gb/2\pi(1-\nu)$ (краевая).
- Энергия дислокации $E \approx \frac{Gb^2}{4\pi K}\ln\frac{R}{r_0} \approx \alpha G b^2$.
- Сила Пича–Кёлера $\mathbf{f} = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{b})\times\mathbf{t}$; сила скольжения τb.
- Атмосферы: $C = C_0\exp(E/kT)$, $T_{\text{н}} = E_{\max}/k\ln(1/C_0)$.
- Источник Франка–Рида: $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l$.
- Скопление: концентрация напряжений в N раз; Холл–Петч $\tau_{\text{т}} = \tau_0 + kl^{-1/2}$. Стенка: $\varphi = b/h$.
- Критерий Франка: $\sum b^2_{\text{до}} > \sum b^2_{\text{после}}$; ширина расщепления $d_0 \propto Gb^2/\gamma$.

Ответы на вопросы для самопроверки

2.1.2.

1. Не учтены релаксация соседних атомов к вакансии и перераспределение электронов; оба эффекта снижают энергию в 2,5–3 раза.
2. $C(1300)/C(1000) = \exp\left[\frac{E_v^{\text{F}}}{k}\left(\frac{1}{1000}-\frac{1}{1300}\right)\right] = \exp(14\,850\cdot 2{,}31\cdot 10^{-4}) \approx e^{3{,}4} \approx 30$ раз (для $E_v^{\text{F}} = 1{,}28$ эВ).
3. E_i^{F} в 3–4 раза больше E_v^{F}, и больцмановский множитель для межузельных атомов на много порядков меньше (у точки плавления меди $\sim 10^{-11}$).
4. Перескок атома медленнее в $1/C_v$ раз: ему нужно ещё дождаться вакансии в соседнем узле. У точки плавления — в $\sim 10^4$ раз, при более низких T — намного больше.
5. Атом перескакивает, только если рядом вакансия (вероятность $\propto e^{-E_v^{\text{F}}/kT}$), и только преодолев барьер ($\propto e^{-E_v^{\text{m}}/kT}$); вероятности перемножаются, энергии складываются.
6. Эстафетный механизм с промежуточным минимумом энергии даёт очень низкий

барьер: $E_i^{\mathrm{m}} \sim 0{,}1$ эВ.

2.1.3.

1. При удалении атома, соседнего с вакансией, рвётся на одну связь меньше; выигрыш — энергия связи B_2.
2. Дивакансия — «встреча» двух вакансий; вероятность встречи пропорциональна произведению их концентраций.
3. У дивакансии в седловой точке меньше атомов, создающих отталкивание, и атом может пройти по более свободному пути. Тетраэдрическая тривакансия для перемещения должна частично «разобраться», что требует больших смещений атомов ($\approx 1{,}9$ эВ).

2.1.4.

1. Нужна энергия $E_v^{\mathrm{F}} + E_i^{\mathrm{F}} \approx 4$–$5$ эВ; больцмановский множитель ничтожен.
2. $\tau \propto r^2 \propto 1/\rho$: время уменьшится примерно в 100 раз (с небольшой поправкой на логарифм в α).
3. Сравниваются состояния с одинаковой концентрацией, и множитель $F(C)$ сокращается.
4. Энергия активации зависит от C: одновременно идут несколько процессов с разными энергиями активации.

2.1.5.

1. Даже у точки плавления их равновесная концентрация ничтожна — замораживать нечего.
2. Стоков (границ) становится больше, n уменьшается, $\gamma = \beta n / v_0$ падает — закалка менее эффективна.
3. $T_{\max} = \frac{4 \cdot 1 \cdot 56}{57^2} \cdot 1$ МэВ $\approx 0{,}069$ МэВ ≈ 69 кэВ.
4. Межузельные атомы переносятся цепочками замещающих соударений вдоль плотноупакованных рядов; у вакансий такого механизма нет.

2.1.6.

1. Каждая вакансия добавляет узел (атомный объём), а параметр решётки меняется лишь из-за малой релаксации.
2. Отрицательный: $\Delta L/L - \Delta a/a = -C/3$.
3. При высоких температурах преобладает тепловая (фононная) часть сопротивления; при низких остаётся остаточная, её можно измерить точно.
4. Во время закалки часть вакансий уходит на стоки и объединяется в дивакансии и комплексы.

2.2.1.

1. Сдвиг идёт не одновременно по всей плоскости, а последовательно — пробегом дислокаций, что требует малых напряжений.
2. $\mathbf{b} \cdot \mathbf{t} = 0$ — краевая; $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$ — винтовая; иначе смешанная.
3. Да: вектор Бюргерса постоянен, а ориентация линии меняется (например, у петли).

4. $\mathbf{b}$ постоянен вдоль линии; контур Бюргерса вокруг «конца» можно было бы стянуть в точку, не пересекая дефекта, и он должен был бы замкнуться — противоречие.
5. $\mathbf{b}_3 = -(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2)$.

2.2.2.

1. Скольжение не требует переноса массы; переползание требует диффузии вакансий, которая при низких T практически остановлена.
2. У плотноупакованных плоскостей наибольшее межплоскостное расстояние a и наименьший b, а $\tau_{\text{П}} \propto \exp(-2\pi a / Kb)$.
3. У винтовой дислокации $\mathbf{b} \parallel \mathbf{t}$, любая плоскость, содержащая линию, содержит $\mathbf{b}$, и $\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} = 0$.
4. Дислокация движется перпендикулярно $\mathbf{b}$, атомы ядра смещаются параллельно $\mathbf{b}$.
5. $v = \dot{\varepsilon}/(\rho b) = 10^{-3}/(10^{8} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{-8}) = 4 \cdot 10^{-4}$ см/с $= 4$ мкм/с.

2.2.3.

1. Поле винтовой дислокации — чистый сдвиг без гидростатического давления, а «сферический» дефект взаимодействует только с давлением.
2. $1/(1-\nu) = 1{,}5$ раза.
3. Энергия $\sim Gb^2$ на единицу длины несопоставимо больше kT, и конфигурационная энтропия не может её скомпенсировать.
4. Скольжение — касательное напряжение в плоскости скольжения вдоль $\mathbf{b}$; переползание — нормальное напряжение вдоль $\mathbf{b}$.
5. Для одноимённых дислокаций положение $x = 0$ — устойчивое равновесие (сила f_x возвращающая).
6. $T_{\text{н}} = 0{,}2/(8{,}6 \cdot 10^{-5} \cdot \ln 10^{3}) \approx 340$ К.

2.2.4.

1. Ступенька не исчезает, и не нужно зарождать двумерные островки нового слоя.
2. Больше упругой энергии несоответствия нужно снять; расстояние между дислокациями $\sim b/\delta$, где δ — несоответствие параметров.
3. У отрезка длиной l наименьший возможный радиус кривизны $l/2$; после этого расширение требует всё меньшего напряжения — неустойчивость.
4. $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l = 48 \cdot 10^{9} \cdot 0{,}26 \cdot 10^{-9}/10^{-6} \approx 12$ МПа.
5. Обратное напряжение от скопления испущенных петель у препятствия.

2.2.5.

1. Его энергия больше энергии разнесённых дислокаций, а любая перегруппировка понижает энергию; скопление создаётся только источником, «прижимающим» дислокации к препятствию.
2. В 50 раз.
3. В мелком зерне короче скопления и меньше концентрация напряжений у границ, поэтому для передачи деформации нужно большее приложенное напряжение (Холл–Петч).
4. $\varphi = b/h = 0{,}01$ рад $\approx 0{,}6^{\circ}$.

5. Нужно переползание, т. е. диффузия; она идёт при $T \gtrsim (0{,}3\text{–}0{,}5)T_{\text{пл}}$.

2.2.6.

1. Энергия дислокации пропорциональна b^2.
2. Сумма векторов: $\frac{a}{6}[2+1, 1+2, 1-1] = \frac{a}{2}[110]$; квадраты: $a^2/2 > a^2/6 + a^2/6$ — реакция выгодна.
3. Вычитание — не хватает части слоя (одна «гексагональная» тройка); внедрение — лишний слой (две тройки подряд).
4. Её вектор Бюргерса перпендикулярен плоскости дефекта упаковки и не лежит в плоскости, где лежит линия.
5. В меди: у неё γ меньше, дислокации расщеплены шире, и частичным дислокациям труднее слиться для поперечного скольжения.

2.2.7.

1. $AC = A\delta + \delta C$: $\frac{a}{2}[10\bar{1}] = \frac{a}{6}[2\bar{1}\bar{1}] + \frac{a}{6}[11\bar{2}]$.
2. Вершинная дислокация $\frac{a}{6}\langle 110\rangle$ имеет вектор Бюргерса, не лежащий ни в одной из плоскостей $\{111\}$, содержащих её линию, и связана с дефектами упаковки в двух плоскостях.
3. $3a^2/4 + 3a^2/4 = 3a^2/2 > a^2$ — выгодна.
4. c- и $(c+a)$-дислокации (только у них есть составляющая вдоль c).

Задачи

1. Оцените равновесную концентрацию вакансий в алюминии при 600 °C, если $E_v^{\text{F}} = 0{,}67$ эВ, $S_v = 0{,}7\,k$.
Ответ: $C_v = e^{0{,}7}\exp\bigl(-0{,}67/(8{,}6\cdot 10^{-5}\cdot 873)\bigr) \approx 3\cdot 10^{-4}$.

2. Коэффициент самодиффузии меди: $D_0 = 0{,}2$ см^2/с, $Q = 2{,}04$ эВ. Найдите D при 1000 К и характерный путь диффузии $\sqrt{Dt}$ за 1 ч.
Ответ: $D \approx 1\cdot 10^{-11}$ см^2/с; $\sqrt{Dt} \approx 2$ мкм.

3. Какова пороговая энергия нейтрона для смещения атома железа ($M = 56$, $E_d = 25$ эВ)?
Ответ: $T_{\max}/E = 4\cdot 56/57^2 \approx 0{,}069$, $E_{\min} \approx 360$ эВ.

4. Найдите энергию единицы длины краевой дислокации в железе ($G = 80$ ГПа, $b = 0{,}248$ нм, $\nu = 0{,}29$, $\ln(R/r_0) = 7$) и энергию на одну атомную плоскость.
Ответ: $E \approx 4\cdot 10^{-9}$ Дж/м; $Eb \approx 6$ эВ.

5. Источник Франка–Рида в алюминии ($G = 26$ ГПа, $b = 0{,}286$ нм) имеет длину 0,5 мкм. При каком напряжении он начнёт работать?
Ответ: $\tau_{\text{кр}} \approx Gb/l \approx 15$ МПа.

6. Предел текучести стали 200 МПа при размере зерна 64 мкм и 300 МПа при 16 мкм. Найдите σ_0, k и предел текучести при размере зерна 4 мкм.
Ответ: $k = 0{,}8$ МПа·м$^{1/2}$, $\sigma_0 = 100$ МПа, $\sigma_{\text{т}}(4\text{ мкм}) = 500$ МПа.

7. Малоугловая граница наклона в меди имеет разориентацию 1°. Найдите рас-

стояние между дислокациями ($b = 0{,}256$ нм).
Ответ: $h = b/\varphi = 0{,}256/0{,}01745 \approx 15$ нм.

8. Вакансии в зерне размером 20 мкм уходят на границы. Во сколько раз уменьшится время отжига при повышении температуры с 300 до 350 К, если $E_v^{\mathrm{m}} = 0{,}7$ эВ?
Ответ: в $\exp\left[\frac{0{,}7}{8{,}6\cdot 10^{-5}}\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{350}\right)\right] \approx e^{3{,}9} \approx 50$ раз.

Литература

Использованная в исходном учебнике.

1. Новиков И. И., Розин К. М. Кристаллография и дефекты кристаллической решётки. — М.: Металлургия, 1990. — 231 с.
2. Штремель М. А. Прочность сплавов. Ч. 1. Дефекты решётки. — М.: Металлургия, 1982. — 277 с.
3. Ван Бюрен. Дефекты в кристаллах. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962. — 346 с.
4. Вопросы теории дефектов в кристаллах: сб. науч. тр. — М.: Наука, 1987. — 176 с.
5. Трушин Ю. В. Физическое материаловедение. — СПб.: Наука, 2000. — 286 с.
6. Дамаск А., Динс Дж. Точечные дефекты в металлах. — М.: Мир, 1966. — 291 с.
7. Келли А., Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах. — М.: Мир, 1974. — 496 с.
8. Фридель Ж. Дислокации. — М.: Мир, 1967. — 627 с.
9. Орлов А. Н. Введение в теорию дефектов в кристаллах. — М.: Высшая школа, 1983. — 144 с.
10. Коттрелл А. Теория дислокаций. — М.: Мир, 1969. — 95 с.

Дополнительно.

11. Хирт Дж., Лоте И. Теория дислокаций. — М.: Атомиздат, 1972.
12. Hull D., Bacon D. J. Introduction to Dislocations. 5th ed. — Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011.

ГЛАВА 3

Физика твёрдого тела

В главах 1 и 2 нас интересовала геометрия: как расположены атомы и как нарушается их порядок. Эта глава отвечает на вопрос *почему*: почему атомы вообще собираются в кристалл, почему одни вещества — металлы, а другие — изоляторы, почему металл проводит ток и тепло, откуда берутся ферромагнетизм и тепловое расширение. Ответы почти всегда сводятся к поведению электронов и к колебаниям атомов решётки.



Рис. 3.1. Карта главы. Из природы межатомной связи и поведения электронов вытекают строение сплавов (зелёный блок), электрические и магнитные (жёлтый) и тепловые и упругие (красный) свойства

3.1 Строение атомов и межатомные взаимодействия

О чём этот раздел

Почему атомы держатся вместе? Ответ дают законы квантовой механики, которые определяют строение электронных оболочек атомов. В этом разделе мы: вспомним, чем конденсированные тела отличаются от газов (3.1.1); разберём строение атомов и периодическую систему (3.1.2); поймём, какие силы связывают атомы и как оценить энергию связи (3.1.3–3.1.4); подробно рассмотрим четыре типа связи — ковалентную, металлическую, ионную и ван-дер-ваальсову — и то, какие кристаллические структуры каждая из них порождает (3.1.5).

3.1.1 Классификация конденсированных систем

Конденсированные системы — твёрдые тела и жидкости (вдали от критической точки). От газов они отличаются принципиально.

- *Частицы касаются друг друга*: расстояния между ними равны их диаметрам, тогда как в газе при атмосферном давлении — примерно в десять раз больше. Поэтому сжимаемость конденсированных тел в миллион раз меньше, чем у газов.
- *Тепловое движение — колебания*, а не поступательное движение. Лишь изредка частица перескакивает в соседний пустой узел или междоузлие (глава 2). Колебания квантуются, и при низких температурах это приводит к интересным квантовым явлениям (п. 3.7).
- *Собственный объём*: конденсированное тело удерживается внутренними силами сцепления без внешних сил, а газ занимает весь предоставленный объём.

Только при сверхвысоких давлениях (тысячи и миллионы атмосфер), сравнимых с внутренним давлением сил отталкивания, удаётся сжать твёрдое тело на 20–30 % по объёму. При этом вещество сначала переходит в металлическое, а затем в плазменное состояние, и твёрдое тело как таковое перестаёт существовать.

По возрастанию степени упорядоченности различают пять типов конденсированных систем (табл. 3.1, рис. 3.2).



Рис. 3.2. Схема расположения частиц: в жидкости и стекле нет дальнего порядка (есть только ближний); в жидком кристалле упорядочена ориентация молекул, но не их положения; в кристалле есть и ближний, и дальний порядок

Таблица 3.1. Типы конденсированных систем

Тип	Равновесие, симметрия, порядок	Особенности
Жидкости	равновесные, изотропные, неупорядоченные	текучесть $\varphi = 1/\eta$ (η — вязкость); модуль сдвига $G = 0$, распространяются только продольные волны
Стёкла	квазиравновесные, изотропные, неупорядоченные	механически — твёрдые тела: $G \neq 0$, есть упругость формы, распространяются и продольные, и поперечные волны
Аморфные тела	сильно неравновесные, изотропные, неупорядоченные	получают в экстремальных условиях; неравновесность видна по взрывчатости аморфной сурьмы, самопроизвольному растрескиванию «батавских слёзок»
Жидкие кристаллы	равновесные, анизотропные, частично упорядоченные	сочетают анизотропию с большой текучестью
Кристаллы	равновесные, анизотропные, строго упорядоченные	дальний порядок, трансляционная симметрия (глава 1)

3.1.2 Электронное строение атомов и периодическая система

О чём этот раздел

Свойства твёрдого тела определяются внешними (валентными) электронами атомов. Чтобы понять, сколько их и как они расположены, нужна квантовая механика. Здесь кратко повторяются её основные результаты для атома водорода, затем — для многоэлектронных атомов, и в конце — как из строения оболочек вытекает периодичность свойств элементов (размеров атомов, энергий ионизации, температур плавления).

Волны и частицы

Свет в явлениях интерференции и дифракции ведёт себя как волна с частотой ν, а в фотоэффекте и эффекте Комптона — как поток частиц (фотонов) с энергией $E = h\nu$ и импульсом $p = h/\lambda$. Де Бройль предположил, что такая двойственность универсальна: любая частица массы m, движущаяся со скоростью v, ведёт себя и как волна с длиной

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}. \tag{3.1}$$

Пример 3.1. Длина волны электрона

Электрон, ускоренный напряжением 100 В, имеет энергию $E = 100$ эВ и импульс $p = \sqrt{2m_eE}$, поэтому $\lambda = h/\sqrt{2m_eE} \approx 1{,}23/\sqrt{100}$ нм $= 0{,}123$ нм — порядка межатомных расстояний. Поэтому электроны (а также нейтроны) дифрагируют на кристаллах; на этом основаны электронография и нейтронография.

Уравнение Шрёдингера и волновая функция

Движение микрочастиц описывает квантовая механика. Если потенциальная энергия U не зависит от времени, состояние частицы с энергией E описывается **стационарным уравнением Шрёдингера**

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + U\psi = E\psi \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta\psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-U)\psi = 0, \tag{3.2}$$

где $\hbar = h/2\pi$, Δ — оператор Лапласа. Уравнение не выводится из более общих законов: оно постулируется (как уравнение стоячей волны с длиной волны де Бройля) и проверяется опытом. Точно оно решается только для одноэлектронных систем (H, He^+, Li^{2+}, ...), где не нужно учитывать взаимодействие электронов.

Определение. **Волновая функция** ψ сама по себе непосредственного физического смысла не имеет. Смысл имеет квадрат её модуля: $|\psi|^2\,\mathrm{d}V = \psi\psi^*\,\mathrm{d}V$ — *вероятность* найти частицу в элементе объёма $\mathrm{d}V$; $|\psi|^2$ — **плотность вероятности**.

Чтобы решение имело смысл, ψ должна быть конечной, непрерывной, однозначной, иметь непрерывную первую производную, обращаться в нуль там, где частицы быть не может (например, на бесконечности), и удовлетворять **условию нормировки** $\int \psi\psi^*\,\mathrm{d}V = 1$ (где-нибудь частица находится наверняка).

Таким условиям решения удовлетворяют лишь при определённых значениях энергии — **собственных значениях**; соответствующие решения — **собственные функции**. Так квантование энергии получается автоматически.

Атом водорода: квантовые числа

Решение уравнения Шрёдингера для атома водорода даёт три главных результата.

1) *Энергия квантуется* (так же, как в теории Бора):

$$E_n = -\frac{2\pi^2 me^4}{h^2}\cdot\frac{1}{n^2} = -\frac{13{,}6\text{ эВ}}{n^2}, \qquad n = 1,2,3,\ldots \tag{3.3}$$

   n — **главное квантовое число**.

2) *Орбитальный момент импульса квантуется*: $M_l = \hbar\sqrt{l(l+1)}$, где $l = 0,1,\ldots,n-1$ — **орбитальное квантовое число**.

3) *Проекция момента* на выделенное направление (например, на направление магнитного поля) равна $m_l\hbar$, где $m_l = -l, \dots, 0, \dots, l$ ($2l+1$ значений) — **магнитное квантовое число**.

Каждому набору (n,l,m_l) отвечает своё состояние ψ_{nlm_l}. При данном n их $\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$. Состояния с $l = 0,1,2,3$ обозначают буквами s, p, d, f и пишут перед буквой значение n: $1s$, $2p$, $3d$… (рис. 3.3).

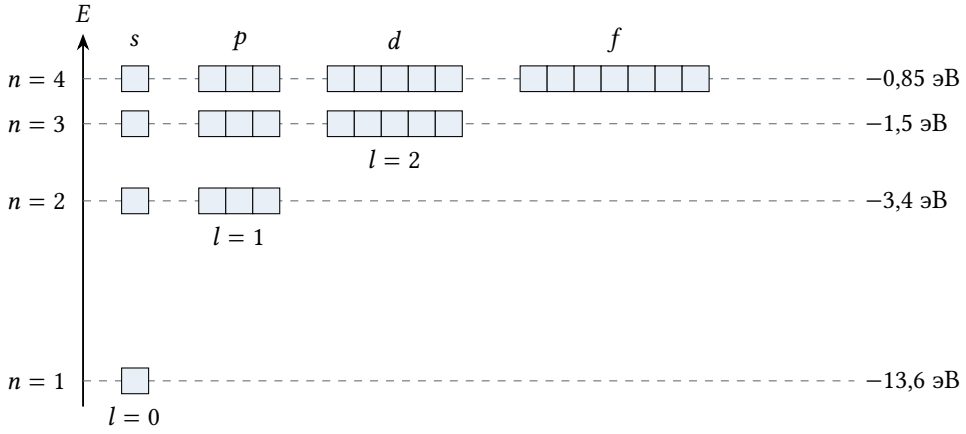


Рис. 3.3. Квантовые ячейки атома водорода: каждая ячейка — состояние с определёнными n, l, m_l; в ячейке могут находиться два электрона с противоположными спинами. В атоме водорода энергия зависит только от n (масштаб по вертикали условный)

Форма электронного облака

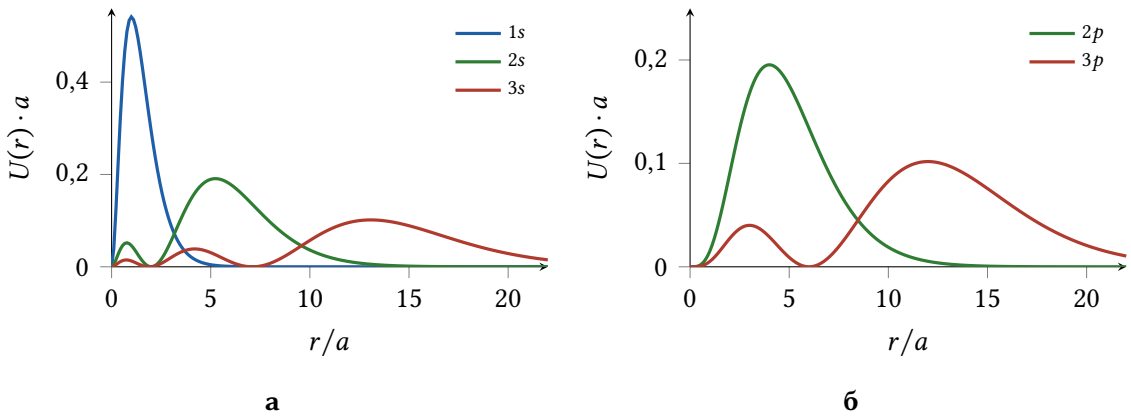
Траекторию электрона указать нельзя (принцип неопределённости Гейзенберга), но можно найти распределение вероятности — «электронное облако». В сферических координатах (r,ϑ,φ) волновая функция атома водорода распадается на произведение множителей: радиального $R_{nl}(r)$ и углового $A_{lm}(\vartheta,\varphi)$. Поэтому форму облака удобно описывать по отдельности: сколько электронной плотности находится на расстоянии r от ядра и как она распределена по направлениям.

Радиальное распределение. Удобно рассматривать не саму плотность $|\psi|^2$, а **радиальную плотность** $U(r) = 4\pi r^2|\psi|^2$ — вероятность найти электрон в тонком шаровом слое радиусом r и единичной толщины (рис. 3.4). Например,

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}}\,e^{-r/a}, \qquad \psi_{2s} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi a^3}}\left(1-\frac{r}{2a}\right)e^{-r/2a},$$

где $a = 0{,}0529$ нм — радиус первой боровской орбиты. Из условия $\mathrm{d}U/\mathrm{d}r = 0$ максимум $U(r)$ для $1s$-состояния приходится ровно на $r = a$ — в согласии с теорией Бора.

Видно, что у $1s$-состояния плотность обращается в нуль только на бесконечности, а у $2s$ и $3s$ — ещё и на определённых расстояниях (**сферические узлы**); у



а **б**

Рис. 3.4. Радиальная плотность $U(r) = 4\pi r^2|\psi|^2$ для s-состояний (*а*) и p-состояний (*б*) атома водорода. Внешние максимумы приходятся примерно на радиусы боровских орбит (a, $4a$, $9a$); у $2s$ и $3s$ есть сферические узлы — расстояния, где плотность обращается в нуль

ns-состояния их $n-1$, у np — $n-2$ (и узел в центре). Строго говоря, при учёте спина (релятивистская теория Дирака) плотность в узлах не равна нулю, а очень мала.

Угловое распределение. У s-состояний ($l = 0$) угловая часть постоянна: облако сферически симметрично. У p-состояний ($l = 1$) угловые множители удобно выбрать действительными, пропорциональными $\cos\vartheta$, $\sin\vartheta\cos\varphi$ и $\sin\vartheta\sin\varphi$, т. е. вытянутыми вдоль осей z, x и y (рис. 3.5). Эти три «гантели» вместе снова дают сферически симметричное облако. У d- и f-состояний форма сложнее (например, четырёхлепестковая у d_{xy}).

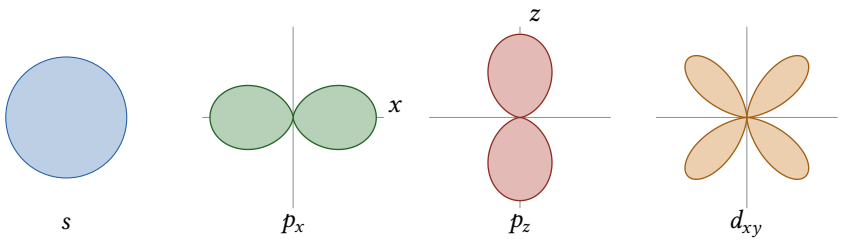


Рис. 3.5. Угловое распределение электронной плотности (сечение плоскостью рисунка): s — сфера, p_x и p_z — «гантели» вдоль осей, d_{xy} — четыре лепестка между осями

Спин. Кроме орбитального движения, у электрона есть собственный момент импульса — **спин**. Его проекция на выделенное направление принимает лишь два значения $m_s\hbar$, $m_s = \pm\frac{1}{2}$ — **спиновое квантовое число**. Итак, состояние электрона в атоме задаётся четырьмя квантовыми числами (n,l,m_l,m_s).

Многоэлектронные атомы

Для атомов с несколькими электронами уравнение Шрёдингера точно не решается: мешает взаимодействие электронов друг с другом. Приближённые мето-

ды (вариационный, самосогласованного поля и др.) дают главный вывод: *электронная оболочка многоэлектронного атома состоит из слоёв, подобных уровням атома водорода.*

- Слои: $n=1$ — K-слой, $n=2$ — L, $n=3$ — M, $n=4$ — N…
- **Принцип Паули**: в одной квантовой ячейке (n,l,m_l) могут находиться не более двух электронов, причём с противоположными спинами. Отсюда ёмкость оболочки (n,l) — $2(2l+1)$ электронов (s — 2, p — 6, d — 10, f — 14), ёмкость слоя — $2n^2$.
- В отличие от водорода, энергия зависит не только от n, но и от l: она растёт с ростом обоих чисел. Чем больше электронов в атоме, тем сильнее зависимость от l, и при $n \geq 4$ уровни $(n-1)d$ и $(n-2)f$ оказываются близки к уровню ns и даже ниже. Это определяет особенности переходных металлов, лантаноидов и актиноидов.

Опытное доказательство слоистого строения: потенциалы ионизации. **Потенциал ионизации** J_k k-го порядка — работа отрыва k-го электрона от атома, у которого уже удалены $k-1$ электронов. Таблица 3.2 показывает потенциалы ионизации первых элементов (в единицах потенциала ионизации водорода 13,6 эВ).

Таблица 3.2. Потенциалы ионизации первых элементов (в единицах $J_{\text{H}} = 13{,}6$ эВ). Жирным выделены скачки — начало отрыва электронов внутреннего слоя $1s$

Элемент	Оболочки	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7
H	$1s$	1,00						
He	$1s^2$	1,81	4,00					
Li	$1s^2 2s$	0,40	**5,56**	9,01				
Be	$1s^2 2s^2$	0,69	1,34	**11,3**	16,0			
B	$1s^2 2s^2 2p$	0,61	1,85	2,79	**19,1**	25,0		
C	$1s^2 2s^2 2p^2$	0,83	1,79	3,52	4,74	**28,8**	36,0	
N	$1s^2 2s^2 2p^3$	1,07	2,18	3,49	5,70	7,20	**40,6**	49,1

Что видно из таблицы[1]:

- J_1 гелия почти вдвое больше, чем у водорода: заряд ядра вдвое больше, а второй электрон лишь немного экранирует ядро.
- У лития J_1 резко падает (в 4,5 раза): отрывается электрон $2s$ — он во внешнем слое и слабо связан. Зато J_2 лития в 14 раз больше J_1: второй электрон уже из слоя $n=1$. Такие скачки (выделены жирным) отмечают границы слоёв.
- Внутри слоя последовательные потенциалы растут примерно пропорционально заряду иона.

[1] **Исправление.** В табл. 3.1 оригинала часть значений искажена (например, для углерода $J_3 = 8{,}52$ вместо 3,52, для бора $J_2 = 1{,}65$ вместо 1,85, для азота $J_4 = 5{,}43$ вместо 5,70). Здесь приведены справочные значения.

- Последние потенциалы ионизации (одноэлектронные ионы) относятся как квадраты зарядов ядер, как и предсказывает теория водородоподобных атомов: $J \propto Z^2$.

Рентгеновские спектры. Ещё одно доказательство — рентгеновские спектры. При уменьшении длины волны (росте энергии кванта) коэффициент поглощения μ плавно убывает ($\mu \propto \lambda^3$), но как только энергия кванта становится достаточной, чтобы выбить электрон из L- или K-слоя, μ скачком возрастает (рис. 3.6, а) — это **края поглощения**. А при переходах электронов из внешних слоёв на освободившиеся места во внутренних испускается **характеристическое излучение**: серии K, L, M (рис. 3.6, б).

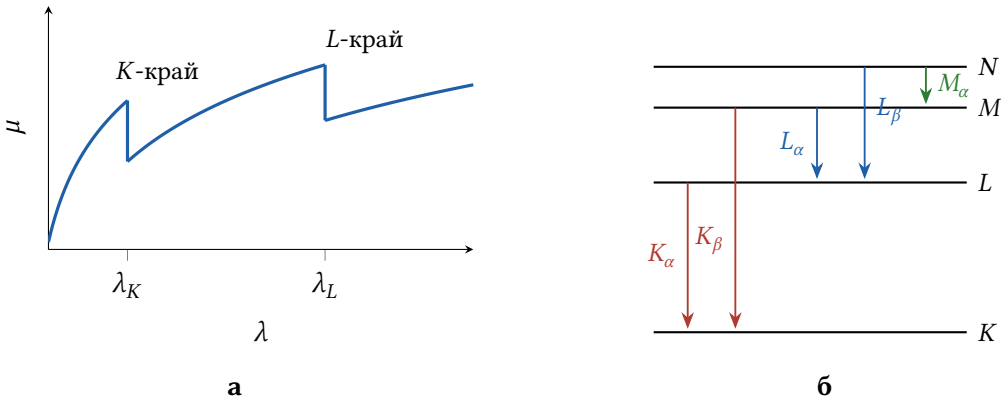


Рис. 3.6. Рентгеновские спектры многоэлектронного атома: *а* — края поглощения (коэффициент поглощения скачком растёт, когда квант способен выбить электрон из K- или L-слоя); *б* — схема образования серий характеристического излучения

Порядок заполнения: правило Клечковского. Поскольку энергия зависит от n и l, при росте атомного номера уровни заполняются не строго «по слоям». Обобщая опытные данные, В. М. Клечковский сформулировал правило (рис. 3.7):

> **Главная мысль.** Уровни заполняются в порядке возрастания суммы $n + l$, а при равных $n + l$ — в порядке возрастания n: $1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, \ldots$

Правило можно получить и теоретически из статистической модели атома Томаса–Ферми. У него есть небольшие исключения (Cr, Cu, Pd и др.).

Правило Хунда. Внутри одной оболочки (p, d, f) электроны располагаются по ячейкам так, чтобы число *параллельных* спинов было наибольшим: сначала по одному в каждую ячейку, и лишь затем парами (рис. 3.8). Нарушение этого правила обошлось бы дорого: энергия атома углерода была бы больше на 1,26 эВ, азота — на 2,39 эВ, кислорода — на 1,96 эВ.

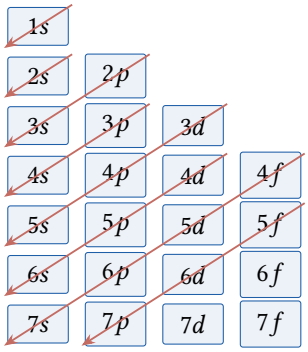


Рис. 3.7. Порядок заполнения электронных оболочек по правилу Клечковского: вдоль каждой красной стрелки сумма $n+l$ постоянна; оболочки заполняются стрелка за стрелкой сверху вниз, а вдоль стрелки — справа налево

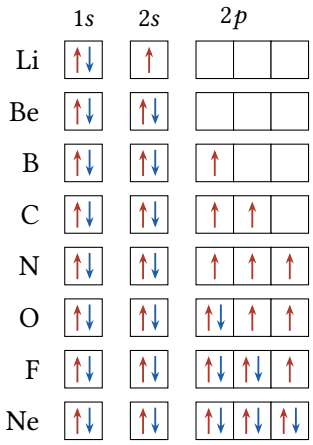


Рис. 3.8. Заполнение квантовых ячеек у элементов второго периода (принцип Паули и правило Хунда)

Валентность. Валентность обычно равна числу неспаренных электронов. Она может меняться при переходе атома в возбуждённое состояние: электрон из заполненной ячейки переходит в соседнюю свободную, и неспаренных электронов становится больше. Так, бериллий в основном состоянии $1s^2 2s^2$ нульвалентен, а в возбуждённом $1s^2 2s 2p$ — двухвалентен; бор из одновалентного становится трёхвалентным, углерод из двухвалентного — четырёхвалентным. Энергию на возбуждение даёт сама химическая реакция.

Периодическая система

Второй период начинается с лития (электрон $2s$ сверх оболочки гелия) и кончается неоном, у которого слой $n = 2$ заполнен полностью: облако сферически симметрично, оболочка очень устойчива. Элементы одной вертикальной подгруппы имеют одинаковое строение внешних оболочек — отсюда **элементы-аналоги**. Третий период (Na…Ar) тоже содержит восемь элементов: по правилу Клечковского уровень $3d$ лежит выше $4s$, и $3d$-электроны появляются только в четвёртом периоде — после калия и кальция.

Определение. Переходные металлы — элементы, у которых заполняется внутренняя $(n-1)d$-оболочка при заполненной внешней ns-оболочке.

Особенности заполнения:

- У *хрома* один из электронов $4s$ переходит в $3d$ (конфигурация $3d^5 4s^1$); у марганца аномалия исчезает. У *меди* аналогично $3d^{10}4s^1$: $3d$-оболочка заполнена. Хотя у меди, как у щелочных металлов, один внешний s-электрон, на её свойства влияет заполненная d-оболочка, и медь относят к другой подгруппе I группы.
- У *палладия* оба $5s$-электрона переходят на $4d$: изолированный атом Pd — $4d^{10}$ без $5s$-электронов.
- В шестом периоде у *лантана* появляется $5d$-электрон (вопреки правилу Клечковского), но уже у церия начинает заполняться $4f$; 14 элементов с заполняющейся $4f$-оболочкой — **лантаноиды**. В седьмом периоде заполнение $5f$ даёт **актиноиды**.

Главная мысль. Недостроенная d-оболочка определяет многие свойства переходных металлов. Из-за близости уровней ns и $(n-1)d$ в связи участвуют электроны обоих типов: отсюда переменная валентность, высокая прочность межатомной связи (среди переходных металлов и их сплавов — самые тугоплавкие и твёрдые вещества с наибольшими модулями упругости) и склонность к полиморфизму.

Классификация элементов. По способности образовывать прочные связи элементы делятся на химически инертные (благородные газы He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) и активные; активные — на металлы и неметаллы (табл. 3.3). Металлов среди 104 элементов таблицы Менделеева (на момент написания оригинала) — 85, т. е. более 80 %.

Таблица 3.3. Классификация элементов

Группа	Состав
Истинные металлы (69)	щелочные (Li…Fr), щёлочноземельные (Be…Ra), переходные (Sc…Ni, Y…Pd, Hf…Pt, La, Ac, Ku), лантаноиды (Ce…Lu), актиноиды (Th…Lr), металлы группы меди (Cu, Ag, Au)
Металлы подгруппы B (16)	B, Al, Si, Ga, Ge, As, Tl, Pb, Bi, Po, Zn, Cd, In, Sn, Sb, Hg — свойства постепенно меняются от металлических к металлоидным
Неметаллы (13)	H, C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, Te, I, At
Инертные (6)	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Периодичность свойств. Периодичность строения внешних оболочек порождает периодичность свойств. Ярче всего это видно на первых потенциалах ионизации (рис. 3.9): максимумы — у благородных газов (самые устойчивые оболочки), минимумы — у щелочных металлов, начинающих новый период.

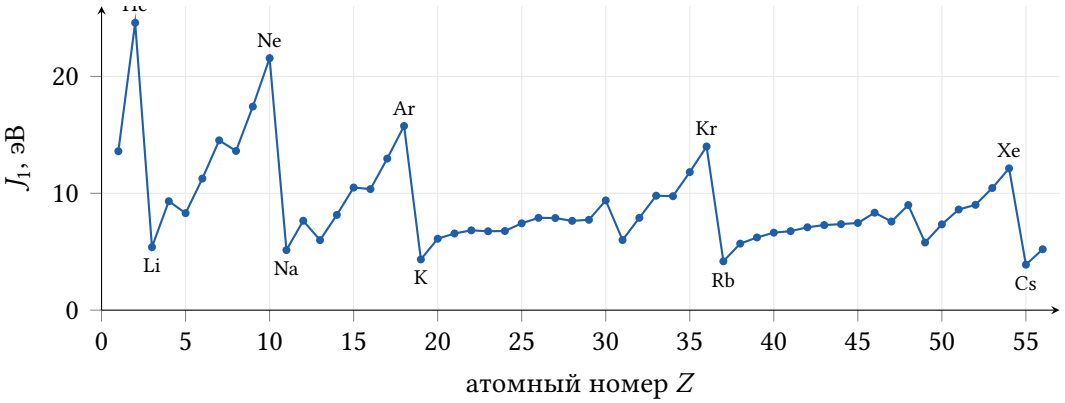


Рис. 3.9. Первые потенциалы ионизации элементов (справочные данные)

Размеры атомов. Размер изолированного атома точно определить нельзя: плотность облака убывает с расстоянием медленно и обращается в нуль лишь на бесконечности. В кристалле же за диаметр атома естественно принять кратчайшее межатомное расстояние, которое рентгенография даёт очень точно. Для металлов удобно пользоваться **атомным объёмом** $V_a = A/\rho$ (A — атомная масса, ρ — плотность) — объёмом одного моля; поделив его на число Авогадро, получим объём на атом (рис. 3.10).

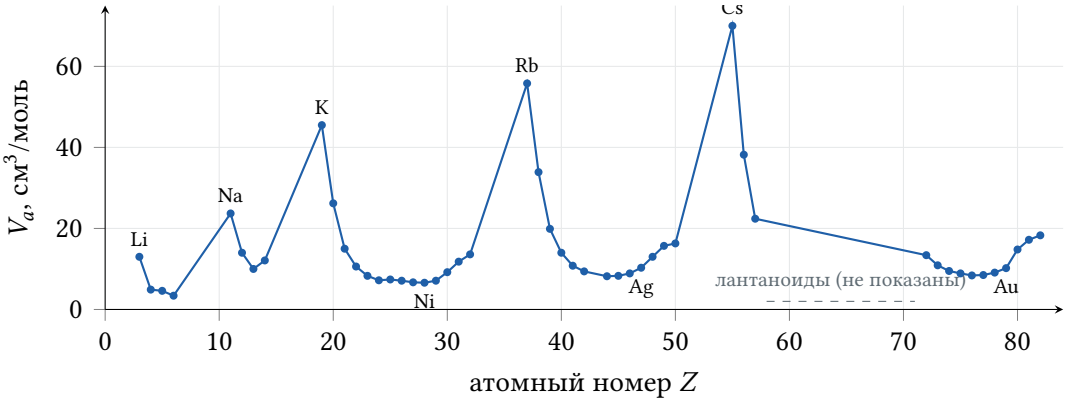


Рис. 3.10. Атомные объёмы элементов в твёрдом состоянии (справочные данные): максимумы — у щелочных металлов, минимумы — у переходных металлов. Из-за лантаноидного сжатия золото по размеру не больше серебра

- Наибольшие атомы — у щелочных металлов: новый s-электрон появляется сверх оболочки благородного газа.
- Заполнение *внутренних* d-оболочек при росте заряда ядра стягивает внешнюю s-оболочку, и атомы уменьшаются. Наименьшие атомы и межатомные расстояния — у переходных металлов; у них же самые высокие температуры плавления.
- В шестом периоде перед $5d$-металлами заполняется ещё более глубокая $4f$-оболочка (14 электронов лантаноидов). Это так сильно стягивает атомы, что

золото оказывается не больше серебра, хотя у него на 32 электрона больше, — **лантаноидное сжатие**. После него идут самые тугоплавкие металлы W и Ta ($T_{\text{пл}} \approx 3400$ и 3000 °C).

Если построить зависимость обратной температуры плавления $1/T_{\text{пл}}$ от атомного номера, она окажется подобной зависимости атомного объёма от Z; так же ведут себя коэффициент теплового расширения и сжимаемость. Все эти величины отражают одно и то же — прочность межатомной связи.

Коротко о главном

- Частицы обладают волновыми свойствами, $\lambda = h/mv$; состояние описывается волновой функцией, $|\psi|^2$ — плотность вероятности.
- Атом водорода: $E_n = -13{,}6\ \text{эВ}/n^2$; квантовые числа n, l, m_l, m_s; s-облака сферические, p — гантели.
- Многоэлектронные атомы: слои K,L,M, ..., принцип Паули ($2n^2$ на слой), энергия зависит от n и l; заполнение по правилу $n+l$ (Клечковского), внутри оболочки — по правилу Хунда.
- Периодичность внешних оболочек ⇒ периодичность потенциалов ионизации, размеров атомов, $T_{\text{пл}}$. Переходные металлы — малые атомы и прочная связь; лантаноидное сжатие.

Проверьте себя

1. Чему равна длина волны де Бройля нейтрона с энергией 0,025 эВ (тепловой нейтрон)?
2. Сколько электронов вмещает слой M? Оболочка $4f$?
3. Почему у лития второй потенциал ионизации в 14 раз больше первого?
4. В каком порядке заполняются уровни $3d$, $4s$, $4p$ и почему?
5. Почему атом золота не больше атома серебра?

3.1.3 Общая характеристика сил межатомного взаимодействия

Строго задачу о взаимодействии атомов нужно решать квантовомеханически, приближённо решая уравнение Шрёдингера для всей системы ядер и электронов. Но общий критерий прост:

Главная мысль. Если энергия сблизившихся атомов меньше суммы энергий изолированных атомов, между ними преобладает притяжение, и образуется устойчивая молекула (или кристалл). Если при сближении энергия растёт — преобладает отталкивание, и связи нет.

Какие силы могут связывать атомы? Сравним порядки величин энергий взаимодействия двух атомов на расстоянии $r \approx 0{,}25$ нм (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Порядки энергий взаимодействия двух атомов на расстоянии ~ 0,25 нм

Взаимодействие	Оценка	Энергия, эВ
гравитационное	Gm^2/r (тяжёлые атомы)	$\sim 10^{-31}$
магнитное	$\mu_0\mu_Б^2/(4\pi r^3)$	$\sim 10^{-5}$–10^{-6}
электростатическое	$e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$	~ 5–7

Энергия связи атомов в кристаллах — порядка электронвольт. Этому соответствует только электростатическое взаимодействие. Значит, **все типы химической связи имеют электрическую природу**; связь осуществляется внешними (**валентными**) электронами атомов. Типы связи (п. 3.1.5) различаются тем, *как* именно распределены валентные электроны.

3.1.4 Энергия связи кристаллов

Парный потенциал. Пусть частицы взаимодействуют центральными силами — энергия пары зависит только от расстояния r между ними. Её удобно представить суммой притяжения и отталкивания:

$$U(r) = U_{\text{пр}} + U_{\text{от}} = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n}, \qquad A,B > 0. \tag{3.4}$$

Притяжение действует на больших расстояниях, отталкивание (перекрытие электронных оболочек) резко нарастает на малых, поэтому $n > m$. Для ионного взаимодействия $m = 1$ (кулоновское притяжение), для ван-дер-ваальсова $m = 6$; отталкивание часто описывают показателем $n \approx 9$–12 (потенциал Леннард-Джонса: $m = 6$, $n = 12$).

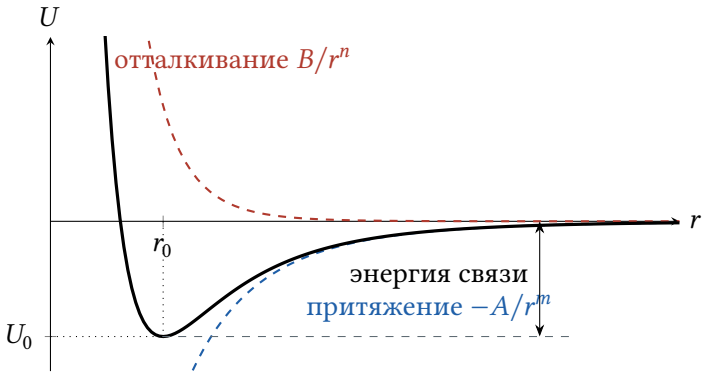


Рис. 3.11. Энергия взаимодействия двух атомов (потенциал Леннард-Джонса, $m = 6$, $n = 12$): сумма притяжения и отталкивания имеет минимум при равновесном расстоянии r_0; глубина минимума — энергия связи

Равновесие. Из условия минимума $\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}r = 0$:

Шаг 1. $\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = \dfrac{mA}{r^{m+1}} - \dfrac{nB}{r^{n+1}} = 0 \;\Rightarrow\; r_0^{n-m} = \dfrac{nB}{mA}$, т. е. $r_0 = \left(\dfrac{nB}{mA}\right)^{1/(n-m)}$.

Шаг 2. Подставим в U: $B/r_0^n = (m/n)\,A/r_0^m$, поэтому

$$U_0 = U(r_0) = -\frac{A}{r_0^m}\left(1 - \frac{m}{n}\right). \tag{3.5}$$

Отталкивание «съедает» долю m/n энергии притяжения: для ионного кристалла с $m = 1$, $n \approx 9$ — около 11 %.

Что ещё «знает» кривая $U(r)$. Из одной кривой энергии взаимодействия следуют многие свойства твёрдого тела:

- *глубина* минимума — энергия связи, а с ней теплота сублимации и (косвенно) температура плавления;
- *кривизна* в минимуме $\mathrm{d}^2U/\,\mathrm{d}r^2$ — жёсткость связи, т. е. упругие модули (п. 3.8) и частоты колебаний атомов;
- *асимметрия* ямы (отталкивание круче притяжения) — тепловое расширение: при нагреве атомы колеблются с большей амплитудой, и среднее расстояние растёт (п. 3.7).

Поэтому температура плавления, модули упругости и коэффициент теплового расширения так согласованно меняются по периодической системе (п. 3.1.2).

Энергия кристалла. Если энергия пары не зависит от других частиц, энергия кристалла из N частиц равна сумме энергий всех пар:

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{k\neq i} U_{ik}, \tag{3.6}$$

где множитель $\frac{1}{2}$ исключает двойной учёт каждой пары. (Этим же выражением мы пользовались в п. 2.1.2 при оценке энергии вакансии.) Для металлов и ковалентных кристаллов приближение парных сил грубое: энергия связи зависит от окружения атома, и нужны более сложные модели.

3.1.5 Типы связи в твёрдых телах

Четыре типа твёрдых тел и четыре типа связи

Строгого определения типов твёрдых тел нет, но по совокупности свойств кристаллы обычно делят на четыре группы (табл. 3.5). Каждой группе отвечает свой преобладающий тип связи.

Деление условно: есть вещества, которые нельзя отнести только к одному типу. Пример — **графит** (рис. 3.12). Он состоит из слоёв, в каждом из которых атом

Таблица 3.5. Типы кристаллических твёрдых тел и связи

Тип кристалла	Из каких атомов	Характерные свойства	Связь
Металлы	электроположительные элементы	пластичны, высокая электро- и теплопроводность (носители — электроны), непрозрачны, металлический блеск; $T_{пл}$ в широких пределах	металлическая («+» с «+»)
Ионные	сильно электроположительные + сильно электроотрицательные	ионная проводимость, растущая с температурой; свободных электронов нет — прозрачны	ионная («+» с «−»)
Валентные (ковалентные)	лёгкие элементы средних групп	нет ионной и (обычно) электронной проводимости, при нагреве — полупроводники; твёрдые и хрупкие	ковалентная («−» с «−»)
Молекулярные	благородные газы, насыщенные молекулы	низкие $T_{пл}$ и $T_{кип}$, испаряются в виде молекул, не проводят ток	ван-дер-ваальсова («0» с «0»)

углерода связан с тремя соседями на расстоянии 0,141 нм прочными ковалентными связями: каждый слой — огромная плоская молекула. Слои отстоят друг от друга на 0,34 нм и связаны слабо, как молекулы в молекулярном кристалле; четвёртый валентный электрон каждого атома делокализован и даёт связь, похожую на металлическую. Отсюда сочетание свойств: прочность вдоль слоёв, лёгкое расслаивание, металлический блеск и электронная проводимость.

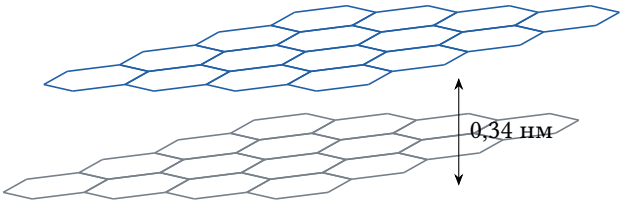


Рис. 3.12. Слоистая структура графита (схема): в каждом слое атомы образуют гексагональную сетку (расстояние между соседями 0,141 нм), соседние слои сдвинуты и отстоят друг от друга на 0,34 нм

Ковалентная связь

Ион молекулы водорода H_2^+. Начнём с простейшей системы — два протона и один электрон (такие ионы действительно существуют, их наблюдают масс-спектрометрически). Пока атом водорода и протон далеко (5 нм), взаимодействия нет. При сближении до ~ 0,2 нм электрон начинает «перескакивать» от одного

протона к другому, а при равновесном расстоянии 0,106 нм он становится *общим*. Главное: электронное облако втягивается в пространство *между* протонами и стягивает их, причём ни одно ядро не имеет преимущества перед другим.

Молекула H_2. Так же образуется молекула водорода, только общими становятся два электрона — по одному от каждого атома, с противоположными спинами (рис. 3.13). Ковалентная связь — *парная*: её образует пара электронов, концентрирующих высокую плотность заряда между ядрами (длина связи H–H 0,074 нм, энергия ≈ 4,5 эВ).

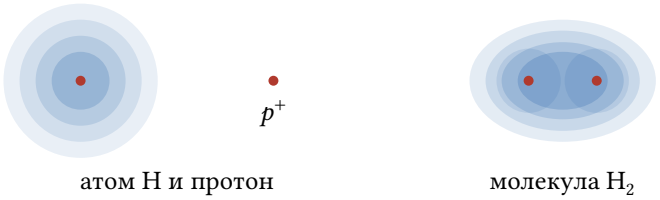


Рис. 3.13. Образование ковалентной связи: электронное облако (синий цвет) сначала принадлежит одному ядру, а в молекуле втягивается в пространство между ядрами и связывает их

Главная мысль. Ковалентная связь — обобществление *пары* электронов (по одному от каждого атома, с противоположными спинами), создающих повышенную электронную плотность между ядрами. Она **насыщаема** (число связей атома ограничено числом неспаренных электронов) и **направленна** (электронные облака перекрываются в определённых направлениях).

Строгое описание даёт квантовая механика (приближённые решения уравнения Шрёдингера для молекул), но основные выводы можно получить на языке квантовых ячеек и форм электронных облаков.

σ- и π-связи. У фтора один неспаренный электрон на $2p$-оболочке, в «гантели», вытянутой вдоль одной оси. Два атома F могут образовать связь, только сблизившись вдоль этой оси (направленность связи!), и тогда облака перекрываются «лоб в лоб». В молекуле O_2, кроме такой пары, есть ещё пара p-электронов с «гантелями», перпендикулярными оси молекулы; они перекрываются «боком», и плотность концентрируется по обе стороны от оси (рис. 3.14).

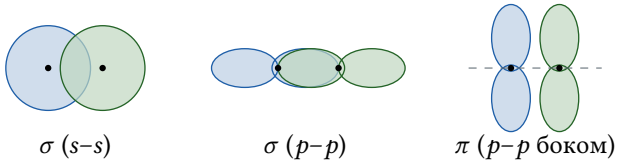


Рис. 3.14. σ-связь: облака перекрываются вдоль оси молекулы, плотность максимальна на оси. π-связь: облака перекрываются боком, плотность сосредоточена по обе стороны от оси (пунктир)

Определение. **σ-связь** — связь, при которой электронная плотность сосредоточена вдоль оси, соединяющей ядра; **π-связь** — по обе стороны от оси. Сначала всегда образуется σ-связь, затем, если хватает валентных электронов, одна или две π-связи: так получаются одинарная (2 электрона), двойная (4) и тройная (6 электронов) связи.

Молекулы из одинаковых атомов (H_2, F_2, O_2) называют **гомоядерными**; связь в них чисто ковалентная.

Молекулы H_2O и NH_3. У кислорода две наполовину занятые $2p$-ячейки — две «гантели» вдоль осей y и z. Атомы водорода присоединяются вдоль этих осей, и можно было бы ожидать угол между связями 90°. Но кислород более электроотрицателен, чем водород, электронная плотность смещена к кислороду, концы молекулы с водородом заряжены положительно и отталкиваются; поэтому угол H–O–H увеличен до 104,5°, а молекула имеет постоянный дипольный момент. Длина связи O–H $\approx$ 0,096 нм[2] — близко к сумме ковалентных радиусов кислорода и водорода (0,066 + 0,037 = 0,103 нм). Расстояние H–H ($\approx$ 0,15 нм) вдвое больше, чем в молекуле H_2: атомы водорода в молекуле воды непосредственно не связаны. Многоатомную молекулу полезно рассматривать как совокупность отдельных связей.

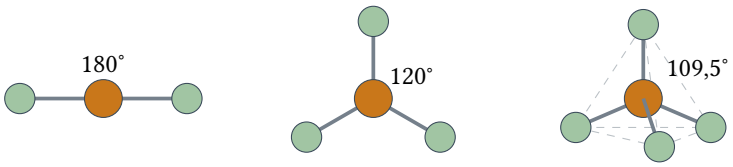
Аналогично у азота три наполовину занятые p-ячейки, к ним присоединяются три атома водорода, а взаимное отталкивание водородных концов увеличивает углы H–N–H с 90 до $\approx$ 107°.

Гибридизация. Цинк химически активен только в возбуждённом состоянии $4s^1 4p^1$. Хлор имеет один неспаренный $3p$-электрон. Формально в $ZnCl_2$ одна связь должна быть типа $3p$–$4s$, другая — $3p$–$4p$, и они должны различаться. Опыт показывает, что связи *одинаковы*. Объяснение: в валентном состоянии электроны находятся не в s- и p-, а в смешанных (**гибридных**) состояниях, волновые функции которых — линейные комбинации s- и p-функций.

Определение. **Гибридные орбитали** — волновые функции, составленные из функций разных типов (s, p, d), нормированные ($\int \psi_i^2 \, dV = 1$), ортогональные ($\int \psi_i \psi_k \, dV = 0$) и эквивалентные друг другу. Они обеспечивают наибольшее перекрывание облаков и самую прочную связь.

- *sp-гибридизация* (Zn в $ZnCl_2$): две эквивалентные связи под 180° — молекула линейна.
- sp^2 (Ga в $GaCl_3$, конфигурация $4s^1 4p^2$): три связи в одной плоскости под 120°.
- sp^3 (C в CH_4): углерод в основном состоянии двухвалентен, в возбуждённом — четырёхвалентен; четыре связи направлены к вершинам тетраэдра под 109,5°.

[2] **Исправление.** В оригинале (с. 337) указано 0,107 нм; длина связи O–H в молекуле воды составляет 0,096 нм.



sp: $ZnCl_2$ sp^2: $GaCl_3$ sp^3: CH_4, алмаз

Рис. 3.15. Гибридные связи: sp — линейная молекула (угол 180°), sp^2 — плоская, связи под 120°, sp^3 — тетраэдр, углы 109,5°

Связи sp^3 — самые прочные из рассмотренных.

Структуры валентных кристаллов: правило $8 - N$

$$\text{координационное число} = 8 - N, \tag{3.7}$$

где N — номер группы периодической системы, а 8 — ёмкость s- и p-оболочек. $8 - N$ — число неспаренных электронов атома, т. е. число соседей, с которыми он должен быть связан, чтобы насытить валентность. Правило выполняется, если кристалл построен только из нормальных ковалентных связей (табл. 3.6).

Таблица 3.6. Правило $8 - N$ для валентных кристаллов

Группа	к. ч.	Элементы	Строение
VII	1	I (и др. галогены)	пары атомов — молекулы I_2 (d = 0,266 нм), связанные силами Ван-дер-Ваальса в цепочки и кристалл
VI	2	Se, Te; S	Se, Te: бесконечные винтовые цепочки (валентный угол 105° и 102°), гексагональный кристалл; S: замкнутые кольца S_8 (S–S 0,208 нм, между молекулами 0,36 нм; 128 атомов в ячейке)
V	3	As, Sb, Bi	двойные гофрированные слои, каждый атом связан с тремя соседями; слои связаны ван-дер-ваальсовыми силами (ромбоэдрическая решётка)
IV	4	C (алмаз), Si, Ge, серое Sn	решётка алмаза: каждый атом — в центре тетраэдра из четырёх соседей

Таблица 3.7. Межатомные расстояния в двойных слоях мышьяка, сурьмы и висмута: b — ковалентная связь внутри слоя, a — ближайшее расстояние между слоями

Элемент	a, нм	b, нм	b/a
As	0,315	0,251	0,80
Sb	0,337	0,287	0,85
Bi	0,347	0,310	0,89

Чем тяжелее элемент, тем ближе b/a к единице: связь внутри и между слоями

выравнивается, и свойства становятся всё более металлическими[3].

Решётка алмаза. Её строят так: большой куб — ГЦК-решётка атомов углерода; куб делят на 8 малых кубиков и в центры четырёх из них (через один) помещают ещё по атому (рис. 3.16). Каждый атом оказывается в центре тетраэдра из четырёх соседей, связанных с ним ковалентными sp^3-связями. Других связей, кроме ковалентных, в алмазе нет. Такую же структуру имеют кремний, германий и серое олово.

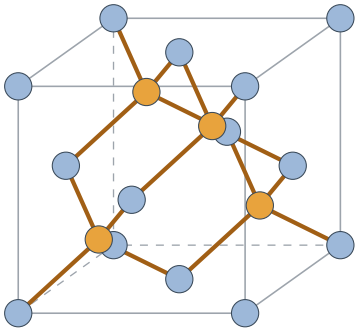


Рис. 3.16. Элементарная ячейка алмаза: ГЦК-решётка (голубые атомы) и четыре атома внутри (оранжевые) в центрах четырёх из восьми малых кубиков; линии — ковалентные связи, каждый атом связан с четырьмя соседями по тетраэдру

Металлическая связь

В ковалентной связи обобществляются два электрона двух соседних атомов. В металле обобществлены *все* валентные электроны всех атомов: они не привязаны к отдельным атомам, а принадлежат кристаллу целиком и свободно перемещаются по всему объёму. Это **свободные электроны**, или **электронный газ**.

> **Определение.** **Металлическая связь** — связь между положительными ионными остовами атомов и отрицательным электронным газом из коллективизированных валентных электронов, который как бы «цементирует» ионный остов (рис. 3.17).

Существование свободных электронов доказывает опыт Мандельштама и Папалекси (и Толмена–Стюарта): при резкой остановке быстро вращающейся катушки из металлической проволоки в ней возникает кратковременный ток — электроны по инерции продолжают двигаться. Об этом же говорят высокие электро- и теплопроводность металлов.

Почему металлы — плотные упаковки. Отдав в общее пользование 1–3 валентных электрона, атом металла превращается в ион с заполненными оболочками

[3] **Исправление.** В табл. 3.2 оригинала отношение b/a указано как 0,08; 0,085; 0,09 — пропущен порядок: 0,251/0,315 = 0,80 и т. д.

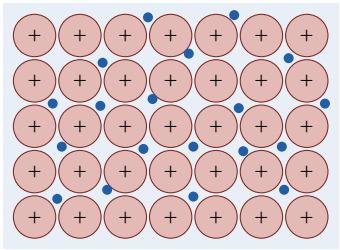


Рис. 3.17. Модель металла: положительные ионные остовы в узлах решётки и электронный газ (синие точки), свободно движущийся между ними

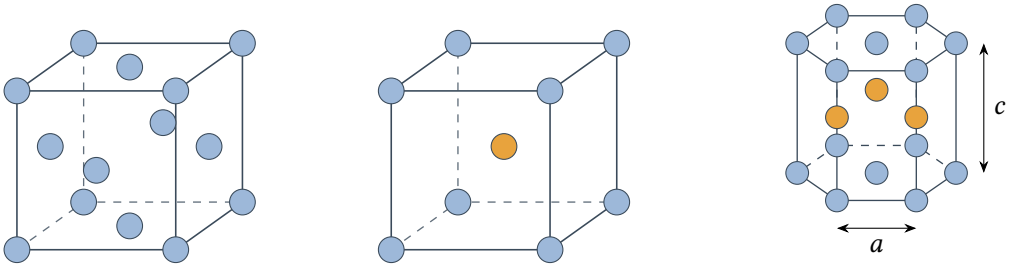
s и p, т. е. со сферически симметричным облаком (заполнение внутренних d- и f-оболочек картину не меняет). Поэтому

Главная мысль. Металлическая связь **ненаправленна** и **ненасыщаема**. Энергия минимальна, когда атомы упакованы как можно плотнее: атом металла можно считать шаром, а кристаллическую структуру металла — плотнейшей упаковкой шаров.

Плотные упаковки. В плоскости шары плотнейшим образом укладываются единственным способом: каждый касается шести соседей. В пространстве плотнейших упаковок бесконечно много, но важнейшие две (п. 1.4 и п. 2.2.6):

- *двухслойная* $ABAB\ldots$ — **ГПУ**, отношение $c/a = 1{,}633$, базис $(000;\ \frac{1}{3}\frac{2}{3}\frac{1}{2})$;
- *трёхслойная* $ABCABC\ldots$ — **ГЦК**, базис $(000;\ 0\frac{1}{2}\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}0\frac{1}{2};\ \frac{1}{2}\frac{1}{2}0)$.

Кроме них, металлам свойственна **ОЦК**-структура (базис $(000;\ \frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2})$). Она лишь немного уступает плотнейшим упаковкам, хотя её координационное число 8, а не 12 (рис. 3.18, табл. 3.8).



а ГЦК **б** ОЦК **в** ГПУ

Рис. 3.18. Три основные структуры металлов. В ОЦК оранжевым выделен атом в центре куба; в ГПУ — атомы среднего слоя (положения B между слоями A)

Пример 3.2. Как считают коэффициент заполнения

Возьмём ребро куба равным 1. Коэффициент заполнения — суммарный объём шаров $\frac{4}{3}\pi r^3$ в ячейке.

Таблица 3.8. Плотность заполнения пространства шарами

Решётка	Координационное число	Коэффициент заполнения
ГПУ	12	0,74
ГЦК	12	0,74
ОЦК	8	0,68
Простая кубическая	6	0,52
Алмаза	4	0,34
Теллура	2	0,23

- *ГЦК*: атомы касаются вдоль диагонали грани ($\sqrt{2} = 4r$), $r = \sqrt{2}/4$; в ячейке $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$ атома; $4 \cdot \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^3 = 0{,}74$.
- *ОЦК*: касание вдоль диагонали куба ($\sqrt{3} = 4r$), $r = \sqrt{3}/4$; в ячейке $8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$ атома; заполнение 0,68.
- *Простая кубическая*: $r = 1/2$, один атом: 0,52.
- *Алмаз*: касание вдоль четверти диагонали куба, $r = \sqrt{3}/8$; 8 атомов: 0,34.

Почему ОЦК лишь немного «рыхлее» плотнейших упаковок? У ОЦК вторая координационная сфера (6 атомов на расстоянии a) всего на 15 % дальше первой (8 атомов на $a\sqrt{3}/2$), а у ГЦК — на 41 % (a против $a/\sqrt{2}$). Поэтому иногда условно считают, что у ОЦК-решётки координационное число 14 (8 + 6).

Кристаллические структуры металлов по периодической системе

Более 3/4 элементов — металлы, и более 3/4 из сотни с лишним металлических модификаций (включая полиморфные) кристаллизуются в решётках ГЦК, ГПУ и ОЦК, встречающихся примерно одинаково часто. Остальные имеют менее симметричные решётки примерно 12 типов. Периодический закон проявляется и здесь.

Непереходные металлы.

- I группа: все щелочные металлы — ОЦК; Cu, Ag, Au — ГЦК.
- II группа: Be, Mg, Zn, Cd — ГПУ, причём реальные решётки могут заметно отклоняться от идеальной. У Mg $c/a = 1{,}624$ (почти идеально 1,633), у Be 1,568 (сжата вдоль оси c), у Zn и Cd — 1,856 и 1,886 (вытянуты). У ртути — ромбоэдрическая решётка с к. ч. 6.
- Ca и Sr — ГЦК, Ba и Ra — ОЦК, как щелочные металлы (их внешние s-электроны связаны так же слабо: первые потенциалы ионизации Ba и Ra меньше, чем у Li).
- III и следующие группы: закономерности нет. Ga — сложная ромбическая, In — искажённая ГЦК ($c/a = 1{,}08$), Tl — ГПУ. Олово: ниже 13,2 °C — серое (решётка алмаза), выше — белое (тетрагональная, искажённая решётка алмаза, $c/a = 0{,}55$,

к. ч. 6). Pb — типичная ГЦК. α-Po — простая кубическая (заполнение 0,52).

Переходные металлы. Переходные металлы почти без исключений кристаллизуются в ГЦК, ГПУ и ОЦК (рис. 3.19). Плотнейшие упаковки встречаются у начальных и конечных элементов каждого ряда, ОЦК — в середине (группы V и VI). Области существования структур отвечают определённому числу $[ns + (n-1)d]$-электронов на атом.

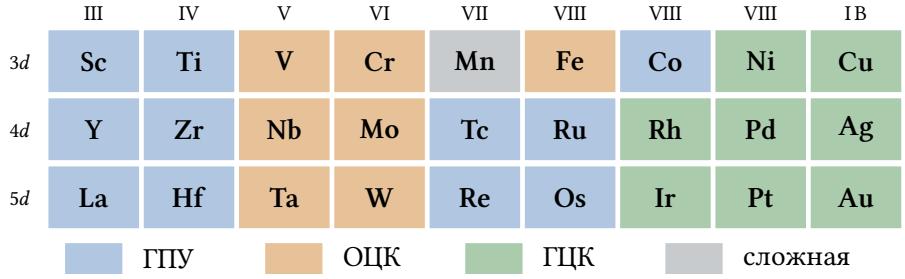


Рис. 3.19. Структуры переходных металлов при комнатной температуре (La — двойная гексагональная упаковка *ABAC*, отнесена к гексагональным)

При полиморфизме у предплавильной (высокотемпературной) модификации обычно ОЦК-решётка. Так, у реакторных металлов Ti, Zr, Hf низкотемпературная модификация — ГПУ, высокотемпературная — ОЦК. Исключение — железо: у него ОЦК-модификация существует и при низких температурах (α-Fe), и перед плавлением (δ-Fe), а между ними — ГЦК (γ-Fe).

Марганец — характерное исключение: у него четыре модификации:

1) α-Mn (ниже $\sim 700\,^\circ$C) — сложная кубическая решётка с 58 атомами в ячейке;
2) β-Mn (700–1079 °C) — сложная кубическая, 20 атомов в ячейке;
3) γ-Mn (1079–1143 °C) — гранецентрированная тетрагональная;
4) δ-Mn (1143 °C — $T_{\text{пл}} = 1244\,^\circ$C) — ОЦК.

Лантаноиды. Лантаноиды кристаллизуются в основном в плотные упаковки, но с большей *слойностью*: в них сочетаются фрагменты ГЦК и ГПУ чередования. Так, α-La, β-Ce, α-Pr, α-Nd имеют четырёхслойную упаковку *ABAC ABAC* … (половина слоёв «кубические», половина «гексагональные»; по сути, дефект упаковки в каждом четвёртом слое), α-Sm — девятислойную *ABABCBCAC* … Из 13 лантаноидов 9 полиморфны, и у всех предплавильная модификация — ОЦК.

Актиноиды: уран и плутоний. У актиноидов уровни $5f$, $6d$ и $7s$ близки по энергии; при изменении температуры электроны перераспределяются между ними, и решётка перестраивается. Поэтому структуры сложные, а число модификаций от тория к плутонию растёт (табл. 3.9).

Необычный плутоний. При переходе $\alpha \to \beta$ объём плутония увеличивается на 8,9 % — для металлов это необычно много. А у δ-Pu коэффициент

Таблица 3.9. Модификации важнейших реакторных металлов — урана и плутония

Фаза	T, °C	Решётка	Атомов в ячейке
α-U	до 668	ромбическая (гофрированные слои)	4
β-U	668–774	сложная тетрагональная	30
γ-U	774–1132	ОЦК	2
α-Pu	до 120	моноклинная	16
β-Pu	120–206	моноклинная	34
γ-Pu	206–319	ромбическая гранецентр.	8
δ-Pu	319–452	ГЦК	4
η-Pu (δ')	452–476	тетрагональная объёмноцентр.	2
ε-Pu	476–640	ОЦК	2

линейного расширения *отрицателен* ($\alpha \approx -8{,}6 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$): при нагреве объём уменьшается. Такие скачки объёма создают огромные технологические трудности при изготовлении и эксплуатации плутониевого топлива.

И у U, и у Pu предплавильная модификация — ОЦК.

Ковалентный и металлический радиусы

Ковалентный радиус. Рентгеноструктурный анализ даёт расстояние между ядрами атомов, связанных ковалентной связью. Принимают, что у каждого элемента ковалентный радиус одинаков во всех его ковалентных соединениях: $r_A + r_B = d_{AB}$. Например, расстояние C–C в алмазе 0,154 нм, значит, $r_C = 0{,}077$ нм. Длина связи C–Cl в хлористом метиле 0,176 нм даёт $r_{Cl} = 0{,}176 - 0{,}077 = 0{,}099$ нм — и это хорошо совпадает с половиной расстояния Cl–Cl в молекуле Cl_2. Такие расчёты приближённы: связь никогда не бывает чисто ковалентной.

Радиус сильно зависит от типа связи: в кристаллах As, Sb, Bi расстояние между атомами, связанными ковалентно, заметно меньше, чем между атомами, связанными силами Ван-дер-Ваальса (табл. 3.7).

Металлический радиус. **Металлический радиус** — половина кратчайшего расстояния между атомами металла. Он почти всегда *больше* ковалентного (табл. 3.10): металлическая связь заметно отличается от ковалентной.

Таблица 3.10. Металлические (приведённые к к. ч. 12) и ковалентные радиусы, нм

	Li	Be	Na	Ca	Sc	Fe
$r_{мет}$	0,155	0,112	0,190	0,197	0,162	0,126
$r_{ков}$	0,134	0,090	0,154	0,174	0,144	0,120

Радиус зависит от координационного числа. Изменяется ли диаметр атома при полиморфном превращении? Пусть он постоянен. Тогда при переходе ГЦК (заполнение 0,74) → ОЦК (0,68) объём на атом вырос бы в $0{,}74/0{,}68 = 1{,}09$ раза — на 9 %. При превращении γ-Fe (ГЦК) → α-Fe (ОЦК) это, вероятно, приводило бы к растрескиванию. На опыте объём меняется лишь примерно на 1 %: почти всё уменьшение компактности компенсируется уменьшением межатомных расстояний.

Главная мысль. С уменьшением координационного числа межатомные расстояния (атомные диаметры) уменьшаются, с увеличением — растут. Поэтому в таблицах атомные диаметры приводят к одному координационному числу — 12 с помощью поправочных коэффициентов (табл. 3.11).

Таблица 3.11. Относительный атомный диаметр при разных координационных числах (тип связи не меняется)

Координационное число	12	8	6	4	3	1
Атомный диаметр	1,00	0,97	0,96	0,88	0,81	0,72

Если же при превращении меняется *тип связи*, объём меняется сильно. При переходе белого олова (металлическая связь, к. ч. 6) в серое (ковалентная, к. ч. 4) атомный радиус уменьшается на 8 %, но объём на атом растёт более чем на 20 %. В новых кристаллах возникают огромные напряжения, хрупкое серое олово рассыпается в порошок — это **«оловянная чума»**.

То же в твёрдых растворах: хром (ОЦК, к. ч. 8), растворяясь в никеле (ГЦК, к. ч. 12), увеличивает свой диаметр, что искажает решётку никеля и увеличивает её параметр.

Полиморфизм

Определение. Полиморфизм — изменение типа кристаллической структуры при изменении температуры или давления. Разные структуры одного вещества — **полиморфные модификации**, переход между ними — **полиморфное превращение**. Оно сопровождается выделением или поглощением скрытой теплоты, т. е. является фазовым переходом первого рода.

Примеры:

- цирконий: α-Zr (ГПУ, $c/a = 1{,}589$) до 863 °C, β-Zr (ОЦК) от 863 °C до плавления (1855 °C);
- щелочные металлы: долго была известна только ОЦК-решётка, но при очень низких температурах натрий (35 К) и литий (78 К) переходят в плотноупакованные структуры;

- под давлением: кремний и германий (полупроводники) переходят в металлическую модификацию со структурой белого олова.

От ковалентной связи к металлической. Ковалентные кристаллы, построенные по правилу $8 - N$, в обычных условиях не проводят ток как металлы. Но у некоторых из них (Sb, Bi, Si, Ge, Te) при нагреве вблизи точки плавления появляется металлическая проводимость, а при плавлении они превращаются в жидкие металлы — плавление сопровождается сменой типа связи. У олова такой переход происходит в твёрдом состоянии (при 13,2 °C). Низкотемпературные α- и β-Mn очень хрупки из-за доли направленной ковалентной связи; при нагреве направленные связи разрушаются, и марганец переходит в металлические γ- и δ-модификации. Подобное отмечается у низкотемпературных модификаций U, Pu, Np.

Главная мысль. При повышении температуры наблюдаются только переходы от ковалентных (или ковалентно-металлических) структур к металлическим, но никогда — обратно. Полиморфизм особенно распространён у переходных металлов, лантаноидов и актиноидов: из-за близости уровней ns и $(n-1)d$ (а у лантаноидов и актиноидов — ещё и f) электроны при изменении температуры легко переходят между ними. Меняются концентрация электронного газа и заряд ионных остовов, а вслед за ними — и выгодное расположение атомов.

Ионная связь

Атомы, стоящие в периодической системе рядом с благородными газами, стремятся приобрести их устойчивую конфигурацию. У *щелочных металлов* (сразу после благородного газа) единственный валентный электрон движется вне заполненной оболочки, слабо связан с ядром и легко отрывается. *Галогенам* (непосредственно перед благородным газом) до заполненной оболочки не хватает одного электрона, и они охотно его присоединяют. Соединение таких атомов даёт **ионную связь**: один атом отдаёт электрон, другой его принимает, и образовавшиеся ионы притягиваются по закону Кулона.

Электроотрицательность. Какой из двух атомов отдаст электрон, а какой примет? Это определяется их электроотрицательностью.

Определение. Электроотрицательность — способность атома притягивать к себе электроны при образовании химической связи. Это величина *относительная*: атом B может забирать электрон у атома A и отдавать свой электрон атому C; тогда по электроотрицательности $A < B < C$.

Мулликен предложил измерять электроотрицательность через энергию ионизации J и сродство к электрону E (энергию, выделяющуюся при присоединении электрона к нейтральному атому). Рассуждение простое.

Шаг 1. Электрон переходит от A к B: тратится J_A, выделяется E_B; выигрыш энергии $E_B - J_A$.

Шаг 2. Обратный переход ($B \to A$) даёт выигрыш $E_A - J_B$.

Шаг 3. Реализуется переход с бóльшим выигрышем. Переход $A \to B$ выгоднее, если $E_B - J_A > E_A - J_B$, т. е. $J_B + E_B > J_A + E_A$.

Значит, электрон уходит к атому с бóльшей суммой $J + E$. Половину этой суммы и называют электроотрицательностью (по Мулликену):

$$\chi = \frac{J + E}{2}. \tag{3.8}$$

Полинг определял электроотрицательность по энергиям диссоциации D молекул AB, A_2 и B_2. Если связь в AB чисто ковалентная, её энергия близка к среднему из энергий A_2 и B_2; «лишняя» энергия $\Delta = D_{AB} - \sqrt{D_{A_2} D_{B_2}}$ появляется за счёт ионного вклада и тем больше, чем сильнее различаются атомы:

$$|\chi_A - \chi_B| = \sqrt{\Delta/(1\ \text{эВ})}. \tag{3.9}$$

Это формула для энергий в электронвольтах[4]. Всего предложено около 20 шкал электроотрицательности, основанных на разных свойствах (межатомные расстояния, энергии связи и т. д.). Абсолютные числа в них разные, но *порядок* элементов практически одинаков, поэтому на качественные выводы выбор шкалы не влияет. По шкале Полинга самый электроотрицательный элемент — фтор ($\chi \approx 4{,}0$), самые электроположительные — цезий и франций ($\chi \approx 0{,}8$).

> **Главная мысль.** Ионная связь тем ярче выражена, чем больше разность электроотрицательностей атомов: она образуется между атомом с большой электроотрицательностью (галоген, кислород) и атомом с низким потенциалом ионизации (щелочной, щелочноземельный металл). Типичные ионные соединения — галогениды щелочных металлов: NaCl, KBr, LiF.

Галогеноводороды HCl, HBr, HI, напротив, к ионным соединениям не относятся[5]: разность электроотрицательностей у них невелика, и связь в этих молекулах ковалентная полярная (доля ионности в HCl около 20 %, в HI — около 5 %).

Ковалентная или ионная? Проверка на молекуле NaCl. С классической точки зрения молекула NaCl состоит из ионов Na^+ и Cl^- с электронными оболочками неона и аргона, которые притягиваются электростатически. Но так ли это? Ковалентная связь здесь тоже мыслима: у натрия ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$) и у хлора ($\ldots 3s^2 3p^5$) есть по од-

[4] **Исправление.** В оригинале (с. 357) коэффициент 0,208 приведён вместе с размерностью «эВ». Но $0{,}208 = 1/\sqrt{23{,}06}$ соответствует энергиям, выраженным в ккал/моль (1 эВ на частицу = 23,06 ккал/моль); если D выражено в эВ, коэффициент равен единице.

[5] **Исправление.** В оригинале (с. 357) HCl, HBr, HI названы типичными ионными соединениями.

ному неспаренному электрону, а молекулы Na_2, K_2, Li_2 (с ковалентной связью, как в H_2) действительно существуют. Проверим обе гипотезы по энергии связи.

Гипотеза 1: связь ковалентная. Для ковалентной молекулы AB энергия связи близка к среднему арифметическому энергий молекул A_2 и B_2:

$$D_{AB} \approx \frac{D_{AA} + D_{BB}}{2}. \tag{3.10}$$

Энергии связи двухатомных молекул (эВ): Cl_2 — 2,48; Br_2 — 1,96; I_2 — 1,52; Na_2 — 0,74; K_2 — 0,52. Для молекул, где связь заведомо ковалентная, правило (3.10) работает хорошо (табл. 3.12). А для NaCl оно даёт $(2{,}48 + 0{,}74)/2 = 1{,}61$ эВ при опытном значении 4,26 эВ — в два с половиной раза меньше. Ковалентная гипотеза отпадает: обобществления электронной пары между натрием и хлором нет.

Таблица 3.12. Проверка правила (3.10): энергии связи, эВ

	BrCl	ICl	IBr	NaK	**NaCl**
расчёт по (3.10)	2,22	2,00	1,74	0,63	**1,61**
эксперимент	2,26	2,13	1,83	0,63	**4,26**

Гипотеза 2: связь ионная. Тогда энергию образования молекулы из нейтральных атомов можно разбить на два этапа:

$$E_{\mathrm{NaCl}} = E_{\text{ио}} + E_{\text{вз}}, \tag{3.11}$$

где $E_{\text{ио}}$ — энергия образования пары ионов из атомов, а $E_{\text{вз}}$ — энергия кулоновского притяжения ионов.

Для $E_{\text{ио}}$ нужны энергия ионизации и **сродство к электрону** — энергия, которая выделяется ($E > 0$) или затрачивается ($E < 0$) при присоединении электрона к нейтральному атому. По смыслу сродство противоположно энергии ионизации. Электрон легко присоединяется к атомам с почти заполненной p-оболочкой, особенно если при этом получается конфигурация благородного газа (F, Cl). Атомам с полностью заполненными оболочками (Be, Ne, Ar) пришлось бы помещать электрон на следующую, высоколежащую оболочку — устойчивый отрицательный ион у них не образуется (табл. 3.13).

Таблица 3.13. Сродство атомов к электрону (современные данные)

Элемент	H	Li	Be	F	Ne	Na	Cl	Ar	Cu
E, эВ	0,75	0,62	< 0	3,40	< 0	0,55	3,61	< 0	1,24

Мыслимы два варианта перераспределения электрона (рис. 3.20):

Шаг 1. $Na^+ + Cl^-$: $E_{\text{ио}} = -J_{\mathrm{Na}} + E_{\mathrm{Cl}} = -5{,}14 + 3{,}61 = -1{,}53$ эВ;

Шаг 2. $Na^- + Cl^+$: $E_{\text{ио}} = E_{\mathrm{Na}} - J_{\mathrm{Cl}} = 0{,}55 - 12{,}97 = -12{,}42$ эВ.

Оба варианта сами по себе невыгодны (энергию надо затратить), но первый обходится в восемь раз «дешевле». Кулоновский выигрыш одинаков для обоих вариантов; при равновесном расстоянии в молекуле $r_0 = 0{,}236$ нм

$$E_{\text{вз}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0} = \frac{1{,}44\ \text{эВ}\cdot\text{нм}}{0{,}236\ \text{нм}} \approx 6{,}10\ \text{эВ}.$$

Он с запасом покрывает затраты в первом варианте, но не во втором. Итак, энергия связи ионной молекулы NaCl

$$E_{\text{NaCl}} \approx 6{,}10 - 1{,}53 = 4{,}57\ \text{эВ},$$

а эксперимент даёт 4,26 эВ[6]. Согласие хорошее (около 7 %), а небольшой избыток расчётной энергии объясняется тем, что мы не учли отталкивание электронных оболочек ионов на малых расстояниях (п. 3.1.4).

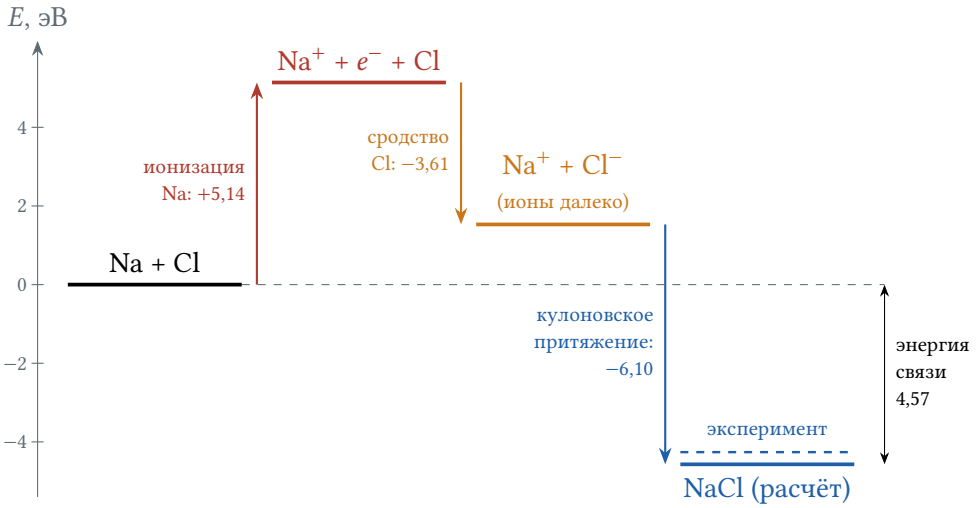


Рис. 3.20. Энергетический баланс образования молекулы NaCl из атомов. Образование пары ионов требует затраты 5,14−3,61 = 1,53 эВ, но кулоновское притяжение ионов возвращает 6,10 эВ

Главная мысль. Ионная связь — результат *перехода* валентного электрона от электроположительного атома к электроотрицательному и последующего кулоновского притяжения ионов. Ионы имеют сферически симметричные оболочки благородных газов, поэтому ионная связь, как и металлическая, **ненаправленна и ненасыщаема**.

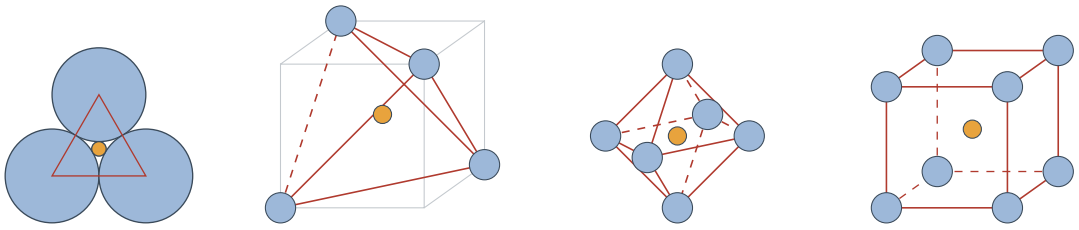
[6] **Исправление.** В оригинале использованы устаревшие данные: $J_{\text{Na}} = 5{,}12$ эВ, $E_{\text{Cl}} = 3{,}7$ эВ, $E_{\text{Na}} = 0{,}22$ эВ, $E_{\text{вз}} = 5{,}78$ эВ (это соответствует $r_0 \approx 0{,}25$ нм), и получено $E_{\text{NaCl}} = 4{,}36$ эВ. Кроме того, во втором варианте допущена арифметическая ошибка: $0{,}22 - 13{,}01 = -12{,}79$, а не −13,82 эВ. На выводы это не влияет.

Строение ионных кристаллов. Анион получается присоединением электронов к нейтральному атому, катион — их отрывом. Поэтому анионы, как правило, заметно крупнее катионов. Отсюда простая картина ионного кристалла:

- основной объём заполняют крупные *анионы*; связь ненаправленна и ненасыщаема, поэтому они образуют плотную шаровую упаковку;
- мелкие *катионы* располагаются в пустотах этой упаковки, подходящих им по размеру;
- ближайшие соседи каждого иона — ионы противоположного знака.

Чтобы понять, какие пустоты займут катионы, нужно знать размеры пустот.

Пустоты в плотных упаковках. В плотнейших упаковках шаров (ГЦК и ГПУ; см. п. 1.4) есть пустоты трёх типов: треугольные, тетраэдрические и октаэдрические. Для ионных структур понадобится ещё кубическая пустота — в центре простой кубической ячейки (рис. 3.21). **Радиусом пустоты** называют радиус шара, который можно в неё поместить, не раздвигая окружающих шаров.



а $r/R = 0{,}155$ **б** $r/R = 0{,}225$ **в** $r/R = 0{,}414$ **г** $r/R = 0{,}732$

Рис. 3.21. Пустоты в упаковках шаров: *а* — треугольная (точно в масштабе), *б* — тетраэдрическая, *в* — октаэдрическая, *г* — кубическая. Голубые шары — атомы упаковки (их размеры на объёмных рисунках уменьшены), оранжевый — шар, помещающийся в пустоту

Радиусы пустот находятся из простой геометрии. Примем радиус шаров упаковки $R = 1$; тогда расстояние между центрами соседних шаров равно 2, и радиус пустоты r равен расстоянию от её центра до центра шара минус единица.

Пример 3.3. Радиус октаэдрической пустоты

Октаэдр образован шестью шарами; в его сечении через центр — квадрат из четырёх шаров со стороной $2R = 2$ (рис. 3.22, *б*). Расстояние от центра квадрата до вершины — половина диагонали: $\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$. Значит,

$$r_{\text{окт}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414.$$

Аналогично для остальных пустот (табл. 3.14): в треугольнике со стороной 2 расстояние от центра до вершины равно $2/\sqrt{3}$; в тетраэдре с ребром 2 — $\sqrt{3/2}$; в кубе с ребром 2 — половина пространственной диагонали, $\sqrt{3}$.

Таблица 3.14. Радиусы пустот при радиусе шаров упаковки $R = 1$

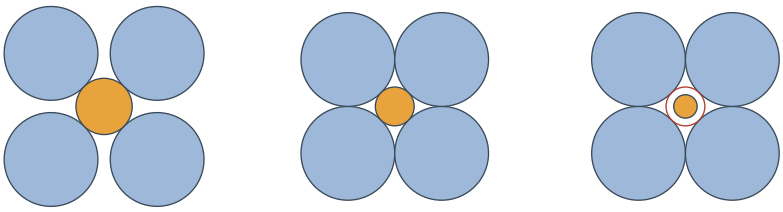
Пустота	Соседей	Радиус r	Где встречается
треугольная	3	$2/\sqrt{3} - 1 = 0{,}155$	в слое плотной упаковки
тетраэдрическая	4	$\sqrt{3/2} - 1 = 0{,}225$	ГЦК, ГПУ: 2 на атом
октаэдрическая	6	$\sqrt{2} - 1 = 0{,}414$	ГЦК, ГПУ: 1 на атом
кубическая	8	$\sqrt{3} - 1 = 0{,}732$	простая кубическая: 1 на атом

Расположение тетраэдрических и октаэдрических пустот в ГЦК- и ГПУ-решётках показано в главе 1 (п. 1.4). Важно запомнить: в плотнейших упаковках **на каждый атом приходятся одна октаэдрическая и две тетраэдрические пустоты**.

Правило отношения радиусов. Пусть небольшой катион окружён анионами. Сколько анионов он может удержать вокруг себя, зависит от отношения радиусов катиона и аниона $r_к/r_а$ (рис. 3.22).

- Катион *больше* пустоты: он касается всех анионов и слегка раздвигает их. Разноимённые ионы в контакте — конфигурация устойчива.
- Катион *точно* равен пустоте: касаются все ионы — это предельный случай.
- Катион *меньше* пустоты: анионы касаются друг друга, а катион «болтается» в пустоте и не касается их. Разноимённые заряды оказываются дальше, чем могли бы быть, и энергия выше. Выгоднее перейти к меньшему координационному числу, при котором анионы снова прижмутся к катиону.

Обратно: если катион настолько велик, что вокруг него помещается больше анионов, структура перестраивается с увеличением координационного числа. Отсюда предельные значения отношения радиусов (табл. 3.15) — они в точности совпадают с радиусами пустот из табл. 3.14.



а $r_к/r_а = 0{,}6$: устойчиво

б $r_к/r_а = 0{,}414$: предел

в $r_к/r_а = 0{,}25$: неустойчиво

Рис. 3.22. Сечение октаэдрической координации (четыре аниона в плоскости; ещё два — над и под катионом). В случае *в* красная окружность показывает размер пустоты: катион в ней не касается анионов, и выгоднее тетраэдрическая координация

Ещё одно ограничение накладывает *электронейтральность*: суммарные заряды катионов и анионов должны быть равны. Поэтому пустоты нужного типа

Таблица 3.15. Предельные отношения ионных радиусов для симметричных координаций

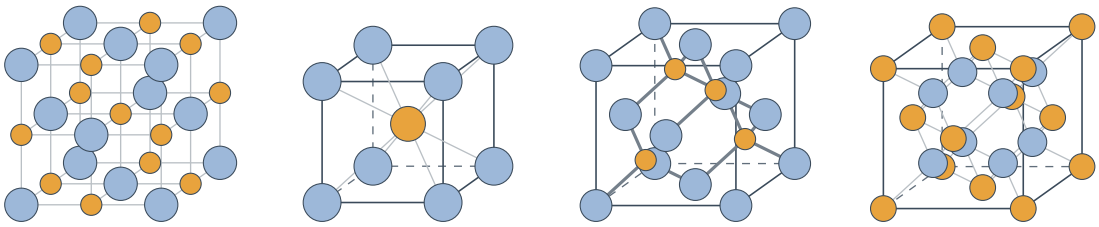
Координационное число	Координация	$r_к/r_a$
3	треугольник	0,155–0,225
4	тетраэдр	0,225–0,414
6	октаэдр	0,414–0,732
8	куб	0,732–1

часто заполняются не все, а лишь их часть (половина, четверть и т. д.).

Важнейшие структурные типы ионных кристаллов. Посмотрим, как эти правила работают на примерах (рис. 3.23, табл. 3.16).

- **Структура NaCl** — ГЦК-упаковка анионов Cl^-, все октаэдрические пустоты заняты катионами Na^+. Вдоль всех трёх осей куба ионы натрия и хлора чередуются. Радиусы: $r_{Na^+} = 0{,}098$ нм, $r_{Cl^-} = 0{,}181$ нм, отношение 0,54 — как раз в интервале октаэдрической координации. Радиус октаэдрической пустоты в упаковке ионов хлора $0{,}414 \cdot 0{,}181 \approx 0{,}075$ нм меньше радиуса Na^+, поэтому катионы слегка раздвигают анионы (случай *а* на рис. 3.22).
- **Структура NiAs** — то же, но на основе ГПУ-упаковки анионов: катионы занимают все октаэдрические пустоты. Как и в NaCl, на каждый анион приходится один катион.
- **Сфалерит** (α-ZnS, цинковая обманка) — ГЦК-упаковка анионов S^{2-}, катионы Zn^{2+} занимают *половину* тетраэдрических пустот (центры четырёх из восьми малых кубиков). Расположение то же, что в алмазе: если заменить все атомы цинка и серы на углерод, получится решётка алмаза (рис. 3.16). Поэтому сфалерит называют *алмазоподобной* структурой.
- **Вюрцит** (β-ZnS, гексагональная модификация) — ГПУ-упаковка анионов S^{2-}, катионы занимают половину тетраэдрических пустот.
- **Флюорит** (CaF_2, плавиковый шпат[7]): $r_{Ca^{2+}} = 0{,}104$ нм, $r_{F^-} = 0{,}133$ нм, отношение 0,78 — должны заполняться кубические пустоты. Анионы F^- образуют простую кубическую решётку, катионы занимают *половину* кубических пустот (электронейтральность: фторов вдвое больше). Ту же структуру можно описать иначе: катионы Ca^{2+} образуют ГЦК-решётку, а анионы F^- сидят в центрах всех восьми малых кубиков (рис. 3.23, *г*). Такую структуру имеет и главное ядерное топливо — диоксид урана UO_2.
- **Структура CsCl**: $r_{Cs^+} = 0{,}165$ нм, $r_{Cl^-} = 0{,}181$ нм, отношение 0,91 — кубическая координация. Анионы образуют простую кубическую решётку, катионы занимают *все* кубические пустоты.

[7] **Исправление.** В оригинале (с. 364) ошибочно: «кольцевой шпат».



а NaCl **б** CsCl **в** ZnS (сфалерит) **г** CaF_2 (флюорит)

Рис. 3.23. Элементарные ячейки важнейших ионных структур. Голубые шары — анионы, оранжевые — катионы (размеры уменьшены, чтобы была видна внутренность ячейки). Линии в *а*, *б*, *г* соединяют ближайших соседей; в *в* показаны тетраэдрические связи Zn–S

Таблица 3.16. Структурные типы ионных кристаллов

Тип	Упаковка анионов	Какие пустоты заняты	К. ч.	Примеры
NaCl	ГЦК	все октаэдрические	6	NaCl, KCl, LiF, MgO
NiAs	ГПУ	все октаэдрические	6	NiAs, FeS
сфалерит	ГЦК	половина тетраэдрических	4	α-ZnS, GaAs
вюрцит	ГПУ	половина тетраэдрических	4	β-ZnS, ZnO
флюорит	простая кубическая	половина кубических	8	CaF_2, UO_2
CsCl	простая кубическая	все кубические	8	CsCl, CsBr

Правило — не закон. Правило отношения радиусов — геометрическая подсказка, а не строгий закон. Оно хорошо работает для сильно ионных соединений, но может нарушаться, если в связи заметна ковалентная доля. Пример — сам ZnS: отношение $r_{Zn^{2+}}/r_{S^{2-}} \approx 0{,}46$ «требует» октаэдров, а реализуется тетраэдрическая координация: направленные sp^3-связи, как в алмазе, оказываются важнее упаковки шаров.

Ионные радиусы. В ионном кристалле ионы разных знаков касаются друг друга, поэтому межатомное расстояние равно сумме ионных радиусов:

$$d_{A^+B^-} = r_{A^+} + r_{B^-}. \tag{3.12}$$

Расстояние d легко измерить дифракционными методами. Но как разделить его на два радиуса?

Сначала убедимся, что ионные радиусы вообще имеют смысл, т. е. не зависят от партнёра. Сравним соединения калия и натрия с одними и теми же галогенами (все они имеют структуру NaCl). Разности межатомных расстояний (нм):

$$d_{KF} - d_{NaF} = 0{,}036, \quad d_{KCl} - d_{NaCl} = 0{,}033, \quad d_{KBr} - d_{NaBr} = 0{,}031, \quad d_{KI} - d_{NaI} = 0{,}030.$$

Разность почти постоянна, в среднем 0,033 нм. По (3.12) это и есть $r_{K^+} - r_{Na^+}$: радиус галогена сокращается. Вывод: **если тип структуры не меняется, размер иона**

не зависит от того, с каким ионом он соседствует, и радиусы можно свести в таблицу.

Чтобы получить сами радиусы, а не только их разности, нужно знать радиус хотя бы одного иона. Так и строились таблицы ионных радиусов:

- *Гольдшмидт* (первая таблица) взял опытные значения $r_{O^{2-}} = 0{,}132$ нм и $r_{F^-} = 0{,}133$ нм;
- *Полинг* — $r_{O^{2-}} = 0{,}140$ нм и $r_{F^-} = 0{,}136$ нм;
- *Г. Б. Бокий и Н. В. Белов* в нашей стране — средние значения между данными Гольдшмидта и Полинга.

Во всех таблицах радиусы приведены к координационному числу 6 и совпадают между собой в пределах ±3 %.

Изоэлектронные ряды. У ионов O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, Si^{4+} одинаковая электронная оболочка — как у неона (10 электронов). Тем не менее их радиусы сильно различаются (рис. 3.24): по мере роста заряда ядра те же 10 электронов притягиваются всё сильнее, и ион сжимается. Кроме того:

- в каждой группе радиусы одинаково построенных ионов растут с атомным номером (добавляются новые оболочки);
- из-за лантаноидного сжатия (п. 3.1.2) ионы элементов шестого периода почти равны по размеру ионам пятого.

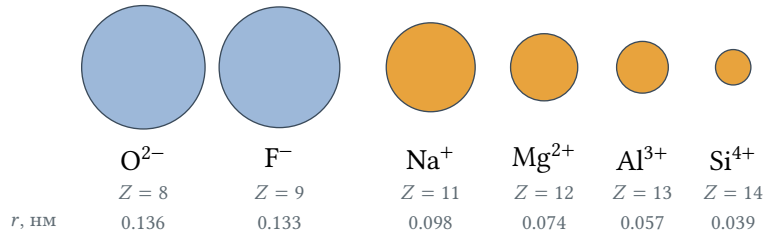


Рис. 3.24. Изоэлектронный ряд: у всех ионов оболочка неона (10 электронов), но с ростом заряда ядра Z радиус иона уменьшается более чем втрое (радиусы по Бокию и Белову, в масштабе)

Изоморфизм и морфотропия. Рассмотрим бромиды щелочных металлов LiBr, NaBr, KBr, RbBr, CsBr. Первые четыре кристаллизуются в структуре NaCl, а CsBr — в структуре CsCl.

Определение. **Изоморфизм** — сохранение типа структуры при замене одних структурных частиц другими, химически родственными (LiBr → NaBr → KBr → RbBr). **Морфотропия** — скачкообразное изменение типа структуры в ряду таких замен (RbBr → CsBr).

Геометрическая причина морфотропии видна из табл. 3.17 и рис. 3.25. У LiBr, NaBr, KBr отношение радиусов попадает в октаэдрический интервал 0,414–0,732

(у LiBr — на самой нижней границе). У RbBr оно (0,76) уже чуть выше границы, но структура NaCl ещё сохраняется — соединение «на пределе» и, как мы увидим, легко перестраивается. Только у CsBr отношение 0,84 явно превышает 0,732, и выгоднее становится кубическая координация.

Таблица 3.17. Геометрическая основа изоморфизма и морфотропии в бромидах щелочных металлов (r_{Br^-} = 0,196 нм)

Катион	Li^+	Na^+	K^+	Rb^+	Cs^+
$r_к$, нм	0,078	0,098	0,133	0,149	0,165
$r_к/r_a$	0,40	0,50	0,68	0,76	0,84
структура	NaCl	NaCl	NaCl	NaCl	CsCl

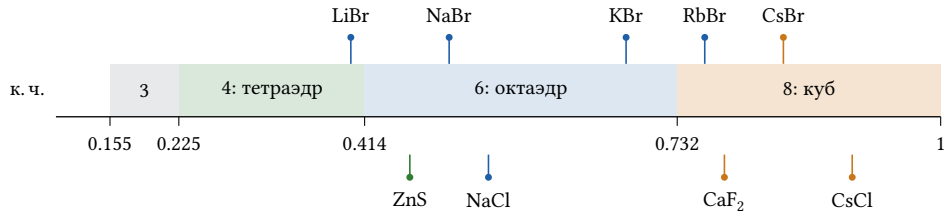


Рис. 3.25. Шкала отношения радиусов $r_к/r_a$ с интервалами устойчивости координаций. Цвет точки — фактическая координация катиона (синий — 6, жёлтый — 8, зелёный — 4). RbBr и CsBr — пример морфотропии; ZnS — исключение из правила

Полиморфизм ионных кристаллов. Соединения с отношением радиусов вблизи границы легко меняют структуру при изменении внешних условий.

- *Под давлением.* RbBr при обычных условиях имеет структуру NaCl, но при высоком давлении переходит в структуру CsCl: катионы перемещаются из октаэдрических пустот в кубические. Координационное число растёт с 6 до 8, упаковка становится плотнее, и объём скачком уменьшается — примерно на 15 %. Давление «выигрывает» на уменьшении объёма. Так же ведут себя RbCl и RbI.
- *При нагреве.* Сам CsCl выше 469 °C переходит в структуру типа NaCl: катионы Cs^+ занимают октаэдрические, а не кубические пустоты[8]. Причина: с температурой радиусы разных ионов меняются по-разному, и отношение $r_к/r_a$, бывшее близким к критическому, может перейти через границу.

Силы Ван-дер-Ваальса. Молекулярные кристаллы

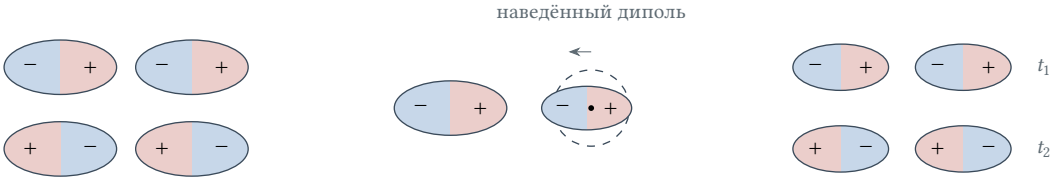
Силами Ван-дер-Ваальса связаны кристаллы благородных газов и кристаллы из насыщенных молекул (H_2, N_2, O_2, CH_4, органические молекулы) — внутри таких молекул атомы связаны ковалентно, а между молекулами действуют только ван-дер-ваальсовы силы.

[8] **Исправление.** В оригинале (с. 367) эта модификация названа низкотемпературной. На самом деле структура типа NaCl у CsCl устойчива при *высоких* температурах — выше 469 °C и до плавления.

Это **самая слабая** из всех связей. Энергия диссоциации молекулы H_2 около 4,5 эВ, а чтобы разрушить кристалл водорода (испарить его), достаточно теплоты сублимации около 0,01 эВ на молекулу — в сотни раз меньше[9]. Тем не менее именно эти силы определяют все свойства молекулярных кристаллов.

Происхождение. Нейтральные атомы и молекулы поляризуются: в электрическом поле их электронное облако смещается относительно ядер, и появляется *электрический дипольный момент*. Ван-дер-ваальсово притяжение — это электростатическое взаимодействие таких диполей. Различают три эффекта (рис. 3.26).

1. **Ориентационный** (взаимодействие постоянных диполей). У многих ковалентных молекул есть *постоянный* дипольный момент: атомы различаются электроотрицательностью, а сама молекула несимметрична (NH_3, H_2O, HCl). Если диполи выстроятся так, что «минус» одного находится рядом с «плюсом» другого, молекулы притягиваются, и энергия такого упорядоченного расположения заметно ниже, чем хаотического.
2. **Индукционный** (дополнение к первому). Диполь создаёт поле, которое *наводит* дополнительный дипольный момент в соседней молекуле (электронное облако подвижно). Поэтому дипольный момент молекулы в кристалле больше, чем у изолированной молекулы.
3. **Дисперсионный** (взаимодействие мгновенных диполей). У атомов благородных газов электронные облака сферически симметричны, постоянного диполя нет. Но симметрично облако лишь *в среднем*: в каждый момент электроны расположены несимметрично, и атом имеет *мгновенный* дипольный момент. Если мгновенные диполи соседних атомов меняются согласованно (синхронно), атомы притягиваются.



а ориентационный *б* индукционный *в* дисперсионный

Рис. 3.26. Три составляющие сил Ван-дер-Ваальса: *а* — притяжение постоянных диполей, выстроенных «плюс к минусу»; *б* — диполь наводит диполь в соседней молекуле (пунктир — исходное симметричное облако); *в* — мгновенные диполи атомов меняются синхронно (показаны два момента времени t_1 и t_2)

[9] **Исправление.** В оригинале (с. 368) — «в 200 раз». Теплота сублимации твёрдого водорода около 1 кДж/моль, т. е. ≈ 0,01 эВ на молекулу, что примерно в 400 раз меньше энергии диссоциации.

⋆ **Подробнее: почему дисперсионная энергия $\propto -1/r^6$**

Мгновенный диполь p_1 первого атома создаёт на расстоянии r поле $\mathscr{E} \propto p_1/r^3$. Это поле наводит во втором атоме диполь $p_2 = \alpha\mathscr{E} \propto \alpha p_1/r^3$, где α — поляризуемость. Энергия наведённого диполя в поле $U \propto -p_2\mathscr{E} \propto -\alpha p_1^2/r^6$. Среднее $\overline{p_1} = 0$, но $\overline{p_1^2} \neq 0$, поэтому притяжение не исчезает при усреднении. Отсюда показатель $m = 6$ в потенциале (3.4).

Дисперсионные силы **универсальны**: они действуют между любыми атомами, ионами и молекулами. При сильной химической связи они — небольшая добавка, которой часто пренебрегают; в молекулярных кристаллах составляют значительную долю межмолекулярного взаимодействия; а в кристаллах благородных газов — это *единственная* сила притяжения.

Прочность и структуры. Мерой прочности связи могут служить температуры плавления и кипения (табл. 3.18). У благородных газов они очень низки. От неона к ксенону они заметно растут: растёт число электронов в оболочке, а с ним поляризуемость атома и дисперсионное притяжение.

Таблица 3.18. Температуры плавления и кипения благородных газов

	Ne	Ar	Kr	Xe
число электронов	10	18	36	54
$T_{\text{пл}}$, °C	−248,7	−189,3	−157	−111,8
$T_{\text{кип}}$, °C	−246,3	−185,6	−153	−108,0

Ван-дер-ваальсова связь, как металлическая и ионная, **не имеет направленности и насыщаемости**. Энергия тем ниже, чем ближе частицы, и молекулярные кристаллы образуют плотнейшие упаковки: неон и аргон — ГЦК, молекулы азота N_2 — ГПУ, молекулы метана CH_4 — ГЦК.

Сравнение типов связи

Сведём всё вместе (табл. 3.19). Энергии связи даны в расчёте на атом — это энергия, нужная, чтобы разобрать кристалл на нейтральные атомы.

Коротко о главном

- Все типы связи имеют электрическую природу; энергия пары атомов — сумма притяжения и отталкивания, $U = -A/r^m + B/r^n$; минимум задаёт равновесное расстояние и энергию связи.
- *Ковалентная* связь — общая электронная пара; связь направленна и насыщаема, отсюда рыхлые структуры по правилу $8 - N$ (алмаз: к. ч. 4).
- *Металлическая* — ионные остовы в электронном газе; ненаправленна и ненасыщаема, отсюда плотные упаковки ГЦК, ГПУ и близкая к ним ОЦК.

Таблица 3.19. Четыре типа связи в кристаллах

	Ковалентная	Металлическая	Ионная	Ван-дер-ваальсова
Механизм	общая пара электронов с противоположными спинами	ионные остовы в «газе» обобществлённых электронов	переход электрона и кулоновское притяжение ионов	притяжение постоянных, наведённых и мгновенных диполей
Направленность, насыщаемость	есть	нет	нет	нет
Структуры (к. ч.)	по правилу $8-N$; алмаз (4)	ГЦК, ГПУ (12), ОЦК (8)	анионы — упаковка, катионы — в пустотах (4, 6, 8)	ГЦК, ГПУ (12)
$E_{\text{св}}$, эВ/атом	C (алмаз) 7,4; Si 4,6; Ge 3,9	Na 1,1; Fe 4,3; W 8,9	NaCl 3,3; LiF 4,4	Ne 0,02; Ar 0,08; Xe 0,16

- *Ионная* — переход электрона и кулоновское притяжение; анионы образуют упаковку, катионы занимают пустоты. Тип пустот подсказывает отношение $r_{\text{к}}/r_{\text{а}}$: 0,225 — 0,414 — 0,732 — границы тетраэдрической, октаэдрической и кубической координаций.
- *Ван-дер-ваальсова* — притяжение диполей ($\propto -1/r^6$), самая слабая (сотые и десятые доли эВ на атом); плотнейшие упаковки.
- Полиморфизм и морфотропия возникают, когда условия (температура, давление, замена атомов) переводят вещество через границу выгодности структур.

Проверьте себя

1. Электроотрицательности по Мулликену у натрия и хлора — около 2,8 и 8,3 эВ. Какой атом отдаст электрон и почему?
2. Почему правило $D_{AB} \approx (D_{AA} + D_{BB})/2$ «не работает» для NaCl и что из этого следует?
3. Выведите радиус тетраэдрической пустоты $\sqrt{3/2} - 1$.
4. Ионный радиус Li^+ равен 0,078 нм, I^- — 0,220 нм. Какую координацию лития можно ожидать в LiI?
5. Почему RbBr под давлением переходит в структуру CsCl, а не наоборот?

6. Почему температура плавления растёт в ряду Ne – Ar – Kr – Xe?

3.2 Основы электронной теории кристаллов

О чём этот раздел

Почему металл проводит ток и тепло, а алмаз — нет? Ответ дают электроны, но описывать их нужно квантово. Мы пройдём два шага: сначала (3.2.1) забудем о решётке и рассмотрим «газ» свободных электронов в ящике — это модель Зоммерфельда; затем (3.2.2) учтём периодическое поле ионов и получим *энергетические зоны* — теорию Блоха и Бриллюэна. Ключевые понятия раздела: энергия и сфера Ферми, плотность состояний, функция Ферми–Дирака, зоны Бриллюэна, поверхность Ферми.

Металлы занимают особое место среди твёрдых тел: высокая электро- и теплопроводность, металлический блеск и непрозрачность, ковкость, особые термоэлектрические и гальваномагнитные свойства, сильный парамагнетизм и ферромагнетизм. Электронная теория твёрдого тела создавалась прежде всего для того, чтобы объяснить эти свойства; уже потом, отталкиваясь от металлов, удалось понять и неметаллы.

Задолго до квантовой механики Друде предложил *классическую* модель: металл — ящик с газом свободных электронов (подробнее п. 3.5.1). Модель имела яркие успехи (закон Ома, закон Видемана–Франца, п. 3.7.3) и серьёзные провалы. Классическая теория не смогла объяснить температурную зависимость теплоёмкости и парамагнитной восприимчивости электронов проводимости. Оставалось загадкой и главное: почему плотная среда «прозрачна» для электронов и почему электроны проводимости ведут себя как газ невзаимодействующих частиц. Ответы дала только квантовая теория.

3.2.1 Квантовая теория свободных электронов

Модель. Теория Зоммерфельда делает три упрощения.

Шаг 1. Валентные электроны *делокализованы* и движутся свободно, как частицы газа; структура металла не учитывается.

Шаг 2. Положительный заряд ионов «размазан» по объёму равномерно и нейтрализует заряд электронов. Внутри металла потенциальная энергия электрона постоянна, а у поверхности резко возрастает и не выпускает электрон наружу.

Шаг 3. Взаимное отталкивание электронов не учитывается (**приближение независимых электронов**).

Металл превращается в **потенциальный ящик** (рис. 3.27). Глубина ящика U_0 для большинства металлов порядка 10 эВ. Энергию удобно отсчитывать от дна ящика; тогда внутри металла энергия электрона чисто кинетическая: $E = mv^2/2 = p^2/2m$.

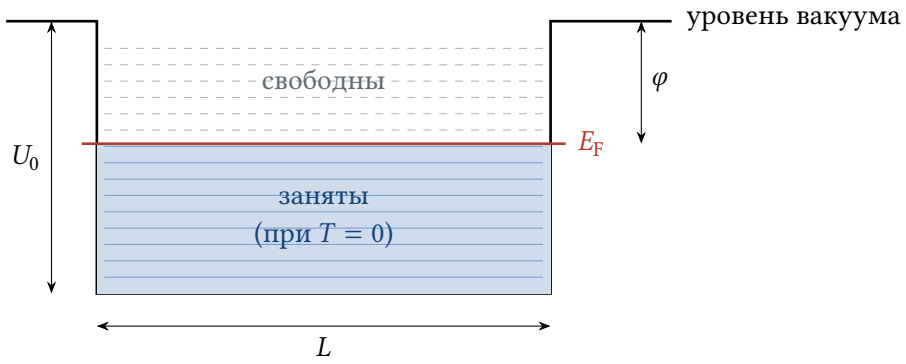


Рис. 3.27. Металл как потенциальный ящик размером L и глубиной U_0. Уровни энергии электронов квантованы (горизонтальные линии — условно; на самом деле они расположены неизмеримо гуще). При $T = 0$ электроны заполняют уровни снизу вверх до энергии Ферми E_F; $\varphi = U_0 - E_F$ — работа выхода

Электронный газ — не классический газ. Самый замечательный вывод теории: электронный газ при плотностях, характерных для металлов, ведёт себя совсем не так, как обычный газ молекул, подчиняющийся статистике Максвелла–Больцмана. Электроны имеют полуцелый спин и подчиняются **принципу Паули**, а значит, квантовой **статистике Ферми–Дирака**. Посмотрим, к чему это приводит.

Шаг 1: энергия квантуется. Электрон — волна, и его состояние в ящике описывает уравнение Шрёдингера. Для одномерного ящика длиной L (потенциальная энергия внутри равна нулю):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi. \tag{3.13}$$

Электрон не может покинуть ящик, поэтому $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Этому условию удовлетворяют *стоячие волны*, у которых на длине L укладывается целое число полуволн:

$$\psi_n(x) = A\sin\frac{\pi n x}{L}, \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

Подставив ψ_n в (3.13), получим разрешённые значения энергии:

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2mL^2}. \tag{3.14}$$

Энергия может принимать только эти, *собственные*, значения — спектр дискретен. Но для куска металла уровни расположены фантастически густо: при $L = 1$ см и $\hbar^2/2m = 0{,}0381$ эВ $\cdot$ нм^2 имеем $E_1 = 0{,}0381\pi^2/(10^7)^2 \approx 4\cdot 10^{-15}$ эВ. Поэтому спектр называют **квазинепрерывным**.

Шаг 2: состояния в пространстве волновых векторов. Для кристалла удобнее не нулевые, а **периодические граничные условия**: волновая функция повторяется

через длину L по каждой оси, $\psi(x{+}L,y,z)=\psi(x,y,z)$ и т. д. Тогда решения — *бегущие* плоские волны

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = A\,e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}, \qquad E=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \qquad \mathbf{p}=\hbar\mathbf{k},$$

где $\mathbf{k}$ — **волновой вектор**. Условие периодичности требует $e^{ik_x L}=1$, т. е.

$$k_x=\frac{2\pi}{L}n_x, \quad k_y=\frac{2\pi}{L}n_y, \quad k_z=\frac{2\pi}{L}n_z, \qquad n_x,n_y,n_z=0,\pm1,\pm2,\dots \tag{3.15}$$

Разрешённые $\mathbf{k}$ образуют в $\mathbf{k}$-пространстве кубическую сетку с шагом $2\pi/L$ (рис. 3.28). На каждую точку сетки приходится объём $(2\pi/L)^3 = 8\pi^3/V$, где $V=L^3$ — объём металла, и в каждой точке по принципу Паули могут находиться *два* электрона с противоположными спинами.

Импульсы или волновые векторы?. В оригинале учебника рассуждение ведётся в пространстве импульсов: из соотношения неопределённостей одно состояние занимает в фазовом пространстве объём h^3, а в пространстве импульсов (при размере металла V) — объём h^3/V. Это то же самое: так как $\mathbf{p}=\hbar\mathbf{k}$, объём $(2\pi/L)^3$ в $\mathbf{k}$-пространстве соответствует объёму $(2\pi\hbar)^3/V = h^3/V$ в пространстве импульсов.

Шаг 3: сфера Ферми. При $T=0$ электроны занимают состояния с наименьшей энергией. Энергия $E=\hbar^2k^2/2m$ зависит только от длины $\mathbf{k}$, поэтому занятые состояния заполняют в $\mathbf{k}$-пространстве **сферу Ферми** радиуса k_F. Её объём, делённый на объём одного состояния и умноженный на 2 (спин), равен числу электронов N:

$$2\cdot\frac{\frac{4}{3}\pi k_F^3}{8\pi^3/V}=N \quad\Rightarrow\quad k_F=\left(3\pi^2 n\right)^{1/3}, \qquad n=\frac{N}{V}.$$

Радиус сферы Ферми зависит только от концентрации электронов n, а не от размеров куска металла. Наибольшая энергия электронов при $T=0$ — **энергия Ферми**:

$$E_F=\frac{\hbar^2k_F^2}{2m}=\frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2 n\right)^{2/3}. \tag{3.16}$$

В оригинале эта формула записана через импульс: $E_F=\frac{h^2}{2m}\left(\frac{3N}{8\pi V}\right)^{2/3}$ — это то же самое.

Пример 3.4. Электронный газ натрия

Натрий одновалентен; плотность $\rho=0{,}97$ г/см^3, $A=23$. Концентрация электронов равна концентрации атомов: $n=\rho N_A/A = 0{,}97\cdot6{,}02\cdot10^{23}/23 = 2{,}54\cdot10^{22}$ см$^{-3}$ $=25{,}4$ нм$^{-3}$.

Шаг 1. $k_F=(3\pi^2\cdot25{,}4)^{1/3}=9{,}09$ нм$^{-1}$; длина волны электрона на уровне Ферми $\lambda_F=2\pi/k_F=0{,}69$ нм.

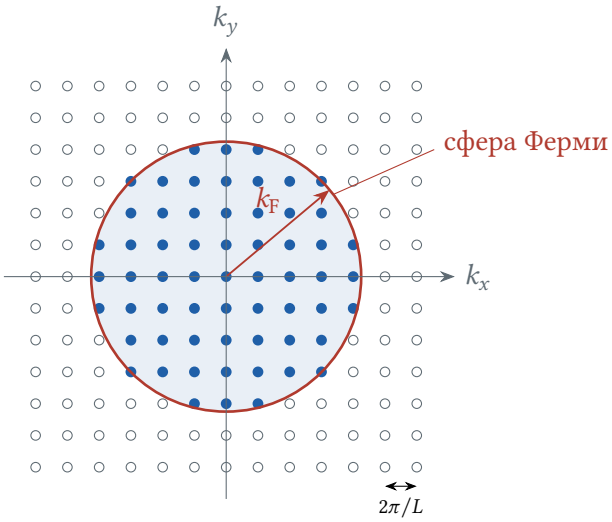


Рис. 3.28. Сечение **k**-пространства. Разрешённые волновые векторы образуют сетку с шагом $2\pi/L$; в каждой точке — два электрона. При $T = 0$ заняты все точки внутри сферы Ферми (синие) и свободны все точки вне её. Для реального куска металла сетка неизмеримо гуще

Шаг 2. $E_F = 0{,}0381 \cdot 9{,}09^2 = 3{,}15$ эВ.

Шаг 3. Температура Ферми $T_F = E_F/k = 3{,}15/8{,}62 \cdot 10^{-5} \approx 3{,}7 \cdot 10^4$ К.

Шаг 4. Скорость Ферми $v_F = \hbar k_F/m \approx 1{,}05 \cdot 10^6$ м/с — в десять раз больше средней тепловой скорости классической частицы при комнатной температуре ($\sqrt{3kT/m} \approx 1{,}2 \cdot 10^5$ м/с).

Даже при абсолютном нуле электроны в металле движутся с огромными скоростями — это прямое следствие принципа Паули. У классического газа при $T = 0$ все частицы покоились бы.

Вычисленные по (3.16) энергии Ферми приведены в табл. 3.20. Для одновалентных металлов n равна концентрации атомов N_A/V_a ($V_a = A/\rho$ — молярный объём); для двух- и трёхвалентных её нужно умножить на 2 или 3.

Таблица 3.20. Энергии Ферми металлов в модели свободных электронов, эВ

Одновалентные							
Li	Na	K	Rb	Cs	Cu	Ag	Au
4,74	3,16	2,06	1,79	1,53	7,10	5,52	5,56
Двухвалентные					*Трёхвалентные*		
Be	Mg	Ca	Zn	Cd	Al	Ga	In
14,14	7,13	4,68	9,39	7,46	11,63	10,35	8,60

Проверка: рентгеновские спектры. Энергию Ферми можно измерить. Если выбить электрон с внутренней оболочки атома, на освободившееся место переходят

электроны проводимости, и металл излучает мягкие рентгеновские лучи. Энергия кванта зависит от того, с какого уровня пришёл электрон, поэтому ширина полосы излучения ΔE равна ширине занятой части спектра, т. е. E_F. Опыт хорошо согласуется с табл. 3.20.

Можно рассуждать и обратно — по ширине полосы найти число свободных электронов на атом n_c. Из (3.16) концентрация электронов $n = (2m\Delta E/\hbar^2)^{3/2}/3\pi^2$, или в удобных единицах

$$n_c = n\,\Omega = 4{,}54 \cdot \left(\frac{\Delta E}{1\ \text{эВ}}\right)^{3/2} \cdot \frac{\Omega}{1\ \text{нм}^3}, \tag{3.17}$$

где $\Omega = A/(\rho N_A)$ — объём, приходящийся на один атом. Для натрия ($\Delta E = 3{,}15$ эВ, $\Omega = 0{,}0394$ нм^3) получаем $n_c = 1{,}0$ — один свободный электрон на атом, как и должно быть.

Плотность состояний. Сколько состояний приходится на единичный интервал энергии? Число состояний (с учётом двух проекций спина) с энергией меньше E в единице объёма — это число точек внутри сферы радиуса $k = \sqrt{2mE}/\hbar$:

$$N(E) = \frac{1}{3\pi^2}\left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

Её производная — **плотность состояний**:

$$g(E) = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{E} = \frac{3n}{2E_\mathrm{F}}\sqrt{\frac{E}{E_\mathrm{F}}}. \tag{3.18}$$

Плотность состояний растёт с энергией по параболическому закону $\sqrt{E}$ (рис. 3.29, *б*)[10].

Средняя энергия. При $T = 0$ средняя энергия электрона

$$\overline{E} = \frac{\int_0^{E_\mathrm{F}} E\,g(E)\,\mathrm{d}E}{\int_0^{E_\mathrm{F}} g(E)\,\mathrm{d}E} = \frac{\int_0^{E_\mathrm{F}} E^{3/2}\,\mathrm{d}E}{\int_0^{E_\mathrm{F}} E^{1/2}\,\mathrm{d}E} = \frac{\frac{2}{5}E_\mathrm{F}^{5/2}}{\frac{2}{3}E_\mathrm{F}^{3/2}} = \frac{3}{5}E_\mathrm{F}.$$

Для натрия это около 1,9 эВ — в 50 раз больше средней тепловой энергии $\frac{3}{2}kT = 0{,}039$ эВ, которую имел бы классический газ при комнатной температуре.

Распределение Ферми–Дирака. При $T > 0$ вероятность того, что состояние с энергией E занято, задаёт **функция Ферми–Дирака**:

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\dfrac{E-\mu}{kT}\right) + 1}, \tag{3.19}$$

[10] В оригинале плотность распределения *электронов* обозначена $n(E)$, а плотность *состояний* $N(E)$ отнесена к одному направлению спина, так что $N(E) = n(E)/2$. Мы используем $g(E)$ с учётом обеих проекций спина; при $T = 0$ ниже E_F она совпадает с $n(E)$ оригинала.

где μ — химический потенциал. Состояния с $f = 1$ заполнены целиком (двумя электронами), с $f = \frac{1}{2}$ — в среднем наполовину, с $f = 0$ — пусты. При $T = 0$ химический потенциал равен энергии Ферми, $\mu = E_\mathrm{F}$, и функция становится «ступенькой»: $f = 1$ при $E < E_\mathrm{F}$ и $f = 0$ при $E > E_\mathrm{F}$. Такой газ называют **полностью вырожденным**. С ростом температуры химический потенциал чуть смещается:

$$\mu = E_\mathrm{F}\left[1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{kT}{E_\mathrm{F}}\right)^2\right], \tag{3.20}$$

но для металлов $kT/E_\mathrm{F} \sim 0{,}01$, и этим смещением практически всегда можно пренебречь.

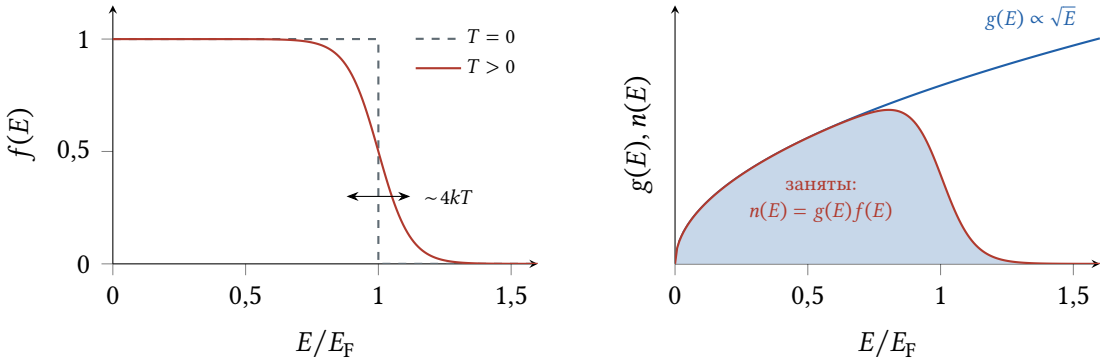


Рис. 3.29. *а* — функция Ферми–Дирака при $T = 0$ (ступенька) и при $T > 0$: размывается лишь узкая полоса шириной в несколько kT около E_F (масштаб по оси абсцисс для наглядности сильно растянут: в действительности $kT/E_\mathrm{F} \sim 0{,}01$); *б* — плотность состояний свободных электронов и распределение электронов по энергиям с тепловым размытием около E_F

Главная мысль. При нагреве *не все* электроны могут увеличить энергию. Тепловая энергия kT даже при 1000 К составляет около 0,1 эВ, а $E_\mathrm{F} \sim 5$ эВ. Электрон из глубины распределения мог бы перейти только на уровень, который уже занят, — это запрещает принцип Паули. Поэтому возбуждаются лишь электроны в узкой полосе шириной $\sim kT$ около уровня Ферми — примерно $kT/E_\mathrm{F} \sim 1\,\%$ всех электронов. Отсюда малая электронная теплоёмкость металлов (п. 3.7.2) и слабый парамагнетизм электронов проводимости (п. 3.6) — то, чего не смогла объяснить классическая теория.

Вырождение снимается лишь при $kT \approx E_\mathrm{F}$, т. е. при температурах порядка десятков тысяч кельвинов, когда металл давно превратился в пар. Тепловое размытие видно и на опыте: высокоэнергетический край полосы мягкого рентгеновского излучения металлов размыт, и размытие растёт с температурой, как и предсказывает теория.

Коротко о главном

- Модель свободных электронов: металл — потенциальный ящик, электроны не взаимодействуют ни с ионами, ни друг с другом; хорошо работает для щелочных металлов.
- Энергия квантуется, но уровни расположены так густо, что спектр квазинепрерывен. В $\mathbf{k}$-пространстве на одно состояние приходится объём $8\pi^3/V$, в нём — два электрона.
- При $T = 0$ электроны заполняют сферу Ферми радиуса $k_\mathrm{F} = (3\pi^2 n)^{1/3}$; энергия Ферми $E_\mathrm{F} = \hbar^2 k_\mathrm{F}^2/2m$ составляет 2–15 эВ, средняя энергия $\frac{3}{5}E_\mathrm{F}$.
- Плотность состояний $g(E) \propto \sqrt{E}$.
- При $T > 0$ распределение Ферми–Дирака размывается лишь в полосе $\sim kT$ около E_F; возбуждается около 1 % электронов.

Проверьте себя

1. Почему уровни энергии электрона в металле можно считать непрерывными, хотя они дискретны?
2. Во сколько раз изменится энергия Ферми, если концентрация электронов вырастет в 8 раз?
3. Оцените энергию Ферми меди ($\rho = 8{,}9$ г/см^3, $A = 63{,}5$, один свободный электрон на атом).
4. Почему средняя энергия электронов при $T = 0$ не равна нулю?
5. Какая доля электронов натрия может поглотить тепловую энергию при комнатной температуре?

3.2.2 Зонная теория

В реальном кристалле ионы расположены периодически, и электроны движутся не в ровном «ящике», а в периодически меняющемся поле решётки. Зонная теория, в отличие от теории свободных электронов, учитывает это поле. Итог окажется простым и важным: разрешённые энергии электрона группируются в *зоны*, разделённые *запрещёнными промежутками*. Именно расположение и заполнение зон решает, будет ли кристалл металлом, полупроводником или изолятором.

Периодический потенциал. Поле отдельного иона в металле действует на меньших расстояниях, чем кулоновское поле такого же изолированного иона: коллективизированные валентные электроны *экранируют* заряд иона. Истинный потенциал $U(\mathbf{r})$, в котором движется электрон, — периодическое повторение экранированных потенциалов ионов (рис. 3.30, *а*). Движение электрона описывает уравне-

ние Шрёдингера

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\mathbf{r})\right]\psi = E\psi, \qquad U(\mathbf{r}+\mathbf{a}) = U(\mathbf{r}), \tag{3.21}$$

где $\mathbf{a} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$ — любой вектор трансляции решётки (n_i — целые).

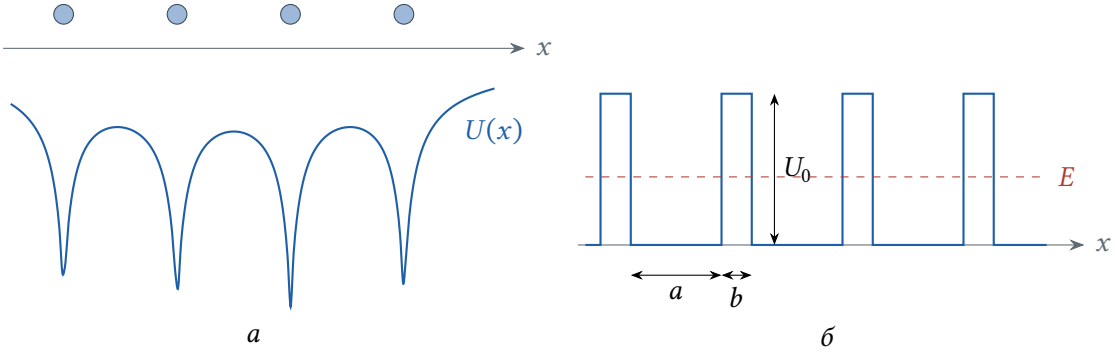


Рис. 3.30. Потенциальная энергия электрона вдоль ряда ионов: *а* — реальный периодический потенциал (ямы у ионов); *б* — упрощённая модель Кронига–Пенни: прямоугольные ямы шириной a, разделённые барьерами высотой $U_0 > E$ и шириной b

Теорема Блоха. Раз потенциал периодичен, то и вероятность найти электрон должна быть периодичной: $|\psi(\mathbf{r}+\mathbf{a})|^2 = |\psi(\mathbf{r})|^2$ — поведение электрона в одной ячейке ничем не отличается от поведения в любой другой. Отсюда следует (это общее следствие трансляционной симметрии, п. 1.2) **теорема Блоха**: волновая функция электрона в кристалле имеет вид

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})\, e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}}, \qquad u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{a}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \tag{3.22}$$

Это плоская бегущая волна, как у свободного электрона, но «промодулированная» периодической функцией $u_{\mathbf{k}}$ с периодом решётки. Такие функции называют **функциями Блоха**.

Главная мысль. Электрон Блоха с одинаковой вероятностью находится в эквивалентных точках *каждой* элементарной ячейки: он не привязан к одному иону, а принадлежит кристаллу в целом. Блоховская волна проходит через *идеальную* решётку, не рассеиваясь. Это и есть ответ на загадку, с которой начался раздел: идеальный кристалл «прозрачен» для электронов. Сопротивление металла создают только отклонения от идеальной периодичности — тепловые колебания атомов, примеси, дефекты (п. 3.5).

Модель Кронига–Пенни. Найти энергии электрона в произвольном периодическом поле трудно. Но главные черты видны уже на простейшей одномерной модели Кронига и Пенни (рис. 3.30, *б*): ямы шириной a с нулевой потенциальной энергией чередуются с барьерами высотой $U_0 > E$ и шириной b.

Шаг 1. Внутри ямы решение — сумма волн $e^{\pm i\alpha x}$, где $\alpha = \sqrt{2mE}/\hbar$; внутри барьера — сумма экспонент $e^{\pm\beta x}$, $\beta = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$.

Шаг 2. Функция и её производная должны быть непрерывны на границах ям и барьеров, а решение в целом — иметь вид Блоха. Это четыре линейных однородных уравнения для четырёх коэффициентов.

Шаг 3. Ненулевое решение существует, если определитель системы равен нулю. Это даёт связь энергии E (через α и β) с волновым числом k.

> ⋆ **Подробнее: условие разрешимости**
>
> Определитель обращается в нуль при
>
> $$\frac{\beta^2 - \alpha^2}{2\alpha\beta}\,\mathrm{sh}(\beta b)\sin(\alpha a) + \mathrm{ch}(\beta b)\cos(\alpha a) = \cos\bigl[k(a+b)\bigr].$$
>
> Упростим, перейдя к пределу узких и высоких барьеров: $b \to 0$, $U_0 \to \infty$ при постоянной «мощности» барьера $U_0 b$. Тогда $\mathrm{ch}(\beta b) \to 1$, $\mathrm{sh}(\beta b) \to \beta b$, $\beta^2 \gg \alpha^2$, и условие принимает вид (3.23).

В пределе тонких высоких барьеров получается уравнение Кронига–Пенни:

$$P\,\frac{\sin\alpha a}{\alpha a} + \cos\alpha a = \cos ka, \qquad P = \frac{mabU_0}{\hbar^2}. \tag{3.23}$$

Параметр P характеризует «непрозрачность» барьеров: при $P = 0$ барьеров нет и электроны свободны, при $P \to \infty$ ямы полностью изолированы друг от друга (как атомы, удалённые на большое расстояние).

Разрешённые и запрещённые энергии. Правая часть (3.23), $\cos ka$, лежит между -1 и $+1$. Значит, решения существуют только при тех αa, при которых левая часть, $f(\alpha a)$, тоже не выходит за эти пределы. Построим $f(\alpha a)$ (рис. 3.31): там, где $|f| > 1$, уравнение Шрёдингера решений не имеет — это **запрещённые зоны**; отрезки $\Delta_1, \Delta_2, \ldots$, где $|f| \le 1$, — **разрешённые зоны**. Так как αa однозначно связано с энергией ($E = \hbar^2\alpha^2/2m$), каждая разрешённая полоса αa даёт полосу разрешённых энергий.

Закон дисперсии $E(k)$. Внутри первой разрешённой зоны $\cos ka$ меняется от $+1$ до -1, т. е. k пробегает значения от 0 до $\pm\pi/a$. Внутри второй зоны $\cos ka$ снова проходит от -1 до $+1$ — этому соответствуют $\pi/a < |k| < 2\pi/a$, и так далее. В результате кривая $E(k)$ состоит из кусков, близких к параболе свободного электрона $E = \hbar^2k^2/2m$, но *разорванных* при

$$k = \frac{n\pi}{a}, \qquad n = \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{3.24}$$

(рис. 3.32). Вблизи разрывов кривая отклоняется от параболы и подходит к границе *горизонтально*: групповая скорость электрона $v = \hbar^{-1}\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}k$ обращается

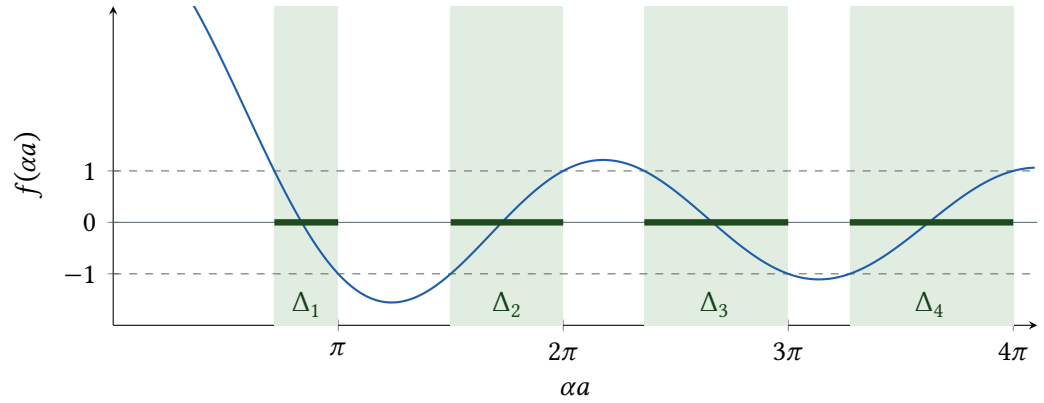


Рис. 3.31. Графическое решение уравнения Кронига–Пенни при $P = 3\pi/2$. Решения есть только там, где $|f(\alpha a)| \le 1$ (зелёные полосы $\Delta_1 \dots \Delta_4$ — разрешённые зоны); между ними — запрещённые зоны. С ростом энергии разрешённые зоны расширяются, а запрещённые сужаются

в нуль — решётка «тормозит» волну.

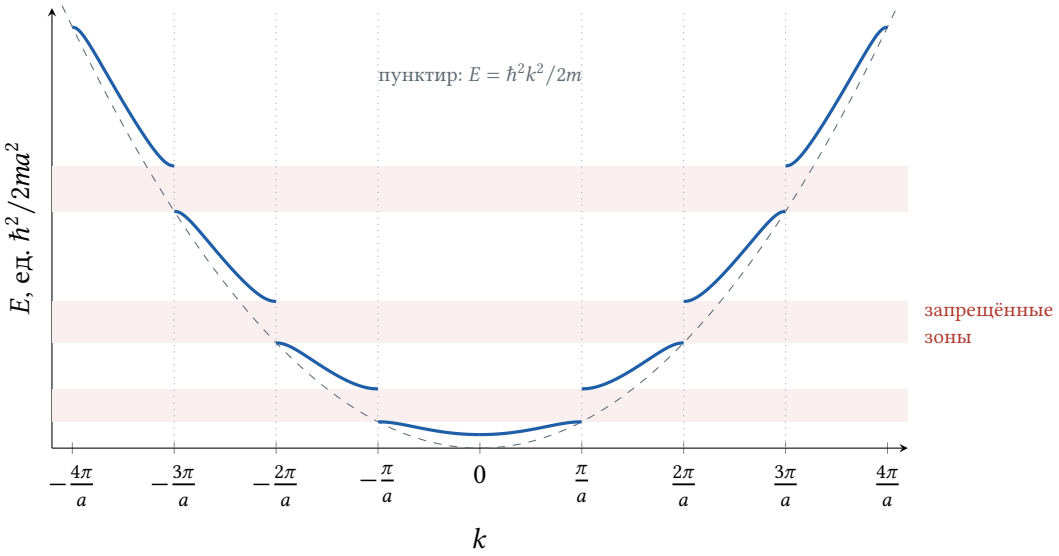


Рис. 3.32. Энергия электрона в модели Кронига–Пенни ($P = 3\pi/2$, расчёт). Синие кривые — разрешённые зоны, красные полосы — запрещённые; пунктир — парабола свободного электрона. Разрывы возникают при $k = n\pi/a$

Почему возникают разрывы: брэгговское отражение. Электрон на уровне Ферми ($E \sim 5$ эВ) имеет длину волны $\lambda = 2\pi\hbar/\sqrt{2mE} \approx 0{,}55$ нм — того же порядка, что и межатомные расстояния (0,2–0,3 нм). Кристалл служит для электронной волны дифракционной решёткой. Подставим $k = 2\pi/\lambda$ в условие (3.24): $n\lambda = 2a$. Это *условие Вульфа–Брэгга* $n\lambda = 2d\sin\theta$ для волны, падающей перпендикулярно отражающим плоскостям ($\theta = 90^\circ$, $d = a$).

Такая волна отражается назад, а падающая и отражённая волны дают *стоячую*

волну. Их можно сложить двумя способами (рис. 3.33):

$$\psi_+ \propto \cos\frac{\pi x}{a}, \qquad \psi_- \propto \sin\frac{\pi x}{a}.$$

В состоянии ψ_+ электронная плотность $|\psi_+|^2$ сосредоточена на ионах, где потенциальная энергия наиболее низка; в состоянии ψ_- — между ионами. Энергии двух состояний различаются на ΔE — это и есть ширина запрещённой зоны. Электроны с волновыми числами, удовлетворяющими условию Брэгга, не могут бежать сквозь решётку.

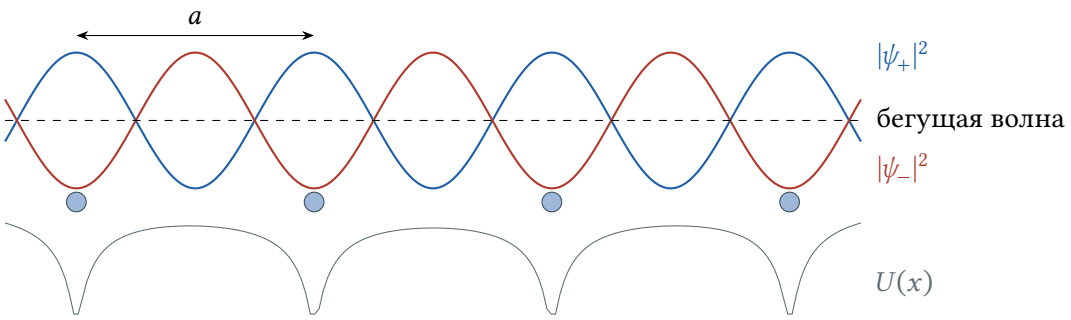


Рис. 3.33. Две стоячие волны на границе зоны ($k = \pi/a$): у ψ_+ электронная плотность скапливается на ионах (энергия ниже), у ψ_- — между ионами (энергия выше). У бегущей волны плотность одинакова везде (пунктир)

Второй взгляд: от атомных уровней к зонам. К зонам можно прийти и с другой стороны — от изолированных атомов. Пока N атомов далеко друг от друга, каждый их уровень повторяется N раз. При сближении волновые функции соседей перекрываются, и уровень расщепляется на N близких подуровней — образуется зона (рис. 3.34). Чем сильнее перекрытие, тем шире зона: внутренние оболочки почти не перекрываются и дают узкие зоны, внешние (валентные) уровни расплываются в широкие зоны, которые могут даже перекрываться. Это предел $P \to \infty$ модели Кронига–Пенни, когда ямы почти изолированы.

Двумерная решётка. В двумерной квадратной решётке с периодом a роль отражающих «плоскостей» играют семейства параллельных прямых (рис. 3.35). Пусть волна бежит вдоль оси x.

- Семейство I (прямые $\perp x$): $d = a$, $\theta = 90^\circ$, отражение при $\lambda = 2a$, т. е. $k_x = \pi/a$.
- Семейство II (диагонали): $d = a/\sqrt{2}$, $\theta = 45^\circ$, $\lambda = 2 \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = a$, т. е. $k_x = 2\pi/a$.
- Семейство III: $d = a/\sqrt{5}$, $\sin\theta = 2/\sqrt{5}$, $\lambda = 4a/5$, т. е. $k_x = 5\pi/2a$.

Для волны, бегущей под углом 45° к оси x, семейства I и II дают разрывы при одном и том же $k = \sqrt{2}\,\pi/a$. Точки разрыва, таким образом, зависят от направления движения электрона.

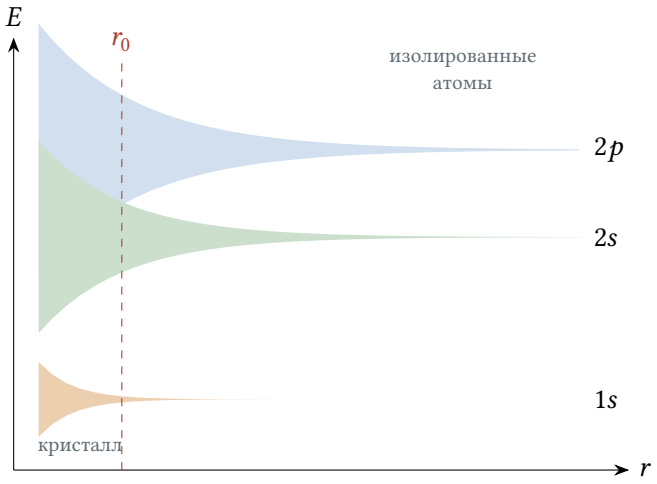


Рис. 3.34. Расщепление атомных уровней в зоны при сближении атомов (схема). При равновесном расстоянии r_0 уровни $2s$ и $2p$ превратились в широкие перекрывающиеся зоны, а глубокий уровень $1s$ почти не уширился

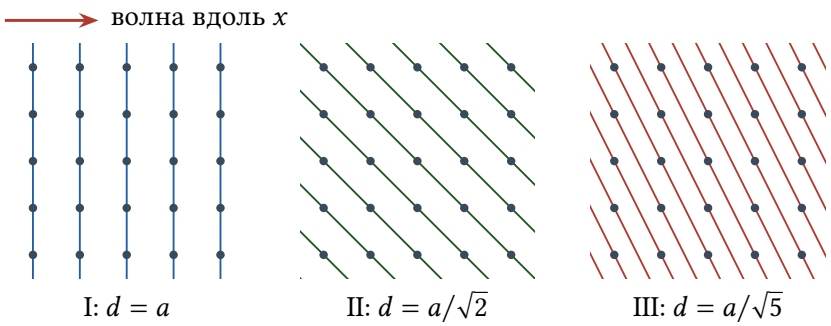


Рис. 3.35. Три семейства отражающих прямых в двумерной квадратной решётке. Для волны, бегущей вдоль x, они вызывают разрывы $E(k)$ при $k_x = \pi/a$, $2\pi/a$ и $5\pi/2a$

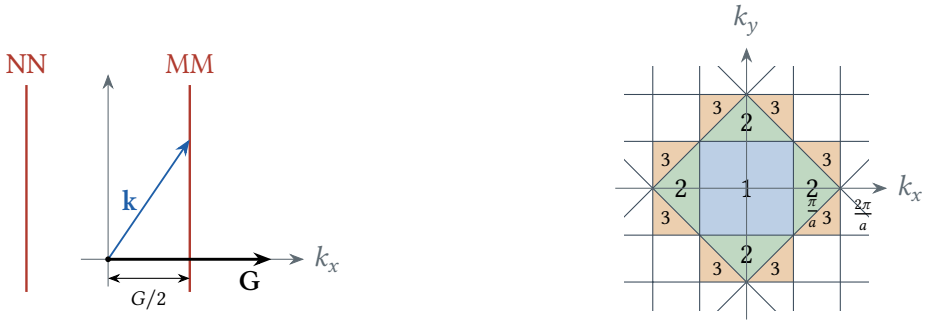
Зоны Бриллюэна. В трёхмерной решётке нужно найти все волновые векторы $\mathbf{k}$, удовлетворяющие условию Вульфа–Брэгга. Это удобно сделать с помощью обратной решётки (п. 1.2.4). Каждому семейству плоскостей $\{hkl\}$ отвечает вектор обратной решётки $\mathbf{G}$, перпендикулярный плоскостям, длиной $G = 2\pi/d$[11]. Из закона Вульфа–Брэгга $2d\sin\theta = \lambda$ (порядок отражения учтён в d) следует

$$k\sin\theta = \frac{G}{2}, \tag{3.25}$$

т. е. проекция $\mathbf{k}$ на направление $\mathbf{G}$ равна $G/2$. Значит, отражение испытывают те и только те $\mathbf{k}$, концы которых лежат на плоскости, *перпендикулярной вектору* $\mathbf{G}$ *и делящей его пополам* (рис. 3.36, *а*). При пересечении такой *брэгговской плоскости* энергия электрона меняется скачком.

[11] В кристаллографии (и в оригинале) вектор обратной решётки определяют без множителя 2π: $H = 1/d$. Переход к пространству волновых векторов — изменение масштаба в 2π раз по всем осям: $\mathbf{G} = 2\pi\mathbf{H}$.

Определение. **Зона Бриллюэна** — область **k**-пространства, внутри которой энергия электрона меняется непрерывно, а на границах — скачком. **Первая зона** — все точки, которых можно достичь из начала координат, не пересекая ни одной брэгговской плоскости; ***n*-я зона** — точки, для достижения которых нужно пересечь ровно $n-1$ плоскостей. Форма и размеры зон полностью определяются кристаллической структурой и параметром решётки.



а **б**

Рис. 3.36. *а* — условие отражения в **k**-пространстве: концы векторов **k**, испытывающих брэгговское отражение, лежат на плоскостях MM и NN, делящих вектор обратной решётки **G** пополам; *б* — первые три зоны Бриллюэна квадратной решётки (тонкие линии — брэгговские прямые). Площади всех зон одинаковы

Зоны Бриллюэна кубических решёток. Из (3.25) видно, что ближе всего к началу координат лежат брэгговские плоскости семейства с *наибольшим* межплоскостным расстоянием $d_{\max}$: они удалены на $G/2 = \pi/d_{\max}$. Именно они в первую очередь ограничивают первую зону (рис. 3.37).

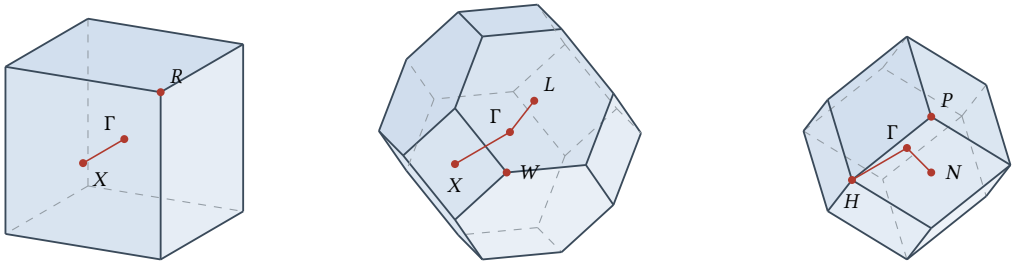
- *Простая кубическая* решётка (чистые металлы её не имеют, кроме α-Po, но она лежит в основе упорядоченной β-латуни и CsCl). Наибольшее d у плоскостей $\{100\}$: $d = a$. Шесть брэгговских плоскостей на расстоянии π/a образуют *куб* с ребром $2\pi/a$. Вторую зону ограничивают плоскости $\{110\}$ ($d = a/\sqrt{2}$), удалённые на $\sqrt{2}\,\pi/a$[12] — двумерное сечение показано на рис. 3.36, *б*.
- *ГЦК-решётка* (Cu, Ag, Au). Наибольшее $d = a/\sqrt{3}$ у плоскостей $\{111\}$: восемь плоскостей на расстоянии $\sqrt{3}\,\pi/a$ образуют октаэдр. Его вершины срезают шесть плоскостей $\{200\}$ ($d = a/2$), удалённые на $2\pi/a$[13]. Первая зона — **усечённый октаэдр** с восемью шестиугольными и шестью квадратными гранями[14].

[12] **Исправление.** В оригинале (с. 391) вторая зона связана с семейством $\{100\}$ с $d = a/\sqrt{2}$; такое межплоскостное расстояние имеют плоскости $\{110\}$.

[13] **Исправление.** В оригинале это семейство названо $\{100\}$. В ГЦК-решётке отражения от $\{100\}$ погашаются, и первое отражение этого типа даёт семейство $\{200\}$ с $d = a/2$ — именно ему соответствует расстояние $2\pi/a$.

[14] **Исправление.** В оригинале (с. 392) эта фигура названа кубооктаэдром. Кубооктаэдр имеет треугольные и квадратные грани; первая зона ГЦК-решётки — усечённый октаэдр (шестиугольные и квадратные грани).

- *ОЦК-решётка* (щелочные металлы, Fe, W, Mo). Наибольшее $d = a/\sqrt{2}$ у плоскостей {110}; двенадцать плоскостей на расстоянии $\sqrt{2}\,\pi/a$ образуют **ромбический додекаэдр**.



а простая кубическая **б** ГЦК **в** ОЦК

Рис. 3.37. Первые зоны Бриллюэна кубических решёток (расчёт; невидимые рёбра — пунктиром): *а* — куб; *б* — усечённый октаэдр; *в* — ромбический додекаэдр. Красным отмечены точки высокой симметрии: Γ — центр зоны; X, L, H, N — центры граней; W, R, P — вершины

Энергии в точках зоны. Оценим энергию свободного электрона в характерных точках зоны. Для меди ($a = 0{,}361$ нм) в центре квадратной грани (точка X)

$$k_X = \frac{2\pi}{a} = 17{,}4\ \text{нм}^{-1}, \qquad E_X = \frac{\hbar^2 k_X^2}{2m} = 0{,}0381 \cdot 17{,}4^2 \approx 11{,}5\ \text{эВ}.$$

Так же рассчитаны остальные значения в табл. 3.21. В последнем столбце — радиус сферы, объём которой равен *половине* объёма зоны, и энергия на её поверхности. Сравните её с энергией Ферми тех же металлов в табл. 3.20: совпадение почти полное. Почему именно половина зоны — выясним сейчас.

Таблица 3.21. Энергии свободного электрона в точках зон Бриллюэна (эВ). В оригинале точки L, X, W обозначены A, B, C, а точки N, H — A, B

ГЦК					ОЦК			
Точка	L	X	W	$\frac{1}{2}$ зоны	Точка	N	H	$\frac{1}{2}$ зоны
k, ед. $2\pi/a$	0,866	1	1,118	0,782	k, ед. $2\pi/a$	0,707	1	0,620
Cu	8,64	11,52	14,40	7,04	Li	6,12	12,25	4,71
Ag	6,75	9,00	11,27	5,51	Na	4,05	8,11	3,12
Au	6,79	9,06	11,32	5,53	K	2,77	5,55	2,13

Энергия серебра в точке X исправлена[15].

[15] **Исправление.** В табл. 3.13 оригинала для серебра в точке B (X) указано 9,2 эВ. Но энергия пропорциональна k^2, и из значения в точке A (L) следует $6{,}746/0{,}866^2 = 9{,}0$ эВ; так же получается и из параметра решётки $a = 0{,}409$ нм.

Сколько электронов вмещает зона. Разделим объём зоны на объём одного состояния. Для простой кубической решётки объём первой зоны $(2\pi/a)^3$, объём одного состояния $8\pi^3/V$; их отношение

$$\frac{(2\pi/a)^3}{8\pi^3/V} = \frac{V}{a^3} = N$$

равно числу элементарных ячеек, т. е. числу атомов. В каждом состоянии — два электрона с противоположными спинами.

Главная мысль. Зона Бриллюэна простой кубической, ГЦК- и ОЦК-решётки вмещает **по два электрона на атом**. У одновалентных металлов (щелочные, Cu, Ag, Au) электроны заполняют поэтому лишь *половину* первой зоны — сферу, равную по объёму половине зоны. Отсюда и совпадение в табл. 3.21.

Для ГПУ-решётки зоны не содержат целого числа состояний на атом: число зависит от отношения осей, и, например, у цинка ($c/a = 1{,}86$) первая зона вмещает лишь 1,792 электрона на атом.

Пример 3.5. Когда сфера Ферми касается границы зоны

Сколько электронов на атом поместится в сфере Ферми, *вписанной* в первую зону ОЦК-решётки?

Шаг 1. Радиус вписанной сферы — расстояние до грани $\{110\}$: $r = \sqrt{2}\,\pi/a = 0{,}707 \cdot (2\pi/a)$.

Шаг 2. Объём сферы $\frac{4}{3}\pi r^3 = 1{,}481\,(2\pi/a)^3$; объём зоны $2\,(2\pi/a)^3$; отношение 0,74.

Шаг 3. Полная зона вмещает 2 электрона на атом, значит вписанная сфера — $2 \cdot 0{,}74 = 1{,}48$ электрона на атом.

Для ГЦК-решётки (вписанная сфера касается граней $\{111\}$, $r = \sqrt{3}\,\pi/a$; объём зоны $4(2\pi/a)^3$) отношение объёмов 0,68, и электронная концентрация равна 1,36 электрона на атом. Эти числа понадобятся в п. 3.3 при объяснении электронных соединений.

Как заполняется зона. Проследим, как меняется изоэнергетическая поверхность при добавлении электронов, на примере двумерной квадратной решётки (рис. 3.38). Минимум энергии — в центре зоны.

Шаг 1. При малых k электроны почти свободны: $E \approx \hbar^2 k^2/2m$, изоэнергетические линии — окружности.

Шаг 2. Вблизи границ $E(k)$ отстаёт от параболы, причём раньше всего — в направлении 1, где граница ближе (до середины стороны C расстояние π/a, а до

угла — $\sqrt{2}\,\pi/a$). Поэтому при одной и той же энергии k в направлении 1 больше: линии «вытягиваются» к серединам сторон.

Шаг 3. Коснуться границы линия не может: вблизи точек C она перестраивается — разрывается и подходит к границе под прямым углом. Замкнутая (односвязная) линия становится многосвязной.

Шаг 4. Дальше остаются незаполненными только углы зоны.

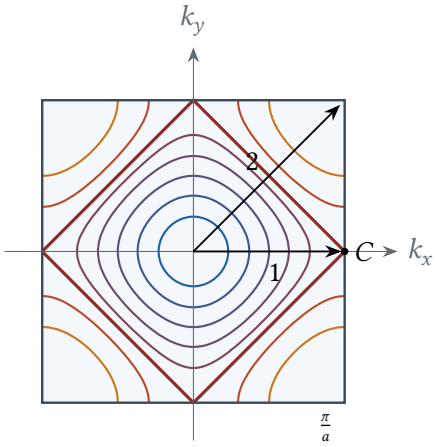
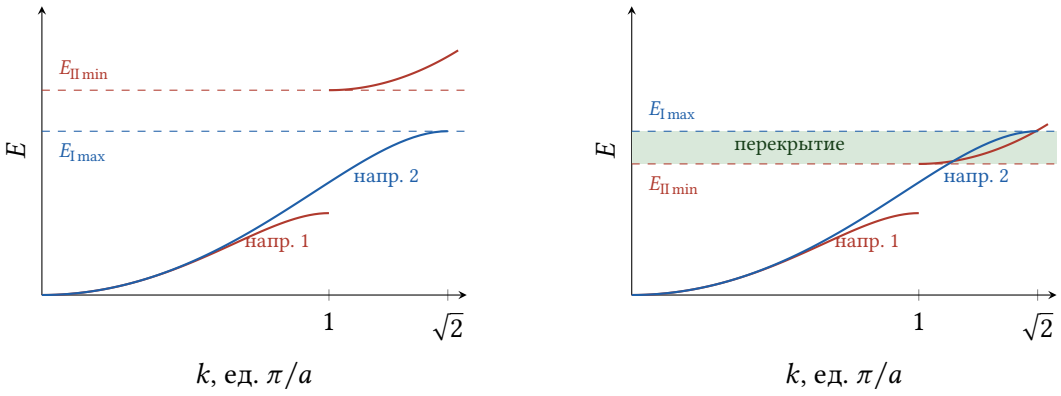


Рис. 3.38. Изоэнергетические линии в первой зоне Бриллюэна квадратной решётки (расчёт в модели сильной связи). Синие замкнутые линии около центра — малые энергии; красная — линия, касающаяся границы в точках C; жёлтые дуги — высокие энергии, когда свободны лишь углы зоны

Дальнейшее зависит от величины разрыва энергии ΔE на границе зоны. Максимум энергии в первой зоне находится в её углах, а минимум во второй — у середин сторон (точки C). Возможны два случая (рис. 3.39).

- *Разрыв велик*: минимум второй зоны $E_{\mathrm{II}\,\min}$ лежит *выше* максимума первой $E_{\mathrm{I}\,\max}$. Выгодно сначала заполнить первую зону целиком. Если электронов как раз на это хватает (два на атом), кристалл — *диэлектрик* или *полупроводник* в зависимости от ширины щели.
- *Разрыв мал*: $E_{\mathrm{II}\,\min} < E_{\mathrm{I}\,\max}$ — **перекрытие зон**. Первая зона заполняется лишь до уровня $E_{\mathrm{II}\,\min}$, дальше электроны занимают состояния второй зоны около точек C, а углы первой зоны остаются пустыми. Обе зоны заполнены частично, и вещество — *металл*. Так обстоит дело у двухвалентных металлов (Be, Mg, Zn…): двух электронов на атом хватило бы, чтобы целиком заполнить зону, но благодаря перекрытию они — проводники.

Металлы, полупроводники, диэлектрики. Почему полностью заполненная зона не проводит ток? В заполненной зоне каждому электрону с волновым вектором $\mathbf{k}$ (и скоростью $\mathbf{v}$) соответствует электрон с $-\mathbf{k}$ (и скоростью $-\mathbf{v}$), и суммарный ток равен нулю. Электрическое поле не может изменить это распределение: чтобы ускориться, электрон должен перейти в соседнее по $\mathbf{k}$ состояние, а все они заня-



а щель между зонами **б** перекрытие зон

Рис. 3.39. Энергия электрона вдоль направлений 1 (к середине стороны зоны) и 2 (к углу зоны), схема. Кривая 1 раньше упирается в границу и продолжается во второй зоне выше на ΔE. *а* — минимум второй зоны выше максимума первой: щель; *б* — ниже: зоны перекрываются

ты. Ток возможен лишь в зоне, заполненной *частично*. Отсюда классификация твёрдых тел (рис. 3.40).

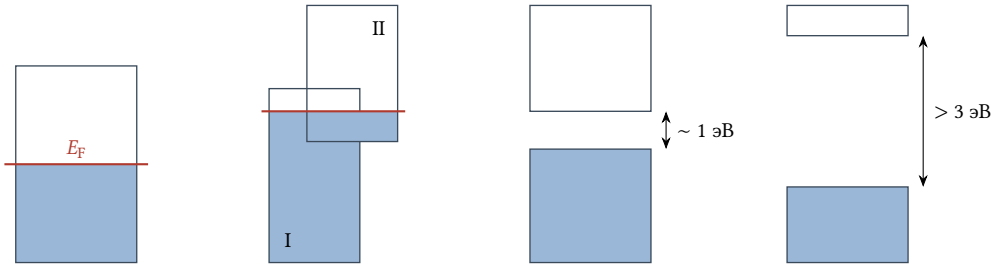


Рис. 3.40. Заполнение зон (синее — занятые состояния при $T = 0$, красная линия — уровень Ферми): металл с наполовину заполненной зоной; металл с перекрывающимися зонами; полупроводник и диэлектрик — заполненная зона отделена от пустой узкой или широкой щелью

- **Металлы** — есть частично заполненная зона: либо электронов не хватает, чтобы заполнить зону (одновалентные металлы), либо зоны перекрываются (двухвалентные).
- **Диэлектрики** — все зоны либо полностью заполнены, либо пусты, и щель широкая (у алмаза около 5,5 эВ).
- **Полупроводники** — то же, но щель узкая (Si — 1,1 эВ, Ge — 0,67 эВ). Уже при комнатной температуре тепловое движение перебрасывает часть электронов через щель, и проводимость растёт с нагревом.

Поверхность Ферми. Для металла важнее всего, как выглядит граница занятых состояний.

Определение. Поверхность Ферми — изоэнергетическая поверхность $E(\mathbf{k}) = E_F$, отделяющая при $T = 0$ занятые состояния от свободных.

Её форма зависит от двух факторов: структуры кристалла (формы зоны) и числа электронов на атом.

- *Щелочные металлы* (ОЦК). Электроны заполняют половину зоны; радиус сферы Ферми составляет около 88 % расстояния до ближайших граней (табл. 3.21: 0,620/0,707). Грани далеко, поверхность Ферми почти сферическая и замкнутая; её искажения — двенадцать слабых выпуклостей к центрам граней — не превышают 1,5 %.
- *Благородные металлы* Cu, Ag, Au (ГЦК). Зона тоже заполнена наполовину, но сфера подходит к шестиугольным граням {111} гораздо ближе — на 0,782/0,866 $\approx$ 90 %. К тому же потенциал ионных остовов сильнее, чем у щелочных металлов. Опыт показывает, что поверхность Ферми вытягивается и *касается* шестиугольных граней «шейками» (рис. 3.41). Поверхность становится *открытой*: в повторяющихся зонах она тянется через всё $\mathbf{k}$-пространство. Диаметр шеек сильно зависит от потенциала решётки.
- *Многовалентные и переходные металлы* — поверхности Ферми сложные. У алюминия (ГЦК, три электрона на атом) можно было бы ожидать заполненной первой зоны и половины второй. Расчёт показывает, что электроны занимают состояния *четырёх* зон: первая заполнена целиком, а куски поверхности Ферми лежат во второй, третьей и четвёртой зонах.

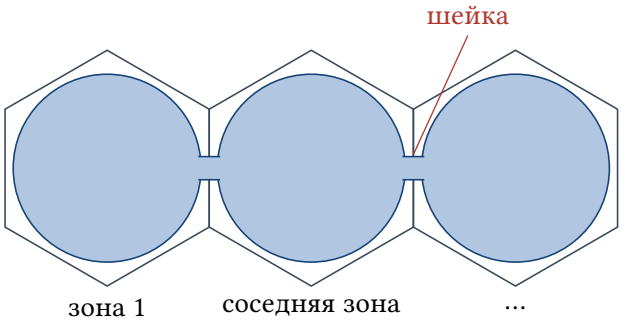


Рис. 3.41. Открытая поверхность Ферми благородных металлов (схема сечения в повторяющихся зонах): почти сферические поверхности соседних зон соединены шейками через шестиугольные грани

Физический смысл. Форма (топология) поверхности Ферми сильно влияет на свойства металла. А она может меняться: тепловое возбуждение, дефекты, примеси и легирование меняют число электронов на атом и строение

зон. Это одна из причин, по которым свойства сплавов так чувствительны к составу.

Плотность состояний в зонной теории. В теории свободных электронов $g(E) \propto \sqrt{E}$ (рис. 3.29). В зонной теории кривая меняется (рис. 3.42, *а*).

- Участок OA: заполняются состояния с низкой энергией вблизи центра зоны, электроны почти свободны, кривая совпадает с параболой.
- Участок AB: заполняются состояния вблизи границ зоны, где энергия растёт с k очень медленно, поэтому на единичный интервал энергии приходится больше состояний: $g(E)$ идёт выше параболы.
- Точка B: поверхность Ферми достигает границы зоны и меняет связность; производная $\mathrm{d}g/\,\mathrm{d}E$ терпит разрыв (излом кривой).
- Участок BCD: остаются незаполненными лишь углы зоны, состояний становится всё меньше, и $g(E)$ падает до нуля в точке D, где зона заполнена полностью.

Если зоны перекрываются, общая плотность состояний — сумма кривых отдельных зон (рис. 3.42, *б*): часть электронов с верхних уровней первой зоны переходит на более низкие свободные уровни второй, и обе зоны заполнены частично. Если не перекрываются — у каждой зоны своя кривая, а между ними щель (*в*). Точный расчёт $g(E)$ для реальных металлов — сложная задача.

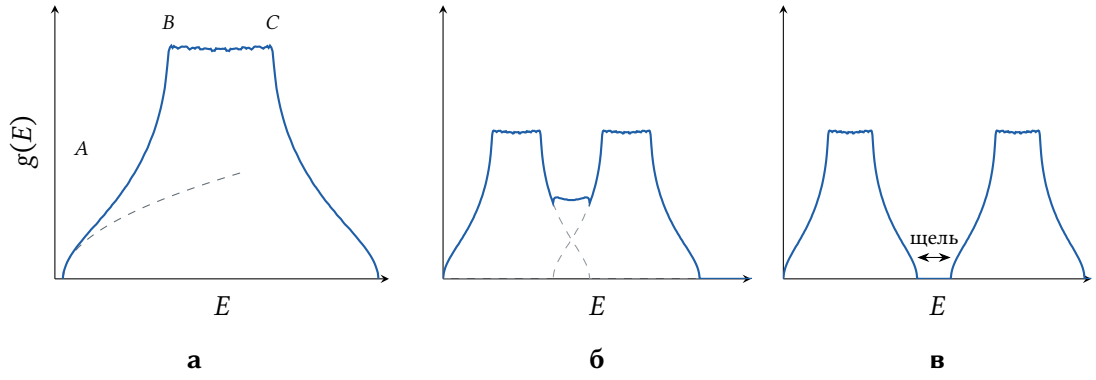


Рис. 3.42. Плотность состояний в зонной теории (расчёт в модели сильной связи для простой кубической решётки): *а* — одна зона, пунктир — парабола свободных электронов; *б* — две перекрывающиеся зоны (пунктир — вклады зон, сплошная — сумма); *в* — зоны разделены щелью

Коротко о главном

- В периодическом поле волновая функция электрона — функция Блоха $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{kr}}$; электрон принадлежит всему кристаллу, идеальная решётка его не рассеивает.
- Разрешённые энергии образуют зоны, разделённые запрещёнными ще-

лями. Щели возникают при брэгговском отражении электронных волн: в одномерном случае при $k = n\pi/a$, в общем — на плоскостях, делящих пополам векторы обратной решётки.

- Зоны Бриллюэна: куб (простая кубическая), усечённый октаэдр (ГЦК), ромбический додекаэдр (ОЦК). Каждая вмещает два электрона на атом.
- Одновалентные металлы заполняют половину зоны; у двухвалентных металлов зоны перекрываются. Частично заполненная зона — металл; заполненная зона и щель — полупроводник или диэлектрик.
- Поверхность Ферми щелочных металлов почти сферическая, у благородных металлов — открытая (шейки), у многовалентных — сложная.

Проверьте себя

1. Что общего у функции Блоха с плоской волной и чем она отличается?
2. Почему при $k = \pi/a$ возникает разрыв энергии? Нарисуйте распределение электронной плотности в двух стоячих волнах.
3. Найдите расстояние от центра до граней первой зоны Бриллюэна для ОЦК-решётки с $a = 0{,}43$ нм (натрий).
4. Почему двухвалентный магний — металл, хотя двух электронов на атом хватило бы, чтобы целиком заполнить зону?
5. Почему заполненная зона не даёт тока?

3.3 Теория фаз в сплавах

О чём этот раздел

Что получится, если сплавить два металла? Атомы второго компонента могут занять места атомов первого, втиснуться между ними или вместе с ними построить совсем новую решётку. В этом разделе мы разберём *твёрдые растворы* (3.3.2) — замещения, внедрения и вычитания, условия неограниченной растворимости и упорядочение, — и *промежуточные фазы* (3.3.3), прежде всего электронные соединения и фазы внедрения. Здесь пригодятся правило отношения радиусов (п. 3.1.5) и зонная теория (п. 3.2.2).

3.3.1 Классификация фаз в сплавах

Определение. **Фаза** — химически и физически однородная часть неоднородной системы, отделённая от других частей поверхностью раздела. **Сплав** (по Коттреллу) — макроскопически однородное вещество с металлическими свойствами, состоящее из двух или более химических элементов.

Для простоты мы будем рассматривать в основном *двойные* (бинарные) сплавы. При данных давлении, температуре и составе сплав может быть однофазным (гомогенным) или многофазным (гетерогенным).

Общепринятая классификация фаз опирается на их положение на диаграмме состояния и на кристаллическую структуру. С этой точки зрения твёрдые фазы делят на два типа:

- **первичные твёрдые растворы** — примыкают на диаграмме к чистым компонентам и имеют решётку одного из них;
- **промежуточные фазы** — все остальные; они не прилегают к чистым компонентам и обычно имеют собственную решётку.

Реже фазы классифицируют по степени упорядоченности атомов или по электронному строению. Последняя классификация была бы самой глубокой, но точных моделей электронного строения многоэлектронных сплавов нет, и концентрацию валентных электронов часто нельзя определить однозначно. Удачные исключения — электронные соединения (п. 3.3.3).

3.3.2 Твёрдые растворы

> **Определение. Твёрдый раствор** — твёрдая фаза, в которой соотношение компонентов может меняться без нарушения однородности и с сохранением одной и той же кристаллической решётки.

Три типа твёрдых растворов. По тому, где располагаются атомы второго компонента, различают растворы замещения, внедрения и вычитания (рис. 3.43).

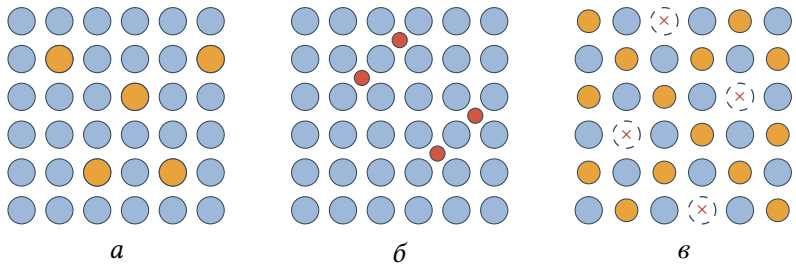


Рис. 3.43. Типы твёрдых растворов: *а* — замещения (оранжевые атомы второго компонента занимают узлы решётки растворителя); *б* — внедрения (малые атомы в междоузлиях); *в* — вычитания (на основе соединения; × — незанятые узлы одной из подрешёток)

- **Растворы замещения**: атомы растворённого элемента *замещают* атомы растворителя в узлах решётки, распределяясь хаотически. Так растворяются друг в друге и химические соединения: NaCl–KCl, TiC–VC, TiC–TiN и даже карбонитрид (Ti, V)(C, N). Здесь атомы металлов и неметаллов замещают друг друга *каждый в своей подрешётке.*

- **Растворы внедрения**: малые атомы (H, C, N, O, а также B) располагаются в *междоузлиях* — пустотах решётки растворителя.
- **Растворы вычитания** (с дефектной решёткой) образуются только на основе химических соединений: часть позиций одного из компонентов остаётся *незанятой*.

Растворы вычитания и переменная валентность. Пример — **вюстит** FeO со структурой NaCl: все позиции кислорода заняты, а часть позиций железа пуста. В нитридах циркония и гафния с избытком азота пусты часть позиций металла. Как сохраняется электронейтральность? Только за счёт *разной валентности* ионов одного элемента. Кислород в оксидах всегда двухвалентен; меняется валентность ионов переходного металла (у них близки уровни ns и $(n-1)d$). В вюстите наряду с Fe^{2+} появляются ионы Fe^{3+}.

Ярко это видно у оксидов титана со структурой NaCl (табл. 3.22). Вакансии здесь бывают в обеих подрешётках.

Таблица 3.22. Вакансии в оксидах титана со структурой NaCl

	$TiO_{0,6}$	TiO	$Ti_{0,8}O$
кислород, ат. %	$\frac{60}{160} = 38$	50	$\frac{100}{180} = 56$
вакансии в подрешётке Ti	0	15 %	20 %
вакансии в подрешётке O	40 %	15 %	0
доля вакантных узлов (всего)	20 %	15 %	10 %

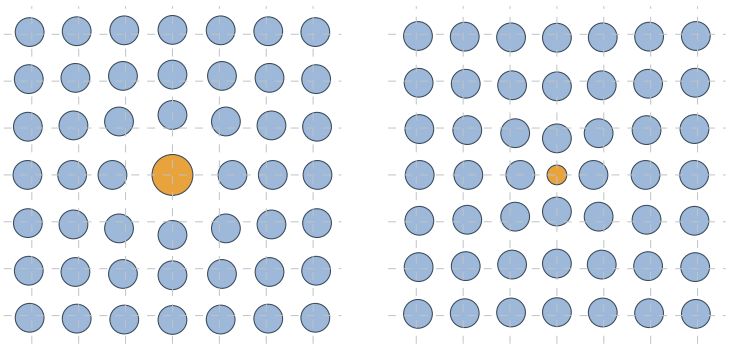
При недостатке кислорода в оксиде появляются ионы титана пониженной валентности, при избытке — четырёхвалентные.

Искажения решётки. Атомы растворителя и растворённого элемента различаются размерами, и решётка твёрдого раствора искажается (рис. 3.44). Ещё сильнее искажения при внедрении атомов в междоузлия или при образовании вакансий. Искажения подтверждаются тремя группами фактов:

1. на рентгенограммах интенсивность линий (особенно с большими индексами) ниже, чем у чистого растворителя, а фон выше;
2. электросопротивление растёт (рис. 3.45, *а*);
3. твёрдость растёт, а пластичность падает (рис. 3.45, *б*).

Из-за искажений период решётки твёрдого раствора в разных местах кристалла разный — в зависимости от локального состава. Рентгеновский анализ даёт лишь *среднее* значение, которое и называют периодом решётки твёрдого раствора. Как он меняется с составом, зависит от типа раствора (рис. 3.46):

- в растворах *внедрения* период всегда *растёт* (аустенит — раствор углерода в γ-Fe);
- в растворах *вычитания* период с ростом числа вакансий *уменьшается*. Стехиометрическому FeO отвечает 22,3 мас. % кислорода; реальный вюстит содержит



а — атом крупнее

б — атом мельче

Рис. 3.44. Искажение решётки вокруг растворённого атома (расчёт по упругому полю смещений $u \propto 1/r$; смещения увеличены для наглядности). Пунктир — положения узлов идеальной решётки: соседи раздвигаются вокруг крупного атома и стягиваются к мелкому

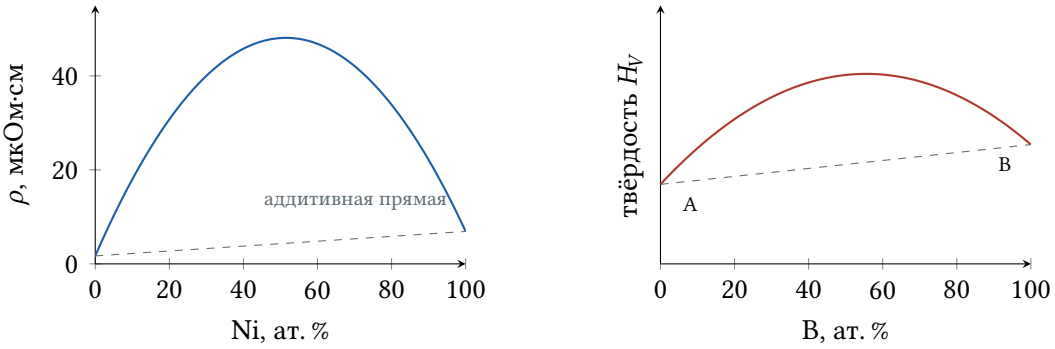


Рис. 3.45. Изменение свойств при образовании непрерывного ряда твёрдых растворов: *а* — удельное электросопротивление сплавов Cu–Ni (оценка по правилу Нордгейма $\rho \propto c(1-c)$ с опорой на сопротивление чистых металлов и максимум около 50 мкОм·см); *б* — твёрдость (схема): максимумы при промежуточных составах

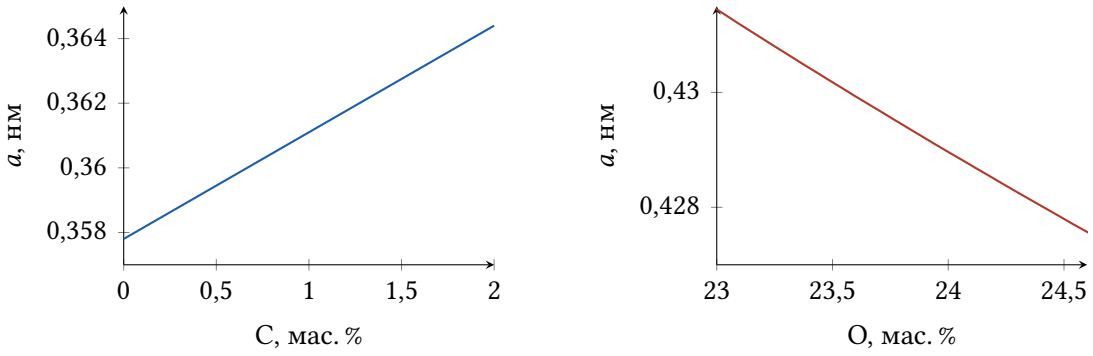
больше кислорода, т. е. меньше железа, и чем больше вакансий железа, тем меньше период;

- в растворах *замещения* период может и расти, и уменьшаться в зависимости от размеров растворённых атомов.

Закон Вегарда. Если период решётки твёрдого раствора меняется по прямой между периодами чистых компонентов a_1 и a_2, говорят, что выполняется **закон Вегарда**:

$$a = a_1 + (a_2 - a_1)\,c, \tag{3.26}$$

где c — атомная доля второго компонента. В металлических системах этот закон строго не выполняется (рис. 3.47): у Cu–Ni кривая слегка «провисает» (отри-



а **б**

Рис. 3.46. Изменение периода решётки с составом (по эмпирическим зависимостям): *а* — раствор внедрения (аустенит): период растёт с содержанием углерода; *б* — раствор вычитания (вюстит $Fe_{1-y}O$): с ростом доли кислорода растёт число вакансий железа, и период уменьшается

цательное отклонение), у Cu–Au отклонение положительное, а у Au–Pt и Au–Pd закон выполняется почти точно[16]. В растворах с ограниченной растворимостью отклонения бывают обоих знаков; встречаются даже случаи, когда при растворении *меньших* атомов период *растёт* (никель с $r = 0{,}1244$ нм в вольфраме с $r = 0{,}1408$ нм). У сплавов α-Fe–Cr кривая имеет точку перегиба, у Cr–Ti — три. Причины отклонений — различие упругих свойств компонентов (модулей, сжимаемости) и перераспределение электронов между атомами.

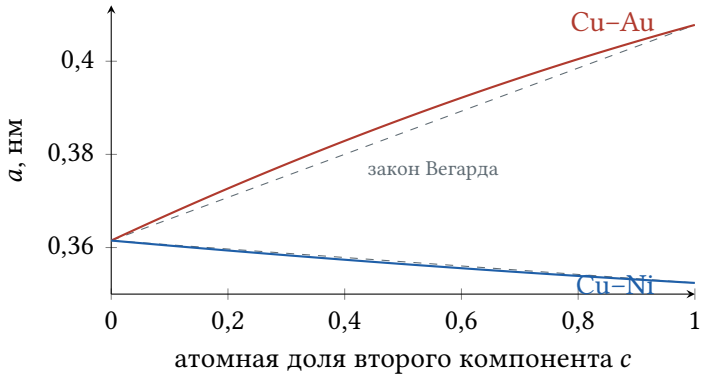


Рис. 3.47. Отклонения от закона Вегарда (схема; крайние точки — периоды чистых Cu, Au и Ni). Пунктир — линейный закон (3.26)

Как определить тип твёрдого раствора. Нужно точно измерить период решётки a и плотность ρ и сосчитать, сколько атомов приходится на элементарную ячейку:

$$n = \frac{\rho\, V_{\text{яч}}}{m_u\, A_{\text{ср}}}, \tag{3.27}$$

[16] В оригинале знак отклонения связывается с разницей атомных диаметров компонентов (меньше или больше 9 %). Однако приведённые там же примеры (Cu–Pd, Au–Pt, Au–Pd с разницей диаметров около 8, 4 и 5 %) этому правилу не соответствуют, поэтому мы его не приводим.

где $V_{\text{яч}}$ — объём ячейки, $m_u = 1{,}66\cdot10^{-24}$ г — атомная единица массы, $A_{\text{ср}}$ — средняя атомная масса сплава:

$$A_{\text{ср}} = \frac{c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots}{100}\ (c_i \text{ в ат.\,\%}), \qquad A_{\text{ср}} = \frac{100}{c_1/A_1 + c_2/A_2 + \dots}\ (c_i \text{ в мас.\,\%}).$$

Пусть n_0 — число атомов в ячейке металла-основы. Тогда

$$n = n_0 \text{ — раствор замещения;} \quad n > n_0 \text{ — внедрения;} \quad n < n_0 \text{ — вычитания.}$$

Пример 3.6. Вюстит

Состав 47,7 ат.\,% Fe и 52,3 ат.\,% O, плотность $\rho = 5{,}613$ г/см^3, решётка типа NaCl с $a = 0{,}4282$ нм ($n_0 = 8$ ионов на ячейку).

Шаг 1. $A_{\text{ср}} = 0{,}477 \cdot 55{,}85 + 0{,}523 \cdot 16{,}00 = 35{,}0$.

Шаг 2. $V_{\text{яч}} = a^3 = (0{,}4282 \cdot 10^{-7}\ \text{см})^3 = 7{,}85 \cdot 10^{-23}\ \text{см}^3$.

Шаг 3. $n = \dfrac{5{,}613 \cdot 7{,}85 \cdot 10^{-23}}{1{,}66 \cdot 10^{-24} \cdot 35{,}0} \approx 7{,}6 < 8$.

Это раствор вычитания[17]. Дефицит около 0,36 иона на ячейку составляет 4,5\,% от восьми — и совпадает с разницей содержаний кислорода и железа ($52{,}3 - 47{,}7 = 4{,}6$ ат.\,%).

Неограниченная растворимость. Металлы могут растворяться друг в друге неограниченно только по типу замещения. Для этого необходимы (но не достаточны!) три условия.

Шаг 1. *Одинаковые кристаллические решётки* компонентов. При полиморфизме неограниченная растворимость возможна только между изоморфными модификациями.

Шаг 2. *Близкие атомные диаметры* (правило Юм-Розери): при одном и том же координационном числе они должны различаться не более чем на 14–15\,%.

Шаг 3. *Близкие электрохимические свойства*: близкие электроотрицательности и электронное строение, т. е. одна или соседние группы периодической системы. Иначе возникает тенденция к образованию промежуточных фаз.

Щелочные металлы наглядно показывают роль размерного фактора: первое и третье условия выполнены автоматически (все — ОЦК, все — в первой группе). Размеры же различаются сильно (табл. 3.23). Неограниченная растворимость наблюдается только у K, Rb, Cs — соседей с разницей размеров 5–8\,%. Натрий с ними твёрдых растворов не образует, а литий из-за огромной разницы размеров не смешивается с остальными щелочными металлами даже в жидком состоянии.

Металлы группы меди. Диаметр атома меди 0,255 нм, серебра — на 13\,% больше (0,2884 нм), а у более тяжёлого золота из-за лантаноидного сжатия — практически

[17] **Исправление.** В оригинале (с. 407) указано $A_{\text{ср}} = 36{,}0$ — это опечатка: при таком значении получилось бы $n \approx 7{,}4$. Приведённое там же $n = 7{,}64$ соответствует $A_{\text{ср}} = 35{,}0$.

Таблица 3.23. Периоды решётки щелочных металлов и рост атомного диаметра

	Li		Na		K		Rb		Cs
a, нм	0,350		0,428		0,533		0,562		0,605
рост диаметра, %		22		25		5,5		7,6	

такой же, как у серебра (0,2879 нм). Au–Ag и Au–Cu образуют непрерывные ряды твёрдых растворов, а Cu–Ag — только ограниченные: условия выполнены «на грани», и их оказывается недостаточно.

Недостаточность трёх условий видна и на других примерах. Медь неограниченно растворяется с никелем, а с железом, атом которого почти такой же, как у никеля, взаимная растворимость в твёрдом состоянии лишь единицы процентов[18]. Золото, как и медь, неограниченно растворяется с никелем, а с кобальтом — ограниченно. Серебро же, по размеру почти равное золоту, не смешивается ни с кобальтом, ни с никелем ни в твёрдом, ни даже в жидком состоянии.

Ограниченная растворимость. Ограниченные растворы замещения образуют и металлы с разными решётками, но размерный и электрохимический факторы действуют и здесь: чем они благоприятнее, тем шире растворимость. Даркен и Гурри предложили наглядный способ (рис. 3.48): элементы наносят на карту «электроотрицательность — атомный диаметр» (при к. ч. 12) и вокруг растворителя строят эллипс с полуосями ±0,4 по электроотрицательности и ±15 % по диаметру. Элементы внутри эллипса, как правило, дают широкие твёрдые растворы (более 5 ат. %), вне его — очень узкие.

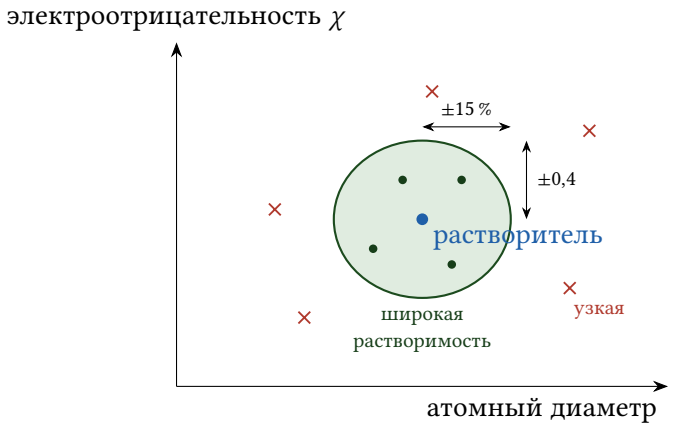


Рис. 3.48. Принцип диаграммы Даркена–Гурри (схема): элементы внутри эллипса (точки) образуют с растворителем широкие твёрдые растворы, вне его (крестики) — очень узкие

[18] **Исправление.** В оригинале (с. 409) сказано, что медь и железо не смешиваются даже в жидком состоянии, и так же ведёт себя система Cu–Ca. По современным диаграммам состояния жидкие Cu и Fe смешиваются неограниченно (расслоение возможно лишь в сильно переохлаждённом расплаве), а Cu и Ca образуют интерметаллиды ($CaCu_5$ и др.).

Ещё одна закономерность: металл с *большей* валентностью обычно растворяет металл с меньшей валентностью хуже, чем растворяется в нём сам. Серебро растворяет до 30 % Mg, а магний — лишь 3,9 % Ag; медь растворяет до 6,5 % Mg, а магний — не более 0,01 % Cu.

Электронная концентрация. На растворимость влияет и **электронная концентрация** — число валентных электронов на атом сплава, e/a. Возьмём металлы, следующие за медью в четвёртом периоде: Zn, Ga, Ge, As (валентность $z = 2 \dots 5$). Чем больше валентность, тем меньше их растворимость в меди (табл. 3.24). Но если пересчитать предельные концентрации в электронную концентрацию,

$$e/a = 1 \cdot (1 - c) + z\,c = 1 + (z - 1)\,c,$$

то для Zn, Ga, Ge получается почти одно и то же число — около 1,36–1,39 (рис. 3.49). Иначе говоря, растворение прекращается, когда электронная концентрация достигает предельного значения около 1,36. Это число мы уже встречали: при $e/a = 1{,}36$ сфера Ферми касается границы зоны Бриллюэна ГЦК-решётки (п. 3.2.2). Почему это важно, объясним в п. 3.3.3.

Таблица 3.24. Растворимость элементов четвёртого периода в меди

Система	Валентность z	$\Delta d/d$, %	$c_{\max}$, ат. %	$(e/a)_{\max}$
Cu–Zn	2	+7,2	38,4	1,38
Cu–Ga	3	+6,6	19,3	1,39
Cu–Ge	4	+8,5	12,0	1,36
Cu–As	5	+15,0	6,8	1,27

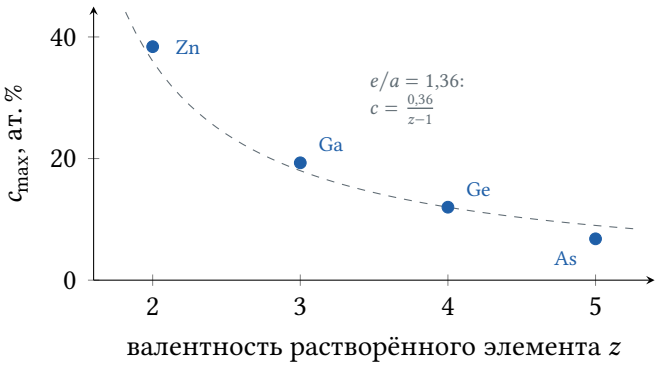


Рис. 3.49. Предельная растворимость в меди и правило электронной концентрации: пунктир — составы, при которых $e/a = 1{,}36$. Мышьяк растворяется меньше предсказанного: у него неблагоприятен ещё и размерный фактор (15 %)

Упорядоченные твёрдые растворы (сверхструктуры). Искажения решётки заметно уменьшаются, если атомы компонентов располагаются в ней *упорядоченно*. Впервые такой эффект обнаружили Н. С. Курнаков с сотрудниками на сплавах

золота с медью. Отжиг закалённых (с температур выше 500 °C) сплавов составов Cu_3Au и CuAu уменьшал их электросопротивление в 2–3 раза, а при длительном ступенчатом отжиге с медленным (до 10 суток) понижением температуры — ещё сильнее (рис. 3.50). У закалённого (неупорядоченного) раствора сопротивление максимально при эквиатомном составе; у отожжённого сплава того же состава оно падает почти до уровня чистых металлов.

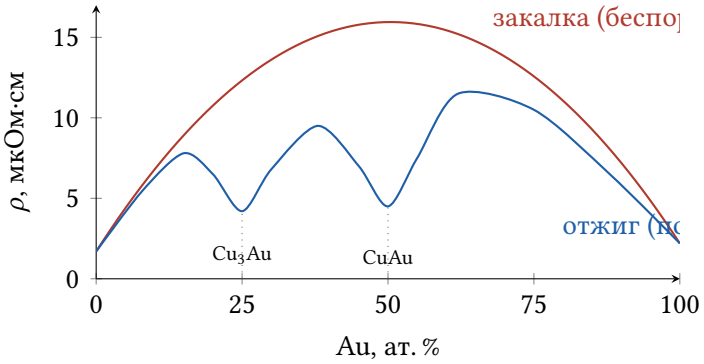
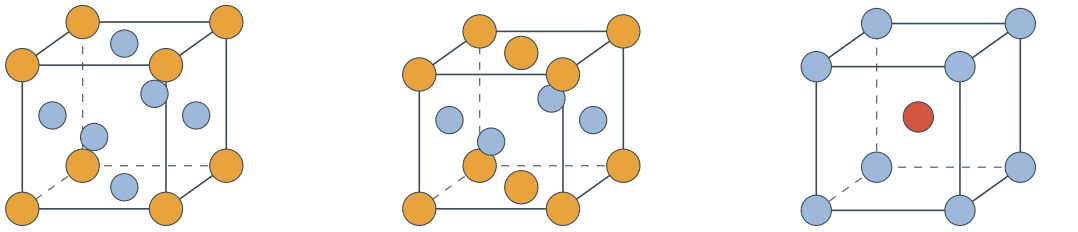


Рис. 3.50. Электросопротивление сплавов Cu–Au в закалённом и отожжённом состояниях (схема по опытам Курнакова): упорядочение при составах Cu_3Au и CuAu резко снижает сопротивление

Расположение атомов в упорядоченных сплавах показано на рис. 3.51 (см. также п. 1.5). В CuAu атомы меди и золота чередуются *слоями*. Лучи, отражённые от основных и промежуточных плоскостей (001), находятся в противофазе, но, рассеянные разными атомами, гасят друг друга не полностью. На рентгенограммах появляются линии, невозможные для ГЦК-решётки, — **сверхструктурные линии**. Поэтому упорядоченные растворы называют **сверхструктурами**. Сверхструктурные линии тем ярче, чем сильнее различаются рассеивающие способности атомов, т. е. их порядковые номера.



а Cu_3Au **б** CuAu ($c/a = 0{,}935$) **в** CuZn (β'-латунь), FeAl

Рис. 3.51. Упорядоченные твёрдые растворы: *а* — Cu_3Au (атомы Au, оранжевые, — в вершинах куба, Cu — в центрах граней); *б* — CuAu: слои Au и Cu чередуются вдоль оси *c*, решётка тетрагональна; *в* — сверхструктура на основе ОЦК: атомы одного сорта в вершинах, другого — в центре куба

- Cu_3Au при упорядочении остаётся кубическим, а CuAu становится *тетрагональным* с укороченной осью *c* ($c/a = 0{,}935$): слои меди «тоньше» слоёв золота,

а период a задают атомы золота. В системе Cu–Au есть и тетрагональная сверхструктура Cu_3Au.

- Ni_3Fe имеет ту же структуру, что Cu_3Au, но порядковые номера Fe и Ni различаются лишь на 2, и сверхструктурные линии на рентгенограммах не видны — их обнаруживают только нейтронографически.
- В CuPt атомы Cu и Pt заполняют чередующиеся плоскости (111).
- Сверхструктуры на основе ОЦК — сплавы Fe–Al (Fe_3Al и FeAl, см. п. 1.5) и β-латунь CuZn (рис. 3.51, *в*); на основе ГПУ — $MgCd_3$, MgCd, Mg_3Cd.

Твёрдые растворы внедрения. Атомы растворённого компонента занимают пустоты решётки. В ГЦК и ГПУ на каждый атом приходятся одна октаэдрическая и две тетраэдрические пустоты (п. 3.1.5). В ОЦК-решётке пустоты тоже есть, но они *несимметричны*: в октаэдрическую пустоту вписывается не шар, а сплюснутый эллипсоид с осями 0,16 и 0,63 диаметра атома матрицы. На каждый атом ОЦК-решётки приходятся три октаэдрические и шесть тетраэдрических пустот.

В междоузлия помещаются лишь атомы, диаметр которых не превышает примерно половины диаметра атомов матрицы: H, C, N, O, B. Решётка и металлические свойства основы сохраняются, период решётки растёт. **Неограниченной растворимости внедрения быть не может**: решётки только из «внедрённых» атомов неметалла не существует. Обычно растворимость мала, но иногда достигает атомной доли 0,25–0,30 (азот в Ti, кислород в Zr), 0,5 (водород в Pd) и даже 0,75 (водород в Ce).

Тип занимаемой пустоты определяется тем же правилом, что и в ионных кристаллах: внедрённый атом должен быть больше «своей» пустоты, но меньше следующей по размеру.

Пример 3.7. Аустенит

Аустенит — раствор углерода в γ-Fe (ГЦК). Радиусы: $r_{Fe} = 0{,}126$ нм, $r_C = 0{,}077$ нм, отношение 0,61 — в интервале 0,41–0,73, поэтому углерод занимает *октаэдрические* пустоты (центр куба и середины рёбер ячейки). Это и наблюдается; растворимость углерода в γ-Fe достигает 2,14 мас. %, т. е. около 9 ат. %[19]. Радиус октаэдрической пустоты $0{,}414 \cdot 0{,}126 = 0{,}052$ нм меньше радиуса углерода, поэтому решётка расширяется (рис. 3.46, *а*).

По той же причине углерод и кислород в ОЦК-решётке железа, тантала, ниобия и ванадия занимают октаэдрические пустоты, а водород в тантале и ниобии — тетраэдрические. Определить тип занятых пустот обычно удаётся только нейтронографией: лёгкие атомы слабо рассеивают рентгеновские лучи и электроны.

[19] **Исправление.** В оригинале (с. 414) — 8 ат. %; предельная растворимость углерода в аустените 2,14 мас. % соответствует 9,2 ат. %.

3.3.3 Промежуточные фазы

Промежуточные фазы — все новые фазы двойных и многокомпонентных систем, которые не прилегают на диаграмме состояния к чистым компонентам. Их появление часто сопровождается резким изменением структуры и свойств сплава. Промежуточные фазы, сохраняющие дальний порядок во всём интервале своей устойчивости, называют **интерметаллическими соединениями**; обычно они существуют при определённом соотношении компонентов и имеют узкую область гомогенности.

Что определяет устойчивость промежуточных фаз. Основные факторы сведены в табл. 3.25. Как правило, они действуют совместно: и размерный, и электронный факторы влияют, например, на фазы Лавеса, σ-фазы, фазы типа NiAs и CaF_2. В конечном счёте устойчивость фазы определяется термодинамикой. Мы подробно разберём два «чистых» случая: электронные соединения (решает электронная концентрация) и фазы внедрения (решает размерный фактор).

Таблица 3.25. Факторы, определяющие образование промежуточных фаз

Фактор	Примеры фаз
различие электроотрицательностей	соединения нормальной валентности (типа NiAs, CaF_2)
размерный фактор	фазы Лавеса, фазы внедрения
электронная концентрация	электронные соединения (фазы Юм-Розери): β-, γ-, ε-фазы
плотное заполнение пространства (к. ч. больше 12, до 16)	фазы Лавеса ($MgCu_2$, $MgZn_2$), σ-фазы (FeCr, FeV), фазы типа β-W (A_3B), δ (MoNi), P (MoNiCr), R (MoCrCo), μ (Mo_6Co_7), χ ($Re_{24}Ti_5$)

По кристаллической структуре промежуточные фазы делят на структурные типы, аналогичные чистым металлам (в том числе сложным: β-U, β-W, α- и β-Mn); типы γ-латуни; типы с высокими (фазы Лавеса и др.) и низкими (NiAs, CaF_2 и др.) координационными числами; соединения металлов с неметаллами промежуточного характера — фазы внедрения.

Электронные соединения. Мы видели, что растворимость Zn, Ga, Ge в меди ограничена электронной концентрацией около 1,36; так же ведут себя эти элементы в серебре и золоте. Оказывается, электронная концентрация определяет и области существования многих *промежуточных* фаз. Рассмотрим все фазы системы Cu–Zn (рис. 3.52).

- α — первичный твёрдый раствор Zn в Cu (ГЦК, 4 атома в ячейке); предел растворимости задаётся предельной электронной концентрацией.
- β — фаза около состава CuZn (~50 ат. % Zn), $e/a = 3/2$, ОЦК (2 атома в ячейке); при низких температурах упорядочивается (β').

- γ — около Cu_5Zn_8, $e/a = 21/13$; сложная кубическая решётка с 52 атомами в ячейке. Её можно представить как 27 малых ОЦК-ячеек ($3\times3\times3$), из которых удалены два атома — в вершинах и в центре большого куба.
- ε — около $CuZn_3$, $e/a = 7/4$, ГПУ.
- η — первичный твёрдый раствор Cu в Zn (ГПУ, $c/a = 1{,}86$).

Все промежуточные фазы здесь — твёрдые растворы с довольно широкими областями гомогенности и металлической связью.

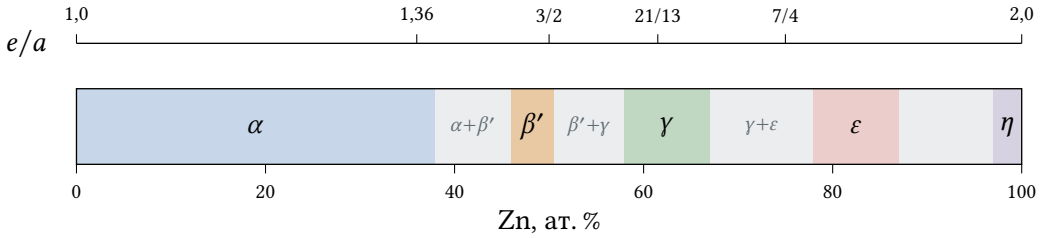


Рис. 3.52. Фазы системы Cu–Zn вдоль оси составов при ~300–400 °C (упрощённо) и соответствующая электронная концентрация $e/a = 1+c$. Границы областей α, β', γ, ε, η расположены около характерных значений e/a

Определение. **Электронные соединения** (фазы Юм-Розери) — металлические фазы, структура которых определяется концентрацией валентных электронов, а не обычными правилами валентности. Их образуют металлы двух классов: 1) металлы группы меди и переходные металлы; 2) B-металлы II–V групп.

При подсчёте электронной концентрации число валентных электронов принимают равным номеру группы; переходным металлам (из-за незаполненной d-оболочки и перекрытия уровней $(n-1)d$ и ns) приписывают чаще всего нулевую валентность, реже 1 или 2. Примеры (табл. 3.26): у Cu_3Al $e/a = (3\cdot1+3)/4 = 3/2$, у Cu_5Sn $(5+4)/6 = 3/2$, у NiAl $(0+3)/2 = 3/2$.

Таблица 3.26. Электронные соединения

Фаза	Структура	e/a	Примеры
β	ОЦК (иногда ГПУ, β-Mn)	$3/2 = 1{,}50$	CuZn, AgMg, AgZn, AuCd, AuMg, AuZn, Cu_3Al, Cu_5Sn, NiAl
γ	кубическая, 52 атома	$21/13 = 1{,}62$	Cu_5Zn_8, Ag_5Cd_8, Ag_5Hg_8, $Cu_{31}Sn_8$, $Na_{31}Pb_8$
ε	ГПУ	$7/4 = 1{,}75$	$CuZn_3$, $AgCd_3$, Au_5Al_3, Cu_3Si, Cu_3Sn

В оригинале среди примеров указаны $Ni_{31}Pb_8$ и Ni_3Sn, которые правилу не подчиняются; по-видимому, имелись в виду $Na_{31}Pb_8$ и Cu_3Sn[20].

[20] **Исправление.** Для $Ni_{31}Pb_8$ и Ni_3Sn при нулевой валентности никеля получается $e/a = 32/39$ и $4/4$, а не $21/13$ и $7/4$. У $Na_{31}Pb_8$: $(31+32)/39 = 21/13$; у Cu_3Sn: $(3+4)/4 = 7/4$.

Почему важна электронная концентрация: зонное объяснение. Объяснение дал Джонс на основе зонной теории (п. 3.2.2).

Шаг 1. С ростом электронной концентрации сфера Ферми растёт. Пока она далеко от границ зоны Бриллюэна, плотность состояний $g(E)$ следует параболе.

Шаг 2. Когда сфера приближается к границе, $g(E)$ растёт быстрее параболы и в момент касания достигает пика (участок AB на рис. 3.42). Затем $g(E)$ резко падает.

Шаг 3. Пока $g(E)$ велика, новые электроны размещаются «дёшево» — на близко лежащих уровнях. После пика каждый следующий электрон обходится дороже, и энергия решётки растёт быстрее.

Шаг 4. Для ГЦК касание происходит при $e/a = 1{,}36$, для ОЦК — при 1,48 (п. 3.2.2). Поэтому при $e/a > 1{,}36$ ГЦК-решётка теряет выгодность, и при e/a около 1,48 устойчивее ОЦК-фаза (рис. 3.53). В промежутке существует смесь α- и β-фаз.

Аналогично объясняются переходы $\beta \to \gamma$ и $\gamma \to \varepsilon$: касание поверхности Ферми с границей зоны для γ-латуни происходит при $e/a = 1{,}54$, для ε-фазы — при 1,75.

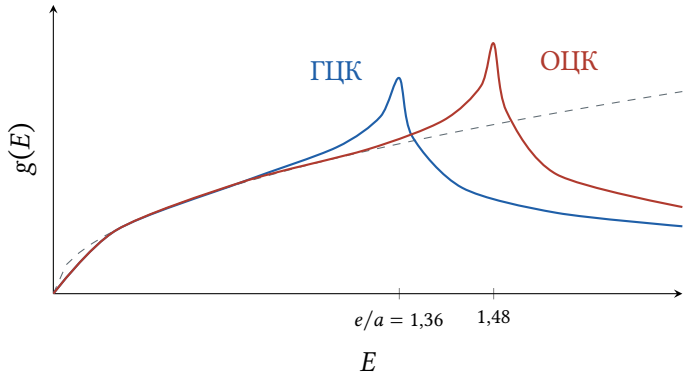


Рис. 3.53. Плотность состояний ГЦК- и ОЦК-фаз (схема по Джонсу). Пики отвечают касанию сферы Ферми с границей зоны Бриллюэна: для ГЦК при $e/a = 1{,}36$, для ОЦК при 1,48. После пика ГЦК-кривая падает, и дальнейшее заполнение выгоднее в ОЦК-решётке — так объясняется граница α- и β-фаз латуни

Фазы внедрения. **Фазы внедрения** — соединения переходных металлов с водородом, углеродом, азотом (реже с кислородом), строение которых определяется *размерным* фактором. По правилу Хэгга:

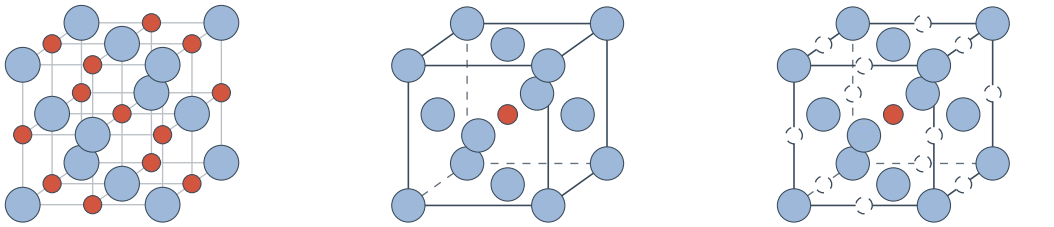
- если $r_X/r_{\text{Me}} \leq 0{,}59$, атомы металла образуют простую решётку (ГЦК, ОЦК, ГПУ, иногда простую гексагональную с к. ч. 8 и $c/a \approx 1$), а атомы неметалла X сидят в её пустотах;
- если $r_X/r_{\text{Me}} > 0{,}59$, образуются соединения со сложными решётками, уже не являющиеся фазами внедрения.

Почти все фазы внедрения имеют решётку, *отличную* от решётки исходного металла. Число внедрённых атомов сравнимо с числом атомов металла, решётка сильно искажается, возникает как бы «внутреннее давление», и металлическая подрешётка перестраивается — словно претерпевает полиморфное превращение.

Я. С. Уманский предположил, что H, C и N в фазах внедрения отдают часть своих электронов в перекрывающиеся $(n-1)d$- и ns-зоны переходного металла и находятся как бы в металлическом состоянии. В пользу этого говорят металлические свойства фаз внедрения: металлический блеск, хорошая электропроводность (у ZrN и TiN даже выше, чем у чистых металлов), снижение сопротивления при охлаждении. Модель объясняет и широкие области гомогенности, несвойственные обычным ионным (NaCl) или ковалентным (SiC) соединениям. Фазы внедрения можно рассматривать как твёрдые растворы C, N, H в металлах, испытавших полиморфное превращение; переменный состав (например, у карбида титана TiC) тогда не требует особых объяснений.

Типичные составы — MeX, Me_2X, Me_4X, MeX_2 (рис. 3.54):

- *MeX*: в карбидах и нитридах Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta атомы металла образуют ГЦК-решётку, а C или N занимают октаэдрические пустоты — структура NaCl, но не все позиции заполнены; в WC атомы металла образуют простую гексагональную решётку;
- Me_4X (нитрид железа Fe_4N): ГЦК-решётка железа, азот занимает четверть октаэдрических пустот — центр ячейки;
- Me_2X (W_2C): атомы углерода — примерно в половине октаэдрических пустот ГПУ-решётки вольфрама.



а TiC, ZrC, NbN (MeX) **б** Fe_4N (Me_4X) **в** аустенит: октапустоты

Рис. 3.54. Атомы неметалла (красные) в октаэдрических пустотах ГЦК-решётки металла: *а* — все пустоты заняты (структура NaCl); *б* — занята одна из четырёх (центр ячейки); *в* — все октаэдрические пустоты ГЦК-ячейки (центр куба и середины рёбер, пунктир), которые может занимать углерод в аустените

Какие пустоты занимает неметалл. Действует правило соотношения размеров (п. 3.1.5). При $r_X/r_{Me} = 0{,}41$–$0{,}59$ неметалл сидит в октаэдрических пустотах. При отношении меньше 0,41 одиночный атом «болтается» в октаэдрической пустоте, и решётка неустойчива. Выходов два: в одну октаэдрическую пустоту садятся *два* атома неметалла, или одиночные атомы переходят в тетраэдрические пустоты. Пример второго случая — гидрид циркония: $r_H/r_{Zr} = 0{,}046/0{,}160 = 0{,}29$, и водород занимает тетраэдрические пустоты.

Свойства фаз внедрения.

- Фазы внедрения с однотипными решётками, как правило, образуют между собой непрерывные ряды твёрдых растворов замещения (NbC–TaC, NbC–TiC,

NbC–ZrC, TaC–TiC, TaC–ZrC, TiC–VC; нитриды ZrN, NbN, TiN, VN, TaN). Исключения — ZrC–VC и ZrN–VN: радиус атома Zr на 21 % больше, чем V, и размерный фактор неблагоприятен.

- Очень высокие температуры плавления, часто выше, чем у исходных металлов, и твёрдость, приближающаяся к твёрдости алмаза. Поэтому считают, что связь металл–неметалл в них частично ковалентная.
- Многие фазы внедрения при низких температурах становятся сверхпроводниками (NbN — около 16 К)[21].

Коротко о главном

- Твёрдые растворы бывают замещения, внедрения и вычитания; тип устанавливают, сравнивая число атомов в ячейке $n = \rho V/(m_u A_{\text{ср}})$ с числом n_0 для чистой основы.
- Растворение искажает решётку: растут сопротивление и твёрдость, период меняется (закон Вегарда — лишь приближение).
- Неограниченная растворимость требует одинаковых решёток, разницы диаметров не более 14–15 % и близких электрохимических свойств; эти условия необходимы, но не достаточны.
- Растворимость B-металлов в меди ограничена электронной концентрацией около 1,36 — моментом касания сферы Ферми с границей зоны Бриллюэна ГЦК-решётки.
- Упорядочение (сверхструктуры Cu_3Au, CuAu, CuZn) снижает искажения и электросопротивление и даёт сверхструктурные линии.
- Электронные соединения: β ($e/a = 3/2$), γ (21/13), ε (7/4). Фазы внедрения ($r_X/r_{\text{Me}} \le 0{,}59$) — металлоподобные, очень твёрдые и тугоплавкие.

Проверьте себя

1. Чем раствор вычитания отличается от раствора внедрения? Как их различить экспериментально?
2. Почему литий не смешивается с калием даже в жидком состоянии?
3. Рассчитайте предельную растворимость алюминия в меди, если она ограничена электронной концентрацией 1,4.
4. Почему у сверхструктуры Ni_3Fe не видны сверхструктурные линии на рентгенограмме?
5. Чему равна электронная концентрация в Cu_9Al_4? К какому типу электронных соединений его отнести?

[21] **Исправление.** В оригинале (с. 420) сказано, что сверхпроводимостью обладают «почти все» фазы внедрения; это преувеличение: сверхпроводящими являются многие (NbN, NbC, MoC, TaC и др.), но не все.

6. Почему углерод в γ-Fe занимает октаэдрические, а не тетраэдрические пустоты?

3.4 Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах

О чём этот раздел

Почти всё, что происходит со сплавом при нагреве, — гомогенизация, старение, науглероживание, рост интерметаллидных прослоек, спекание, ползучесть, — идёт через *диффузию*: блуждание атомов по решётке. Раздел построен от общего к частному: 3.4.1 — общие законы переноса и их термодинамика (что на самом деле «движет» атомы); 3.4.2 — уравнения Фика и их решения; 3.4.3 — как прыгают атомы и почему коэффициент диффузии так сильно зависит от температуры и дефектов; 3.4.4 — эффект Киркендалла и теория Даркена; 3.4.5 — диффузия при фазовых превращениях. Многие величины здесь знакомы по главе 2 (вакансии, энергия миграции).

3.4.1 Линейные феноменологические законы

Явления можно описывать двумя дополняющими друг друга способами. *Молекулярно-кинетический* подход строит модель движения частиц. *Феноменологический* — устанавливает общие закономерности, не опираясь на модель строения вещества; в этом его сила. Важнейшая феноменологическая теория — термодинамика.

Потоки и силы. Многие необратимые процессы подчиняются одинаковому закону: поток пропорционален градиенту (табл. 3.27). Первым был закон Фурье для теплопроводности; Фик перенёс его на диффузию:

$$\mathbf{J}_i = -D_i \operatorname{grad} C_i. \tag{3.28}$$

Таблица 3.27. Линейные законы переноса

Процесс	Поток	Причина («сила»)	Закон
теплопроводность	тепла $\mathbf{q}$	$-\operatorname{grad} T$	Фурье: $\mathbf{q} = -\varkappa \operatorname{grad} T$
диффузия	вещества $\mathbf{J}$	$-\operatorname{grad} C$	Фик: $\mathbf{J} = -D \operatorname{grad} C$
электропроводность	заряда $\mathbf{j}$	$-\operatorname{grad} \varphi$	Ом: $\mathbf{j} = -\sigma \operatorname{grad} \varphi$

Когда два процесса идут одновременно, они *налагаются* и порождают новые, перекрёстные эффекты:

- теплопроводность + электропроводность — термоэлектрические явления: эффекты Пельтье и Томсона (выделение или поглощение тепла на спаях или по

длине проводника при прохождении тока) и термо-ЭДС в цепи со спаями при разной температуре;

- диффузия + теплопроводность — *термодиффузия*: градиент температуры создаёт градиент концентрации (эффект Соре), а градиент концентрации — градиент температуры (эффект Дюфура);
- диффузия + электропроводность — диффузионный потенциал;
- в анизотропном кристалле градиент температуры в одном направлении может вызвать поток тепла в другом.

Математически это описывают, добавляя к линейному закону ещё одно слагаемое: например, при термодиффузии поток вещества пропорционален и градиенту концентрации, и градиенту температуры.

Теория Онзагера. Строгую термодинамику необратимых процессов построил Онзагер. Причины необратимых явлений (градиенты температуры, концентрации, потенциала) называют **силами** X_k, а вызванные ими процессы (потоки тепла, вещества, заряда) — **потоками** J_i. В общем случае любой поток вызывается всеми силами:

$$J_i = \sum_{k=1}^{n} L_{ik} X_k, \qquad L_{ik} = L_{ki}. \tag{3.29}$$

Диагональные коэффициенты L_{ii} описывают «обычные» явления (диффузию, теплопроводность), недиагональные L_{ik} — перекрёстные (термодиффузию, эффект Дюфура). Второе равенство — **соотношения взаимности Онзагера**: при правильном выборе потоков и сил матрица коэффициентов симметрична. Они отражают на макроуровне *микроскопическую обратимость*: уравнения движения частиц не меняются при замене $t \to -t$, и в равновесии любой элементарный процесс и обратный ему идут в среднем с одинаковой скоростью. Онзагер получил их, рассматривая флуктуации в равновесной системе.

Как выбрать «правильные» потоки и силы? Их подсказывает **производство энтропии** — скорость её роста при необратимом процессе:

$$\sigma = \frac{1}{T}\frac{\partial(\Delta S)}{\partial t} = \frac{1}{T}\sum_i J_i X_i \;\geq 0. \tag{3.30}$$

Потоки — производные по времени параметров состояния, силы — производные энтропии по этим параметрам.

Что на самом деле движет атомы. Применим этот подход к изотермической диффузии.

Шаг 1. При постоянных T и p производство энтропии пропорционально скорости убыли свободной энергии Гиббса: $\sigma = -\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t}$ (де Донде).

Шаг 2. Перенос n_i молей вещества из плоскости с химическим потенциалом μ_i в плоскость с $\mu_i + \frac{\partial \mu_i}{\partial x}\,\mathrm{d}x$ меняет G на $n_i \frac{\partial \mu_i}{\partial x}\,\mathrm{d}x$.

Шаг 3. Отсюда на единицу объёма $\sigma = -\frac{1}{T}\sum_i J_i \operatorname{grad}\mu_i$. Сравнивая с (3.30), находим силу: $X_i = -\operatorname{grad}\mu_i$.

$$J_i = -\sum_{k=1}^{n} L_{ik} \operatorname{grad}\mu_k. \tag{3.31}$$

Главная мысль. Движущая сила диффузии — градиент *химического потенциала*, а не концентрации. Закон Фика — частный случай: в идеальном растворе μ растёт с концентрацией монотонно, и оба градиента направлены одинаково. Поэтому коэффициент D в законе Фика, вообще говоря, не постоянен, а коэффициент, определённый через $\operatorname{grad}\mu$, от состава зависит гораздо слабее (Хартли). Впервые на это указал Эйнштейн, рассматривая идеальные растворы.

Пример. Опыт Даркена: углерод течёт «в гору»

Сварим две стали с почти одинаковым содержанием углерода (0,48 и 0,44 %); первая из них содержит ещё около 4 % кремния. Кремний повышает химический потенциал (активность) углерода в железе. После длительного отжига при 1050 °C углерод уходит из кремнистой стали в бескремнистую, хотя там его было *меньше*, и на границе возникает *скачок* концентрации (рис. 3.55): у шва углерод течёт из области с концентрацией около 0,3 % в область с концентрацией около 0,6 % — против градиента концентрации, но вниз по градиенту химического потенциала.

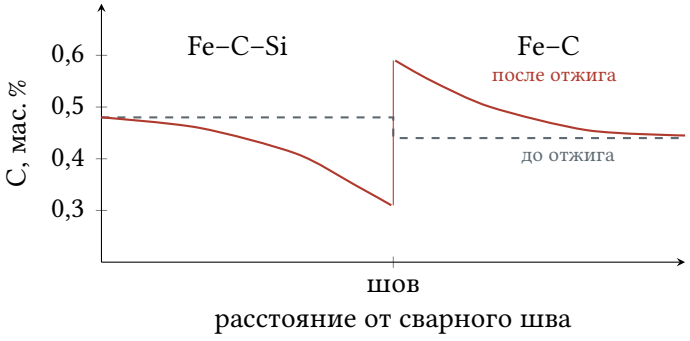


Рис. 3.55. «Восходящая» диффузия углерода в опыте Даркена (схема): углерод уходит из стали с кремнием в сталь без кремния, и у шва возникает скачок концентрации

⋆ Подробнее: сколько независимых коэффициентов

Коэффициенты L_{ik} не все независимы. При вакансионном механизме каждому скачку атома отвечает встречный скачок вакансии, и относительно плоскости, закреплённой в решётке, сумма потоков атомов и вакансий равна нулю: $\sum_i J_i = 0$. Вместе с соотношениями Онзагера это оставляет для n компонентов (считая вакансии) $\frac{1}{2}n(n-1)$ независимых коэффициентов.

- *Самодиффузия* (атомы + вакансии, $n = 2$): $J_1 = -J_2 = L_{11}(X_1 - X_2)$ — один коэффициент; явление одно, перекрёстных эффектов нет, и соотношения Онзагера не нужны.
- *Двойной сплав* (два сорта атомов + вакансии, $n = 3$):

  $$J_1 = L_{11}(X_1 - X_3) + L_{12}(X_2 - X_3), \quad J_2 = L_{21}(X_1 - X_3) + L_{22}(X_2 - X_3), \quad J_3 = -(J_1 + J_2),$$

  три независимых коэффициента и одно соотношение Онзагера $L_{12} = L_{21}$.

3.4.2 Макроскопическое описание диффузии

На макроуровне твёрдое тело рассматривают как сплошную среду, забывая об атомах. Основа — **уравнение непрерывности** (вещество не возникает и не исчезает):

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0. \tag{3.32}$$

Законы Фика. При отжиге неоднородного однофазного сплава возникает поток вещества, выравнивающий концентрацию. **Первый закон Фика**:

$$J = -D\frac{\partial C}{\partial x} \qquad \text{или} \qquad \mathbf{J} = -D\,\nabla C, \tag{3.33}$$

где D — **коэффициент диффузии**. Его размерность — м^2/с, но в справочниках чаще встречаются см^2/с (1 см^2/с $= 10^{-4}$ м^2/с). Подставив (3.33) в (3.32), получим **второй закон Фика** — как меняется концентрация во времени:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial C}{\partial x}\right) \xrightarrow{D=\text{const}} \frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}. \tag{3.34}$$

В трёхмерном случае при постоянном D: $\partial C/\partial t = D\nabla^2 C$. Фик получил эти уравнения по аналогии с теплопроводностью, и с тех пор они не изменились.

Таблица 3.28. Порядки коэффициентов диффузии

Случай	D, м^2/с
атомы в жидком металле	$\sim 10^{-9}$
углерод в γ-Fe (внедрение), 1000 °C	$\sim 10^{-11}$
самодиффузия металлов у точки плавления	10^{-12}–10^{-10}
самодиффузия меди при комнатной температуре	$\sim 10^{-40}$

Главная мысль. Из второго закона Фика следует простая и очень полезная оценка: за время t диффузия распространяется на расстояние порядка

$$L \sim \sqrt{Dt}. \tag{3.35}$$

Расстояние растёт как *корень* из времени: чтобы продвинуться вдвое дальше, нужно в четыре раза больше времени. Например, при $D = 10^{-12}$ м^2/с за час (3600 с) получаем $L \sim \sqrt{3{,}6 \cdot 10^{-9}} \approx 60$ мкм.

Стационарные решения. В стационарном состоянии $\partial C/\partial t = 0$, и нужно решить $\nabla^2 C = 0$. В одномерных случаях:

$$\frac{\mathrm{d}^2 C}{\mathrm{d}x^2} = 0 \ \text{(плоскость)}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2 C}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 0 \ \text{(цилиндр)}, \qquad \frac{\mathrm{d}^2 C}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 0 \ \text{(сфера)}.$$

Решения: C линейна по x, по $\ln r$ и по $1/r$ соответственно. Например, поток через пластину толщиной h при концентрациях C_1 и C_2 на её сторонах постоянен: $J = D(C_1 - C_2)/h$. Так рассчитывают проникновение водорода сквозь стенку сосуда или оболочку твэла.

Тонкий слой: гауссово решение. Нанесём на торец образца тонкий слой диффузанта (его количество на единицу площади — α) и отожжём в течение времени t. Если D постоянен, решение второго закона Фика — гауссиана:

$$C(x,t) = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi D t}} \exp\!\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right), \qquad \int_0^\infty C\,\mathrm{d}x = \alpha, \tag{3.36}$$

где x — расстояние от торца[22]. Со временем профиль расплывается: высота падает как $1/\sqrt{t}$, а ширина растёт как $\sqrt{Dt}$ (рис. 3.56).

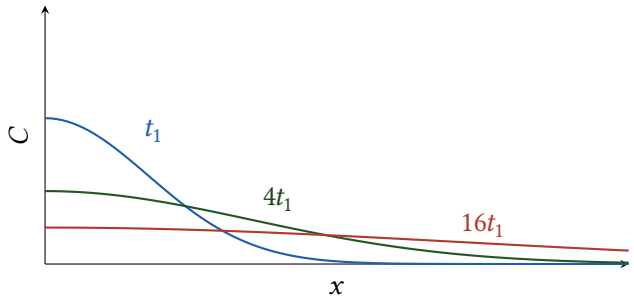


Рис. 3.56. Расплывание тонкого слоя: при увеличении времени в 4 раза ширина профиля удваивается, а высота уменьшается вдвое (площадь под кривыми одинакова)

[22] **Исправление.** В оригинале (с. 430) множитель равен $\alpha/(2\sqrt{\pi Dt})$, а условие сохранения записано как $\int_{-\infty}^{\infty} C\,\mathrm{d}x = \alpha$. Это решение для тонкого слоя *внутри* бесконечного образца (между двумя половинами), когда вещество уходит в обе стороны. Для слоя на торце полубесконечного образца, как описано в тексте, вещество уходит только в одну сторону, и множитель вдвое больше.

Как измеряют коэффициент диффузии. Из (3.36) $\ln C = \text{const} - x^2/4Dt$: в координатах $\ln C - x^2$ профиль — прямая с наклоном $-1/(4Dt)$. Значит, нужно после отжига снимать тонкие слои параллельно торцу, измерять в каждом концентрацию и по наклону прямой найти D. Почти всегда диффузант берут в виде *радиоактивного изотопа*: это резко повышает чувствительность и, главное, позволяет измерять *самодиффузию* — движение атомов металла в собственной решётке. Коэффициенты, измеренные методом меченых атомов, обозначают D^*.

⋆ Подробнее: метод Грузина и пределы измерений

П. Л. Грузин предложил измерять не активность снятого слоя, а интегральную активность оставшейся части образца. Излучение глубже лежащих слоёв ослабляется с коэффициентом поглощения μ:

$$I(x_n) = \int_{x_n}^{\infty} i(x)\, e^{-\mu(x-x_n)}\, \mathrm{d}x,$$

где $i(x) \propto C(x,t)$. Дифференцируя, получаем $i(x_n) = \mu I_n - \mathrm{d}I_n/\,\mathrm{d}x_n \propto \exp(-x_n^2/4D^*t)$, и D^* находят тем же способом.

Верхний предел измерения (10^{-8}–10^{-6} см^2/с) соответствует самодиффузии у точки плавления. Нижний предел определяется тем, что концентрация в снятых слоях должна измениться хотя бы на порядок: $x^2/4D^*t \approx 2{,}3$, т. е. $x \approx 3\sqrt{D^*t}$. При толщине слоя около 0,1 мкм[23] ($x^2 = 10^{-10}$ см^2) и времени отжига 10^4 ч

$$D^* \approx \frac{x^2}{9t} = \frac{10^{-10}}{9 \cdot 10^4 \cdot 3600} \approx 3 \cdot 10^{-19}\ \text{см}^2/\text{с}.$$

Для слоёв толщиной 1 мкм предел был бы около $3 \cdot 10^{-17}$ см^2/с.

Контакт двух полубесконечных тел. Пусть исходно $C = 0$ при $x < 0$ и $C = C_0$ при $x > 0$ (рис. 3.57, *а*). Разобьём правую половину на тонкие слои толщиной $\Delta\alpha$; каждый расплывается в гауссиану, а истинное распределение — их сумма (рис. 3.57, *б*). В пределе сумма становится интегралом, и решение выражается через **функцию ошибок** $\operatorname{erf} z = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\eta^2}\, \mathrm{d}\eta$:

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right] \tag{3.37}$$

(рис. 3.57, *в*)[24]. Каждому значению C/C_0 отвечает своё $z = x/2\sqrt{Dt}$: плоскость с любой постоянной концентрацией удаляется от $x = 0$ как $\sqrt{Dt}$, и только плоскость $C = C_0/2$ ($z = 0$) неподвижна.

Решение с функцией ошибок предполагает постоянный D, поэтому для точ-

[23] **Исправление.** В оригинале (с. 432) говорится о слоях толщиной «более микрона», но в расчёт подставлено $x^2 = 10^{-10}$ см^2, т. е. $x = 0{,}1$ мкм, и множитель 9 потерян; получено $\approx 10^{-18}$ см^2/с.

[24] **Исправление.** В оригинале (с. 433) в формуле стоит $1-\operatorname{erf}$; такое решение отвечает обратному начальному условию (C_0 при $x < 0$).

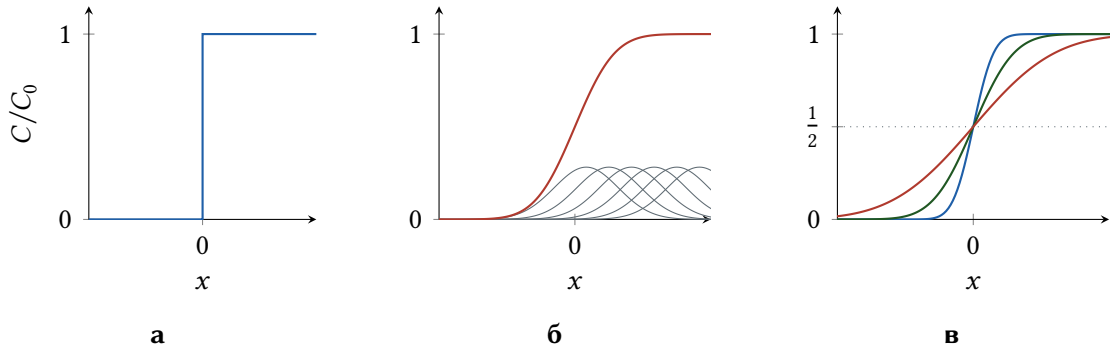


Рис. 3.57. Диффузия между двумя полубесконечными телами (расчёт): *а* — начальная «ступенька»; *б* — распределение как сумма гауссиан от тонких слоёв (серые кривые — вклады нескольких слоёв); *в* — профили $\frac{1}{2}[1+\operatorname{erf}(x/2\sqrt{Dt})]$ при t_1, $4t_1$, $16t_1$; все проходят через $C_0/2$ при $x=0$

ного определения D его применяют редко. Зато им удобно оценивать количество вещества, проникшего в образец, когда D меняется вдоль зоны диффузии (например, при науглероживании или обезуглероживании стали), — получается среднее значение D.

Пример 3.8. Цементация

Поверхность стали поддерживают при концентрации углерода C_s; в глубине — $C_{\text{нач}} \approx 0$. Тогда $C(x,t) = C_s\left[1-\operatorname{erf}\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right]$. На какой глубине через 10 ч при 927 °C концентрация составит половину поверхностной?

Шаг 1. $1-\operatorname{erf} z = \frac{1}{2}$ при $z \approx 0{,}48$.

Шаг 2. D углерода в аустените при 1200 К: $D = 2{,}3\cdot 10^{-5}\exp\bigl(-148\,000/(8{,}31\cdot 1200)\bigr) \approx 8\cdot 10^{-12}$ м^2/с.

Шаг 3. $x = 2z\sqrt{Dt} = 0{,}96\sqrt{8\cdot 10^{-12}\cdot 3{,}6\cdot 10^{4}} \approx 0{,}5$ мм.

Чтобы удвоить глубину слоя, цементацию пришлось бы вести 40 ч.

Метод Больцмана–Матано. При *взаимной* диффузии двух металлов коэффициент $\widetilde{D}$ зависит от состава, и решение (3.37) неприменимо. Нужно решить обратную задачу: по измеренному профилю $C(x)$ найти $\widetilde{D}(C)$.

Шаг 1. Подстановка Больцмана $\lambda = x/\sqrt{t}$ превращает уравнение $\partial C/\partial t = \partial(\widetilde{D}\,\partial C/\partial x)/\partial x$ в обыкновенное: $-\frac{\lambda}{2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\widetilde{D}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda}\right)$.

Шаг 2. Интегрируя от края зоны (C', где $\mathrm{d}C/\mathrm{d}\lambda = 0$) до C, получаем $\widetilde{D}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda} = -\frac{1}{2}\int_{C'}^{C}\lambda\,\mathrm{d}C$.

Шаг 3. Интегрирование от другого края (C'') должно дать то же самое. Это возможно лишь при определённом выборе начала отсчёта — **плоскости Матано** x_M: $\int_{C'}^{C''}(x-x_M)\,\mathrm{d}C = 0$.

$$\widetilde{D}(C) = \frac{1}{2t}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}C}\right)_C \int_{C'}^{C} (x_M - x)\,\mathrm{d}C. \tag{3.38}$$

Матано предложил вычислять всё графически (рис. 3.58): плоскость x_M проводят так, чтобы заштрихованные площади слева и справа от неё были равны; производную $\mathrm{d}x/\mathrm{d}C$ берут по наклону кривой, интеграл — как площадь. Самая трудоёмкая операция — точное определение производной.

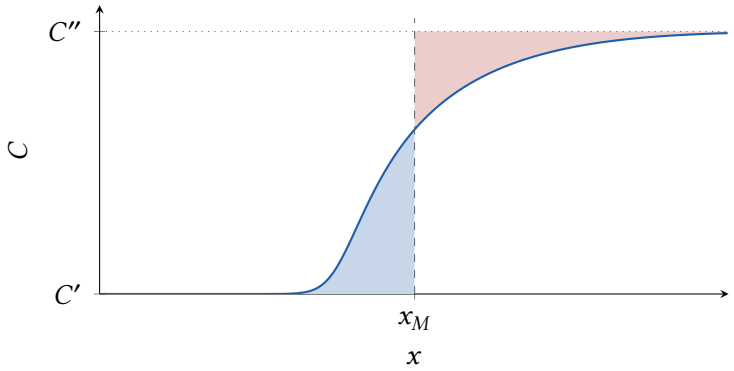


Рис. 3.58. Профиль взаимной диффузии при $\widetilde{D}$, растущем с концентрацией (расчёт): кривая несимметрична. Плоскость Матано x_M выбрана так, что синяя и розовая площади равны

3.4.3 Атомная теория диффузии в металлах

Континуальный подход даёт общие соотношения, но ничего не говорит о том, *как* движутся атомы. Атомистический подход связывает макроскопические величины (потоки, коэффициенты диффузии) с атомными характеристиками (частотами и длинами скачков, энергиями дефектов).

Механизмы диффузии. Атомы в кристалле колеблются около положений равновесия; при нагреве колебания становятся настолько сильными, что атом время от времени *перескакивает* в соседнее положение. Основное предположение теории: диффузия — последовательность таких скачков между положениями равновесия. По типу скачка различают несколько механизмов (рис. 3.59).

- **Обменные механизмы.** При *прямом обмене* два соседних атома меняются местами. В плотных упаковках это маловероятно: нужны огромные искажения решётки. При *кольцевом* механизме одновременно смещаются несколько атомов, искажения меньше, но нужно согласованное движение многих атомов — тоже маловероятно.
- **Межузельные механизмы.** *Прямой*: атом перескакивает из междоузлия в междоузлие — так диффундируют малые атомы примесей (H, C, N). *Непрямой*: межузельный атом, близкий по размеру к атомам решётки, вытесняет атом из узла в соседнее междоузлие и занимает его место; движется не атом, а межузельная

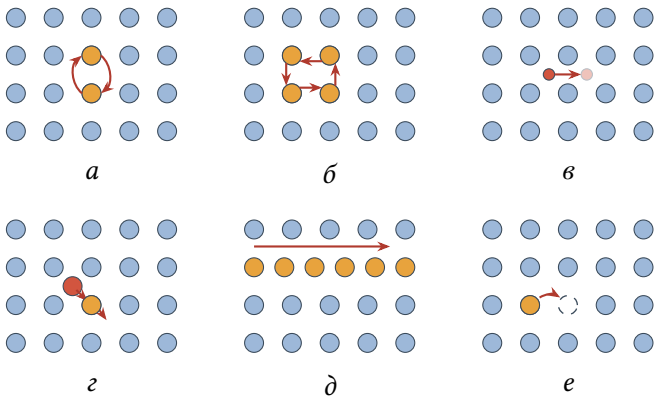


Рис. 3.59. Механизмы диффузии: *а* — прямой обмен местами; *б* — кольцевой; *в* — прямой межузельный (малый атом перескакивает между междоузлиями); *г* — непрямой межузельный (межузельный атом вытесняет атом из узла в соседнее междоузлие); *д* — краудион (лишний атом в плотноупакованном ряду); *е* — вакансионный

конфигурация. В металлах собственный межузельный атом обычно образует *гантель* — два атома, симметрично расположенные относительно узла (вдоль ⟨100⟩ в ГЦК и ⟨110⟩ в ОЦК). Такие механизмы важны при облучении, когда рождаются пары Френкеля. *Краудион* — лишний атом, «втиснутый» в плотноупакованный ряд; возникает чаще всего при облучении и низких температурах, при нагреве превращается в гантель.

- **Вакансионный механизм** — главный для самодиффузии и растворов замещения. Вблизи точки плавления доля вакантных узлов достигает 10^{-4}–10^{-3} (п. 2.1). Атом перескакивает в соседнюю вакансию (NN-скачок, от англ. *nearest neighbour*), реже — в следующую за соседней (NNN). Вклад могут давать и дивакансии (при высоких температурах), и комплексы «растворённый атом + вакансия».

Откуда берётся энергия активации. Скорость диффузии при любом «дефектном» механизме пропорциональна двум величинам.

Шаг 1. *Вероятность найти дефект* рядом с атомом (больцмановский множитель, п. 2.1): $n = \exp(-G_f/kT) = n_0 \exp(-E_f/kT)$, $n_0 = \exp(S_f/k)$, где E_f и S_f — энергия и энтропия образования дефекта.

Шаг 2. *Частота скачка* через барьер (рис. 3.60): атом должен пройти через *седловую точку* с повышенной энергией, $w = w_0 \exp(-E_m/kT)$, $w_0 = w_0' \exp(S_m/k)$[25], где E_m и S_m — энергия и энтропия миграции.

Шаг 3. Частота скачков атома в данное соседнее положение $\Gamma = wn$; если таких положений z, общая частота

[25] **Исправление.** В оригинале (с. 444) энтропийный множитель записан как $\exp(S_m/kT)$; энтропия входит в виде $\exp(S_m/k)$.

$$\nu = z\Gamma = \nu_0 \exp\!\left(-\frac{Q}{kT}\right), \qquad Q = E_f + E_m. \tag{3.39}$$

Q — **энергия активации диффузии**. Для меди, например, $E_f \approx 1{,}3$ эВ, $E_m \approx 0{,}7$ эВ, и $Q \approx 2{,}0$ эВ — это согласуется с опытом. Для малых атомов внедрения, которые всегда сидят в междоузлиях, $n = 1$ и $E_f = 0$: энергия активации равна одной лишь энергии миграции, поэтому углерод в железе диффундирует несравненно быстрее самого железа. Кольцевой механизм дефектов не требует, и для него тоже $E_f = 0$.

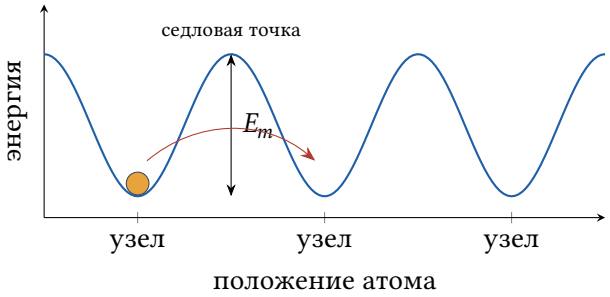


Рис. 3.60. Энергия атома при перескоке в соседнее положение: чтобы перейти, атом должен преодолеть барьер высотой E_m

Случайные скачки дают закон Фика. Рассмотрим две соседние атомные плоскости Π_1 и Π_2, перпендикулярные оси x, на расстоянии λ друг от друга (рис. 3.61). На единице площади плоскостей n_1 и n_2 атомов диффузанта; частота скачка в соседнюю плоскость — Γ_0 (одинакова в обе стороны).

Шаг 1. Результирующий поток: $J = n_1\Gamma_0 - n_2\Gamma_0 = (n_1 - n_2)\Gamma_0$.

Шаг 2. Поверхностная плотность связана с объёмной концентрацией: $n = \lambda C$, поэтому $n_1 - n_2 = -\lambda^2\,\partial C/\partial x$.

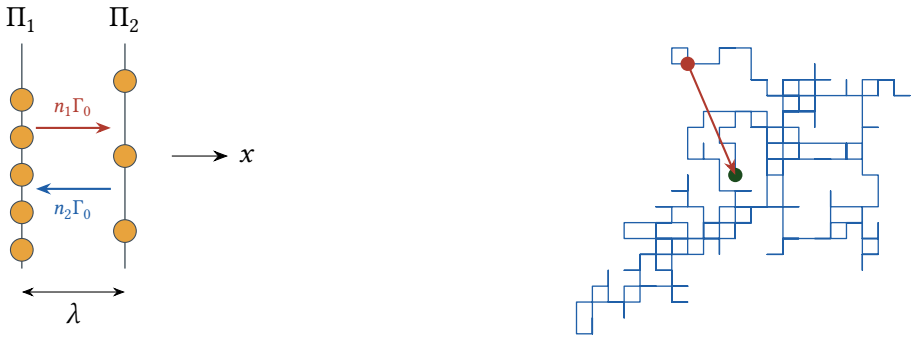
Шаг 3. Получаем $J = -\lambda^2\Gamma_0\,\partial C/\partial x$ — первый закон Фика.

Обозначив $\Gamma_0 = \gamma\nu$ (множитель γ учитывает геометрию решётки и механизм; в простой кубической решётке $\gamma = 1/6$), получаем коэффициент диффузии и его температурную зависимость — **уравнение Аррениуса**:

$$D^* = \gamma\lambda^2\nu = D_0 \exp\!\left(-\frac{Q}{kT}\right), \qquad D_0 = \gamma\lambda^2\nu_0. \tag{3.40}$$

Для вакансионного механизма, например, $D^* = \gamma\lambda^2\nu_0' \exp\frac{S_f+S_m}{k} \exp\left(-\frac{H_f+H_m}{kT}\right)$, для межузельного — $D^* = \gamma\lambda^2\nu_0' \exp\frac{S_m}{k} \exp\left(-\frac{H_m}{kT}\right)$.

Соотношение Эйнштейна. Ту же связь можно получить, следя за одним атомом. Если скачки хаотичны, средний квадрат смещения атома вдоль x растёт пропорционально времени:



а б

Рис. 3.61. *а* — скачки между соседними атомными плоскостями: поток в одну сторону пропорционален n_1, в другую — n_2; *б* — случайное блуждание (расчёт, 400 скачков): атом проходит путь в 400 межатомных расстояний, а удаляется от начала (красная стрелка) лишь на несколько расстояний — в среднем на $\sqrt{400} = 20$

$$\langle X^2\rangle = 2D^*t \qquad \Big(\text{в трёх измерениях } \langle R^2\rangle = 6D^*t\Big). \tag{3.41}$$

⋆ Подробнее: вывод

Пусть $W(X,\tau)$ — вероятность того, что за время τ атом сместится на X. Концентрация в момент $t+\tau$: $C(x,t+\tau) = \sum_X C(x-X,t)W(X,\tau)$. Разложим обе части в ряд при малых τ и X: $C+\tau\frac{\partial C}{\partial t} = \sum_X \left[C - X\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{X^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\right] W$. Учитывая $\sum_X W = 1$ и $\langle X\rangle = 0$ для случайных блужданий, получаем $\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\langle X^2\rangle}{2\tau}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ — второй закон Фика с $D^* = \lim\limits_{\tau\to 0}\langle X^2\rangle/2\tau$.

Пример 3.9. Сколько прыгает атом меди

Самодиффузия меди: $D_0 = 2\cdot 10^{-5}$ м^2/с, $Q = 197$ кДж/моль. При 1300 К (чуть ниже $T_{\text{пл}} = 1356$ К) $D^* = 2\cdot 10^{-5}\exp(-197\,000/8{,}31\cdot 1300) \approx 2{,}4\cdot 10^{-13}$ м^2/с.

Шаг 1. В ГЦК-решётке $D^* = \frac{1}{6}\nu\lambda^2$ с $\lambda = 0{,}256$ нм, откуда частота скачков $\nu = 6D^*/\lambda^2 \approx 2\cdot 10^7$ с$^{-1}$.

Шаг 2. За час атом совершает $\approx 8\cdot 10^{10}$ скачков и проходит путь $8\cdot 10^{10}\cdot 0{,}256$ нм ≈ 20 м.

Шаг 3. А удаляется от исходного места лишь на $\sqrt{6D^*t} \approx 70$ мкм (здесь $6D^*t = 6\cdot 2{,}4\cdot 10^{-13}\cdot 3600 \approx 5\cdot 10^{-9}$ м^2).

При комнатной температуре $D^* \sim 10^{-40}$ м^2/с: атом прыгает примерно раз в несколько миллионов лет.

Корреляционные эффекты. Мы считали, что направление каждого скачка не зависит от предыдущих. При вакансионном механизме это не так. Поменявшись местами с вакансией, атом оказывается рядом с ней, и вероятность того, что следующий его скачок будет *обратно* в ту же вакансию, повышена. Такие пары скач-

ков «вперёд–назад» ничего не дают для диффузии. Поэтому эффективная частота скачков уменьшается на **корреляционный множитель** f, и

$$D^* = f\gamma\lambda^2\nu, \qquad f = \lim_{\tau\to 0}\frac{\langle X^2\rangle_{\text{реал}}}{\langle X^2\rangle_{\text{случ}}}. \tag{3.42}$$

Грубая оценка: вакансия после обмена с атомом с вероятностью около $1/z$ снова обменяется именно с ним, поэтому $f \approx (1-1/z)^2 \approx 1-2/z$. Как видно из табл. 3.29, эта оценка неплоха.

Таблица 3.29. Корреляционный множитель f для вакансионного механизма

Решётка	z	точный расчёт	$1-2/z$
двумерная квадратная	4	0,467	0,50
алмаз	4	0,500	0,50
простая кубическая	6	0,653	0,67
ОЦК	8	0,727	0,75
ГЦК, ГПУ	12	0,781	0,83

Значение f зависит от механизма:

- для механизмов, требующих дефекта по соседству (вакансионный, непрямой межузельный), корреляция есть всегда;
- прямой обмен и кольцевой механизм в чистом кубическом металле, а также прямой межузельный механизм при малой концентрации внедрённых атомов — корреляции нет, $f \approx 1$;
- краудион блуждает одномерно и почти наверняка возвращается назад: $f \approx 0$;
- дивакансионный механизм в плотной упаковке: $f \approx 0{,}47$.

Для *примесной* диффузии корреляция ещё важнее. Если вакансия сильно связана с атомом примеси, она многократно меняется местами именно с ним, и примесный атом топчется на месте, пока вакансия не обменяется с атомом растворителя. В разбавленном ГЦК-растворе приходится различать пять частот обмена вакансии: с атомом растворителя вдали от примеси; с растворителем, соседним примеси (без отрыва от неё, с отрывом, с подходом к ней) и с самим атомом примеси. Множитель f нельзя измерить прямо, но его можно найти из изотопного эффекта.

Изотопный эффект и активационный объём. Изотопы одного элемента с массами m_α и m_β колеблются с разными частотами ($\nu \propto m^{-1/2}$), поэтому диффундируют с разной скоростью. Величина **изотопного эффекта**

$$E = \frac{D_\alpha^*/D_\beta^* - 1}{(m_\beta/m_\alpha)^{1/2} - 1} = f\,\Delta K, \tag{3.43}$$

где $0 < \Delta K \le 1$ — доля кинетической энергии, которую уносит перескакивающий атом. Зная f, по E находят ΔK (табл. 3.30); для примесей, наоборот, измеренное E позволяет судить об f, а значит, о механизме.

Ещё один инструмент — *давление*. Из (3.39) $D^* \propto \exp(-G_f/kT)\exp(-G_m/kT)$, а $(\partial G/\partial p)_T = V$, поэтому

$$\left(\frac{\partial \ln D^*}{\partial p}\right)_T = -\frac{\Delta V_f + \Delta V_m}{kT} \equiv -\frac{\Delta V^*}{kT}, \tag{3.44}$$

где ΔV^* — **активационный объём**: изменение объёма кристалла при образовании дефекта (ΔV_f) и при переходе атома в седловую точку (ΔV_m). При вакансионном механизме образование вакансии увеличивает объём, $\Delta V^* > 0$, и под давлением диффузия *замедляется*: сжатый образец «теряет» вакансии. Отрицательный ΔV^* — указание на межузельный механизм. Эмпирически $\Delta K \approx \Delta V^*/\Omega$ (Ω — атомный объём), и это хорошо согласуется с опытом (табл. 3.30).

Таблица 3.30. Изотопный эффект и активационный объём самодиффузии

Металл	Решётка	Изотопы	E	$\Delta K = E/f$	ΔV^*, см^3/моль	$\Delta V^*/\Omega$
Ag	ГЦК	^{105}Ag, ^{111}Ag	0,67	0,86 ± 0,05	9,2	0,89
γ-Fe	ГЦК	^{55}Fe, ^{59}Fe	0,58	0,74 ± 0,08	—	0,77
Na	ОЦК	^{22}Na, ^{24}Na	0,36	0,50 ± 0,04	12,4	0,52
Au	ГЦК				7,2	0,70
Pb	ГЦК				13,0	0,71

Пути ускоренной диффузии. Диффузия — процесс *структурно чувствительный*: всё, что нарушает идеальный порядок, её ускоряет. Области кристалла с нарушенным порядком называют **путями ускоренной диффузии**.

Неравновесные вакансии. Закалка, пластическая деформация, фазовые превращения и облучение создают избыточные вакансии. Так как $D^* = C_v D_v$ (D_v — коэффициент диффузии вакансий), пересыщение вакансиями ускоряет диффузию. Избыток уходит на стоки по закону $\partial C_v/\partial t = (C_v^0 - C_v)/\tau_v$ с временем релаксации $\tau_v = AL^2/D_v$ (L — расстояние до стока, A — его эффективность). Измеряя τ_v при разных температурах, находят энергию миграции вакансий (п. 2.1). Если стоки — только поверхность и границы зёрен, избыточные вакансии заметно ускоряют диффузию.

Дислокации. После фазовых превращений и деформации плотность дислокаций на порядки выше, чем в отожжённом монокристалле. Вдоль дислокации («трубки» диаметром в несколько векторов Бюргерса) коэффициент диффузии на несколько порядков больше, чем в решётке, а энергия активации $Q_d \approx (0{,}4\text{–}0{,}7)\,Q$. Чем ниже температура, тем больше относительный вклад дислокаций. Если диффузионные зоны соседних дислокаций перекрываются, работает приближение Харта: $D_{\text{эфф}} = fD_d + (1-f)D_l$, где f — доля времени, которую атом проводит в трубках. Если не перекрываются — анализ, аналогичный модели Фишера для границ.

Границы зёрен. Измельчение зерна ускоряет диффузию, и при $T < (0{,}6\text{–}0{,}7)T_{\text{пл}}$ график Аррениуса перестаёт быть прямой (рис. 3.62): на первый план выходит

диффузия по границам, у которой $D_g \gg D_l$, но $Q_g < Q_l$.

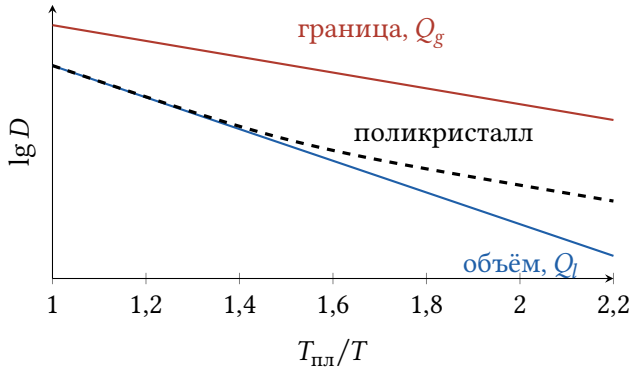


Рис. 3.62. Температурная зависимость коэффициентов объёмной и зернограничной диффузии (схема). Наклон прямой пропорционален энергии активации. У поликристалла (пунктир) при высоких температурах преобладает объёмная диффузия, при низких — граничная

Разделить потоки по объёму и по границе позволяет **модель Фишера** (рис. 3.63). Граница — однородная пластина ширины $\delta = 2a$ между двумя зёрнами, перпендикулярная поверхности, с $D_g \gg D_l$. Вещество быстро бежит вниз по границе и одновременно «отсасывается» из неё в объём зёрен. Решение даёт

$$C \propto \exp\left[-\frac{(4D_l/\pi t)^{1/4}}{(\delta D_g)^{1/2}}\, y\right] \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{D_l t}}.$$

- Признак граничной диффузии: $\ln C$ линейно зависит от глубины y, а не от y^2, как при объёмной, а наклон убывает как $t^{-1/4}$.
- По наклону $\operatorname{tg}\alpha$ прямой $\ln C - y$ находят $\delta D_g/2 = aD_g = (\operatorname{tg}^2\alpha)^{-1}(D_l/\pi t)^{1/2}$. Сам по себе D_g не определяется: ширину границы оценивают от 0,5 нм (кристаллографическая ширина) до микрометров («диффузионная» ширина).
- Итоги опытов: $D_g/D_l \approx 10^3$–10^5, $Q_g/Q_l \approx 0{,}35$–$0{,}7$. Механизм граничной диффузии изучен хуже всего; обычно предполагают вакансионный с $Q_g \approx E_m$ (С. Д. Герцрикен): в границе вакансий много, и энергию их образования можно не учитывать.

Поверхность. Поверхность кристалла состоит из атомно-гладких *террас*, разделённых *ступеньками* с *изломами*. На ней есть адсорбированные атомы (адатомы) и адвакансии, концентрация которых $n_a = n_0 \exp(-E_{af}/kT)$. Коэффициент поверхностной диффузии, как и объёмной, — произведение концентрации подвижных дефектов на их подвижность: $D_s = n_0 P_a \nu_a \lambda_a^2 \exp[-(E_{af} + E_{ma})/kT]$. Энергия миграции адатома мала (на плоскости (111) ГЦК-кристалла около 1/20 теплоты сублимации). Адатомы буквально катятся по поверхности, смещаясь за один акт на много межатомных расстояний, — механизм «перекати-поле» (*rolling stone*). Индивидуальные скачки преобладают лишь при $T < 0{,}15T_{пл}$; при более высоких температурах работают коллективные механизмы. Поверхностная диффузия

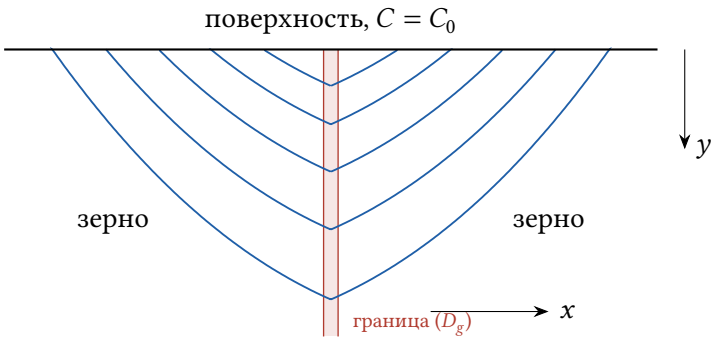


Рис. 3.63. Модель Фишера: линии равной концентрации (расчёт). Вдоль границы вещество проникает гораздо глубже, чем в объём зёрен, и изоконцентраты вытягиваются вдоль неё

сглаживает рельеф (движущая сила — уменьшение поверхностной энергии), но там, где на поверхность выходит граница зерна или дислокация, наоборот, развиваются канавки и ямки термического травления.

Главная мысль. Иерархия скоростей диффузии: поверхность > границы зёрен > дислокации > объём. Энергии активации идут в обратном порядке, поэтому чем ниже температура, тем больше роль «быстрых путей». Именно поэтому мелкозернистые и деформированные материалы при умеренных температурах ведут себя совсем иначе, чем монокристаллы.

«Нормальная» и «аномальная» самодиффузия. К 1950-м годам сложилось представление о *нормальной* самодиффузии металлов: уравнение Аррениуса с $D_0 \approx 10^{-2}$–10 см^2/с и энергией активации, пропорциональной температуре плавления, $Q \approx 18\,RT_{\text{пл}}$[26], вакансионным механизмом, f из табл. 3.29 и активационным объёмом $(0{,}5$–$0{,}9)\,\Omega$.

Затем выяснилось, что ОЦК-фазы β-Zr, β-Ti, β-Hf, γ-U, ε-Pu и некоторых лантаноидов — важнейших реакторных металлов — ведут себя *аномально* (рис. 3.64):

- малые параметры: $D_0 \approx 10^{-5}$–10^{-2} см^2/с, $Q \approx 9\,RT_{\text{пл}}$;
- у точки плавления D на порядок больше, чем у нормальных металлов;
- сильно искривлённый график Аррениуса (у β-Zr и β-Ti часть искривления устраняется правильным выбором времени отжига и отжигом неравновесных дефектов);
- у ε-Pu и δ-Ce активационный объём отрицателен, а изотопный эффект у β-Zr и β-Ti с понижением температуры падает до $E \le 0{,}3$.

Эти факты объясняют участием нескольких механизмов: кроме обычных вакансионных NN-скачков — межузельные гантели $\langle 110\rangle$, дивакансии, NNN-

[26] В оригинале это правило записано как $Q = (35{,}3 \pm 1{,}5)T_{\text{пл}}$ для ОЦК- и $(36{,}5 \pm 1{,}5)T_{\text{пл}}$ для плотноупакованных металлов без указания единиц; коэффициенты соответствуют Q в кал/моль при $T_{\text{пл}}$ в кельвинах, т. е. $Q/RT_{\text{пл}} \approx 18$. Аналогично ниже $(18{,}5 \pm 2{,}3)T_{\text{пл}}$ кал/моль $\approx 9\,RT_{\text{пл}}$.

скачки. Межузельный вклад правдоподобен: у переходных металлов с d^1- и d^2-оболочками аномально низкие модули упругости, поэтому энергия образования межузельного атома невелика. Кроме того, ускорение связывают с быстро диффундирующими комплексами «вакансия — примесный атом» (особенно с малыми атомами примесей группы железа); тогда

$$Q = E_f + E_m - E_b, \tag{3.45}$$

где E_b — энергия связи вакансии с примесью.

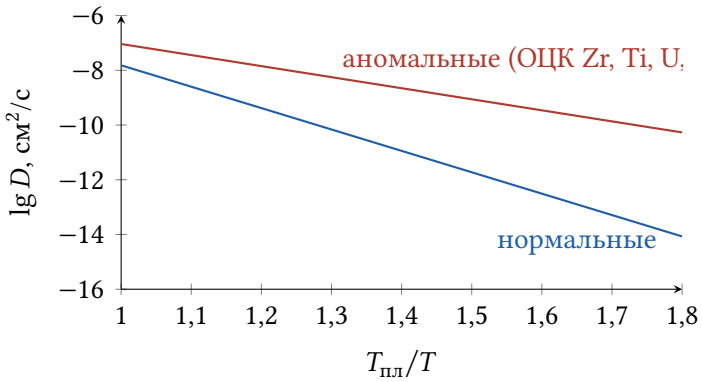


Рис. 3.64. Самодиффузия «нормальных» ($D_0 \approx 1$ см^2/с, $Q \approx 18RT_{\text{пл}}$) и «аномальных» ($D_0 \approx 10^{-3}$ см^2/с, $Q \approx 9RT_{\text{пл}}$) металлов в приведённых координатах (оценка по эмпирическим правилам). У аномальных металлов диффузия быстрее и слабее зависит от температуры

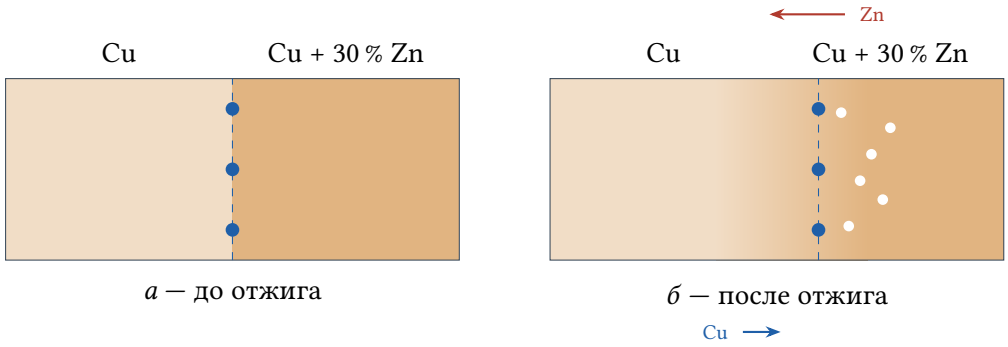
3.4.4 Анализ Даркена в термодинамической теории диффузии

Эффект Киркендалла. Смигельскас и Киркендалл поставили простой опыт (рис. 3.65). На поверхность латуни (около 30 % Zn) положили тонкие молибденовые проволочки-метки и нарастили сверху слой меди. После длительного отжига метки, не участвующие в диффузии, *сместились в сторону латуни.* Вывод: компоненты сплава диффундируют с разной скоростью. Цинк уходит из латуни в медь быстрее, чем медь приходит в латунь; латунь «худеет», и метки движутся вместе с решёткой в её сторону. Это и есть **эффект Киркендалла**.

Уравнения Даркена. Даркен описал эффект количественно. Каждому компоненту он приписал собственный (*парциальный*) коэффициент диффузии D_1, D_2, задающий поток относительно решётки (меток). Сама решётка движется относительно неподвижной системы координат со скоростью v.

Шаг 1. Потоки в неподвижной системе: $J_i' = -D_i\,\partial C_i/\partial x + vC_i$. При постоянном объёме (и пренебрегая вакансиями) $J_1' = -J_2'$.

Шаг 2. Отсюда скорость меток



а — до отжига

б — после отжига

Рис. 3.65. Опыт Смигельскаса и Киркендалла (схема): *а* — метки (синие точки) на исходной границе медь — латунь; *б* — после отжига метки сместились в сторону латуни, а в латуни у зоны диффузии появились поры (эффект Френкеля). Поток цинка больше встречного потока меди

$$v = (D_1 - D_2)\frac{\partial N_1}{\partial x}, \tag{3.46}$$

где $N_i = C_i/C$ — мольные доли.

Шаг 3. Коэффициент **взаимной диффузии** $\widetilde{D}$ определим как коэффициент пропорциональности между полным потоком любого компонента и его градиентом. Подставив v, получим

$$\widetilde{D} = N_2 D_1 + N_1 D_2. \tag{3.47}$$

$\widetilde{D}$ — мера скорости *гомогенизации* сплава: он описывает поток через плоскость, сквозь которую в противоположных направлениях проходит равное число атомов (плоскость Матано). Измерив $\widetilde{D}$ и скорость меток v, по (3.46) и (3.47) находят оба парциальных коэффициента. Поскольку $D_1 \neq D_2$, $\widetilde{D}$ неизбежно зависит от состава. Правда, опыт показывает, что допущения Даркена выполняются не всегда даже приближённо: мешают пористость и изменение поперечных размеров образца в зоне диффузии.

Пример 3.10. Скорость меток

Пусть в некоторой плоскости $N_1 = 0{,}3$, $D_1 = 3\cdot10^{-14}$ м^2/с, $D_2 = 10^{-14}$ м^2/с, а $\partial N_1/\partial x = -200$ м$^{-1}$ (состав меняется на 0,2 на миллиметре). Тогда $\widetilde{D} = 0{,}7\cdot3\cdot10^{-14} + 0{,}3\cdot10^{-14} = 2{,}4\cdot10^{-14}$ м^2/с, а $v = (3-1)\cdot10^{-14}\cdot(-200) = -4\cdot10^{-12}$ м/с: метки движутся в сторону, где больше быстрого компонента, со скоростью около 0,35 мкм в сутки.

Термодинамический множитель. Поток пропорционален градиенту химического потенциала (п. 3.4.1): $J_i = -L_{ii}\operatorname{grad}\mu_i$. С $\mu_i = \mu_i^0 + RT\ln(f_i C_i)$ (f_i — коэффициент

активности) получаем

$$D_i = \frac{L_{ii}}{C_i}\frac{\partial \mu_i}{\partial \ln C_i} = RT\frac{L_{ii}}{C_i}\left(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\right). \tag{3.48}$$

Даркен предположил, что *подвижность* L_{ii}/C_i при само- и взаимной диффузии одинакова. Тогда $RTL_{ii}/C_i = D_i^*$ — коэффициент самодиффузии (меченых атомов), и

$$D_i = D_i^*\left(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln N_i}\right), \qquad \widetilde{D} = \left(N_1 D_2^* + N_2 D_1^*\right)\left(1 + \frac{\partial \ln f_1}{\partial \ln N_1}\right). \tag{3.49}$$

Выражение в скобках — **термодинамический множитель**; для идеального раствора он равен единице. (Для двух компонентов он одинаков: по уравнению Гиббса–Дюгема $\partial \ln f_1/\partial \ln N_1 = \partial \ln f_2/\partial \ln N_2$.) Формула (3.49) связывает самодиффузию — теоретически самую простую величину (среднее число беспорядочных скачков атома в секунду в однородном сплаве) — со скоростью взаимной диффузии. Опыты многих авторов её подтвердили.

Роль вакансий: поправка Маннинга. Даркен не учёл вакансий. Но раз потоки атомов не равны, через решётку идёт *результирующий поток вакансий*, $J_v \propto (D_1^* - D_2^*)\,\partial C_1/\partial x$. Ле Клер показал, что этот поток целиком определяется недиагональными коэффициентами Онзагера, связывающими вакансии с атомами. Маннинг заметил, что поток вакансий делает скачки направленно неравноправными: против потока вакансий атомы прыгают чаще. Поправка увеличивает D_1 быстрого компонента и уменьшает D_2:

$$D_i = D_i^*\Big(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\Big)(1 \pm v_i), \qquad \widetilde{D} = \big(C_1 D_2^* + C_2 D_1^*\big)\Big(1 + \frac{\partial \ln f_1}{\partial \ln C_1}\Big)S,$$

$$S = 1 + \frac{2C_1C_2(D_1^* - D_2^*)^2}{M_0(C_1D_1^* + C_2D_2^*)(C_1D_2^* + C_2D_1^*)},$$

где M_0 зависит от решётки: 7,15 (ГЦК), 5,33 (ОЦК), 3,75 (простая кубическая), 2 (алмаз). Множитель S максимален при равных концентрациях и растёт с $\beta = D_1^*/D_2^*$ (рис. 3.66), но даже при $\beta \to \infty$ для ГЦК не превышает $1 + 2/M_0 = 1{,}28$; обычно $\beta \le 3$ и $S \approx 1{,}05$ — в пределах точности опыта.

Эффекты Киркендалла и Френкеля. Поток вакансий в зоне диффузии неоднороден: $\partial C_1/\partial x$ меняется от нуля до максимума. Чтобы концентрация вакансий оставалась равновесной, в одной части зоны они должны рождаться (источники — дислокации), в другой — исчезать на стоках или собираться в поры. Изменение объёма разных частей зоны и даёт сдвиг меток (эффект Киркендалла), а скопление пор — **эффект Френкеля** (рис. 3.65, *б*). Пористость ослабляет соединения разнородных металлов, поэтому эти эффекты важны для паяных и сварных узлов и для взаимодействия топлива с оболочкой твэла.

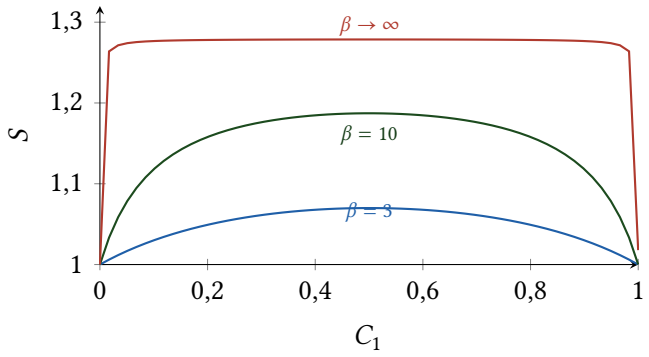


Рис. 3.66. Поправочный множитель Маннинга к формуле Даркена для ГЦК-сплавов (расчёт): максимальная поправка — 28 % при $\beta \to \infty$

⋆ Подробнее: многокомпонентные системы

Для n компонентов (без перекрёстных коэффициентов, но с эффектом Киркендалла) состав задают $n-1$ концентраций, и

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\sum_{k=1}^{n-1} \widetilde{D}_{ik}\frac{\partial C_k}{\partial x}, \qquad i = 1, \dots, n-1,$$

где $\widetilde{D}_{ik}$ — матрица коэффициентов взаимной диффузии. Её элементы выражаются через коэффициенты самодиффузии D_m^* и термодинамические множители $m_{ik} = \delta_{ik} + \partial \ln f_i / \partial \ln C_k$ (обобщённое уравнение Даркена): $\widetilde{D}_{ik} = \sum_{m=1}^{n-1}\left[\delta_{im} D_m^* - C_i(D_m^* - D_n^*)\right]\frac{C_m}{C_k} m_{mk}$. Для тройной системы непосредственно определяются четыре коэффициента. Точных методов решения этой системы нет.

3.4.5 Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах

Что лимитирует рост новой фазы. Рост кристаллов новой фазы может ограничиваться двумя разными процессами.

- *Процессы на границе раздела* (перестройка решётки, присоединение атомов). Если граница движется в матрице постоянного среднего состава, скорость роста от времени не зависит — *линейный* закон: $r \propto t$.
- *Диффузия* к растущему кристаллу (или от него). Тогда положение границы меняется пропорционально $\sqrt{t}$ — *параболический* закон, как и длина диффузии $\sqrt{Dt}$.

Рост выделений при распаде твёрдого раствора. Пусть из пересыщенного α-раствора (концентрация C^*) растут частицы β-фазы (концентрация C_β). Задачу упрощают: число зародышей постоянно, они распределены равномерно, напряжения и сопротивление границы не учитываются. Тогда весь материал можно разбить на одинаковые сферические *ячейки* радиуса R (половина среднего рассто-

яния между зародышами) с растущей частицей радиуса $r_0(t)$ в центре (рис. 3.67).

Шаг 1. Между частицей и границей ячейки ($r_0 < r < R$) концентрация подчиняется уравнению диффузии в сферических координатах: $\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{D}\frac{\partial C}{\partial t}$.

Шаг 2. У поверхности частицы — равновесная растворимость: $C(r_0) = C_\alpha$.

Шаг 3. Баланс вещества на движущейся границе: $(C_\beta - C_\alpha)\frac{\mathrm{d}r_0}{\mathrm{d}t} = D\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r_0}$.

Шаг 4. На границе ячейки поток равен нулю (соседние частицы «делят» растворённое вещество): $\partial C/\partial r|_R = 0$.

В безразмерных переменных $\rho = r/R$, $\tau = Dt/R^2$ задача универсальна и решается численно. Рост замедляется по мере того, как раствор в ячейке обедняется до C_α.

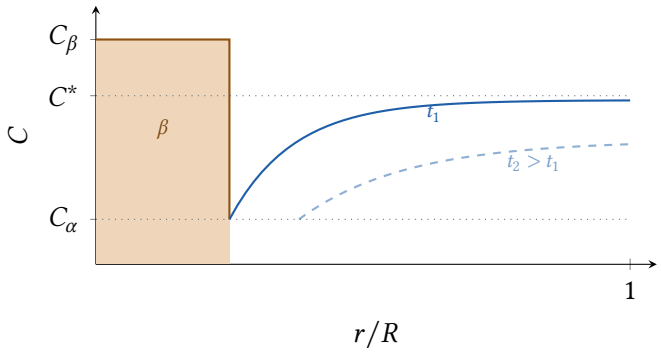


Рис. 3.67. Профиль концентрации в сферической ячейке вокруг растущей частицы β-фазы (схема): у поверхности частицы — равновесная концентрация C_α, вдали — исходная C^*; со временем частица растёт, а раствор обедняется

Реакционная диффузия: рост слоёв фаз. Приведём в контакт два чистых металла, образующих промежуточные фазы. В зоне диффузии вырастают *слои* всех или части фаз, существующих на изотермическом разрезе диаграммы состояния (рис. 3.68). Важная особенность: по правилу фаз Гиббса в двойной системе при постоянной температуре *двухфазных областей* в зоне диффузии не возникает. Поэтому профиль концентрации кусочно-непрерывен: внутри каждого слоя концентрация меняется плавно, а на границах слоёв — скачком, причём граничные концентрации совпадают с границами фаз на диаграмме, а величина скачка — с шириной двухфазной области.

Почему граничные концентрации остаются равновесными, хотя внутри слоёв идёт диффузия? По модели Б. Я. Пинеса, переход атома через межфазную границу — «внешняя» диффузия — требует преодоления лишь потенциального барьера, без образования вакансии, и поэтому идёт гораздо быстрее «внутренней» диффузии в объёме фазы. Любое отклонение от равновесия на границе мгновенно снимается, а скорость роста лимитирует лишь диффузия внутри слоёв.

Толщина слоя каждой фазы растёт по **параболическому закону**

$$(\Delta x_i)^2 = K_i^2\, t, \tag{3.50}$$

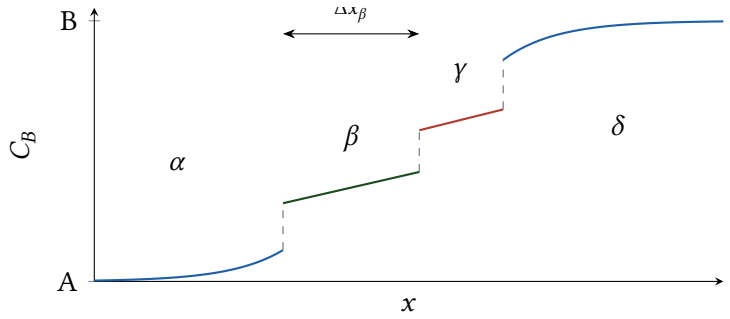


Рис. 3.68. Профиль концентрации в зоне реакционной диффузии между металлами A и B (схема): слои фаз α, β, γ, δ разделены скачками концентрации, равными ширине двухфазных областей диаграммы состояния

который в большинстве случаев подтверждается опытом. Константа K_i зависит не только от свойств самой фазы, но и от соседних фаз и от их положения на диаграмме. Для расчёта используют средний коэффициент взаимной диффузии в фазе $\overline{D}_i = \frac{1}{\Delta C_i}\int_{C_i'}^{C_i''} \widetilde{D}\,\mathrm{d}C$.

Качественно скорость роста слоёв предсказывают **критерии Зайта**: фаза растёт тем быстрее, чем больше её коэффициент взаимной диффузии и чем меньше он у соседних фаз, и чем шире её область гомогенности и уже соседние двухфазные области. Это важно на практике: интерметаллидные прослойки сильно влияют на прочность соединений разнородных металлов.

> ⋆ **Подробнее: уравнение Кидсона**
>
> Скорость смещения каждой границы определяется балансом потоков. Для левой границы i-й фазы $(C_i' - C_{i-1}'')\frac{\mathrm{d}x_i'}{\mathrm{d}t} = \widetilde{D}_i\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_i'} - \widetilde{D}_{i-1}\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_{i-1}''}$, аналогично для правой; разность даёт уравнение Кидсона для толщины слоя $\Delta x_i = x_i'' - x_i'$. Подстановка Больцмана $\lambda = x/\sqrt{t}$ (градиенты $\partial C/\partial x = t^{-1/2}\,\partial C/\partial\lambda$) приводит к параболическому закону $\Delta x_i = 2A\sqrt{t}$; по знаку A судят, растёт ли фаза ($A > 0$) или не появляется вовсе ($A < 0$). Главный вывод: скорость роста слоя любой фазы связана со скоростями роста всех остальных фаз, их диффузионными характеристиками, положением фаз на диаграмме и составом исходной пары.

Распад пересыщенных твёрдых растворов. Диффузия управляет всеми стадиями распада (старения).

- *Начальная стадия* — образование зон Гинье–Престона или модулированной структуры при низких температурах. Её делают возможной избыточные вакансии, закалённые с высокой температуры: комплексы «вакансия — растворённый атом» быстро мигрируют, а скопления вакансий служат зародышами. Переход от быстрой стадии к медленной объясняют уходом вакансий на стоки.
- *Конечная стадия — коагуляция* частиц стабильной фазы: крупные частицы растут за счёт мелких, уменьшая суммарную поверхностную энергию. Этот процесс тоже контролируется диффузией через раствор.

Спинодальный распад и «восходящая» диффузия. Движущая сила — градиент химического потенциала. Если свободная энергия смешения $G^M(C)$ имеет участок с отрицательной кривизной, $\partial^2 G^M/\partial C^2 < 0$ (рис. 3.69, *а*), раствор там неустойчив к *любым* малым флуктуациям состава и непрерывно расслаивается на обогащённые и обеднённые области — это **спинодальный распад**.

Связь с диффузией видна из формулы Даркена. Для $G^M = RT(C_1 \ln a_1 + C_2 \ln a_2)$ с учётом уравнения Гиббса–Дюгема ($C_1\ \mathrm{d}\ln f_1 + C_2\ \mathrm{d}\ln f_2 = 0$)[27]

$$\frac{\partial^2 G^M}{\partial C_i^2} = RT\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)\left(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\right). \tag{3.51}$$

Главная мысль. Внутри спинодали $\partial^2 G^M/\partial C^2 < 0$, значит, отрицателен и термодинамический множитель Даркена, а с ним и коэффициент взаимной диффузии $\widetilde{D}$. Атомы текут *против* градиента концентрации — **восходящая диффузия**, и флуктуации состава не рассасываются, а растут. При обычном распаде (зарождение и рост) диффузия, наоборот, нисходящая: зародыш растёт, «высасывая» растворённый элемент из окружения (рис. 3.69, *б, в*).

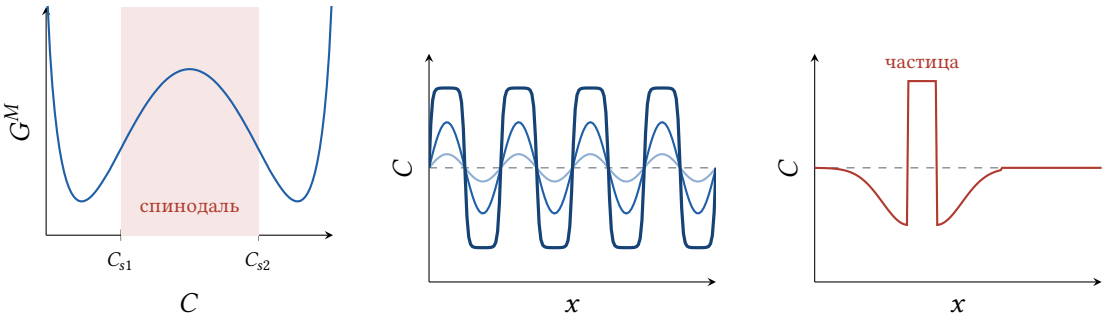


Рис. 3.69. *а* — свободная энергия смешения раствора с тенденцией к расслоению (расчёт для регулярного раствора); в области между точками перегиба C_{s1}, C_{s2} кривизна отрицательна; *б* — спинодальный распад: синусоидальная модуляция состава нарастает со временем (восходящая диффузия); *в* — зарождение и рост: у частицы с резкой границей образуется обеднённая зона, диффузия нисходящая

Распад, контролируемый восходящей диффузией, часто даёт правильную, периодическую структуру чередующихся частиц.

С. Т. Конобеевский показал, что восходящую диффузию могут вызывать и *напряжения*. Если атомные объёмы компонентов различны, то в упруго изогнутом образце крупные атомы стремятся в растянутые слои, мелкие — в сжатые:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} - D_\varepsilon \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}, \tag{3.52}$$

[27] **Исправление.** В оригинале (с. 483) уравнение Гиббса–Дюгема записано как $C_1 \ln f_1 + C_2 \ln f_2 = 0$; оно связывает дифференциалы: $C_1\ \mathrm{d}\ln f_1 + C_2\ \mathrm{d}\ln f_2 = 0$.

где ε — упругая деформация, а D_ε пропорционален разнице атомных радиусов. Равновесие наступает, когда потоки уравновешены. Напряжения, возникающие при выделении новой фазы, ускоряют процесс выделения.

Диффузия в упорядочивающихся сплавах. Упорядочение — это диффузионное перераспределение атомов по узлам. Равновесная степень дальнего порядка устанавливается в две стадии.

Шаг 1. В отдельных местах зарождаются и растут до соприкосновения упорядоченные области с почти равновесным порядком. Так как в неупорядоченном состоянии все узлы равноправны, «назначение» подрешёток в разных областях может оказаться разным — возникают **антифазные домены**, и средний порядок по кристаллу ниже, чем внутри доменов.

Шаг 2. Медленная стадия: одни домены растут за счёт других, пока порядок не станет однородным.

Скорость зарождения упорядоченной фазы $I = I_0 \exp[-(Q_i + \Delta G_{\text{кр}} + \varepsilon)/kT]$ включает энергию активации диффузии, работу образования критического зародыша и энергию деформации матрицы. На графике Аррениуса для диффузии в упорядочивающихся сплавах при температуре превращения $T_{\text{пр}}$ наблюдается излом, а в упорядоченной фазе зависимость нелинейна (рис. 3.70): энергия активации растёт со степенью дальнего порядка η, в простейшей модели $Q_{\text{уп}} = Q\,(1+\text{const}\cdot\eta^2)$. В упорядоченных растворах позиции атомов разных сортов неэквивалентны (подрешётки), и механизмы диффузии очень сложны.

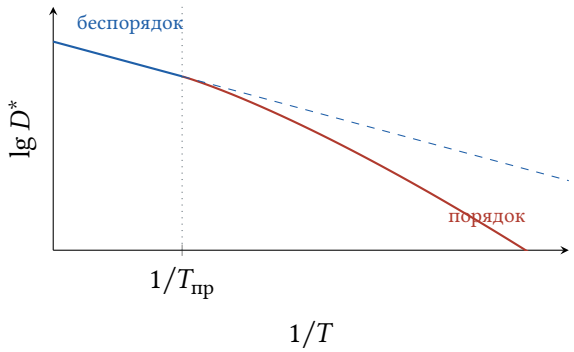


Рис. 3.70. Излом графика Аррениуса при упорядочении (схема): ниже $T_{\text{пр}}$ энергия активации растёт вместе со степенью порядка

Коротко о главном

- Движущая сила диффузии — градиент химического потенциала; соотношения Онзагера $L_{ik} = L_{ki}$ связывают перекрёстные эффекты.
- Законы Фика: $J = -D\,\partial C/\partial x$, $\partial C/\partial t = D\,\partial^2 C/\partial x^2$; длина диффузии $\sim \sqrt{Dt}$; решения — гауссиана (тонкий слой) и функция ошибок (контакт двух тел); метод Больцмана–Матано даёт $\widetilde{D}(C)$.

- Механизмы: вакансионный (главный для замещения), межузельный (малые атомы), гантельный и краудионный (облучение). $D = D_0 e^{-Q/kT}$, $Q = E_f + E_m$; $\langle X^2 \rangle = 2Dt$; корреляционный множитель $f \approx 1 - 2/z$.
- Пути ускоренной диффузии: поверхность > границы > дислокации > объём; модель Фишера разделяет граничный и объёмный потоки.
- Эффект Киркендалла: $v = (D_1 - D_2)\,\partial N_1/\partial x$, $\widetilde{D} = N_2 D_1 + N_1 D_2$; связь с самодиффузией через термодинамический множитель.
- Слои фаз растут параболически; при спинодальном распаде $\widetilde{D} < 0$ — диффузия восходящая.

Проверьте себя

1. Почему коэффициент диффузии в законе Фика, вообще говоря, зависит от концентрации, а подвижность — гораздо слабее?
2. Во сколько раз нужно увеличить время цементации, чтобы толщина слоя выросла в 3 раза?
3. Почему углерод диффундирует в железе на много порядков быстрее, чем само железо?
4. Оцените корреляционный множитель для ОЦК-решётки и сравните с точным значением.
5. По какому признаку на концентрационной кривой можно отличить зернограничную диффузию от объёмной?
6. Почему метки в опыте Киркендалла смещаются в сторону латуни?
7. Почему при спинодальном распаде диффузия идёт «в гору»?

3.5 Электрические свойства твёрдых тел

О чём этот раздел

Электросопротивление — одно из самых чувствительных свойств металла: по нему следят за полиморфными превращениями, старением, упорядочением, магнитными переходами, за точечными дефектами после закалки, деформации и облучения (п. 2.1). Чтобы понимать такие измерения, нужно знать, от чего зависит сопротивление. Раздел идёт так: модели проводимости (3.5.1), зависимость от температуры (3.5.2), эффект Холла (3.5.3), влияние состава, деформации и фазовых превращений (3.5.4–3.5.6) и сверхпроводимость (3.5.7).

3.5.1 Основы электронной теории электропроводности

По закону Ома плотность тока пропорциональна напряжённости поля:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}, \qquad \rho = \frac{1}{\sigma}, \qquad R = \rho \frac{l}{S}. \tag{3.53}$$

Удельная проводимость σ и удельное сопротивление ρ — свойства материала, не зависящие от формы образца. У металлов при комнатной температуре $\rho \approx 10^{-8}$–10^{-7} Ом·м, т. е. 1–10 мкОм·см; у меди, одного из лучших проводников, — 1,55 мкОм·см (при 0 °C).

Модель Друде. В поле электроны приобретают направленное движение — **дрейф** — со средней скоростью $v_д$. Её ограничивают столкновения с центрами рассеяния: искажениями решётки, примесями, тепловыми колебаниями (фононами). Характерное время — **время релаксации** τ (время, за которое направленная скорость после выключения поля спадает в e раз); для чистых металлов $\tau \sim 10^{-14}$ с.

Шаг 1. Поле сообщает электрону ускорение $\mathrm{d}v/\,\mathrm{d}t = -eE/m$.

Шаг 2. Если за время τ электрон «забывает» направленную скорость и набирает её заново, скорость дрейфа $v_д = -eE\tau/m$ (против поля: заряд электрона отрицателен).

Шаг 3. При концентрации электронов n плотность тока $j = n(-e)v_д = ne^2\tau E/m$.

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}. \tag{3.54}$$

Друде считал, что электрон сталкивается с ионами, а между столкновениями ни с чем не взаимодействует; тогда $\tau = l/v$, где l — длина свободного пробега, и $\sigma = ne^2 l/(mv)$. Электроны он считал классическим газом, у которого средняя квадратичная скорость $v = \sqrt{3kT/m}$:

$$\sigma = \frac{ne^2 l}{\sqrt{3kTm}}.$$

При комнатной температуре $v \approx 10^7$ см/с, $\tau \sim 10^{-14}$ с, откуда $l \sim 1$ нм — порядка межатомного расстояния[28], что вроде бы подтверждает картину столкновений с ионами. Но модель предсказывает $\rho \propto \sqrt{T}$, а на опыте у металлов $\rho \propto T$, и сопротивление растёт гораздо сильнее.

Квантовая поправка: работают только фермиевские электроны. Электронный газ вырожден (п. 3.2.1): все состояния ниже E_F заняты. Поле может перевести на

[28] **Исправление.** В оригинале (с. 489) эти оценки отнесены к 77 К, но приведены $\tau \approx (1\text{–}20)\cdot 10^{-14}$ с и $l \approx 0{,}1$–1 нм, что несовместимо: при $v \approx 10^7$ см/с такие τ дают $l \approx 1$–20 нм. Значения $l \sim 0{,}1$–1 нм получаются при комнатной температуре.

свободные уровни лишь электроны вблизи уровня Ферми. Поэтому в электропроводности (как и в теплоёмкости и теплопроводности) участвуют только они, и движутся они со скоростью Ферми

$$v_F = \sqrt{2E_F/m} \approx 10^8 \text{ см/с}, \tag{3.55}$$

а не с тепловой скоростью. Кроме того, электрон не всегда теряет направленную скорость за одно столкновение: на малоугловых столкновениях (например, с низкочастотными фононами) для этого нужно в среднем ν столкновений. Путь до полной потери направленной скорости — **транспортная длина свободного пробега** $L = \nu l$:

$$\sigma = \frac{ne^2 L_F}{m v_F} = \frac{ne^2 \nu l_F}{m v_F}. \tag{3.56}$$

Формула похожа на классическую, но v_F от температуры почти не зависит, а длина пробега у чистых металлов оказывается в десятки и сотни раз больше межатомного расстояния. Идеальная решётка электроны не рассеивает (п. 3.2.2); рассеивают только нарушения периодичности.

Смещение сферы Ферми. Квантовую картину удобно представить в $\mathbf{k}$-пространстве (рис. 3.71). Поле действует на все электроны: $\hbar\, d\mathbf{k}/dt = -e\mathbf{E}$, и без столкновений сфера Ферми сдвигалась бы равномерно. Столкновения возвращают электроны назад, и устанавливается стационарный сдвиг $\delta\mathbf{k} = -e\mathbf{E}\tau/\hbar$. Ток создают лишь электроны у «переднего» края смещённой сферы, которым не нашлось пары с противоположной скоростью; электроны в общей части двух сфер (внутри) фактически не изменили импульсов. Плотность тока $j = ne^2\tau E/m = ne^2 L_F E/(m v_F)$ — закон Ома.

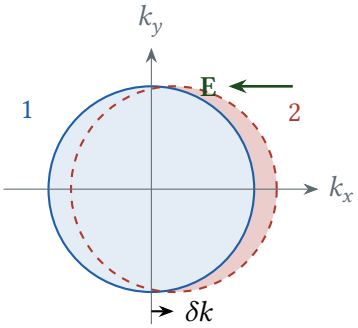


Рис. 3.71. Смещение сферы Ферми в электрическом поле: 1 — без поля, 2 — в стационарном состоянии с током. Изменились лишь состояния у поверхности Ферми (розовый серп); электроны в общей части двух сфер вклада в ток не дают

Эффективная масса. Модель свободных электронов объясняет проводимость там, где свободные электроны есть, но не отвечает, *почему* одни вещества — проводники, а другие — изоляторы. Ответ даёт зонная теория (п. 3.2.2). Влияние периодического поля учитывают, заменяя массу электрона **эффективной массой**:

$$\frac{1}{m_{\text{эфф}}} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2 E}{\mathrm{d}k^2}, \qquad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m_{\text{эфф}}}. \tag{3.57}$$

Эффективная масса определяется кривизной закона дисперсии $E(k)$ (рис. 3.72).

- В центре зоны $E(k)$ — почти парабола свободного электрона, $m_{\text{эфф}} \approx m > 0$.
- В точке перегиба P' кривизна равна нулю: $m_{\text{эфф}} \to \infty$, поле электрон больше не ускоряет.
- Ближе к границе зоны кривизна отрицательна, $m_{\text{эфф}} < 0$: поле *тормозит* электрон (его волна всё сильнее отражается решёткой).

Чем сильнее электрон связан с решёткой, тем больше эффективная масса. У переходных металлов d-электроны связаны сильнее s-электронов и имеют большую эффективную массу — поэтому переходные металлы проводят ток хуже.

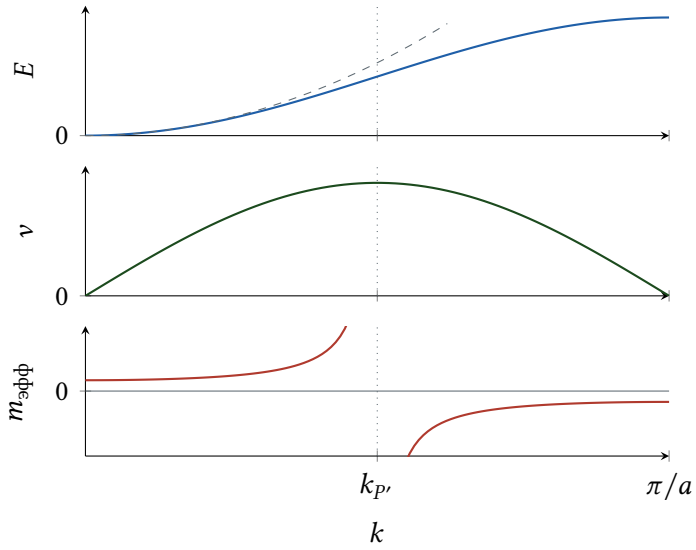
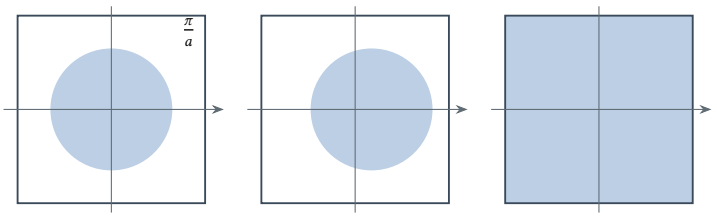


Рис. 3.72. Энергия E, групповая скорость $v = \hbar^{-1}\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}k$ и эффективная масса электрона в зоне (модельный закон $E \propto 1 - \cos ka$; пунктир — парабола свободного электрона). В точке перегиба P' скорость максимальна, а эффективная масса обращается в бесконечность и меняет знак

Проводники, изоляторы, полупроводники. Если зона заполнена *частично*, состояния с $\mathbf{k}$ и $-\mathbf{k}$ заселены одинаково, и тока нет; поле смещает распределение (рис. 3.73, *а, б*), и ток появляется. Если зона заполнена *целиком* (*в*), смещать нечего: все состояния заняты, суммарный импульс электронов остаётся нулевым, и тока нет — кристалл изолятор. На языке плотности состояний (рис. 3.40): у проводника зона заполнена частично или зоны перекрываются; у диэлектрика и полупроводника нижняя зона заполнена, верхняя пуста, и их разделяет **запрещённая зона** шириной ΔE.

Полупроводники. Они заслуживают отдельного разговора: именно на них построена вся электроника.



а — без поля *б* — в поле *в* — зона заполнена

Рис. 3.73. Электроны (синее) в первой зоне Бриллюэна квадратной решётки: *а* — частично заполненная зона без поля, токи $\pm\mathbf{k}$ компенсируются; *б* — в поле распределение смещается, течёт ток; *в* — в заполненной зоне смещать нечего, тока нет

Определение. Полупроводник — твёрдое тело, у которого при $T = 0$ высшая занятая (**валентная**) зона полностью заполнена, следующая (**зона проводимости**) пуста, а разделяющая их щель ΔE невелика.

Электроны валентной зоны полупроводника легко возбуждаются нагревом или светом и переходят в зону проводимости, оставляя в валентной зоне **дырки** — носители положительного заряда. Если носители возникают за счёт теплового возбуждения через щель — это **собственная** проводимость; если за счёт примесей — **примесная**.

Число возбуждённых электронов (равное числу дырок) в собственном полупроводнике

$$n_i \approx 4{,}8 \cdot 10^{15}\, T^{3/2} \exp\!\left(-\frac{\Delta E}{2kT}\right) \text{ см}^{-3} \tag{3.58}$$

быстро растёт с температурой (рис. 3.74), а с ним растёт и проводимость — в отличие от металлов. Разница между полупроводником и диэлектриком количественная: у диэлектрика щель так велика, что заметная проводимость появилась бы лишь при температурах выше температуры испарения. Условную границу проводят при ΔE около 2–3 эВ[29].

Пример 3.11. Много ли электронов в зоне проводимости

При $\Delta E = 1$ эВ и $T = 293$ К ($kT = 0{,}025$ эВ) по (3.58): $n_i \approx 4{,}8 \cdot 10^{15} \cdot 293^{3/2} \cdot e^{-20} \approx 5 \cdot 10^{10}$ см$^{-3}$ $= 5 \cdot 10^{16}$ м$^{-3}$[30]. А атомов в 1 м^3 около $5 \cdot 10^{28}$: в зону проводимости переходит ничтожная доля — порядка 10^{-12} — валентных электронов.

Для сравнения: у высокочистых Si и Ge щель 1,11 и 0,66 эВ, у алмаза — около

[29] **Исправление.** В оригинале (с. 495) граница указана как $\Delta E > 1$ эВ, но тогда кремний ($\Delta E = 1{,}11$ эВ) пришлось бы считать диэлектриком; обычно к полупроводникам относят вещества с ΔE до 2–3 эВ.

[30] **Исправление.** В оригинале (с. 495) приведено $n \sim 5 \cdot 10^{19}$ м$^{-3}$; расчёт по формуле (3.121) оригинала даёт $5 \cdot 10^{10}$ см$^{-3}$, т. е. $5 \cdot 10^{16}$ м$^{-3}$.

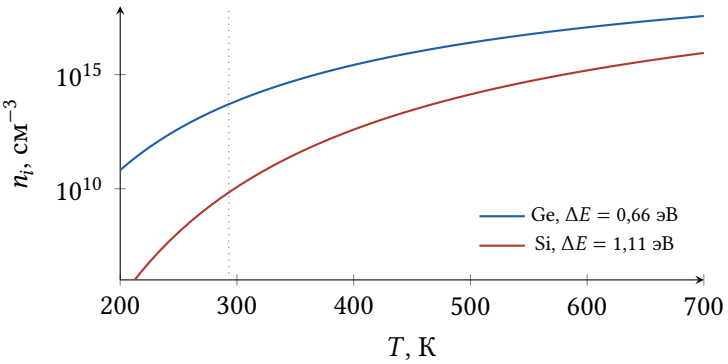


Рис. 3.74. Концентрация собственных носителей в германии и кремнии (оценка по (3.58) с массой свободного электрона): при нагреве от комнатной температуры на 200–300 К она растёт на несколько порядков

5,5 эВ[31], это один из лучших диэлектриков.

Примесные полупроводники. Число носителей резко увеличивают примеси (рис. 3.75). Германию при 20 °C достаточно одного атома примеси на 10^9 атомов, чтобы проводимость стала примесной.

- **Донорные** примеси (n-тип). Атом V группы (P, As, Sb) в решётке германия или кремния (IV группа) приносит на один электрон больше, чем нужно для четырёх ковалентных связей. Этот электрон связан слабо; его уровень лежит в щели чуть ниже зоны проводимости — на $\Delta E_d \approx 0{,}01$ эВ в Ge и $\approx 0{,}04$ эВ в Si, и уже при комнатной температуре он переходит в зону проводимости.
- **Акцепторные** примеси (p-тип). Атом III группы (B, Al, Ga) приносит на один электрон меньше: в связи остаётся незанятое место — уровень чуть выше валентной зоны (на ΔE_a). Электроны валентной зоны легко переходят на него, оставляя в валентной зоне подвижные дырки.

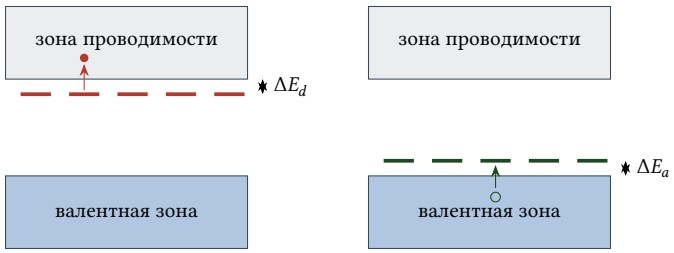


Рис. 3.75. Примесные уровни в запрещённой зоне: a — донорные уровни под зоной проводимости, с них электроны легко переходят в зону; $б$ — акцепторные уровни над валентной зоной, на них переходят электроны, оставляя в валентной зоне дырки (кружок)

[31] **Исправление.** В оригинале для алмаза указано $\Delta E = 6$ эВ; ширина запрещённой зоны алмаза — 5,47 эВ.

3.5.2 Зависимость электропроводности металлов от температуры

Сопротивление металлов, как правило, растёт с температурой. Электроны рассеиваются двумя независимыми способами:

- на *статических* центрах — дефектах решётки, атомах примесей;
- на *тепловых колебаниях* решётки — фононах.

Частоты независимых столкновений складываются, $1/\tau = 1/\tau_{\text{деф}} + 1/\tau_{\text{фон}}$, откуда **правило Маттиссена**:

$$\rho = \rho_{\text{ост}} + \rho_{\text{ид}}(T). \tag{3.59}$$

Остаточное сопротивление $\rho_{\text{ост}}$ не зависит от температуры и тем меньше, чем чище и совершеннее образец; **идеальное** $\rho_{\text{ид}}(T)$ создаётся фононами и сильно зависит от температуры. Отношение сопротивлений при комнатной и гелиевой температурах $R_{293}/R_{4,2}$ служит мерой чистоты и совершенства металла; у совершенных высокочистых монокристаллов оно достигает 10^5.

Высокие температуры ($T > \theta_D$). Здесь главное — рассеяние на фононах (θ_D — температура Дебая, п. 3.7).

Шаг 1. Колеблющийся атом можно представить диском радиусом в амплитуду колебаний a; сечение рассеяния $S = \pi a^2$, а длина пробега $l \propto 1/a^2$.

Шаг 2. Энергия колебаний $\propto a^2$ и пропорциональна температуре, поэтому $a^2 \propto T$ и $l \propto 1/T$. (То же следует из того, что число фононов при высокой температуре $\propto T$.)

Шаг 3. Фононы при высоких температурах имеют большие импульсы, и одного столкновения хватает, чтобы электрон потерял направленную скорость ($\nu \approx 1$).

Отсюда $\sigma \propto T^{-1}$, т. е. сопротивление растёт *линейно*:

$$\rho_t = \rho_0\bigl[1 + \alpha(t - t_0)\bigr], \tag{3.60}$$

где α — **температурный коэффициент сопротивления**. Для непереходных металлов $\alpha \approx 0{,}004\ \text{К}^{-1}$, у переходных и особенно ферромагнитных — больше (до $0{,}01\ \text{К}^{-1}$), см. табл. 3.31.

Таблица 3.31. Удельное сопротивление и температурный коэффициент при 0 °C, температура Дебая

	Al	Be	W	Fe	Cu	Mo	Ti
ρ, мкОм·см	2,50	3,2	4,89	8,6	1,55	5,03	42
α, $10^{-5}\ \text{К}^{-1}$	460	900	510	651	433	473	546
θ_D, К	433	1481	383	477	347	423	420

Низкие температуры: примеси. При $T \ll \theta_D$ фононов мало, и в не очень чистых металлах главным становится рассеяние на примесях и дефектах. Длина пробега здесь определяется концентрацией примесей и от температуры не зависит; а так как в рассеянии участвуют лишь фермиевские электроны со скоростью v_F, тоже не зависящей от температуры, то и проводимость постоянна. Отсюда — температурно-независимое остаточное сопротивление в правиле Маттиссена.

Низкие температуры: фононы, закон T^5. В очень чистых металлах и при низких температурах главным остаётся рассеяние на фононах, но законы иные.

Шаг 1. Число фононов при $T \ll \theta_D$ пропорционально T^3 (теория Дебая, п. 3.7), поэтому длина пробега $l \propto 1/n_{\text{ф}} \propto T^{-3}$[32].

Шаг 2. Импульс фонона мал по сравнению с импульсом электрона, и одно столкновение лишь слегка поворачивает электрон на угол $\alpha \approx p_{\text{ф}}/p_{\text{эл}}$. Направленный импульс уменьшается на $\Delta p \approx p_{\text{эл}}(1-\cos\alpha) \approx p_{\text{эл}}\alpha^2/2$. При низких температурах $(p_{\text{ф}}/p_{\text{эл}})^2 \sim T/\theta_D$.

Шаг 3. Чтобы погасить импульс, нужно $\nu \approx p_{\text{эл}}/\Delta p \propto (\theta_D/T)^2$ столкновений, т. е. $\nu \propto T^{-2}$.

Шаг 4. Итого по (3.56): $\sigma \propto \nu l \propto T^{-2}T^{-3} = T^{-5}$, т. е. $\rho \propto T^5$.

Точная теория даёт **формулу Блоха–Грюнайзена**

$$\rho_{\text{фон}} = \frac{K}{A\theta_D}\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^5 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^5\,\mathrm{d}x}{(e^x-1)(1-e^{-x})} \tag{3.61}$$

(K — постоянная, A — атомная масса)[33] с двумя пределами (рис. 3.76):

$$T \geq \theta_D:\ \rho_{\text{фон}} \approx \frac{KT}{4A\theta_D^2}; \qquad T \ll \theta_D:\ \rho_{\text{фон}} \approx 124{,}4\,\frac{KT^5}{A\theta_D^6}.$$

Для металлов с почти сферической поверхностью Ферми (щелочных) закон T^5 выполняется уже при $T/\theta_D < 0{,}1$, для металлов со сложной поверхностью Ферми — при гораздо более низких температурах. У бериллия θ_D очень высока, и нелинейный участок тянется в широком интервале температур.

Переходные и ферромагнитные металлы.

- У большинства переходных металлов (включая лантаноиды и актиноиды) при $T < \theta_D$ сопротивление растёт как T^n с $n = 2$–$5{,}3$. Кроме фононного рассеяния здесь работают другие механизмы: переходы s-электронов на d-уровни (член T^3), рассеяние электронов на электронах (член T^2); часто $\rho \approx AT^2 + BT^5$.

[32] **Исправление.** В оригинале (с. 500) записано $l \sim 1/n_{\text{ф}} \sim T^3$; правильно $l \propto T^{-3}$.

[33] **Исправление.** В оригинале (с. 501) подынтегральное выражение записано как $x^4/(e^x-1)$. С ним предел интеграла при $T \to 0$ равен $\approx 24{,}9$, а не приведённому там же числу 124,4. Число $124{,}4 = 5!\,\zeta(5)$ соответствует стандартному виду формулы Блоха–Грюнайзена с $x^5/[(e^x-1)(1-e^{-x})]$; высокотемпературный предел при этом прежний.

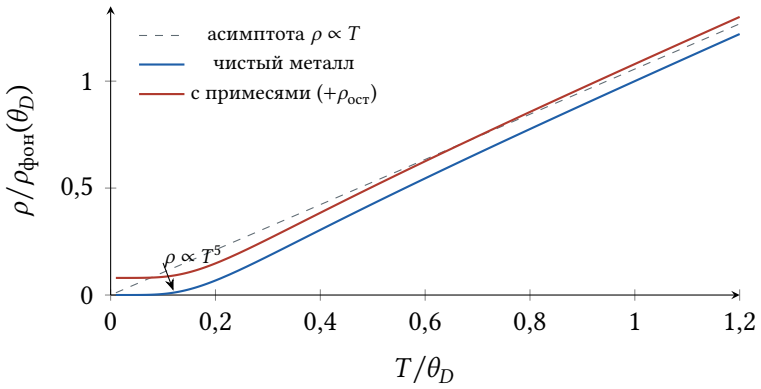


Рис. 3.76. Сопротивление по формуле Блоха–Грюнайзена (расчёт): при $T \gtrsim \theta_D/2$ рост почти линейный, при низких температурах — закон T^5. Примеси сдвигают кривую вверх на постоянную величину $\rho_{ост}$ (правило Маттиссена)

- Выше θ_D рост тоже нелинеен: у металлов IV и V групп медленнее линейного, у металлов VI группы — быстрее.
- У ферромагнетиков (Fe, Co, Ni) добавочное рассеяние связано со спонтанной намагниченностью; аномалии заметны примерно с $0{,}25\,\theta_K$ (θ_K — точка Кюри), а выше точки Кюри сопротивление меняется как у парамагнитных металлов (см. также п. 3.5.6).

3.5.3 Эффект Холла

Пусть по пластине шириной b течёт ток плотности j, а перпендикулярно пластине приложено магнитное поле B (рис. 3.77). Между боковыми гранями возникает разность потенциалов — **ЭДС Холла**. При не слишком сильных полях

$$U_X = R_X\, B\, j\, b, \tag{3.62}$$

где R_X — **постоянная Холла** (м^3/Кл).

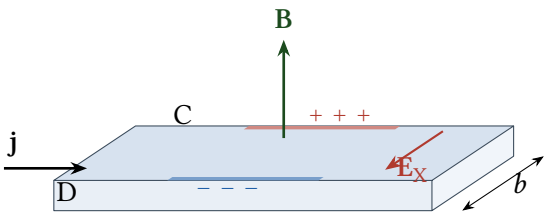


Рис. 3.77. Эффект Холла (схема для электронов): сила Лоренца отклоняет движущиеся носители к одной из граней, и возникает поперечное поле $\mathbf{E}_X$, уравновешивающее эту силу

Откуда берётся. На движущийся электрон действует сила Лоренца $\mathbf{F} = -e[\mathbf{vB}]$, перпендикулярная скорости. Электроны отклоняются к одной грани, которая заряжается отрицательно; противоположная, обеднённая электронами, — положи-

тельно. Возникает поперечное поле E_X, и накопление зарядов прекращается, когда сила поля уравновесит силу Лоренца: $eE_X = evB$. С $v = j/(ne)$ получаем $U_X = bE_X = bjB/(ne)$, то есть

$$R_X = \frac{1}{ne}. \tag{3.63}$$

Знак R_X совпадает со знаком носителей заряда: по эффекту Холла находят и концентрацию, и знак носителей.

Опыт и зонная теория. Сравним опыт с расчётом в предположении, что n равна числу валентных электронов (табл. 3.32).

Таблица 3.32. Постоянная Холла металлов, 10^{-11} м^3/Кл

	Na	Cs	Cu	Ag	Au	Bi	Be	Cd	Zn
опыт	−25	−78	−5,5	−8,9	−7,1	$-5 \cdot 10^4$	+24	+6	+10
расчёт $1/ne$	−24	−73	−7,4	−10	−10	−4,1	−2,5	−6,4	−4,6

- Для щелочных и благородных металлов (I группа) согласие хорошее.
- У Be, Cd, Zn знак *положительный* — как если бы ток переносили положительные заряды. Объясняет это зонная теория. Если зона заполнена меньше чем наполовину, электроны ведут себя нормально — как частицы с положительной эффективной массой и отрицательным зарядом, $R_X < 0$. Если же зона заполнена почти целиком, удобнее описывать немногие пустые состояния — *дырки*, которые ведут себя как частицы с положительными массой и зарядом; тогда $R_X > 0$.
- У Bi, Sb, As постоянная Холла аномально велика (у висмута почти в 10^4 раз больше, чем у меди): носителей вне почти заполненных зон очень мало.

Эффект Холла — один из основных методов изучения носителей заряда в металлах и полупроводниках. На нём основаны датчики магнитного поля и приборы для измерения токов; по тому же принципу (сила Лоренца на проводящую среду с током) работают магнитные насосы для жидких металлов (например, натриевого теплоносителя) и МГД-генераторы.

3.5.4 Связь электросопротивления со строением сплавов

Твёрдые растворы. Растворение второго компонента *всегда* увеличивает сопротивление — даже если сам добавленный металл проводит лучше основы. Главная причина — искажения решётки, рассеивающие электроны. Эффект бывает большим: 0,2 ат. % As или Fe удваивают сопротивление золота.

Вторая причина — химическое различие компонентов: чем больше разница валентностей, тем больше добавочное сопротивление. Для малых концентраций

непереходных металлов выполняется **правило Линде**:

$$\rho = \rho_0 + p\left[a + b\,(z - z_{\text{p}})^2\right], \tag{3.64}$$

где p — концентрация добавки (ат. %), z и z_{p} — валентности добавки и растворителя, a,$b \approx 0{,}3$–$0{,}5$ мкОм·см на 1 ат. %[34].

Как сопротивление зависит от состава. Вид кривой «сопротивление — состав» определяется типом диаграммы состояния (рис. 3.78; эти закономерности установил Н. С. Курнаков).

- *Непрерывный ряд твёрдых растворов* близких по строению металлов (Cu–Ag, Cu–Au, Ag–Au): кривая — парабола с максимумом при равном числе атомов, где решётка искажена сильнее всего (рис. 3.45). Если же электронное строение компонентов различно (благородный металл — переходный), максимум сдвигается к переходному металлу: валентные электроны переходят на его недостроенные d-уровни, и электронов проводимости становится меньше.
- *Упорядочение* делает поле решётки симметричнее, длина пробега растёт, сопротивление падает (Cu–Au, рис. 3.50). По тому, насколько близко к прямой, соединяющей чистые металлы, опускаются минимумы при Cu_3Au и CuAu, судят о степени дальнего порядка. Упорядочение возможно и в промежуточных фазах и тоже снижает сопротивление.
- *Гетерогенные (двухфазные) сплавы*: проводимость складывается из проводимостей фаз и меняется с объёмной долей фаз линейно — если кристаллы фаз крупные, равноосные, а проводимости фаз различаются не сильно. Отклонения возникают, когда частицы одной из фаз соизмеримы с длиной свободного пробега: на них электроны рассеиваются дополнительно (максимум эффекта — при размерах около 1 нм, рост сопротивления до 10–15 %). Отклоняются от аддитивности и многие эвтектики (искажения на развитых границах).
- *Химические соединения* проводят, как правило, гораздо хуже компонентов: металлическая связь частично заменяется ковалентной или ионной, и носителей становится меньше. Некоторые соединения — даже полупроводники (Mg_2Sn, ZnSb, Mg_3Sb_2); у них при отклонении от стехиометрии сопротивление резко падает. Для дальтонидов экстремум свойства лежит внутри области гомогенности фазы, для бертоллидов — на её границе. Металлическую проводимость имеют алюминиды, нитриды, бориды, карбиды; силициды (особенно богатые кремнием) часто — полупроводники.

3.5.5 Влияние холодной деформации на электросопротивление

Сопротивление чистых металлов даже при сильном наклёпе растёт всего на 2–6 %: сказываются искажения решётки. Наклёпанный металл имеет повышенное

[34] **Исправление.** В оригинале (с. 507) размерность констант указана как «Ом·см»; добавочное сопротивление в правиле Линде измеряется в мкОм·см на 1 ат. % добавки.

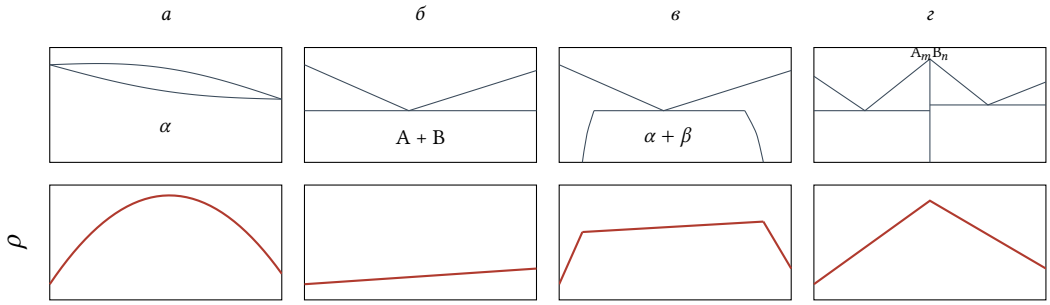


Рис. 3.78. Диаграммы состояния (вверху) и соответствующие зависимости сопротивления от состава (внизу), схема по Курнакову: *а* — непрерывный ряд твёрдых растворов (парабола); *б* — механическая смесь компонентов (прямая); *в* — ограниченные растворы и двухфазная область (подъём в однофазных областях, прямая в двухфазной); *г* — химическое соединение (особая точка на кривой при составе соединения)

остаточное сопротивление; отжиг частично устраняет дефекты, и после рекристаллизации сопротивление возвращается к исходному. Так же ведут себя однородные твёрдые растворы.

Есть и обратные случаи.

- Сплавы с *неоднородными* твёрдыми растворами (Ni–Cr, Ni–Cu, Fe–Al, Cu–Mn, Au–Cr): деформация разрушает неоднородность и расставляет атомы статистически, и сопротивление *падает*, а при рекристаллизационном отжиге снова растёт.
- *Гетерогенные* сплавы: важно не только число дефектов, но и взаимное расположение фаз. Сопротивление стальной проволоки с 0,58 % углерода при волочении *уменьшается* (на 5,5 %): пластинки цементита (с высоким сопротивлением) ориентируются вдоль проволоки, и эффект ориентировки превышает рост сопротивления наклёпанного феррита. Отпуск при 400–650 °C снижает сопротивление ещё больше, а отжиг при более высоких температурах уничтожает ориентировку и повышает его.

3.5.6 Изменение электрических свойств при фазовых превращениях

Зависимость сопротивления от фазового и структурного состояния позволяет изучать превращения, просто измеряя сопротивление.

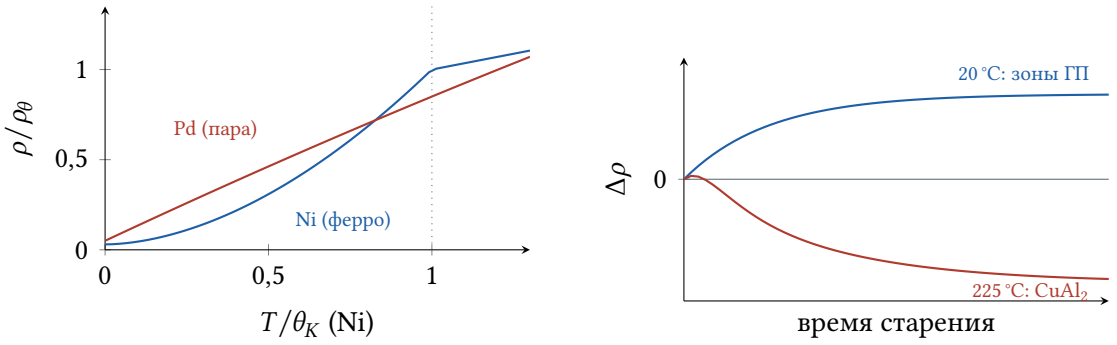
- *Магнитные превращения.* У ферромагнетиков ниже точки Кюри сопротивление падает быстрее, чем у сходного парамагнитного металла (рис. 3.79а): с ростом спонтанного порядка спинов исчезает рассеяние электронов на беспорядке спинов.
- *Плавление.* Сопротивление жидкого металла в 1,5–2 раза больше, чем твёрдого (нарушение порядка, изменение связи). Для большинства металлов (кроме Ga,

Hg, Sb, Bi)

$$\left(\frac{\rho_{ж}}{\rho_{тв}}\right)_{T_{пл}} = \exp\left(\frac{80\,L_{пл}}{T_{пл}}\right), \tag{3.65}$$

где $L_{пл}$ — теплота плавления в кДж/моль. Например, для меди ($L_{пл} = 13{,}1$ кДж/моль, $T_{пл} = 1358$ К) получаем 2,2 при опытном значении около 2,1. У сурьмы сопротивление при плавлении, наоборот, *падает*: в твёрдом состоянии у неё заметна ковалентная связь, а в жидком связь становится металлической.

- *Диаграммы состояния и распад.* Измерением сопротивления определяют линии ограниченной растворимости, изучают изотермический распад аустенита (начало и конец превращения электрическим методом фиксируются точнее, чем магнитным), закалку, отпуск, дисперсионное твердение.
- *Старение* (рис. 3.79б). У сплава Al + 4,5 % Cu при 20 °C сопротивление *растёт*: образуются зоны Гинье–Престона, сильно рассеивающие электроны. При 225 °C оно *падает*: из раствора выделяется соединение $CuAl_2$ со своей решёткой, и раствор обедняется.



а **б**

Рис. 3.79. *а* — температурная зависимость сопротивления ферромагнитного никеля и парамагнитного палладия, отнесённого к сопротивлению при точке Кюри никеля (схема): ниже θ_K у никеля сопротивление падает резче; *б* — изменение сопротивления при старении сплава Al + 4,5 % Cu (схема)

3.5.7 Сверхпроводимость

В 1911 г. Камерлинг-Оннес, измеряя сопротивление ртути при низких температурах, обнаружил, что при 4,15 К оно *скачком падает до нуля* (рис. 3.80, *а*). Температуру перехода называют **критической** $T_к$.

Где встречается.

- Более 40 металлических элементов в тех или иных условиях становятся сверхпроводниками. Среди чистых элементов самая высокая $T_к$ у ниобия — 9,2 К; очень низкие — у вольфрама (0,015 К)[35].

[35] **Исправление.** В оригинале (с. 513) для вольфрама указано $T_к = 0{,}001$ К; измеренное значе-

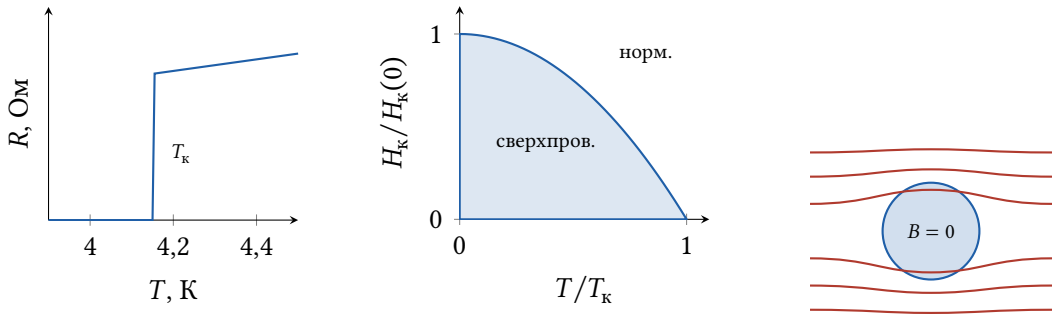
- Соединения со структурой A15: Nb_3Sn — 18 К, Nb_3Ge — 23,3 К.
- В 1986 г. Беднорц и Мюллер открыли **высокотемпературную сверхпроводимость** (ВТСП) в системе $BaO–La_2O_3–CuO$ ($T_к = 30–35$ К). Теперь известны оксидные сверхпроводники с $T_к > 100$ К: перейдён технически важный порог — температура кипения жидкого азота (77 К), и жидкий гелий (4,2 К) для них не нужен.

Критическое поле и критический ток. Сверхпроводимость разрушается не только нагревом, но и магнитным полем выше **критического** $H_к$, и током выше **критической плотности** $j_к$. Критическое поле растёт при охлаждении (рис. 3.80, *б*):

$$H_к(T) = H_к(0)\left[1 - \left(\frac{T}{T_к}\right)^2\right]. \tag{3.66}$$

Простота этого закона позволяет находить большие поля при $T \to 0$, экстраполируя измерения в слабых полях. Рекордные значения: для низкотемпературных сверхпроводников $B_к = \mu_0 H_к \approx 60$ Тл (фаза Шевреля $PbMo_6S_8$), у керамических ВТСП ещё больше; $j_к$ до 10^{11} А/м^2 при $T \to 0$ (соединения A15).

Эффект Мейсснера. Мейсснер и Оксенфельд обнаружили, что при охлаждении в магнитном поле сверхпроводник при переходе *выталкивает* поле из себя: внутри $B = 0$ (рис. 3.80, *в*). Сверхпроводник — **идеальный диамагнетик**. Это такое же фундаментальное его свойство, как нулевое сопротивление. Поле всё же проникает в поверхностный слой глубиной $\lambda \sim 10^{-8}$ м (**глубина проникновения**); в нём текут незатухающие токи, магнитный момент которых компенсирует внешнее поле. При переходе скачком меняется электронная теплоёмкость, а решёточная и сама кристаллическая структура не меняются.



а **б** **в**

Рис. 3.80. *а* — исчезновение сопротивления ртути (опыт Камерлинг-Оннеса, схема); *б* — граница сверхпроводящего состояния на диаграмме H–T; *в* — эффект Мейсснера: сверхпроводник выталкивает силовые линии магнитного поля

Природа сверхпроводимости: куперовские пары. Первая феноменологическая теория (Ф. и Г. Лондоны) представляла сверхпроводник как смесь нормальных

ние — 0,015 К.

и «сверхпроводящих» электронов, но не объясняла, что это за электроны. Микроскопическую теорию построили Бардин, Купер, Шриффер и Н. Н. Боголюбов (**теория БКШ**).

Электроны — фермионы, и для системы фермионов сверхпроводимость (как и сверхтекучесть, открытая у жидкого гелия ниже 2,17 К) невозможна: такие явления свойственны бозонам — частицам с целым спином. Значит, нужно найти механизм, связывающий электроны в *пары* с нулевым спином. Как могут притягиваться одноимённо заряженные частицы?

Шаг 1. Электрон, пролетая между ионами, притягивает их, и они начинают смещаться к его траектории. Ионы инертны: скорость электрона около 10^6 м/с, период колебаний ионов около 10^{-13} с, и пока ионы сместятся, электрон уходит на $\sim 10^{-7}$ м[36].

Шаг 2. За электроном остаётся след — область избыточного положительного заряда, к которой притягивается второй электрон.

Шаг 3. Если это притяжение сильнее кулоновского отталкивания, возникает связанное состояние — **куперовская пара**.

На квантовом языке электроны обмениваются фононами: первый испускает фонон ($\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_1' + \mathbf{q}$), второй его поглощает ($\mathbf{p}_2 + \mathbf{q} = \mathbf{p}_2'$); суммарный импульс сохраняется. Энергия системы понижается сильнее всего, когда разрешено наибольшее число таких процессов рассеяния — для пар с *противоположными импульсами и спинами*. Спариваются не все электроны, а лишь в тонком слое у поверхности Ферми.

> **Главная мысль.** Куперовская пара имеет нулевой спин и подчиняется статистике Бозе–Эйнштейна. Все пары «конденсируются» в одно квантовое состояние с общей волновой функцией и фазой. Ток в сверхпроводнике — движение этой единой волны, которую решётка не рассеивает: фононы сами участвуют в её образовании. Чтобы рассеять пару, её нужно разрушить, а для этого нужна конечная энергия.

Энергетическая щель и длина когерентности.

- Разрушение пары требует энергии не меньше Δ — в спектре появляется **энергетическая щель**. По теории БКШ $\Delta(0) = 3{,}5\,kT_\text{к}$, а вблизи $T_\text{к}$ щель исчезает: $\Delta(T) = 1{,}74\,\Delta(0)\sqrt{1 - T/T_\text{к}}$.
- Размер пары — **длина когерентности** $\xi \sim 10^{-7}$–10^{-6} м. В объёме одной пары находятся центры миллионов других пар: пары не независимы, спаривание — коллективный эффект.

Теория БКШ не описывает высокотемпературную сверхпроводимость: установлено, что её механизм не фононный. Предлагались экситонный механизм, модель

[36] **Исправление.** В оригинале (с. 516) скорость электрона указана как $\sim 10^6$ см/с; при такой скорости электрон сместился бы лишь на $\sim 10^{-9}$ м. Скорость фермиевских электронов — $\sim 10^6$ м/с.

резонирующих валентных связей и др., но окончательной теории ВТСП пока нет.

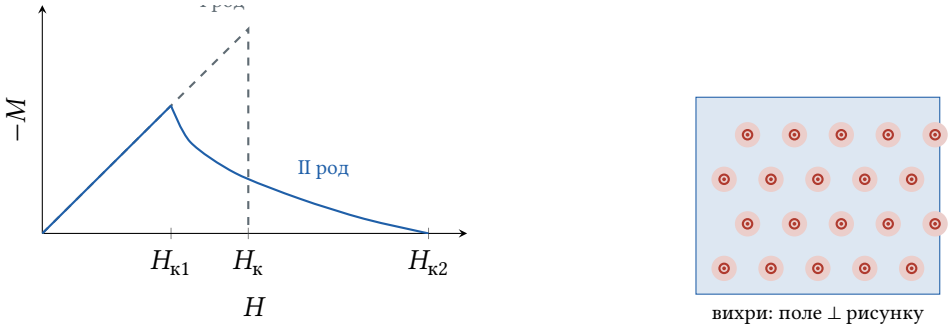
Сверхпроводники I и II рода.

- *I рода* — чистые металлы (кроме Nb, V, Tc): малые критические поля, полное выталкивание поля вплоть до $H_к$.
- *II рода* — в основном сплавы и соединения. У них два критических поля (рис. 3.81). Ниже $H_{к1}$ — полный эффект Мейсснера. При $H_{к1} < H < H_{к2}$ поле частично проникает в образец, а сопротивление остаётся нулевым — **смешанное состояние**: в сверхпроводящей матрице появляются нормальные нити диаметром около 2ξ вдоль поля — **вихри**, каждый несёт один *квант магнитного потока* $\Phi_0 = h/2e = \pi\hbar/e$. В монокристалле вихри образуют правильную решётку. С ростом поля их становится больше, и при $H_{к2}$ они смыкаются — сверхпроводимость исчезает[37]:

$$B_{к2} = \frac{\Phi_0}{2\pi\xi^2}. \tag{3.67}$$

Чем меньше длина когерентности, тем выше верхнее критическое поле.

Теория Гинзбурга–Ландау–Абрикосова–Горькова (ГЛАГ) показала, что тип сверхпроводника определяется параметром $\varkappa = \lambda/\xi$: при $\varkappa < 1/\sqrt{2}$ — I род, при $\varkappa > 1/\sqrt{2}$ — II род. При малой длине когерентности и большой глубине проникновения энергия границы между нормальной и сверхпроводящей фазами отрицательна, и выгодно смешанное состояние.



а **б**

Рис. 3.81. Сверхпроводники II рода: *а* — кривые намагничивания I рода (пунктир) и II рода (сплошная линия, схема); *б* — решётка вихрей в смешанном состоянии: в каждой нормальной сердцевине (диаметр $\sim 2\xi$) проходит один квант потока, вокруг текут сверхпроводящие токи

Пиннинг и жёсткие сверхпроводники. Когда ток течёт через сверхпроводник II рода в смешанном состоянии, на вихри действует сила, перпендикулярная полю и току; движение вихрей рассеивает энергию и может разрушить сверхпроводимость. Большие токи возможны лишь при *закреплённых* вихрях — это **жёст-**

[37] **Исправление.** В оригинале (с. 519) $B_{к2} = \Phi_0/\pi\xi^2 = h/e\xi^2$; второе равенство не согласуется с первым ($\Phi_0 = h/2e$), а теория Гинзбурга–Ландау даёт $B_{к2} = \Phi_0/(2\pi\xi^2)$.

кие сверхпроводники, а закрепление называют **пиннингом**. Центры пиннинга — скопления дислокаций, границы зёрен и особенно дисперсные включения несверхпроводящих фаз. Здесь физика сверхпроводимости прямо встречается с материаловедением: критический ток технических сверхпроводников (Nb–Ti, Nb_3Sn) задаётся их микроструктурой. Кривые намагничивания жёстких сверхпроводников сильно гистерезисны.

Эффект Джозефсона и ВТСП. Джозефсон открыл туннелирование сверхпроводящих электронов через тонкий (около 1 нм) слой изолятора между двумя сверхпроводниками. На этом основаны *сквиды* — сверхпроводящие квантовые интерферометры, измеряющие напряжения порядка 10^{-15} В и магнитные поля порядка 10^{-15} Тл[38].

Наиболее изучены ВТСП на основе иттрия $YBa_2Cu_3O_y$ ($y = 6$–7, структура перовскита с дефицитом кислорода, $T_к \approx 92$ К) и висмута (Bi–Me^{2+}–Cu–O). На монокристаллах, отдельных кристаллитах и тонких плёнках при температуре жидкого азота получены плотности тока более 10^9 А/м^2 даже в сильных полях. Но в объёмных материалах (керамике, проводах) критические токи гораздо меньше и сильно подавляются даже слабыми полями. Главная причина — ослабление сверхпроводимости на контактах зёрен из-за очень малой длины когерентности ВТСП.

Коротко о главном

- $\sigma = ne^2\tau/m_{эфф}$; в проводимости участвуют только электроны у поверхности Ферми; эффективная масса задаётся кривизной $E(k)$.
- Заполненная зона тока не даёт; полупроводник — заполненная валентная зона и узкая щель; $n_i \propto T^{3/2}e^{-\Delta E/2kT}$; доноры и акцепторы создают уровни в щели.
- Правило Маттиссена: $\rho = \rho_{ост} + \rho_{ид}(T)$; $\rho_{ид} \propto T$ при $T > \theta_D$ и $\propto T^5$ при $T \ll \theta_D$ (Блох–Грюнайзен).
- Эффект Холла: $R_X = 1/ne$, знак — знак носителей; положительный знак у Be, Zn, Cd объясняется дырками.
- Твёрдые растворы повышают сопротивление (парабола по составу), упорядочение его снижает, двухфазные смеси дают аддитивную прямую.
- Сверхпроводимость: $\rho = 0$, эффект Мейсснера; куперовские пары, щель $\Delta \approx 3{,}5kT_к$; II род — вихри и пиннинг.

Проверьте себя

1. Почему модель Друде предсказывает $\rho \propto \sqrt{T}$, а опыт даёт $\rho \propto T$?
2. Почему в электропроводности участвуют не все свободные электроны?

[38] В оригинале приведена чувствительность к полю $\sim 10^{-18}$ Тл; для серийных сквидов типичный уровень — единицы фемтотесла (10^{-15} Тл).

3. Чем отличается температурная зависимость проводимости металла и полупроводника?
4. Как по отношению $R_{293}/R_{4,2}$ судить о чистоте металла?
5. Почему у бериллия постоянная Холла положительна?
6. Почему сопротивление сплава Al–Cu при старении при 20 °C растёт, а при 225 °C падает?
7. Почему для больших токов нужны сверхпроводники с пиннингом?

3.6 Магнитные свойства твёрдых тел

О чём этот раздел

Магнетизм вещества — квантовое явление: его источники — орбитальное движение и спин электронов. Мы начнём с определений и классификации (3.6.1), разберём магнитные моменты атомов (3.6.2), слабый магнетизм — диа- и парамагнетизм (3.6.3–3.6.5), затем сильный: природу ферромагнетизма (3.6.6), домены (3.6.7), свойства ферромагнетиков и магнитные материалы (3.6.8), антиферро- и ферримагнетики (3.6.9).

3.6.1 Основные определения. Классификация веществ

Любое тело во внешнем магнитном поле $\mathbf{H}$ *намагничивается* — приобретает магнитный момент. Магнитный момент единицы объёма — **намагниченность**:

$$\mathbf{I} = \frac{\sum_i \mathbf{p}_i}{V}, \qquad \mathbf{I} = \chi \mathbf{H}, \tag{3.68}$$

где $\mathbf{p}_i$ — магнитные моменты атомов, χ — безразмерная **магнитная восприимчивость** (объёмная). В анизотропных телах χ — тензор, и $\mathbf{I}$ может быть не параллельна $\mathbf{H}$. Используют также удельную $\chi_{\text{г}} = \chi/\rho$ и атомную (молярную) $\chi_a = \chi A/\rho$ восприимчивости. Индукция внутри тела

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{I}) = \mu_0(1+\chi)\mathbf{H} = \mu_0\mu\mathbf{H}, \tag{3.69}$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м, $\mu = 1 + \chi$ — относительная магнитная проницаемость. В СИ I и H измеряют в А/м, B — в теслах. Восприимчивость может быть и положительной (намагниченность по полю), и отрицательной (против поля).

Классификация. Все вещества делятся на два больших класса (рис. 3.82).

- **Магнитно-неупорядоченные** — *диамагнетики* и *парамагнетики*. Элементарные моменты (если они есть) ориентированы хаотично. Восприимчивость мала (10^{-7}–10^{-5} по модулю) и не зависит от поля; у парамагнетиков $\chi > 0$, у диамагнетиков $\chi < 0$. В неоднородном поле диамагнетик выталкивается из области сильного поля, парамагнетик втягивается — на этом основаны измерения восприимчивости. Их называют *слабомагнитными*.

- **Магнитно-упорядоченные** — *ферромагнетики*, *антиферромагнетики*, *ферримагнетики*. Локализованные в узлах моменты упорядочены *обменным взаимодействием* электронов (оно электростатической природы). У ферромагнетиков моменты одинаковы и параллельны, у антиферромагнетиков равные моменты антипараллельны и компенсируются, у ферримагнетиков антипараллельные моменты различны и не компенсируются. Ферро- и ферримагнетики *спонтанно намагничены* и даже без поля имеют макроскопическую намагниченность; их восприимчивость достигает 10^5 и зависит от поля. Порядок исчезает выше критической температуры — точки Кюри (ферро- и ферримагнетики) или Нееля (антиферромагнетики).

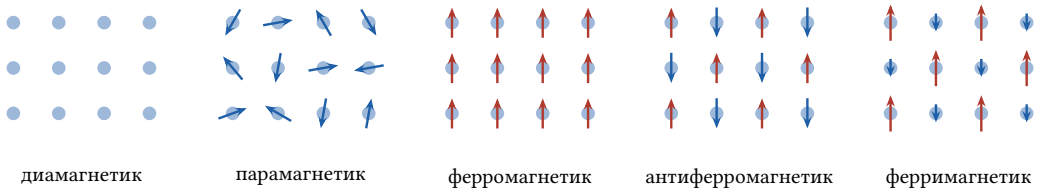


Рис. 3.82. Расположение атомных магнитных моментов (стрелки) в отсутствие поля: у диамагнетика собственных моментов нет; у парамагнетика они хаотичны; у ферромагнетика параллельны; у антиферромагнетика антипараллельны и равны; у ферримагнетика антипараллельны и не равны

3.6.2 Магнитные свойства свободных атомов

Орбитальный момент. Электрон, обращающийся по орбите, подобен витку с током i площадью s: его магнитный момент $M = is$. При частоте обращения ω_0 ток $i = e\omega_0/2\pi$, и

$$M = \frac{e\omega_0}{2\pi}\pi r^2 = \frac{e}{2m}mr^2\omega_0 = -\frac{e}{2m}l_{\text{мех}},$$

где $l_{\text{мех}} = mr^2\omega_0$ — механический (угловой) момент; знак минус — из-за отрицательного заряда электрона. Отношение магнитного момента к механическому — **гиромагнитное отношение** — для орбитального движения $\gamma = e/2m$[39]. Механический момент квантуется с квантом $\hbar$, отсюда квант магнитного момента — **магнетон Бора**:

$$M_{\text{Б}} = \frac{e\hbar}{2m} = 9{,}274 \cdot 10^{-24}\ \text{А} \cdot \text{м}^2. \tag{3.70}$$

Спиновый момент. Электрон имеет и собственный (**спиновый**) магнитный момент, численно равный магнетону Бора, хотя механический спиновый момент равен лишь $\hbar/2$: спиновое гиромагнитное отношение вдвое больше орбитального. Протоны и нейтроны тоже обладают моментами, но в ~ 1836 раз меньшими

[39] **Исправление.** В оригинале (с. 524) гиромагнитным отношением названо $l_{\text{мех}}/M$, но приравнено к $e/2m$. Отношение магнитного момента к механическому $M/l_{\text{мех}} = e/2m$.

(ядерный магнетон $5{,}051 \cdot 10^{-27}$ А·м^2); для магнетизма твёрдых тел ими можно пренебречь.

Многоэлектронный атом. В квантовой механике модули моментов выражаются через квантовые числа: орбитальный — $\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$ и $\sqrt{l(l+1)}\,M_Б$ (s-электроны с $l=0$ орбитального момента не имеют), спиновый — $\sqrt{s(s+1)}\,\hbar$ и $2\sqrt{s(s+1)}\,M_Б = \sqrt{3}M_Б$. У многоэлектронного атома сначала складывают орбитальные моменты в $\mathbf{L}$ и спиновые в $\mathbf{S}$, затем — в полный момент $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ (*LS*-**связь**, связь Рассела–Саундерса). Полный магнитный момент атома характеризуют максимальной проекцией $gJM_Б$, где

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \tag{3.71}$$

множитель Ланде ($g=2$ для чисто спинового и $g=1$ для чисто орбитального момента).

> **Главная мысль.** Заполненные оболочки имеют нулевой суммарный момент. По *правилу Хунда* наименьшую энергию имеет состояние с наибольшим суммарным спином (спины параллельны) и наибольшим L. Поэтому у переходных металлов и лантаноидов недостроенные d- и f-оболочки всегда обладают нескомпенсированными моментами — это и есть «магнитные» атомы. У непереходных элементов магнитно активны лишь недостроенные валентные оболочки.

Поле действует на атом двояко. *Поляризационный* эффект — появление момента, направленного против поля, — это **диамагнетизм**; он присущ всем атомам. *Ориентационный* эффект — поворот собственного момента атома по полю — это **парамагнетизм**; он есть только у атомов с ненулевым моментом.

3.6.3 Физическая природа диамагнетизма

Электронная орбита — виток с током. По закону Ленца при внесении витка в поле в нём индуцируется ток, магнитный момент которого направлен против поля. Поэтому диамагнетизм есть у всех веществ, но обычно он слабее других эффектов; в чистом виде его видно у веществ с нулевыми собственными моментами атомов (благородные газы).

Ларморова прецессия. Пусть электрон движется по круговой орбите радиуса r, а поле B_0 перпендикулярно её плоскости.

Шаг 1. Без поля центростремительную силу создаёт кулоновское притяжение: $m\omega_0^2 r = e^2/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$.

Шаг 2. В поле добавляется сила Лоренца $\pm e\omega r B_0$, и $\omega^2 = \omega_0^2 \pm e\omega B_0/m$.

Шаг 3. Так как изменение частоты мало, $(\omega-\omega_0)(\omega+\omega_0) \approx 2\omega(\omega-\omega_0)$, и

$$\omega = \omega_0 \pm \omega_L, \qquad \omega_L = \frac{eB_0}{2m}. \tag{3.72}$$

Все электроны, независимо от направления вращения, меняют частоту на **ларморову частоту** ω_L, и добавочный момент направлен против поля. Если поле не перпендикулярно орбите, орбита *прецессирует* вокруг поля с той же частотой ω_L (рис. 3.83).

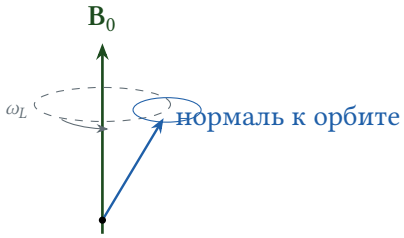


Рис. 3.83. Ларморова прецессия: в магнитном поле нормаль к плоскости электронной орбиты описывает конус вокруг направления поля с частотой $\omega_L = eB_0/2m$; добавочное круговое движение создаёт момент против поля

Диамагнитная восприимчивость. Добавочный момент одного электрона $\Delta M = -e^2\rho^2 B_0/4m$, где ρ^2 — квадрат расстояния электрона от оси, проходящей через ядро вдоль поля. Для сферически симметричного атома $\langle\rho^2\rangle = \langle x^2+y^2\rangle = \frac{2}{3}\langle r^2\rangle$. Для n атомов в единице объёма с z электронами каждый:

$$\chi_{\text{диа}} = -\frac{\mu_0 n z e^2 \langle r^2\rangle}{6m}. \tag{3.73}$$

Диамагнитная восприимчивость *не зависит от температуры* и растёт с числом электронов и размером орбит. Атомная диамагнитная восприимчивость при $\langle r^2\rangle \approx 10^{-20}$ м^2 составляет $\chi_a \approx -4\pi\cdot 2{,}8\cdot 10^{-9}\, z$ м^3/кмоль.

3.6.4 Физическая природа парамагнетизма

Почему без поля нет намагниченности. Энергия взаимодействия двух атомных моментов порядка магнетона Бора на расстоянии $r \approx 0{,}1$ нм:

$$E_{\text{маг}} \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{M_{\text{Б}}^2}{r^3} = 10^{-7}\cdot\frac{(9{,}27\cdot 10^{-24})^2}{(10^{-10})^3} \approx 10^{-23}\ \text{Дж},$$

что в сто раз меньше тепловой энергии при комнатной температуре ($kT \approx 4\cdot 10^{-21}$ Дж). Тепловое движение разрушает ориентацию, и без поля намагниченность парамагнетика равна нулю.

Теория Ланжевена–Бриллюэна. В поле устанавливается динамическое равновесие: поле ориентирует моменты, тепловое движение их разупорядочивает. Проекция момента на поле квантуется: $\mu_H = gM_{\text{Б}}M_J$, где $M_J = -J, \dots, +J$. Вероятность

каждой ориентации задаёт распределение Больцмана $\propto \exp(\mu_H B_0/kT)$. Усреднение даёт

$$I = ngJM_{\text{Б}}\, B_J(\beta), \qquad \beta = \frac{gJM_{\text{Б}}B_0}{kT}, \tag{3.74}$$

где $B_J(\beta) = \frac{2J+1}{2J}\operatorname{cth}\frac{(2J+1)\beta}{2J} - \frac{1}{2J}\operatorname{cth}\frac{\beta}{2J}$ — **функция Бриллюэна**. При $J \to \infty$ (непрерывные ориентации) она переходит в классическую **функцию Ланжевена** $L(\beta) = \operatorname{cth}\beta - 1/\beta$ (рис. 3.84).

- В сильных полях и при низких температурах ($\beta \gg 1$) $B_J \to 1$: намагниченность *насыщается*, $I_{\text{нас}} = ngJM_{\text{Б}}$ — все моменты выстроены.
- В слабых полях ($\beta \ll 1$) $L(\beta) \approx \beta/3$, и

$$\chi = \frac{n\mu_0\mu_{\text{ат}}^2}{3kT} = \frac{C}{T} \qquad \text{(закон Кюри)}. \tag{3.75}$$

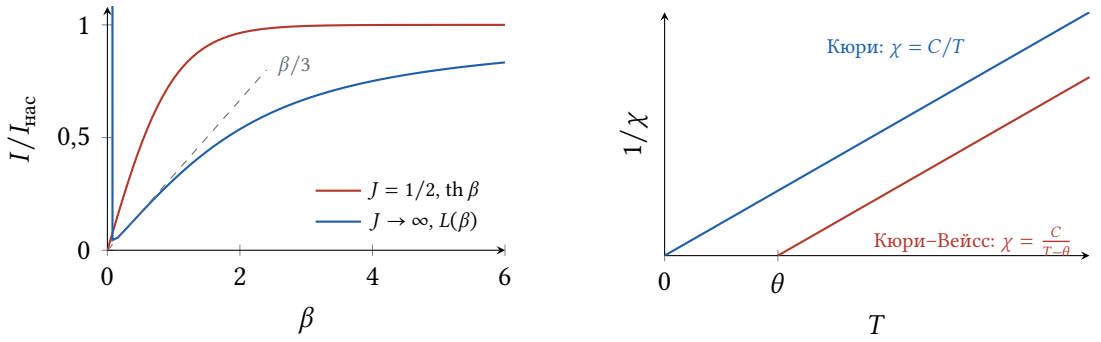


Рис. 3.84. *а* — намагниченность парамагнетика в зависимости от $\beta = \mu B/kT$: при малых β она пропорциональна полю, при больших насыщается; *б* — законы Кюри и Кюри–Вейсса в координатах $1/\chi - T$

Закон Кюри хорошо выполняется для паров металлов и парамагнитных солей. Для твёрдых парамагнитных металлов и для ферромагнетиков выше точки Кюри он не выполняется. Вейсс предположил, что взаимодействие атомных моментов создаёт добавочное внутреннее поле; тогда восприимчивость подчиняется **закону Кюри–Вейсса**:

$$\chi = \frac{C}{T - \theta}, \tag{3.76}$$

где θ — парамагнитная температура Кюри (у ферромагнетиков она немного выше ферромагнитной точки Кюри θ_K).

Парамагнетизм электронов проводимости (Паули). Поле ориентирует и спины свободных электронов металла. Дорфман заметил, что диамагнитная восприимчивость металлической меди по модулю примерно в три раза меньше, чем у га-

за её ионов, — электроны проводимости частично компенсируют диамагнетизм ионных остовов. Паули объяснил это квантово (рис. 3.85).

Шаг 1. В поле энергия электронов со спиновым моментом по полю уменьшается на $M_Б B_0$, против поля — увеличивается на столько же: две «половинки» плотности состояний сдвигаются друг относительно друга.

Шаг 2. Электроны перетекают из подзоны «против поля» в подзону «по полю», пока уровни Ферми не сравняются. Перетекает примерно $\frac{1}{2} g(E_F) M_Б B_0$ электронов, и избыток моментов по полю равен $g(E_F) M_Б^2 B_0$.

Шаг 3. В поле $B_0 \sim 1$ Тл $M_Б B_0 \approx 10^{-23}$ Дж — много меньше $E_F \approx 10^{-19}$–10^{-18} Дж: в перераспределении участвуют лишь электроны у уровня Ферми.

$$\chi_{\text{Паули}} = \mu_0 g(E_F) M_Б^2 = \frac{3 n \mu_0 M_Б^2}{2 E_F}. \tag{3.77}$$

Эта восприимчивость положительна и *не зависит от температуры* — в отличие от закона Кюри: снова работает лишь малая доля электронов у поверхности Ферми. Кроме того, поле искривляет траектории свободных электронов; квантование этого периодического движения даёт **диамагнетизм Ландау**, равный $-\frac{1}{3}$ парамагнетизма Паули. В сумме электроны проводимости парамагнитны: $\chi_{\text{эл}} = n\mu_0 M_Б^2 / E_F$.

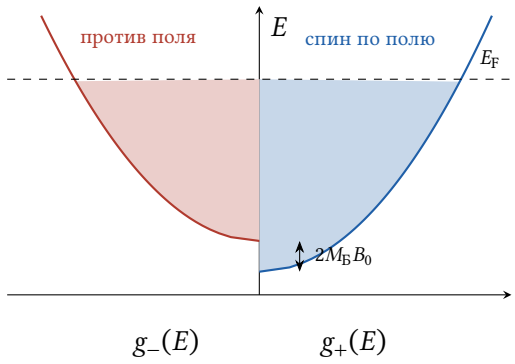


Рис. 3.85. Парамагнетизм Паули: плотности состояний электронов со спинами по полю (g_+) и против поля (g_-) сдвинуты в поле на $2M_Б B_0$; при общем уровне Ферми электронов со спином по полю больше (сдвиг сильно преувеличен)

Адиабатическое размагничивание. Поле упорядочивает моменты парамагнетика, тепловое движение их разупорядочивает. На этом основан способ получения сверхнизких температур: парамагнитную соль охлаждают жидким гелием в сильном поле, затем изолируют и медленно размагничивают. Разупорядочение моментов требует тепла, его отбирают у решётки, и температура падает до $\sim 10^{-3}$ К.

3.6.5 Магнитная восприимчивость слабых магнетиков

Диамагнетизм есть у всех тел; если тело парамагнитно, значит, парамагнитный эффект (атомов, ионов или электронов проводимости) перекрывает диамагнитный.

Диамагнетики:

1. благородные газы в любом агрегатном состоянии (заполненные оболочки, нулевой момент);
2. газы из атомов и молекул без результирующего момента (H_2, N_2)[40];
3. ионные кристаллы из ионов с оболочками благородных газов (NaCl, KI, $MgCl_2$);
4. некоторые непереходные металлы и металлоиды, у которых диамагнетизм ионных остовов сильнее парамагнетизма электронов проводимости. Этому способствуют большое число электронов и большие радиусы орбит (формула (3.73)) и малая плотность состояний на уровне Ферми (формула (3.77)). Самые сильные диамагнетики — тяжёлые металлы Au, Sb, Bi, Hg, Pb (табл. 3.33).

Таблица 3.33. Объёмная магнитная восприимчивость непереходных металлов при комнатной температуре, $\chi \cdot 10^6$ (СИ)

Металл	Z	$\chi \cdot 10^6$	Металл	Z	$\chi \cdot 10^6$
Li	3	+14	Mg	12	+11,9
Na	11	+8,5	Zn	30	−15,6
K	19	+5,7	Cd	48	−19,1
Cu	29	−9,5	Al	13	+21,0
Ag	47	−26,4	In	49	−10,1
Au	79	−36,4	Pb	82	−17,1
Be	4	−23,0	Bi	83	−163

Значения для щелочных металлов исправлены[41].

Парамагнетики:

1. вещества из атомов и молекул с собственным моментом: с нечётным числом электронов (свободные атомы щелочных металлов, молекула NO, свободные радикалы); атомы и ионы с недостроенными d- и f-оболочками (переходные и редкоземельные элементы); некоторые молекулы с чётным числом электронов (O_2, S_2);
2. металлы, у которых парамагнетизм электронов сильнее диамагнетизма остовов (K, Al);

[40] **Исправление.** В оригинале (с. 538) в качестве примера диамагнитного газа приведён O_2, но молекула кислорода парамагнитна (два неспаренных электрона), что и указано в оригинале ниже.

[41] **Исправление.** В табл. 3.22 оригинала для Li указано +2,4, а значения для Na и K переставлены (+5,6 и +8,5). По справочным данным объёмная восприимчивость (СИ) Li — около $+14 \cdot 10^{-6}$, Na — $+8{,}5 \cdot 10^{-6}$, K — $+5{,}7 \cdot 10^{-6}$.

3. дефекты с нечётным числом электронов (F-центры в щёлочно-галоидных кристаллах, вакансии и дивакансии в кремнии).

3.6.6 Основы теории магнитного упорядочения

Опыты Эйнштейна–де Хааза и Барнетта (связь намагничивания и вращения тела) показали, что ферромагнетизм создаётся упорядоченными *спиновыми* моментами атомов с недостроенными внутренними оболочками.

Откуда берутся дробные моменты: зоны s и d. У переходного металла уровни $(n-1)d$ геометрически внутренние, но по энергии лежат выше уровня ns. При сближении атомов внешний ns-уровень расщепляется в широкую зону (N подуровней), а d-уровни — в узкую зону ($5N$ подуровней), лежащую *внутри* s-зоны (рис. 3.86). Электроны перераспределяются между зонами.

Пример 3.12. Магнитный момент никеля

Изолированный атом Ni: $3d^8 4s^2$. Если бы в кристалле $4s$-зона была занята целиком, а $3d$-зона — на 8 из 10 мест, остались бы свободные $3d$-уровни *ниже* занятых $4s$-уровней — это невыгодно. Часть $4s$-электронов переходит в $3d$-зону: в металлическом никеле на атом приходится 9,4 $3d$-электрона и 0,6 $4s$-электрона. До заполнения d-зоны не хватает 0,6 электрона, и некомпенсированный спиновый момент равен $0{,}6\,M_Б$ на атом ($4s$-электроны коллективизированы и в момент не вкладываются). У железа и кобальта — $2{,}22\,M_Б$ и $1{,}72\,M_Б$. Отсюда и *дробные* моменты.

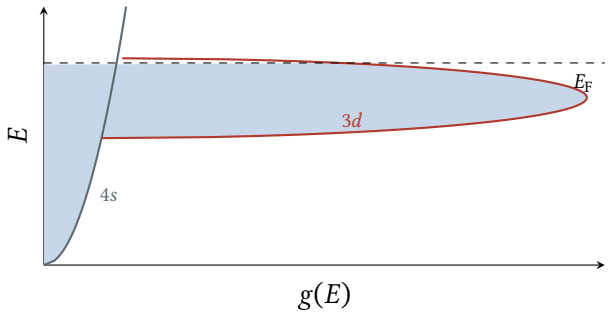


Рис. 3.86. Плотность состояний переходного металла (схема для никеля): узкая высокая $3d$-зона на фоне широкой $4s$-зоны. Уровень Ферми проходит у самого верха d-зоны, оставляя в ней 0,6 незанятого места на атом. Высокая плотность состояний на уровне Ферми благоприятна для ферромагнетизма

Обменное взаимодействие. Перевод спина электрона из антипараллельного положения в параллельное требует (по принципу Паули) перевода его на более высокий уровень — кинетическая энергия растёт, но одновременно меняется и электростатическая энергия взаимодействия электронов. Суммарное изменение — **обменная энергия**:

$$E_{\text{обм}} = -2 \sum_{i,j} A_{ij} (\mathbf{s}_i \mathbf{s}_j), \tag{3.78}$$

где A_{ij} — **обменный интеграл** соседних атомов.

- $A > 0$: выгодны *параллельные* спины — ферромагнетизм;
- $A < 0$: выгодны *антипараллельные* — антиферромагнетизм.

Параллельные спины вынуждают электроны занимать более высокие уровни зоны, и ферромагнетизм возникает, только если рост кинетической энергии меньше выигрыша в обменной энергии. Рост кинетической энергии тем меньше, чем выше плотность состояний на уровне Ферми, — поэтому в выигрышном положении переходные металлы и лантаноиды с узкими d- и f-зонами (рис. 3.86).

Обмен быстро убывает с расстоянием, и в кристалле важен обмен между ближайшими соседями. Гейзенберг построил теорию, в которой моменты локализованы у узлов. Часто «магнитные» ионы разделены немагнитными, и обмен идёт через электроны немагнитного иона (*косвенный обмен*); к ферромагнетизму может приводить и обмен через электроны проводимости.

Кривая Бете–Слэтера. Знак и величина обменного интеграла зависят от отношения межатомного расстояния a к диаметру $2r$ недостроенной $3d$-оболочки (рис. 3.87). Ферромагнитны лишь α-Fe, Co и Ni ($a/2r > 1{,}5$); у γ-Fe, Mn и других $3d$-металлов $a/2r < 1{,}5$, и $A < 0$. Если немного «раздвинуть» атомы марганца, можно ожидать ферромагнетизма. Опыт это подтверждает: ферромагнитны сплавы Гейслера (Cu_2MnAl) и соединения MnSb, MnBi, где атомы марганца удалены друг от друга больше, чем в чистом марганце; ферромагнетизм появляется и при внедрении в марганец азота, увеличивающего параметр решётки.

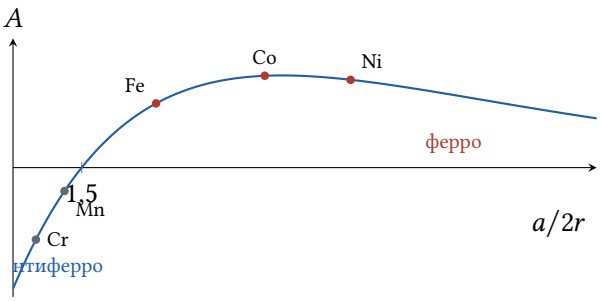


Рис. 3.87. Зависимость обменного интеграла от отношения межатомного расстояния к диаметру $3d$-оболочки (кривая Бете–Слэтера, схема): ферромагнетизм возможен только при $A > 0$

Главная мысль. Условия ферромагнетизма: в атоме есть недостроенная *внутренняя* оболочка ($3d$ или $4f$), а обменный интеграл положителен. Помимо коллинеарных (параллельных) структур в редкоземельных металлах и их сплавах встречаются геликоидальные, циклоидальные и синусоидаль-

ные магнитные структуры.

Точка Кюри. При нагреве магнитный порядок постепенно разрушается и при точке Кюри θ_K (ферро- и ферримагнетики) или Нееля θ_N (антиферромагнетики) исчезает. Оценим обменный интеграл, приравняв при θ_K тепловую энергию обменной (учитывая z ближайших соседей): $NzA \approx 2Nk\theta_K$, откуда

$$A \approx \frac{2k\theta_K}{z}. \tag{3.79}$$

Точки Кюри: Fe — 1043 К, Co — 1388 К, Ni — 627 К, Gd — 293 К, Dy — 85 К, Cu_2MnAl — 630 К, Fe_3O_4 — 858 К, $MnFe_2O_4$ — 560 К.

Как спадает спонтанная намагниченность с температурой, показывает простейшая теория молекулярного поля Вейсса (рис. 3.88): медленно вдали от θ_K и круто вблизи неё.

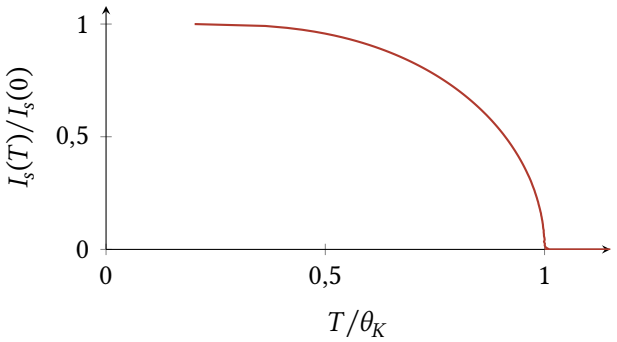


Рис. 3.88. Температурная зависимость спонтанной намагниченности в теории молекулярного поля (расчёт для спина $1/2$: $m = \mathrm{th}(m\,\theta_K/T)$)

3.6.7 Доменная структура ферромагнетиков

Раз спины в ферромагнетике упорядочены, образец должен быть намагничен почти до насыщения. На опыте же намагниченность образца часто равна нулю и растёт до насыщения лишь в поле. Вейсс предположил, что ферромагнетик разбит на **домены** — области спонтанной намагниченности с разным её направлением. Их существование доказали Н. С. Акулов и Ф. Биттер, а теорию построили Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц. Намагниченность образца — векторная сумма намагниченностей доменов.

Магнитная анизотропия. Без поля и напряжений намагниченность домена направлена вдоль **оси лёгкого намагничивания**: в железе (ОЦК) — $\langle 100\rangle$, в никеле (ГЦК) — $\langle 111\rangle$, в кобальте (ГПУ) — [0001]. Вдоль лёгких осей насыщение достигается в слабых полях, вдоль трудных — лишь в сильных (рис. 3.89). Площадь между кривыми лёгкого и трудного намагничивания — работа намагничивания вдоль трудной оси, мера **энергии магнитной анизотропии** K: для железа при 20 °C $K = 4{,}2 \cdot 10^4$ Дж/м^3, для кобальта — $41 \cdot 10^4$ Дж/м^3. В железе шесть лёгких направлений, в кобальте — два.

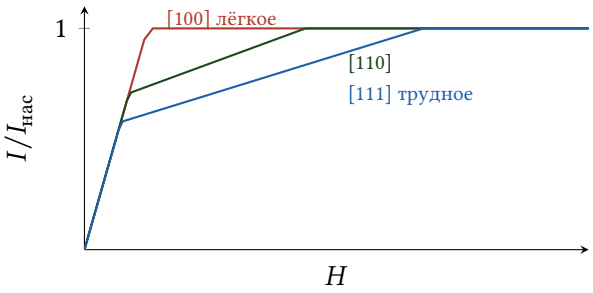


Рис. 3.89. Кривые намагничивания монокристалла железа вдоль разных направлений (схема): вдоль лёгкой оси [100] насыщение достигается в слабом поле

Почему образуются домены. Рассмотрим одноосный кристалл (кобальт) (рис. 3.90).

Шаг 1. Однодоменный кристалл (*а*) создаёт сильное внешнее поле (свободные полюсы на торцах) — велика *магнитостатическая* энергия.

Шаг 2. Разбиение на два антипараллельных домена (*б*) её уменьшает.

Шаг 3. Замыкающие треугольные домены (*в*) замыкают поток внутри кристалла, и внешнее поле почти исчезает. Но они намагничены вдоль трудного направления (энергия анизотропии) и стремятся изменить размеры (*магнитострикция*), создавая напряжения.

Шаг 4. В реальной структуре (*г*) объём замыкающих доменов уменьшается за счёт дробления на тонкие домены, но растёт суммарная площадь доменных границ, обладающих своей энергией. Равновесие определяет размер доменов.

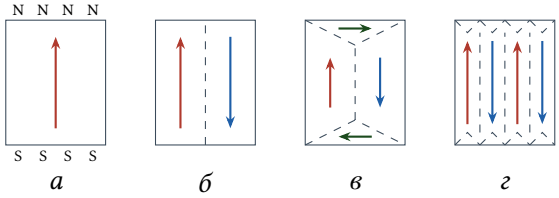


Рис. 3.90. Доменные структуры одноосного кристалла: *а* — однодоменная (сильное поле рассеяния); *б* — два домена; *в* — с замыкающими доменами (поток замкнут внутри); *г* — реальная структура с мелкими доменами и малыми замыкающими доменами

Доменная стенка. Блох показал, что спины не могут резко повернуться на границе доменов: это стоило бы огромной обменной энергии. Поворот происходит постепенно, на протяжении многих атомных слоёв — **стенка Блоха** (рис. 3.91). Но чем толще стенка, тем больше в ней спинов, отклонённых от лёгкой оси, и тем больше энергия анизотропии. Баланс обменной энергии и энергии анизотропии задаёт толщину стенки — в железе около 100 нм. Поскольку стенки обладают энергией, дробление на домены идёт до определённого предела: домены тем толще,

чем больше обменная энергия и чем более вытянуто тело, и тем тоньше, чем больше энергия анизотропии.



Рис. 3.91. Стенка Блоха: спин поворачивается на 180° постепенно, на протяжении многих межатомных расстояний

Очень мелкие частицы на домены не делятся — выгоднее остаться **однодоменными**: стенка стоила бы слишком много. Предельный размер однодоменных частиц — обычно несколько сотен межатомных расстояний.

Намагничивание. В поле намагниченность растёт двумя путями: *смещением стенок* (растут домены, намагниченные близко к направлению поля) и *поворотом* намагниченности доменов к полю. Кривая намагничивания проходит четыре стадии (рис. 3.92):

1. обратимое смещение стенок в слабых полях;
2. необратимое скачкообразное смещение стенок и необратимый поворот намагниченности доменов к ближайшей к полю лёгкой оси;
3. вращение намагниченности от лёгких осей к направлению поля;
4. насыщение (дальше образец ведёт себя как парамагнетик).

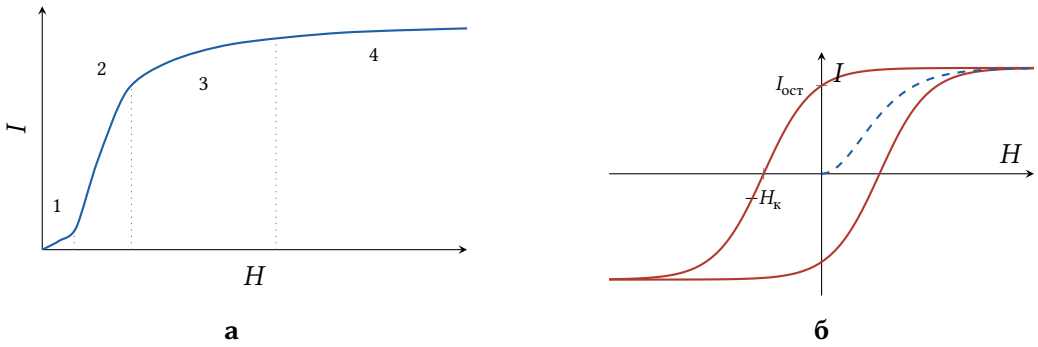
Если поле направлено вдоль лёгкой оси монокристалла, остаются только стадии 2 и 4, и проницаемость $\mu = 1 + \mathrm{d}I/\,\mathrm{d}H$ достигает 10^5. У изотропных поликристаллов видны все четыре стадии. Начальная проницаемость $\mu_{\text{нач}}$ (стадия 1) важна для слаботочной техники; с ростом поля проницаемость растёт до $\mu_{\max}$ (примерно при поле, равном коэрцитивной силе), а потом спадает к единице.

Дефекты кристалла тормозят смещение стенок; после снятия поля они не дают стенкам вернуться. Необратимые смещения идут скачками — **эффект Баркгаузена**: при плавном росте поля намагниченность растёт ступеньками, и крутой участок кривой состоит из множества мелких скачков.

3.6.8 Магнитные свойства ферромагнетиков

Ферромагнитны девять элементов: три $3d$-металла (Fe, Co, Ni) и шесть тяжёлых редкоземельных $4f$-металлов (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm), а также огромное число сплавов и соединений с участием элементов с недостроенными d- и f-оболочками.

Характеристики. Ферромагнитный материал описывают несколькими величинами; одни определяются только составом, другие — структурой.



а **б**

Рис. 3.92. *а* — кривая намагничивания ферромагнетика и её четыре стадии (схема); *б* — петля гистерезиса: $I_{ост}$ — остаточная намагниченность, $H_к$ — коэрцитивная сила (пунктир — начальная кривая намагничивания)

- **Намагниченность насыщения** $I_{нас}$ определяется лишь числом некомпенсированных спинов: для железа при 0 К $I_{нас} = 2{,}22 M_Б N$, для никеля — $0{,}6 M_Б N$ (N — число атомов в единице объёма). От структуры она почти не зависит.
- **Гистерезис** (рис. 3.92, *б*): при уменьшении поля намагниченность не возвращается по исходной кривой. При $H = 0$ остаётся **остаточная намагниченность** $I_{ост}$ (индукция $B_{ост}$); чтобы её снять, нужно обратное поле — **коэрцитивная сила** $H_к$. Площадь петли пропорциональна работе перемагничивания за цикл. При малой амплитуде поля, когда работает только обратимое смещение стенок, петля вырождается в прямую.
- $I_{ост}$ — структурно чувствительна: зависит от текстуры и направления поля относительно лёгких осей. Для изотропного материала, перемагничиваемого поворотом доменов, $I_{ост} \approx 0{,}5 I_{нас}$.
- $H_к$ — тоже структурно чувствительна и определяется главным образом дефектами: торможением стенок в поле внутренних напряжений и закреплением их на немагнитных включениях. Сильнее всего закрепляют стенку включения с размером порядка её толщины.

Деформация и нагрев. Холодная деформация создаёт внутренние напряжения, затрудняющие намагничивание: проницаемость падает, коэрцитивная сила растёт тем больше, чем сильнее обжатие. Рекристаллизационный отжиг возвращает свойства к исходным. При нагреве намагниченность сначала медленно, а затем резко падает и в точке Кюри практически исчезает (остаётся слабая парамагнитная). Проницаемость в сильных полях с нагревом уменьшается, а в слабых сначала *растёт* (ослабевают силы, мешающие смещению стенок), а у точки Кюри резко падает (исчезает спонтанная намагниченность); выше θ_K проницаемость близка к единице[42].

[42] **Исправление.** В оригинале (с. 553) сказано, что проницаемость в точке Кюри «падает до нуля»; падает до нуля восприимчивость (точнее, до малых парамагнитных значений), а проницаемость $\mu = 1 + \chi$ — до значений, близких к единице.

Магнитные материалы. По сочетанию свойств материалы делят на две группы (табл. 3.34).

- **Магнитомягкие**: намагничиваются до насыщения в слабых полях, высокая начальная проницаемость, малые потери на перемагничивание; намагничивание идёт в основном смещением стенок; условно $H_к < 800$ А/м. Применение — сердечники трансформаторов, электромагнитов, магнитные экраны.
- **Магнитотвёрдые**: высокая коэрцитивная сила ($H_к > 4$ кА/м) и большая запасённая энергия; намагничивание в основном вращением (в некоторых РЗМ-сплавах — смещением стенок). Применение — постоянные магниты и носители информации.

Таблица 3.34. Магнитомягкие и магнитотвёрдые материалы

Магнитомягкие ($H_к < 800$ А/м)	Магнитотвёрдые ($H_к > 4$ кА/м)
технически чистое железо; электротехническая сталь Fe–(0,5–5 %)Si; сендаст Fe–9,5 %Si–5,5 %Al; пермаллои Fe–(50–80 %)Ni; аморфные сплавы на основе Fe и Co; ферриты $MO{\cdot}Fe_2O_3$ (M = Ni, Zn, Mn)	сплавы Fe–Ni–Al(–Co) (альнико); Nd–Fe–B; $SmCo_5$; гексаферриты бария и стронция $MO{\cdot}6Fe_2O_3$ (M = Ba, Sr); феррит кобальта $CoO{\cdot}Fe_2O_3$[43]

Магнитострикция. При намагничивании ферромагнетик меняет размеры и форму — **магнитострикция**. Пусть малое однодоменное тело выше точки Кюри — шар. При охлаждении ниже θ_K межатомное расстояние меняется так, чтобы обменный интеграл стал выгоднее: у железа и кобальта (возрастающий участок кривой Бете–Слэтера) объём растёт, у никеля (спадающий участок) уменьшается. Кроме того, из-за взаимодействия выстроенных вдоль лёгкой оси моментов шар становится эллипсоидом. В многодоменном кристалле соседние домены мешают друг другу менять форму, и возникают упругие напряжения.

Ферромагнетизм сплавов. Средний атомный момент ферромагнетиков нецелый: Fe — 2,22, Co — 1,72, Ni — 0,60 $M_Б$. В сплавах он меняется, и проще всего это понять на никеле (модель жёсткой зоны). В d-зоне никеля не хватает 0,6 электрона на атом.

- Медь ($3d^{10}4s^1$) приносит на один электрон больше, чем никель; он попадает в $3d$-зону и заполняет её. Момент падает с концентрацией меди и при 60 ат. % Cu обращается в нуль (рис. 3.93).
- Цинк (на два электрона больше) уменьшает момент вдвое быстрее, алюминий (на три) — втрое.
- Палладий имеет такое же внешнее строение, как никель, и момента не меняет.

Сходные закономерности найдены для сплавов Fe, Co, Ni между собой и с другими $3d$-элементами; число некомпенсированных спинов в d-зоне таких сплавов

не превышает 2,4 на атом.

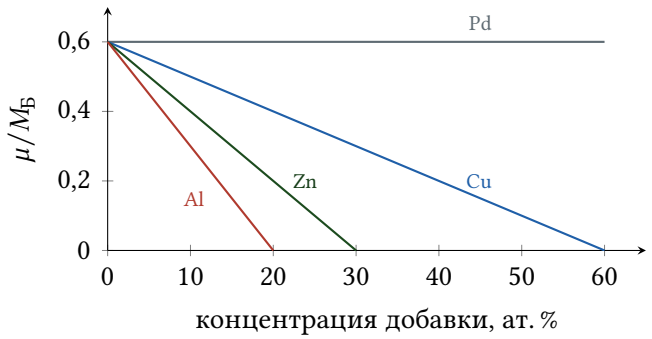


Рис. 3.93. Средний магнитный момент атома в твёрдых растворах на основе никеля (модель жёсткой зоны): каждый лишний валентный электрон добавки заполняет d-зону никеля

Точку Кюри двойных неупорядоченных растворов рассчитывают по теории Гейзенберга–Блоха–Вонсовского через обменные интегралы пар A–A, B–B, A–B и концентрации $c_A + c_B = 1$:

$$\theta_K = \frac{z}{2k}\left(c_A^2 A_{AA} + c_B^2 A_{BB} + c_A c_B A_{AB}\right); \tag{3.80}$$

расчёт хорошо согласуется с опытом (растворы Co, Fe, Pd, Pt в никеле). Растворение неферромагнитных компонентов почти всегда понижает точку Кюри.

3.6.9 Антиферромагнетики и ферримагнетики

При $A < 0$ спины соседей антипараллельны. Если моменты соседних узлов равны — **антиферромагнетизм**, если нет — **ферримагнетизм**. Антиферромагнитны хром (до 311 К), марганец (ниже $\approx$ 100 К), лёгкие редкоземельные металлы (Ce, Pr, Nd, Sm, Eu — при низких температурах)[44] и множество соединений переходных металлов. Восприимчивость антиферромагнетика растёт с температурой до максимума в **точке Нееля** θ_N, где порядок исчезает, а выше уменьшается, как у парамагнетика.

Магнитная структура. Магнитную структуру — расположение моментов в решётке — изучают по дифракции нейтронов (у нейтрона есть магнитный момент). Антиферромагнетик можно представить как две (или более) вставленные друг в друга подрешётки с параллельными моментами, компенсирующие друг друга. Пример — оксид марганца MnO со структурой NaCl (рис. 3.94): соседние плоскости {111} ионов Mn^{2+} намагничены противоположно, и период магнитной структуры вдвое больше периода атомной. Магнитное взаимодействие плоскостей слегка искажает кубическую решётку, что видно рентгенографически.

[44] **Исправление.** В оригинале (с. 557) эти металлы названы антиферромагнетиками при комнатной температуре. Это так лишь для хрома ($\theta_N \approx 311$ К); у марганца $\theta_N \approx 95$–100 К, у лёгких РЗМ — от долей до десятков кельвинов (Eu — около 90 К).

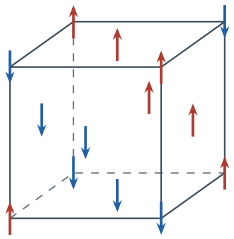


Рис. 3.94. Антиферромагнитная структура MnO (показаны только ионы Mn^{2+}, образующие ГЦК-подрешётку; направление стрелок условно): ионы каждой плоскости {111} намагничены одинаково, соседние плоскости — противоположно

Ферриты. Самые типичные ферримагнетики — **ферриты** $MeO{\cdot}Fe_2O_3$ (Me — Mg^{2+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}, Fe^{2+}, Mn^{2+}) со структурой *шпинели*. В элементарной ячейке 8 формульных единиц: 32 иона кислорода в плотной кубической упаковке, 8 ионов Me^{2+} и 16 ионов Fe^{3+} в её пустотах. В распространённых *обращённых* шпинелях (например, Fe_3O_4, $NiFe_2O_4$) 8 ионов Fe^{3+} занимают тетраэдрические пустоты, а 8 ионов Me^{2+} и 8 ионов Fe^{3+} — октаэдрические[45]. Моменты подрешёток A и B антипараллельны: моменты ионов Fe^{3+} в них взаимно компенсируются, и наблюдаемый момент создают ионы Me^{2+}.

Пример 3.13. Магнетит

В Fe_3O_4=$FeO{\cdot}Fe_2O_3$ моменты двух ионов Fe^{3+} ($5M_Б$ каждый) компенсируются, и момент формульной единицы создаёт ион Fe^{2+} — $4M_Б$. На один атом железа — $4/3 \approx 1{,}33M_Б$, что близко к опыту.

Ферриты — ионные кристаллы с плохой электропроводностью. В сочетании с хорошими магнитными свойствами это сделало их незаменимыми в технике высоких и сверхвысоких частот, где металлические ферромагнетики непригодны из-за потерь на вихревые токи.

Магнитное упорядочение найдено и в аморфных телах. Есть и кристаллические вещества с хаотически «замороженными» спинами — **спиновые** (магнитные) **стёкла**.

Коротко о главном

- $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{I})$, $\mathbf{I} = \chi\mathbf{H}$; диа- и парамагнетики — слабомагнитные ($|\chi| \sim 10^{-7}$–10^{-5}), ферро- и ферримагнетики — сильномагнитные (χ до 10^5).
- Магнетон Бора $M_Б = e\hbar/2m$; магнитны атомы с недостроенными d- и f-оболочками (правило Хунда).
- Диамагнетизм — ларморова прецессия, $\chi < 0$, не зависит от T. Парамаг-

[45] **Исправление.** В оригинале (с. 558) сказано, что ионы Fe^{3+} занимают 8 октаэдрических пустот, а 8 Me^{2+} и 8 Fe^{3+} — 16 тетраэдрических. В шпинели наоборот: заняты 8 тетраэдрических (A) и 16 октаэдрических (B) позиций; в обращённой шпинели в A — Fe^{3+}, в B — Me^{2+} и Fe^{3+}.

нетизм — ориентация моментов, $\chi = C/T$ (Кюри) или $C/(T-\theta)$ (Кюри–Вейсс); электроны проводимости — парамагнетизм Паули, не зависящий от T.

- Ферромагнетизм: обменный интеграл $A > 0$ (кривая Бете–Слэтера); дробные моменты из-за s–d-перераспределения электронов; точка Кюри $\sim Az/2k$.
- Домены уменьшают магнитостатическую энергию; стенка Блоха — компромисс обмена и анизотропии; намагничивание идёт смещением стенок и вращением; гистерезис, $I_{\text{ост}}$, $H_{\text{к}}$ — структурно чувствительны.
- Антиферромагнетики — компенсированные подрешётки (точка Нееля); ферриты — некомпенсированные подрешётки шпинели.

Проверьте себя

1. Почему диамагнетизм присущ всем веществам, а наблюдается в чистом виде лишь у некоторых?
2. Почему восприимчивость Паули не зависит от температуры, а восприимчивость парамагнитной соли подчиняется закону Кюри?
3. Объясните, почему магнитный момент атома никеля в металле равен $0{,}6\,M_{\text{Б}}$.
4. Почему марганец не ферромагнитен, а сплавы Гейслера на его основе ферромагнитны?
5. Зачем ферромагнетику домены? Почему мелкие частицы однодоменны?
6. Почему наклёп увеличивает коэрцитивную силу?
7. При какой концентрации цинка исчезнет ферромагнетизм никеля в модели жёсткой зоны?

3.7 Тепловые свойства твёрдых тел

О чём этот раздел

Теплоёмкость, теплопроводность и тепловое расширение твёрдого тела определяются в первую очередь *колебаниями атомов* около положений равновесия. Сначала мы введём язык, на котором эти колебания удобно описывать, — нормальные колебания и фононы (3.7.1). Затем применим его к теплоёмкости (3.7.2), теплопроводности (3.7.3) и тепловому расширению (3.7.4). Сквозная мысль раздела: **в гармоническом приближении кристалл — это газ невзаимодействующих фононов; теплоёмкость объясняется уже им, а теплопроводность и расширение требуют учёта ангармонизма**.

3.7.1 Нормальные колебания решётки и фононы

Атомы кристалла связаны сильными межатомными силами, поэтому колебание, возникшее у одного атома, немедленно передаётся соседям. Описывать движение каждого атома по отдельности бессмысленно: в кристалле возбуждаются *коллективные* движения — упругие волны, охватывающие все атомы.

Определение (Нормальное колебание). Коллективное гармоническое колебание всех атомов кристалла с одной частотой ω и одним волновым вектором $\mathbf{k}$ ($|\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda$, направление — направление распространения). Число независимых нормальных колебаний равно числу степеней свободы атомов: $3N$ для кристалла из N атомов.

Одноатомная цепочка. Простейшая модель — цепочка одинаковых атомов массой m на расстоянии a друг от друга, связанных «пружинками» жёсткости K (рис. 3.95 *а*). Если концы цепочки закреплены, она ведёт себя как струна: основное колебание — стоячая волна с узлами на концах (кривая 1), следующее — с дополнительным узлом посередине (кривая 2), и т. д. Но в отличие от струны цепочка *дискретна*, и самая короткая волна, которую она может нести, соответствует противофазному движению соседних атомов: $\lambda_{\min} = 2a$. Более короткие волны ничего нового не дают — они задают те же смещения атомов, что и какая-нибудь длинная волна (это та же самая причина, по которой состояния электрона достаточно рассматривать в первой зоне Бриллюэна, п. 3.2.2). Поэтому волновой вектор достаточно менять в пределах $-\pi/a \le k \le \pi/a$.

Решение уравнений движения цепочки даёт **закон дисперсии** — зависимость частоты от волнового вектора:

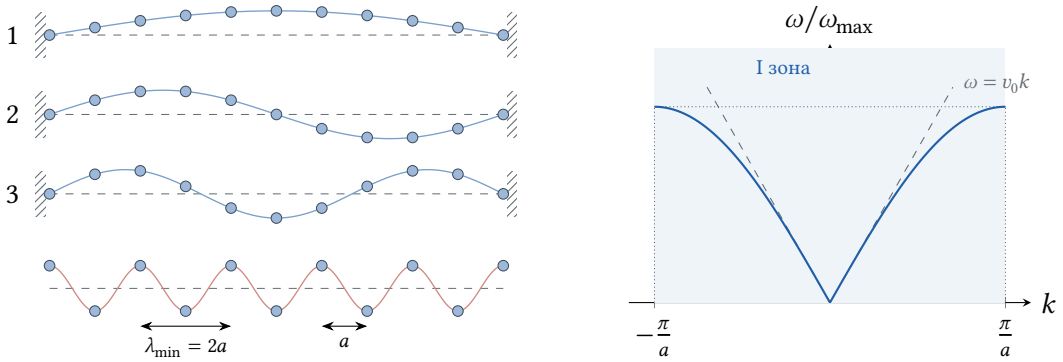
$$\omega(k) = \omega_{\max}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \qquad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{K}{m}} = \frac{2v_0}{a}, \tag{3.81}$$

где $v_0 = a\sqrt{K/m}$ — скорость длинных волн (звука). При малых k (длинные волны) $\omega \approx v_0 k$ — цепочка неотличима от сплошной струны. С ростом k кривая загибается (рис. 3.95 *б*): фазовая скорость $\omega/k = v_0 \sin(ka/2)/(ka/2)$ падает, и на границе зоны, при $\lambda = 2a$, частота достигает максимума $\omega_{\max}$.

Пример 3.14. Максимальная частота колебаний атомов меди

Расстояние между ближайшими атомами меди $a \approx 2{,}55 \cdot 10^{-10}$ м, скорость звука $v_0 \approx 3{,}5 \cdot 10^3$ м/с. Тогда $\omega_{\max} = 2v_0/a \approx 2{,}7 \cdot 10^{13}$ с$^{-1}$ ($\nu_{\max} \approx 4 \cdot 10^{12}$ Гц) — это и есть характерная частота тепловых колебаний атомов в твёрдом теле.

Двухатомная цепочка: акустические и оптические колебания. Пусть теперь в цепочке чередуются тяжёлые (масса M) и лёгкие (масса m) атомы. Период цепочки стал равен $2a$, и граница зоны сместилась к $k = \pi/2a$. Зато на каждом k теперь *две*



а **б**

Рис. 3.95. Колебания одноатомной цепочки: *а* — стоячие волны в цепочке с закреплёнными концами (1, 2, 3 — первые три гармоники) и самая короткая волна $\lambda_{\min} = 2a$, при которой соседние атомы движутся в противофазе; *б* — закон дисперсии (3.81); штрихи — линейный закон $\omega = v_0 k$ сплошной струны

частоты (рис. 3.96):

- **акустические колебания**: соседние атомы движутся почти в одной фазе, вся ячейка смещается как целое; при $k \to 0$ частота $\omega_{\text{ак}} \to 0$ (это обычный звук). Именно акустические колебания определяют теплоёмкость, теплопроводность и тепловое расширение;
- **оптические колебания**: соседние атомы движутся в противофазе — две подрешётки колеблются одна относительно другой; частота максимальна при $k = 0$. В ионном кристалле такое движение создаёт переменный дипольный момент и сильно взаимодействует со светом (инфракрасное поглощение) — отсюда название.

На границе зоны между ветвями остаётся *щель*: частоты от $\sqrt{2K/M}$ до $\sqrt{2K/m}$ цепочкой не пропускаются. Оптические ветви возникают в любом кристалле, где в примитивной ячейке больше одного атома, даже одинаковых (кремний, германий, ГПУ-металлы).

⋆ Подробнее: Закон дисперсии двухатомной цепочки и подсчёт ветвей

Для цепочки с жёсткостью связи K

$$\omega^2_{\text{ак,опт}} = K\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right) \mp K\sqrt{\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M}\right)^2 - \frac{4\sin^2 ka}{mM}}.$$

При $k = 0$: $\omega_{\text{ак}} = 0$, $\omega_{\text{опт}} = \sqrt{2K(1/m + 1/M)}$; при $k = \pi/2a$: $\omega_{\text{ак}} = \sqrt{2K/M}$, $\omega_{\text{опт}} = \sqrt{2K/m}$. В трёхмерном кристалле с p атомами в примитивной ячейке всего $3p$ ветвей: три акустические (одна продольная и две поперечные) и $3(p-1)$ оптических. Каждая ветвь содержит N/p значений $\mathbf{k}$ в зоне Бриллюэна, так что общее число колебаний — $3N$.

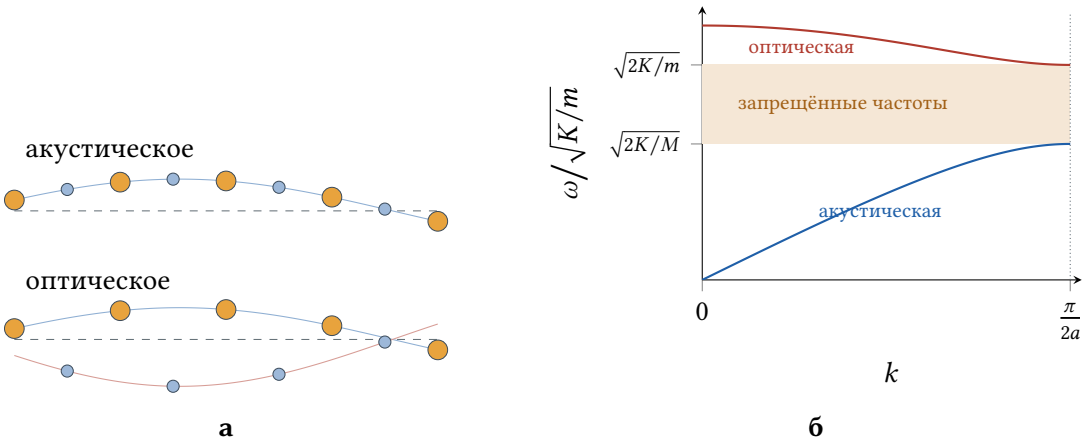


Рис. 3.96. Двухатомная цепочка ($M/m = 2{,}5$; крупные кружки — тяжёлые атомы M, мелкие — лёгкие m): *а* — длинноволновые акустическое (атомы смещаются в одной фазе) и оптическое (подрешётки движутся навстречу друг другу) колебания; *б* — две ветви закона дисперсии и щель между ними (расчёт)

От нормальных колебаний к фононам. В гармоническом приближении нормальные колебания независимы, и энергия кристалла — это сумма энергий $3N$ независимых гармонических *нормальных осцилляторов*. Нормальный осциллятор не имеет ничего общего с отдельным атомом: каждое нормальное колебание — это движение *всех* атомов с одной частотой.

По квантовой механике энергия осциллятора частоты ω принимает значения

$$E_n = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)h\nu, \qquad n = 0,1,2,\ldots$$

Минимальная порция энергии, которую может принять или отдать нормальное колебание, равна $\hbar\omega$.

Определение (Фонон). Квант энергии нормального колебания решётки: энергия $\hbar\omega = h\nu$, квазиимпульс $\hbar\mathbf{k}$. Нормальное колебание, возбуждённое до уровня n, содержит n одинаковых фононов.

Нагретый кристалл можно представлять как ящик, заполненный *фононным газом*. Фононы — бозоны, и число их не сохраняется: при нагреве они рождаются, при охлаждении исчезают. Среднее число фононов в колебании частоты ω даётся распределением Бозе–Эйнштейна, а средняя тепловая энергия этого колебания (без нулевых колебаний) — произведением энергии фонона на их среднее число:

$$\langle n\rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}, \qquad \langle E\rangle = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}. \tag{3.82}$$

Физический смысл. Формула (3.82) — ключ ко всему разделу. Её два предела:

- $kT \gg \hbar\omega$: $e^x - 1 \approx x$, и $\langle E\rangle \approx kT$ — классический результат (равнораспределение энергии);
- $kT \ll \hbar\omega$: $\langle E\rangle \approx \hbar\omega\, e^{-\hbar\omega/kT}$ — колебание «заморожено», фононов в нём почти нет.

При данной температуре заметно возбуждены лишь колебания с $\hbar\omega \lesssim kT$.

3.7.2 Теплоёмкость кристаллов

Теплоёмкость показывает, сколько энергии тело запасает при нагреве на один градус. Это одно из важнейших свойств твёрдого тела, и её измерение (калориметрия) — один из основных методов исследования структурных и фазовых превращений в сплавах.

Определения: C_V и C_p. Теплоёмкость — отношение поглощённой теплоты к вызванному ею изменению температуры, $C = \delta Q/\,\mathrm{d}T$. Она зависит от условий нагрева:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \qquad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p, \qquad C_p - C_V = \frac{\beta^2 T V}{K}, \tag{3.83}$$

где U — внутренняя энергия, $H = U + pV$ — энтальпия, $\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ — коэффициент объёмного теплового расширения, $K = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ — сжимаемость. Теория проще всего вычисляет C_V (энергию колебаний при неизменном объёме), а измеряют на опыте C_p (образец свободно расширяется). Разница мала: грубо $C_p \approx C_V(1 + 10^{-4}T)$, т. е. несколько процентов при комнатной температуре и меньше при низких. Поэтому для качественных оценок C_V можно брать табличные значения C_p.

⋆ Подробнее: Вывод связи C_p и C_V

Из $H = U + pV$ при $p = \text{const}$: $C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. Считая $U = U(V,T)$, имеем $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = C_V + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$, откуда

$$C_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

Сравнивая $\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\,\mathrm{d}U + \frac{p}{T}\,\mathrm{d}V$ с полным дифференциалом $S(V,T)$ и приравнивая смешанные производные, получаем $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$. Наконец, из $\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T = 0$ следует $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \beta/K$. Подставляя, $C_p - C_V = T \cdot \frac{\beta}{K} \cdot \beta V = \beta^2 T V/K$.

Пример 3.15. Насколько C_p больше C_V у меди

Для меди при 300 К: $\beta \approx 5{,}0 \cdot 10^{-5}$ К$^{-1}$, мольный объём $V = 7{,}1 \cdot 10^{-6}$ м^3/моль, сжимаемость $K \approx 7{,}3 \cdot 10^{-12}$ Па$^{-1}$. Тогда $C_p - C_V = \frac{(5\cdot10^{-5})^2 \cdot 300 \cdot 7{,}1\cdot10^{-6}}{7{,}3\cdot10^{-12}} \approx 0{,}7$ Дж/(моль·К) — около 3 % от $C_p \approx 24{,}5$ Дж/(моль·К).

Из чего складывается теплоёмкость.

- **Решёточная** (фононная) — главный вклад: энергия колебаний атомов. Падает до нуля при $T \to 0$; около комнатной температуры и выше близка к $3R$ и слегка растёт из-за ангармонизма.
- **Электронная** — в металлах: энергия теплового возбуждения электронов проводимости. При обычных температурах мала, но ниже нескольких кельвинов преобладает.
- **Вакансионная** — вблизи температуры плавления: энергия, затрачиваемая на образование равновесных вакансий.
- **Аномальные вклады** при фазовых превращениях: магнитное упорядочение, упорядочение сплавов, полиморфные превращения.

Теплоёмкость решётки

Классический предел: закон Дюлонга и Пти. П. Дюлонг и А. Пти установили, что при достаточно высоких температурах теплоёмкость всех простых твёрдых тел примерно одинакова и равна $\approx$ 25 Дж/(моль·К). Классическая статистика объясняет это сразу: на каждую колебательную степень свободы приходится средняя энергия kT ($kT/2$ кинетической и $kT/2$ потенциальной). У атома три степени свободы, поэтому

$$U_{\text{реш}} = 3NkT, \qquad C_V = 3R \approx 25 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}. \tag{3.84}$$

Для химического соединения с n атомами в формульной единице $C_V \approx 3nR$ на моль соединения. Но при понижении температуры теплоёмкость всех тел падает ниже $3R$ и стремится к нулю — классическая теория этого объяснить не может.

Модель Эйнштейна. Эйнштейн первым применил к колебаниям атомов квантование Планка. Он считал все $3N$ нормальных колебаний независимыми осцилляторами *одной* частоты ω_E. Энергия каждого даётся формулой (3.82), а вводя **температуру Эйнштейна** $\theta_E = \hbar\omega_E/k$, получаем

$$C_V = 3R\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{\left(e^{\theta_E/T}-1\right)^2}. \tag{3.85}$$

При $T \gg \theta_E$ это $3R$ (закон Дюлонга и Пти), а при $T \ll \theta_E$ — $C_V \approx 3R(\theta_E/T)^2 e^{-\theta_E/T}$: теплоёмкость обращается в нуль, потому что колебания «вымерзают». Для боль-

шинства тел $\theta_E = 100$–300 К, что соответствует частотам $\nu_E = k\theta_E/h \approx (2\text{–}6)\cdot 10^{12}$ Гц — разумной частоте атомных колебаний.

Главная заслуга модели — идея квантования механических колебаний, которая и объясняет падение теплоёмкости. Слабость — слишком резкий, экспоненциальный спад при низких температурах: опыт даёт степенной закон $C_V \propto T^3$ (рис. 3.97). Причина в том, что реальный спектр содержит колебания *всех* частот, в том числе сколь угодно низких (длинные звуковые волны), которые не вымерзают даже при очень низкой температуре. Модель Эйнштейна хорошо подходит лишь для оптических ветвей, частота которых слабо зависит от $\mathbf{k}$.

Модель Дебая. Дебай рассматривал кристалл как сплошную упругую среду, в которой частоты всех трёх акустических ветвей подчиняются линейному закону $\omega = vk$. Число стоячих волн с частотой ниже ν в объёме V пропорционально $V/\lambda^3 \propto \nu^3$, поэтому *плотность колебаний по частотам* — число нормальных колебаний в интервале $(\nu,\nu+\mathrm{d}\nu)$, делённое на $\mathrm{d}\nu$, — растёт как ν^2. Но в кристалле всего $3N$ колебаний, поэтому Дебай *обрезал* спектр на частоте ν_D, при которой их набирается ровно $3N$:

$$g(\nu) = \frac{9N}{\nu_D^3}\,\nu^2 \quad (\nu \le \nu_D), \qquad g(\nu) = 0 \quad (\nu > \nu_D); \qquad \int_0^{\nu_D} g(\nu)\,\mathrm{d}\nu = 3N. \tag{3.86}$$

Граничной частоте соответствует **температура Дебая** $\theta_D = h\nu_D/k$ — главный параметр теории. Умножая число колебаний на их среднюю энергию (3.82) и интегрируя по спектру, получаем энергию решётки и, дифференцируя по T, теплоёмкость ($x = h\nu/kT$):

$$C_V = 9R\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\,\mathrm{d}x. \tag{3.87}$$

Интеграл не выражается через элементарные функции, но оба предела просты:

- $T \gg \theta_D$: $C_V = 3R\bigl[1 - \frac{1}{20}(\theta_D/T)^2 + \dots\bigr] \to 3R$ — снова закон Дюлонга и Пти с малой квантовой поправкой;
- $T \ll \theta_D$: верхний предел можно заменить бесконечностью ($\int_0^\infty x^3\,\mathrm{d}x/(e^x-1) = \pi^4/15$), и получается **закон T^3 Дебая**:

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5}\,R\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \approx 1944\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \ \text{Дж/(моль}\cdot\text{К)}. \tag{3.88}$$

Откуда берётся T^3. При температуре T возбуждены только колебания с $h\nu \lesssim kT$. Во-первых, их *число* растёт как $\int_0^{kT/h} \nu^2\,\mathrm{d}\nu \propto T^3$. Во-вторых, *энергия* каждого из них $\approx kT$. Значит, энергия решётки $U \propto T^3 \cdot T = T^4$, а теплоём-

кость $C \propto T^3$. У Эйнштейна же низкочастотных колебаний нет вовсе, и все колебания вымерзают одновременно — экспоненциально.

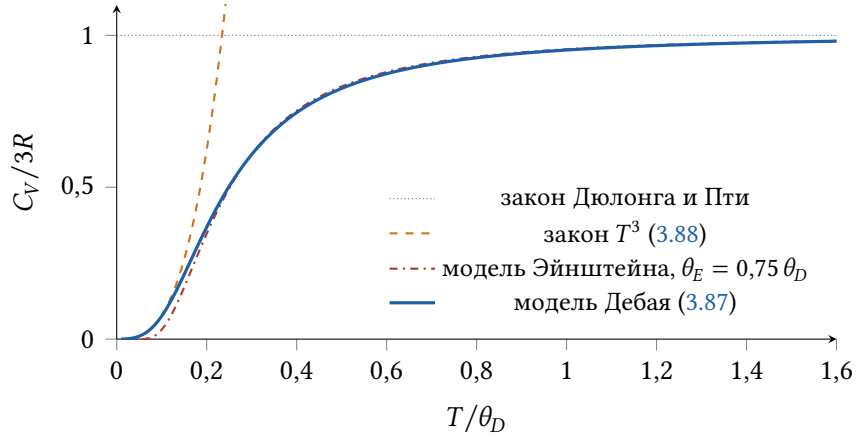


Рис. 3.97. Теплоёмкость решётки по Дебаю и по Эйнштейну (расчёт). При высоких температурах обе модели дают $3R$; при низких кривая Эйнштейна падает экспоненциально, а кривая Дебая — по закону T^3, как и на опыте. В координатах T/θ_D опытные точки самых разных веществ ложатся на дебаевскую кривую

Таблица 3.35. Температуры Дебая некоторых веществ

Вещество	Pb	Mo	C (алмаз)	Si	Ge	NaCl	KCl	KBr	CaF_2
θ_D, К	94,5	425	1910	658	366	320	227	174	474

Значения θ_D (табл. 3.35) коррелируют с прочностью связи и массой атомов: лёгкие атомы и жёсткие связи (алмаз) дают высокую θ_D, тяжёлые атомы и слабые связи (свинец) — низкую. Вещество с высокой θ_D при комнатной температуре ещё далеко от классического предела: у алмаза $C_V(300\text{ К})$ составляет лишь около 0,2 от $3R$.

Насколько точна модель Дебая. Реальный фононный спектр сильно отличается от дебаевской параболы: в нём есть острые максимумы, а наибольшая частота определяется не обрезанием, а законом дисперсии (рис. 3.98 *а*). Тем не менее в *обоих* предельных случаях теория Дебая верна: при высоких температурах — потому что там важно лишь полное число колебаний $3N$, а при низких — потому что возбуждены только длинноволновые акустические колебания, для которых упругая среда — точная модель. В промежуточной области результат приближённый.

Проверяют это так: по измеренной теплоёмкости при каждой температуре находят такую $\theta_D(T)$, при которой формула (3.87) даёт опытное значение. Если бы модель была точной, θ_D не зависела бы от T. На деле $\theta_D(T)$ меняется на 10–20 % и обычно имеет минимум при $T \approx (0{,}05\text{–}0{,}2)\,\theta_D$ (рис. 3.98 *б*). Поэтому закон T^3

строго выполняется лишь при очень низких температурах ($T \lesssim \theta_D/50$), гораздо ниже, чем можно было бы ожидать. Сильнее всего от модели Дебая отклоняются вещества со сложными решётками, где спектр содержит оптические ветви.

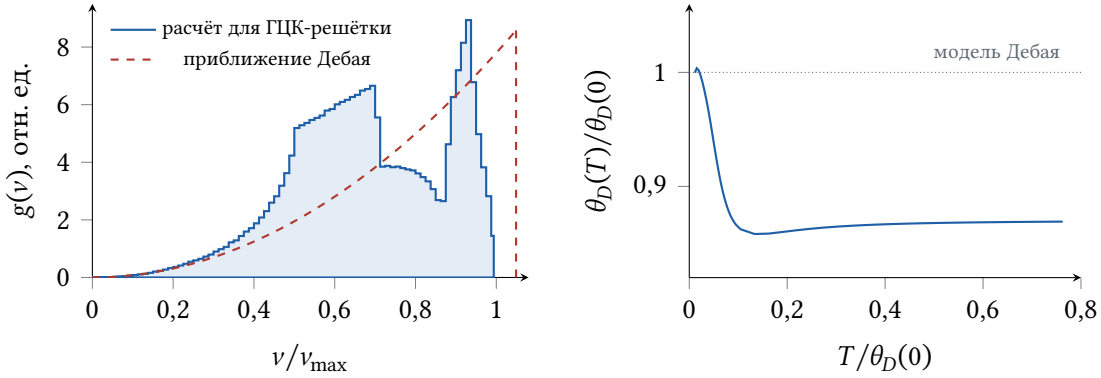


Рис. 3.98. Модель Дебая и реальный спектр: *а* — плотность колебаний ГЦК-кристалла с центральными силами между ближайшими соседями (расчёт по $4\cdot10^5$ волновым векторам) и дебаевская парабола с тем же низкочастотным ходом и той же площадью $3N$; *б* — эффективная температура Дебая, при которой формула (3.87) воспроизводит теплоёмкость спектра (*а*). Похожий ход $\theta_D(T)$ наблюдают у серебра, меди и многих других металлов

Оценка θ_D по формуле Линдемана. Температуру Дебая металла можно оценить по температуре плавления $T_{\text{пл}}$, атомной массе A и атомному объёму V (в см^3/моль)[46]:

$$\theta_D \approx 137\sqrt{\frac{T_{\text{пл}}}{A\,V^{2/3}}}. \tag{3.89}$$

Формула следует из критерия плавления Линдемана (см. п. 3.7.4): кристалл плавится, когда амплитуда колебаний атомов достигает определённой доли межатомного расстояния. Хуже всего она работает для веществ с низкой симметрией решётки.

Пример 3.16. Температура Дебая меди по Линдеману

Для меди $T_{\text{пл}} = 1358$ К, $A = 63{,}5$, $V = 7{,}1$ см^3/моль, $V^{2/3} = 3{,}7$: $\theta_D \approx 137\sqrt{1358/(63{,}5\cdot 3{,}7)} = 137\sqrt{5{,}78} \approx 330$ К. Опыт: 343 К.

⋆ Подробнее: Ангармонические поправки

Всё сказанное относится к гармоническому приближению: сила пропорциональна смещению, потенциальная энергия — его квадрату. С ростом температуры ампли-

[46] **Исправление.** В оригинале формула приведена без квадратного корня, что даёт для меди $\theta_D \approx 800$ К вместо опытных 343 К.

туды растут, и становятся важны следующие члены разложения потенциальной энергии по смещению x: $U(x) = ax^2 - bx^3 - cx^4$ ($a,b,c > 0$). Член с x^3 описывает асимметрию отталкивания и притяжения, член с x^4 — «смягчение» колебаний при больших амплитудах. Расчёт даёт

$$C_V = 3R\left[1 + kT\left(\frac{3c}{2a^2} + \frac{15b^2}{8a^3}\right)\right],$$

т. е. малую добавку, линейно растущую с температурой; при высоких температурах её частично маскирует квантовая поправка из формулы Дебая. Ангармонизм гораздо важнее для теплопроводности и теплового расширения (п. 3.7.3 и 3.7.4).

Теплоёмкость электронов проводимости

Если бы электроны проводимости вели себя как классический газ, каждый имел бы энергию $\frac{3}{2}kT$, и одновалентный металл имел бы добавочную теплоёмкость $\frac{3}{2}R$ — половину решёточной. Опыт же показывает, что при комнатной температуре электронный вклад не превышает примерно 1 % этой величины. Загадка разрешилась только с открытием принципа Паули и статистики Ферми (п. 3.2.1).

Почему электронный вклад так мал. Электроны заполняют все состояния до уровня Ферми $E_F = kT_F$, где $T_F \sim 5 \cdot 10^4$ К. Нагреть электрон — значит перевести его в свободное состояние с энергией на $\sim kT$ выше, а свободные состояния есть только выше E_F. Поэтому возбуждаются лишь электроны в полосе шириной $\sim kT$ у уровня Ферми — доля $\sim T/T_F$ от всех. Их энергия $\Delta E \sim N\frac{T}{T_F}kT$, и теплоёмкость $C_{эл} = \mathrm{d}\Delta E/\mathrm{d}T \sim 2NkT/T_F$ — в $T_F/T \sim 100$ раз меньше классической при комнатной температуре и линейна по T.

Строгий расчёт для одновалентного металла даёт (на моль)

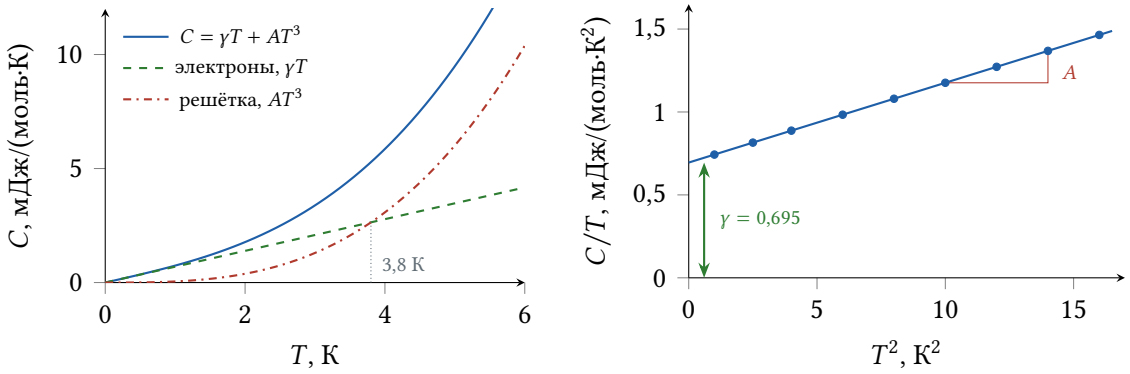
$$C_{эл} = \frac{\pi^2}{2}R\frac{T}{T_F} = \gamma T, \tag{3.90}$$

где γ — **коэффициент электронной теплоёмкости**. Для свободных электронов $\gamma \approx 5 \cdot 10^{-4}$ Дж/(моль·К^2).

Низкие температуры: $C = \gamma T + AT^3$. Решёточная теплоёмкость падает как T^3, электронная — лишь как T, поэтому при достаточно низкой температуре электронный вклад обязательно становится главным. Приравнивая (3.88) и (3.90) при $\theta_D \approx 300$ К и $T_F \approx 5 \cdot 10^4$ К, получаем температуру пересечения 3–4 К. При $T \ll \theta_D$ теплоёмкость металла

$$C = \gamma T + AT^3, \qquad A = \frac{12\pi^4 R}{5\theta_D^3} \quad\Longrightarrow\quad \frac{C}{T} = \gamma + AT^2. \tag{3.91}$$

Отсюда удобный способ измерения: в координатах $C/T - T^2$ опытные точки ложатся на прямую, отрезок на оси ординат даёт γ, а наклон — A, т. е. температуру Дебая (рис. 3.99).



а **б**

Рис. 3.99. Теплоёмкость меди при низких температурах, рассчитанная по формуле (3.91) с опытными $\gamma = 0{,}695$ мДж/(моль·К^2) и $\theta_D = 343$ К: *а* — электронный и решёточный вклады (ниже $\approx 3{,}8$ К преобладает электронный); *б* — те же данные в координатах $C/T - T^2$: прямая, отрезок которой на оси ординат равен γ, а наклон — A

Таблица 3.36. Коэффициенты электронной теплоёмкости и температуры Дебая металлов

Металл	$\gamma \cdot 10^4$	θ_D, К	Металл	$\gamma \cdot 10^4$	θ_D, К	Металл	$\gamma \cdot 10^4$	θ_D, К
Be	2,3	1440	Cd	7,1	209	V	92,1	380
Mg	13,6	406	Pb	31,4	105	Cr	15,9	630
Na	18,0	158	La	67,0	142	Fe	50,2	470
Cu	6,9	343	Ti	33,5	420	Nb	87,9	275
Ag	6,1	225	Zr	28,9	291	Mo	21,3	450
Au	7,3	165				W	14,6	400
Zn	5,4	327						

γ — в Дж/(моль·К^2).

Линейный ход $C_{\text{эл}}(T)$ подтверждается у большинства металлов, но величина γ часто сильно отличается от оценки для свободных электронов (табл. 3.36). Дело в том, что γ пропорционален *плотности состояний на уровне Ферми*: в (3.90) именно она определяет, сколько электронов попадает в полосу kT у E_{F}. Поэтому:

- у переходных металлов (а также лантанидов и актинидов) уровень Ферми лежит в узкой d- (f-) зоне с высокой плотностью состояний (п. 3.2.2), и γ в 5–20 раз больше, чем у соседних простых металлов (сравните Cu и Fe, V, Nb);
- элементы одной группы с одинаковой валентностью имеют близкие γ; у всех лантанидов, кроме Eu и Yb, $\gamma \sim 10^{-2}$ Дж/(моль·К^2), у Eu и Yb она ниже из-за меньшей валентности;

- у щелочных и щёлочноземельных металлов γ больше, чем у простых B-металлов.

Образование промежуточных фаз в сплавах меняет силы и тип связи, и прежде всего — электронную теплоёмкость. При низких температурах у интерметаллидов тоже $C = \gamma T + AT^3$, но с другими γ и A, чем у компонентов. Усиление ионной и ковалентной составляющих связи уменьшает γ; у твёрдых растворов γ зависит от состава и от γ компонентов. Так низкотемпературная калориметрия «видит» электронное строение фаз.

Вакансионный вклад

Вблизи температуры плавления заметно растёт равновесная концентрация вакансий (п. 2.1.2), и на их образование расходуется дополнительное тепло. Если доля вакансий $n_{\text{в}} = e^{S_{\text{в}}/R} e^{-E_{\text{в}}/RT}$ ($E_{\text{в}}$ — энергия образования вакансии на моль, $S_{\text{в}}$ — энтропия образования)[47], то добавочная энтальпия $H_{\text{в}} = E_{\text{в}} n_{\text{в}}$, и

$$C_p^{\text{вак}} = \frac{\partial H_{\text{в}}}{\partial T} = \frac{E_{\text{в}}^2}{RT^2}\, e^{S_{\text{в}}/R} e^{-E_{\text{в}}/RT}. \tag{3.92}$$

Этот вклад экспоненциально растёт с температурой; у простых металлов вблизи $T_{\text{пл}}$ он составляет доли процента — около процента, а у тугоплавких металлов, по ряду оценок, достигает 10–15 %. Измерение вакансионной теплоёмкости — один из методов определения равновесной концентрации вакансий.

Теплоёмкость при фазовых превращениях

Превращения первого и второго рода. По классификации Эренфеста:

- при **превращении первого рода** скачком меняются первые производные энергии Гиббса — энтропия $S = -(\partial G/\partial T)_p$ и объём $V = (\partial G/\partial p)_T$. Скачку энтропии отвечает *скрытая теплота* $\Delta H = T_{\text{пр}} \Delta S$; превращение идёт при постоянной температуре, и две фазы разделены границей. Примеры: плавление, испарение, сублимация, полиморфные превращения;
- при **превращении второго рода** S и V непрерывны, а скачком меняются вторые производные G, в первую очередь теплоёмкость

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_p. \tag{3.93}$$

  Примеры: многие переходы порядок–беспорядок, переход ферромагнетик–парамагнетик, сверхпроводящий переход (в отсутствие поля).

На рис. 3.100 сопоставлены оба типа. При превращении первого рода теплоёмкость обращается в бесконечность в точке $T_{\text{пр}}$ (на конечную скрытую теплоту приходится нулевой интервал температур), при превращении второго рода она испытывает конечный скачок.

[47] **Исправление.** В оригинале энтропийный множитель записан как $\exp(-S/RT)$; правильно $\exp(S/R)$ — см. п. 2.1.2.

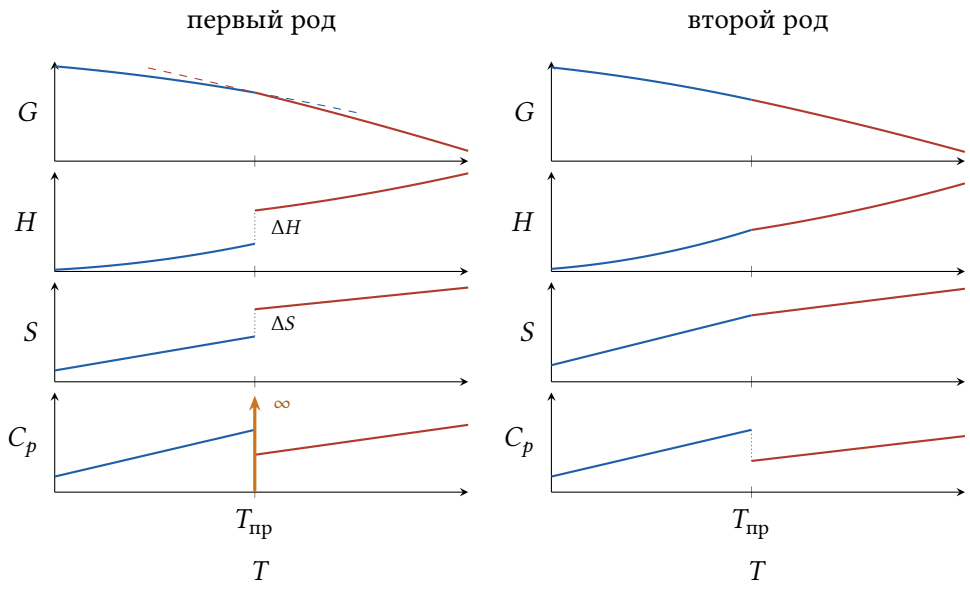


Рис. 3.100. Изменение термодинамических функций при фазовых превращениях первого (слева) и второго (справа) рода (схема; синие линии — низкотемпературная фаза, красные — высокотемпературная, штрихи — метастабильные продолжения). При первом роде $G(T)$ имеет излом, H и S — скачки, C_p — бесконечный пик; при втором роде G, H, S непрерывны, а C_p испытывает конечный скачок

Примеры. На кривой теплоёмкости железа (рис. 3.101 *а*) видны оба типа аномалий: λ-образный пик в точке Кюри (1042 К) — переход *второго* рода, а при 1184 К ($\alpha \to \gamma$) и 1665 К ($\gamma \to \delta$) — полиморфные превращения *первого* рода со скрытой теплотой[48]. Упорядочение β-латуни CuZn (рис. 3.101 *б*) даёт скачок теплоёмкости в точке Курнакова — переход второго рода. Но переход порядок–беспорядок может быть и первого рода: в ГЦК-сплаве Cu_3Au на кривой теплоёмкости наблюдается разрыв с конечной скрытой теплотой (п. 3.3.2).

3.7.3 Теплопроводность

Основные определения. Теплопроводность — перенос энергии теплового движения от горячих участков тела к холодным. Она описывается тем же типом уравнения, что и перенос заряда (закон Ома) и вещества (первый закон Фика, п. 3.4.2): плотность потока тепла q — количество теплоты, проходящее за 1 с через 1 м^2, — пропорциональна градиенту температуры (закон Фурье):

$$q = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}, \qquad a_T = \frac{\lambda}{\rho c}. \tag{3.94}$$

Коэффициент λ, Вт/(м·К), — **теплопроводность**; знак «минус» означает, что

[48] **Исправление.** В оригинале порядок перечисления переходов («первого и второго рода соответственно») обратен: магнитное превращение в точке Кюри является переходом второго рода, а полиморфные $\alpha \to \gamma$ и $\gamma \to \delta$ — первого.

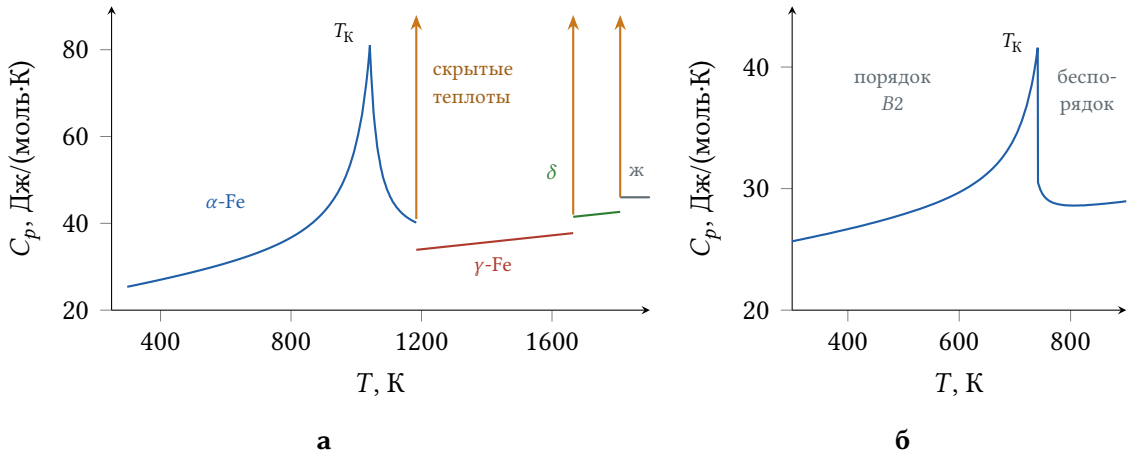


Рис. 3.101. Аномалии теплоёмкости (схемы по справочным данным): *а* — железо: λ-пик в точке Кюри $T_К = 1042$ К (переход второго рода) и скрытые теплоты (стрелки) полиморфных превращений $\alpha \to \gamma$ (1184 К), $\gamma \to \delta$ (1665 К) и плавления (1809 К) — переходов первого рода; *б* — β-латунь CuZn: λ-пик при упорядочении в точке Курнакова $T_К \approx 741$ К

тепло течёт в сторону понижения температуры. Для нестационарных процессов важна **температуропроводность** a_T, м^2/с (ρ — плотность, c — удельная теплоёмкость): она входит в уравнение $\partial T/\partial t = a_T\, \partial^2 T/\partial x^2$ (аналог второго закона Фика) и определяет, как быстро выравнивается температура.

Кто переносит тепло.

- В *диэлектриках* (ионных и ковалентных кристаллах) — только фононы; теплопроводность обычно на 1–2 порядка ниже, чем у металлов (с важными исключениями — алмаз, BeO, SiC).
- В *металлах* — электроны проводимости ($\lambda_{эл}$) и фононы ($\lambda_{реш}$). В чистых металлах главный механизм — электронный, решёточная доля — лишь несколько процентов; в сплавах обе составляющие могут быть сравнимы.
- В *полупроводниках* к решёточной теплопроводности добавляется перенос тепла носителями заряда (и экситонами).

Теплопроводность решётки

Без ангармонизма теплопроводность была бы бесконечной. Если бы атомы колебались строго гармонически, нормальные колебания были бы независимыми и распространялись бы по кристаллу, не рассеиваясь. Тогда тепловой импульс, созданный на горячем конце, бежал бы по кристаллу со скоростью звука, ничего не теряя, и даже при бесконечно малой разности температур поток тепла мог бы быть сколь угодно большим.

Реальные колебания ангармоничны (член bx^3 в разложении потенциальной энергии, п. 3.7.2). Поэтому фононы *взаимодействуют*: фонон может распасться на два, два фонона — слиться в один. Эти процессы **фонон-фононного рассеяния**

перераспределяют энергию между колебаниями разных частот и устанавливают тепловое равновесие. Вероятность рассеяния характеризуют сечением $\sigma_{\text{ф}}$, и так как рассеяние вызывается ангармонизмом, естественно считать $\sigma_{\text{ф}} \propto b^2$.

Фононный газ. По кинетической теории газов теплопроводность $\lambda = \frac{1}{3} c_V \bar{v} l$, где c_V — теплоёмкость единицы объёма, $\bar{v}$ — скорость частиц, l — длина свободного пробега. Для фононного газа скорость — это скорость звука, а длина пробега $l_{\text{ф}} \approx 1/(n_{\text{ф}}\sigma_{\text{ф}})$ обратно пропорциональна концентрации фононов $n_{\text{ф}}$:

$$\lambda_{\text{реш}} = \frac{1}{3}\, c_V\, v_{\text{зв}}\, l_{\text{ф}}, \qquad l_{\text{ф}} \propto \frac{1}{n_{\text{ф}} b^2}, \qquad n_{\text{ф}} \propto \frac{1}{e^{\theta_D/T} - 1}. \tag{3.95}$$

Таблица 3.37. Тепловые свойства кристаллов кварца и NaCl

Кристалл	T, К	c_V, 10^6 Дж/(м^3·К)	λ, Вт/(м·К)	$l_{\text{ф}}$, нм
SiO_2	270	2,0	13	≈ 4
	80	0,5	50	≈ 60
NaCl	270	1,9	7	≈ 4
	80	1,0	26	≈ 25

$l_{\text{ф}} = 3\lambda/(c_V v_{\text{зв}})$ при $v_{\text{зв}} \approx 5$ км/с (кварц) и 3 км/с (NaCl).

Порядок величин даёт табл. 3.37: при комнатной температуре фонон пролетает между столкновениями лишь несколько нанометров (порядка десяти межатомных расстояний), а при охлаждении длина пробега быстро растёт[49].

Высокие температуры ($T > \theta_D$). Здесь $e^{\theta_D/T} - 1 \approx \theta_D/T$, так что $n_{\text{ф}} \propto T$, а $c_V \approx \text{const}$. Следовательно,

$$\lambda_{\text{реш}} \propto \frac{c_V v_{\text{зв}}}{T\, b^2} \propto \frac{1}{T}. \tag{3.96}$$

Формула объясняет и связь теплопроводности с прочностью связи: при ослаблении связи скорость звука падает, а ангармонизм растёт (амплитуды колебаний при той же температуре больше), и оба фактора уменьшают $\lambda_{\text{реш}}$. Это хорошо видно на элементах со структурой алмаза (табл. 3.38). Кроме того, $\lambda_{\text{реш}}$ быстро уменьшается с ростом массы атомов: у лёгких элементов верхней части таблицы Менделеева (B, C, Si) она составляет десятки и сотни Вт/(м·К), в середине таблицы — единицы, у тяжёлых элементов — десятые доли Вт/(м·К).

У кристаллов из лёгких атомов с жёсткими связями решёточная теплопроводность бывает огромной: у алмаза при комнатной температуре она примерно впятеро выше, чем у самого теплопроводного металла — серебра ($\lambda_{\text{Ag}} \approx 430$ Вт/(м·К))[50].

[49] **Исправление.** В оригинале (табл. 3.25) длины пробега фононов завышены примерно в 100 раз (400, 5400, 210, 1500 нм); значения в таблице пересчитаны по формуле $l_{\text{ф}} = 3\lambda/(c_V v_{\text{зв}})$ из приведённых там же c_V и λ.

[50] **Исправление.** В оригинале (табл. 3.26) теплоты сублимации приведены в 10^5 Дж/моль

Таблица 3.38. Теплота сублимации и теплопроводность элементов со структурой алмаза (300 К)

Вещество	$Q_{\text{субл}}$, кДж/моль	$\lambda_{\text{реш}}$, Вт/(м·К)
Алмаз	712	≈ 2000
Кремний	461	150
Германий	370	60

Низкие температуры ($T \ll \theta_D$). Концентрация фононов резко падает, и длина пробега растёт. При $T \lesssim \theta_D/20$ она становится сравнимой с размером кристалла L и дальше расти не может: фононы рассеиваются на поверхности образца. Тогда $l_{\text{ф}} \approx L = \text{const}$, и теплопроводность повторяет температурную зависимость теплоёмкости:

$$\lambda_{\text{реш}} \propto c_V \propto T^3. \tag{3.97}$$

Промежуточная область. При T несколько ниже θ_D длина пробега растёт с охлаждением *экспоненциально*: $l_{\text{ф}} \propto e^{\theta_D/bT}$, где $b \approx 2$–3, и $\lambda_{\text{реш}} \propto c_V(T)\, e^{\theta_D/bT}$[51]. Причина в том, что тепловое сопротивление создают не все столкновения фононов, а только те, в которых суммарный квазиимпульс выходит за пределы зоны Бриллюэна (см. «Подробнее» ниже). Для этого нужны фононы с достаточно большой энергией, а их число убывает как $e^{-\theta_D/bT}$.

Главная мысль. Теплопроводность диэлектрика проходит через **максимум** (рис. 3.102 *а*). При нагреве от абсолютного нуля растёт число фононов, переносящих тепло ($\lambda \propto T^3$), но одновременно усиливается их рассеяние друг на друге, и длина пробега падает. Сначала побеждает первый фактор, потом второй, и при высоких температурах $\lambda \propto 1/T$. Положение и высота максимума зависят от размеров и совершенства кристалла.

⋆ Подробнее: Нормальные процессы и процессы переброса

При столкновении фононов сохраняется энергия, а квазиимпульс — с точностью до вектора обратной решётки: $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_3 + \mathbf{G}$. Если $\mathbf{G} = 0$ (*нормальный процесс*), суммарный импульс фононного газа не меняется, и поток тепла не затухает — такие столкновения сопротивления не создают. Тепловое сопротивление дают лишь *процессы переброса* (Umklapp, $\mathbf{G} \neq 0$), в которых сумма $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2$ выходит за зону Бриллюэна; для этого каждый из сталкивающихся фононов должен иметь волновой вектор порядка половины размера зоны и энергию порядка $k\theta_D/2$. Число таких фононов и

(71,2; 46,1; 37,0), что в 10 раз больше правильных значений, а теплопроводность алмаза указана 550 Вт/(м·К); для чистых кристаллов алмаза она составляет 2000–2200 Вт/(м·К), для кремния — около 150, германия — около 60 Вт/(м·К).

[51] **Исправление.** В оригинале знак показателя экспоненты обратный: $l_{\text{ф}} \sim e^{-\theta_D/T}$, т. е. длина пробега убывала бы при охлаждении, что противоречит сказанному выше.

> определяет множитель $e^{-\theta_D/bT}$ (Р. Пайерлс, 1929).

В *аморфных* диэлектриках (стёклах) область правильной структуры имеет атомные размеры, рассеяние на нарушениях структуры преобладает при всех температурах, и длина пробега — порядка межатомного расстояния. Поэтому теплопроводность стёкол мала (около 1 Вт/(м·К) у кварцевого стекла против 10–13 у кристаллического кварца) и при высоких температурах почти не зависит от T, следуя за теплоёмкостью[52].

Заметим, что теория хорошо описывает основные закономерности решёточной теплопроводности, но точного значения $\lambda_{\text{реш}}$ предсказать пока не позволяет.

Теплопроводность металлов

В металле тепло переносят и фононы, и электроны: $\lambda = \lambda_{\text{реш}} + \lambda_{\text{эл}}$. Для электронного газа в формулу кинетической теории подставим теплоёмкость электронов (3.90) (на единицу объёма $c_{\text{эл}} = \frac{\pi^2}{2} nk\,\frac{kT}{E_{\text{F}}}$), скорость Ферми v_{F} и длину пробега электронов $l_{\text{эл}}$:

$$\lambda_{\text{эл}} = \frac{1}{3}\, c_{\text{эл}} v_{\text{F}} l_{\text{эл}} = \frac{\pi^2 n k^2 T}{3 m v_{\text{F}}}\, l_{\text{эл}} \tag{3.98}$$

(n — концентрация электронов; использовано $E_{\text{F}} = m v_{\text{F}}^2/2$)[53].

Температурная зависимость. В формуле (3.98) от температуры зависят множитель T и длина пробега $l_{\text{эл}}$, которая определяется рассеянием электронов на фононах и на дефектах:

- $T \gtrsim \theta_D$: $l_{\text{эл}} \propto 1/n_{\text{ф}} \propto 1/T$, и $\lambda_{\text{эл}} = \text{const}$. У меди теплопроводность практически постоянна выше 80–100 К (рис. 3.102 *б*);
- $T \ll \theta_D$: $n_{\text{ф}} \propto T^3$, $l_{\text{эл}} \propto T^{-3}$, и $\lambda_{\text{эл}} \propto T^{-2}$;
- вблизи 0 К фононов почти нет, электроны рассеиваются на примесях, которые есть в любом металле: $l_{\text{эл}} \propto 1/N_{\text{пр}}$ не зависит от T, и $\lambda_{\text{эл}} \propto T$.

Тепловые сопротивления от разных механизмов рассеяния складываются (как электросопротивления в правиле Маттиссена), поэтому при $T \ll \theta_D$

$$\frac{1}{\lambda_{\text{эл}}} = aT^2 + \frac{b}{T}, \tag{3.99}$$

[52] **Исправление.** В оригинале сказано, что при низких температурах теплопроводность стёкол пропорциональна T^3, «что и наблюдается на опыте». В действительности ниже ~1 К у стёкол $\lambda \propto T^2$, а при 5–20 К наблюдается характерное «плато» (Р. Зеллер, Р. Пол, 1971); простая модель с постоянной длиной пробега описывает лишь малую величину λ и её слабую зависимость от T при высоких температурах.

[53] **Исправление.** В оригинале в числителе стоит π^3; правильно π^2, как следует из $c_{\text{эл}} = \pi^2 n k^2 T/(m v_{\text{F}}^2)$.

где первый член — рассеяние на фононах, второй — на примесях и дефектах. Отсюда максимум теплопроводности при $T_{\max} = (b/2a)^{1/3}$: чем грязнее металл (больше b), тем выше температура максимума и тем ниже его высота.

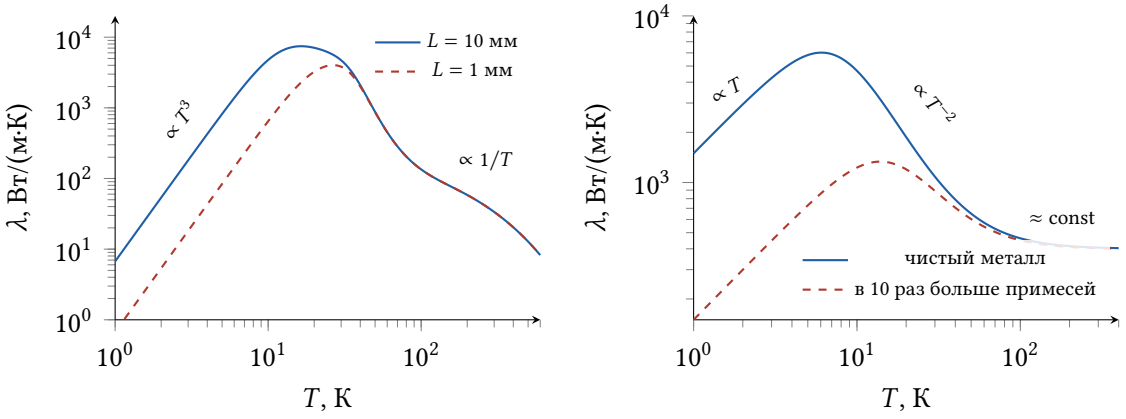


Рис. 3.102. Температурная зависимость теплопроводности (модельный расчёт): *а* — диэлектрик с параметрами сапфира (кристаллы разного размера); $\lambda = \frac{1}{3} c_V v l$, где длину пробега ограничивают размер кристалла, точечные дефекты и процессы переброса; *б* — медь двух степеней чистоты по формуле (3.99), дополненной насыщением фононного сопротивления при $T \gtrsim \theta_D/4$

Порядок величины. Для металлов $c_{эл} \approx 0{,}01\, c_V \approx 3{\cdot}10^4$ Дж/(м^3·К), $v_F \approx 10^6$ м/с, $l_{эл} \approx 10^{-8}$ м при комнатной температуре. Формула (3.98) даёт $\lambda_{эл} \approx \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 10^4 \cdot 10^6 \cdot 10^{-8} = 10^2$ Вт/(м·К)[54] — сотни ватт на метр-кельвин, в согласии с опытом (табл. 3.39)[55].

Таблица 3.39. Теплопроводность металлов и сплава при 300 К

Металл	λ, Вт/(м·К)	Металл (сплав)	λ, Вт/(м·К)
Серебро	429	Алюминий	237
Медь	401	Никель	91
Золото	318	Константан (Cu–40 % Ni)	22

Доля решётки в металле. Отношение (3.95) к (3.98):

$$\frac{\lambda_{реш}}{\lambda_{эл}} = \frac{c_V}{c_{эл}} \cdot \frac{v_{зв}}{v_F} \cdot \frac{l_{ф}}{l_{эл}} \approx 100 \cdot \frac{5 \cdot 10^3}{10^6} \cdot \frac{10^{-9}}{10^{-8}} = 5 \cdot 10^{-2}.$$

У чистых металлов на решётку приходится лишь несколько процентов. Но в *сплавах* электроны рассеиваются в основном на атомах примеси, $l_{эл} \propto 1/N_{пр}$, и при

[54] **Исправление.** В оригинале в этой оценке стоит скорость звука; в формулу входит скорость электронов на поверхности Ферми $v_F \approx 10^6$ м/с.

[55] **Исправление.** Значения табл. 3.39 даны по современным справочникам; в оригинале (табл. 3.27): серебро 403, медь 384, золото 296, алюминий 210, никель 60 Вт/(м·К) — для никеля это заметно заниженная величина.

большой концентрации длина пробега электронов может сравняться с фононной: тогда $\lambda_{эл} \approx \lambda_{реш}$. Так, у константана теплопроводность во много раз ниже, чем у меди и никеля: электроны в нём рассеиваются главным образом на искажениях решётки вокруг атомов другого сорта. А у карбида TiC, имеющего металлическую проводимость, решёточная составляющая даже преобладает над электронной ниже 310 К.

Теплопроводность металлов, как и электропроводность, меняется в магнитном поле; наибольшие изменения (в 2–5 раз) наблюдаются в поперечном поле в области максимума теплопроводности.

Закон Видемана–Франца–Лоренца. В ряду металлов теплопроводность тем больше, чем больше электропроводность. Г. Видеман и Р. Франц установили это на опыте, а Л. Лоренц показал, что отношение λ/σ пропорционально абсолютной температуре. Это сразу следует из электронной теории: деля (3.98) на $\sigma = ne^2 l_{эл}/(m v_F)$ (3.56), получаем (длина пробега и масса сокращаются)

$$\frac{\lambda}{\sigma} = LT, \qquad L = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k}{e}\right)^2 = 2{,}45 \cdot 10^{-8}\ \text{Вт} \cdot \text{Ом}/\text{К}^2. \tag{3.100}$$

Постоянная L — **число Лоренца**. Для большинства технически чистых металлов при комнатной температуре опытные $L = (2{,}1\text{–}2{,}8) \cdot 10^{-8}$ Вт·Ом/К^2; у ферромагнитных металлов L аномально велико (у железа $3{,}0 \cdot 10^{-8}$). В полупроводниках с невырожденным электронным газом электронная составляющая тоже подчиняется закону, но с $L \approx 2(k/e)^2$, а значительную долю теплопроводности даёт решётка.

Пример 3.17. Теплопроводность меди по её электропроводности

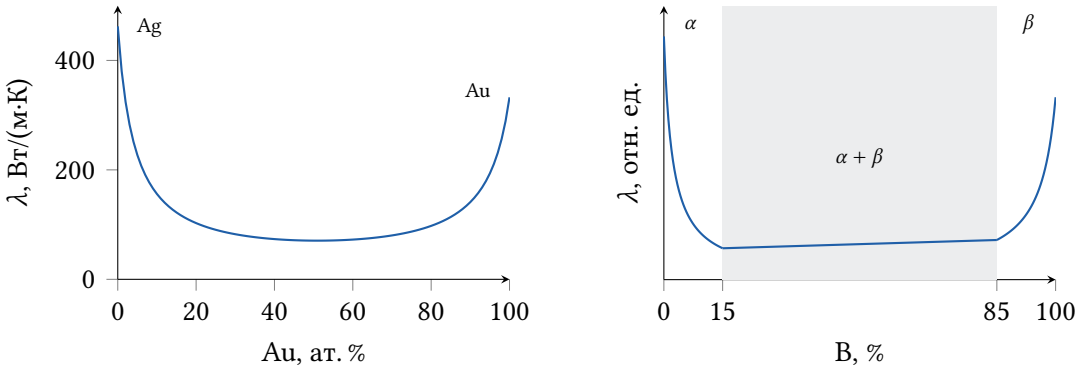
Удельная проводимость меди при 293 К $\sigma = 5{,}96 \cdot 10^7$ См/м. По закону (3.100) $\lambda \approx 2{,}45 \cdot 10^{-8} \cdot 293 \cdot 5{,}96 \cdot 10^7 \approx 430$ Вт/(м·К); опыт — 401 Вт/(м·К), т. е. для меди $L \approx 2{,}3 \cdot 10^{-8}$ Вт·Ом/К^2.

Когда закон нарушается. Закон точен, если электроны рассеиваются *упруго*: при высоких температурах ($T \gtrsim \theta_D$) и при самых низких, где главное — рассеяние на примесях. В промежуточной области рассеяние на фононах неупругое, тепловой поток затухает быстрее электрического тока, и L оказывается меньше теоретического. При высоких температурах в сплавах отклонения даёт заметная решёточная теплопроводность.

Несмотря на приближённость, закон Видемана–Франца–Лоренца позволяет переносить закономерности электропроводности на теплопроводность и оценивать λ по σ. Это важно на практике: теплопроводность измерять гораздо труднее (мешают теплопотери), чем электропроводность.

Теплопроводность сплавов. По аналогии с электропроводностью (п. 3.5.4):

- в непрерывном ряду неупорядоченных твёрдых растворов теплопроводность падает по мере удаления от чистых компонентов; минимум, как правило, около 50 ат. % (рис. 3.103 *а*). Сильнее всего теплопроводность чистого металла снижают первые доли процента примеси, дальнейшее легирование влияет слабее;
- в гетерогенной (двухфазной) области теплопроводность меняется примерно линейно с объёмной долей фаз между значениями λ_α и λ_β для фаз предельной концентрации (рис. 3.103 *б*); для любого сплава из этой области она лежит между значениями для фаз;
- в композитах (волокна или пластины одного металла в матрице другого) важна геометрия: при тепловом потоке вдоль слоёв $\lambda_\parallel = \sum \nu_i \lambda_i$, поперёк — $1/\lambda_\perp = \sum \nu_i/\lambda_i$ (ν_i — объёмные доли).



а **б**

Рис. 3.103. Теплопроводность сплавов: *а* — непрерывный ряд твёрдых растворов Ag–Au (оценка по закону Видемана–Франца при 300 К с электросопротивлением по правилу Нордгейма); *б* — система с ограниченными твёрдыми растворами α и β (схема): в растворах теплопроводность резко падает с концентрацией, в двухфазной области меняется линейно

3.7.4 Тепловое расширение

При нагреве растёт интенсивность колебаний атомов, увеличиваются межатомные расстояния и размеры тела. Количественно это описывают коэффициенты линейного (α) и объёмного (β) расширения:

$$\alpha = \frac{1}{l}\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_p, \qquad \beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{D}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \tag{3.101}$$

где $D = -V(\partial p/\partial V)_T = 1/K$ — модуль всестороннего сжатия. В изотропных телах (и в кубических кристаллах) расширение одинаково по всем направлениям, и $\beta = 3\alpha$.

Расширение — следствие ангармонизма. Будь колебания строго гармоническими, среднее расстояние между атомами не зависело бы от амплитуды, а значит,

и от температуры: гармоническая потенциальная яма симметрична, и атом одинаково далеко отклоняется в обе стороны. Реальная кривая взаимодействия *несимметрична* (рис. 3.104): отталкивание на малых расстояниях нарастает круто, а притяжение на больших спадает полого.

При 0 К атомы находятся на расстоянии r_0, отвечающем минимуму энергии. При нагреве атом колеблется, и чем выше температура, тем выше максимальная потенциальная энергия колебаний ($T_1 < T_2 < T_3 < T_4$ на рисунке). Каждому уровню энергии отвечают две точки поворота: наибольшего сближения и наибольшего удаления соседей. Среднее положение атома — середина горизонтального отрезка между ними. Из-за асимметрии кривой середины смещаются вправо: **с ростом температуры среднее межатомное расстояние растёт**.

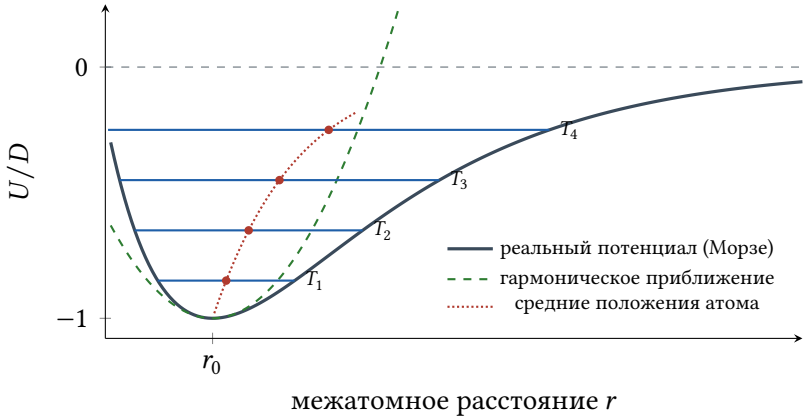


Рис. 3.104. Почему тело расширяется при нагреве. Потенциальная энергия пары атомов (потенциал Морзе, расчёт) и горизонтальные отрезки — размах колебаний при температурах $T_1 < \ldots < T_4$; красные точки — середины отрезков (средние межатомные расстояния). Они смещаются вправо из-за асимметрии кривой; в симметричной гармонической яме (зелёные штрихи) середина всегда была бы при r_0

Оценка для линейной цепочки. Разложим силу взаимодействия соседних атомов по смещению x от равновесия, сохранив квадратичный член:

$$f(x) = -ax + bx^2, \qquad U(x) = \frac{ax^2}{2} - \frac{bx^3}{3},$$

где a характеризует жёсткость связи, а b — ангармонизм. В установившихся колебаниях средняя сила равна нулю: $\langle f\rangle = -a\langle x\rangle + b\langle x^2\rangle = 0$, откуда

$$\langle x\rangle = \frac{b}{a}\langle x^2\rangle.$$

В главном приближении $\langle U\rangle \approx a\langle x^2\rangle/2$, а средние кинетическая и потенциальная энергии равны, так что полная энергия колебаний $E = 2\langle U\rangle = a\langle x^2\rangle$. Подставляя $\langle x^2\rangle = E/a$, получаем смещение и коэффициент расширения ($c_V = \mathrm{d}E/\,\mathrm{d}T$ — теплоёмкость в расчёте на одну частицу)[56]:

[56] **Исправление.** В оригинале в промежуточных выкладках записано $\langle x^2\rangle \approx \langle U\rangle/a$ (пропущен множитель 2) и $\langle x^2\rangle \approx 2b\langle U\rangle/a^2$ (следует читать $\langle x\rangle$), а в окончательном выражении для $\langle x\rangle$ вместо

$$\langle x\rangle = \frac{b}{a^2}E, \qquad \alpha = \frac{1}{r_0}\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}T} = \frac{b}{a^2 r_0}c_V. \tag{3.102}$$

Коэффициент расширения пропорционален теплоёмкости и ангармонизму b. При высоких температурах $c_V = k$, и $\alpha = bk/(a^2 r_0)$; подстановка типичных значений даёт α порядка 10^{-5} К$^{-1}$, что согласуется с опытом. При высоких температурах α почти не зависит от T, а при низких ведёт себя как теплоёмкость и стремится к нулю при $T \to 0$.

Формула Грюнайзена. Для трёхмерного изотропного тела аналогичное соотношение получил Грюнайзен:

$$\alpha = \frac{\gamma_\Gamma K}{3V}C_V, \tag{3.103}$$

где $K = 1/D$ — сжимаемость, V — мольный объём, C_V — мольная теплоёмкость, γ_Γ — **постоянная Грюнайзена** (у большинства металлов 1,5–2,5); она показывает, как частоты колебаний меняются с объёмом, и не зависит от температуры. Так как K и V тоже почти не зависят от T, **температурный ход α повторяет ход теплоёмкости** (рис. 3.97): у диэлектриков $\alpha \propto T^3$ при $T \ll \theta_D$ и $\alpha \approx$ const при $T > \theta_D$ (если не учитывать ангармонической и вакансионной добавок к теплоёмкости).

⋆ Подробнее: Вклад электронов и общая формула

В металле давление, создаваемое нагревом, складывается из решёточного и электронного. Для газа свободных электронов $p = 2U/3V$, поэтому $(\partial p/\partial T)_V^{\text{эл}} = \frac{2}{3V}C_{\text{эл}}$, и

$$\alpha = \frac{1}{3DV}\left[\gamma_\Gamma C_V^{\text{реш}} + \frac{2}{3}C_{\text{эл}}\right].$$

Поскольку $\gamma_\Gamma \sim 1$, электронный вклад существен только там, где электронная теплоёмкость сравнима с решёточной, — при очень низких температурах ($\lesssim 10$ К). В общем случае

$$\alpha = A\,D\!\left(\frac{\theta_D}{T}\right) + BT + \frac{C}{T^2}\,e^{-E_{\text{в}}/RT},$$

где $D(\theta_D/T)$ — функция Дебая (решётка), BT — электроны, последний член — равновесные вакансии (заметен только перед плавлением); A, B, C — постоянные.

Пластическая деформация, искажая решётку и усиливая ангармонизм колебаний, несколько увеличивает коэффициент расширения.

Корреляции с другими свойствами. Коэффициент расширения определяется межатомным взаимодействием, поэтому он связан с другими характеристиками связи.

- *Критерий Линдемана*: кристалл плавится, когда среднее смещение атомов достигает определённой доли межатомного расстояния. Из него следует, что объ-

b стоит g; итоговая формула для α при этом верна.

ёмное расширение от 0 К до плавления примерно одинаково: $\beta T_{\text{пл}} \approx 0{,}06$–$0{,}076$ для большинства металлов с кубической и гексагональной решётками (соответственно $\alpha T_{\text{пл}} \approx 0{,}02$)[57]. Тугоплавкие металлы поэтому расширяются слабо, легкоплавкие — сильно.

- Коэффициент расширения тем меньше, чем прочнее отдельная связь: $\alpha \propto z/(2\Delta H_{\text{субл}})$, где $\Delta H_{\text{субл}}$ — энергия сублимации, z — координационное число, так что $2\Delta H_{\text{субл}}/z$ — энергия, приходящаяся на одну связь[58].

Магнитный вклад. Инвар. У ферро-, ферри- и антиферромагнетиков магнитный порядок даёт большой вклад в расширение, иногда сравнимый с решёточным. Природа его та же, что у магнитострикции: обменная энергия зависит от межатомного расстояния, и знак эффекта определяется знаком производной обменного интеграла по расстоянию (кривая Бете–Слэтера, рис. 3.87).

- У хрома, марганца, железа (восходящая ветвь кривой) возникновение спинового порядка *увеличивает* объём. При нагреве к точке Кюри (Нееля) порядок разрушается, решётка магнитно *сжимается*, и это сжатие вычитается из обычного теплового расширения. У железа α уменьшается от $16{,}5 \cdot 10^{-6}$ до $14{,}7 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$ при нагреве от 800 до 1000 К ($T_{\text{К}} = 1043$ К); у хрома α при нагреве к точке Нееля ($\approx$311 К) падает почти до нуля.
- У никеля (нисходящая ветвь) упорядочение *уменьшает* объём, и вблизи точки Кюри наблюдается заметное увеличение α.

Особенно силён магнитный вклад в сплавах Fe–(30–40) % Ni: он сравним с решёточным и противоположен ему по знаку. В результате у таких сплавов — **инваров** — коэффициент расширения при комнатной температуре близок к нулю (рис. 3.105): у классического инвара Fe–36 % Ni $\alpha \approx 1 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$, на порядок меньше, чем у железа и никеля. Выше точки Кюри (около 500 К) аномалия исчезает, и α приближается к обычному значению $\approx 18 \cdot 10^{-6}$ К$^{-1}$. Сплавы с 34–45 % Ni ниже 30 К имеют даже *отрицательный* коэффициент расширения. Инварной аномалией обладают также ферромагнитные сплавы Fe–Pt, Fe–Pd, Ni–Al, Ni–Pt, антиферромагнитные Fe–Mn, Cr–Co, некоторые фазы Лавеса ($ZrZn_2$, $ZrFe_2$) и другие сплавы и соединения переходных металлов.

Пример. Зачем нужен инвар

Открытие инвара (Ш. Гийом, Нобелевская премия 1920 г.) дало материал для эталонов длины, мерных лент, маятников точных часов, деталей приборов, теневых масок кинескопов, мембран резервуаров для сжиженного газа. Пара «инвар + обычный металл» образует *термобиметалл*, изгибающийся при

[57] **Исправление.** В оригинале соотношение записано для линейного коэффициента: $\alpha T_{\text{пл}} = C_0$ с $C_0 = 0{,}06$–$0{,}076$. Для меди $\alpha T_{\text{пл}} = 16{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot 1358 \approx 0{,}022$, а $\beta T_{\text{пл}} = 3\alpha T_{\text{пл}} \approx 0{,}067$, т. е. приведённые значения относятся к объёмному коэффициенту.

[58] **Исправление.** В оригинале соотношение записано в виде $\alpha \sim (2/z)\Delta H_{\text{субл}}$, т. е. с ростом энергии связи коэффициент расширения рос бы, что противоречит опыту (ср. вольфрам и свинец).

нагреве, — основу термореле и термостатов.

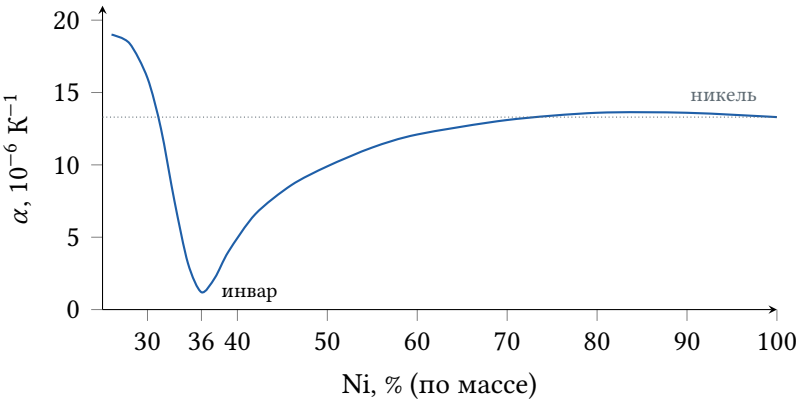


Рис. 3.105. Коэффициент линейного расширения сплавов Fe–Ni при комнатной температуре (схема по данным Ш. Гийома): резкий минимум у инвара (36 % Ni) вызван магнитным сжатием решётки, компенсирующим тепловое расширение

Коротко о главном

- Колебания решётки — $3N$ нормальных колебаний; закон дисперсии $\omega(k)$; при нескольких атомах в ячейке — акустические и оптические ветви. Квант колебания — фонон ($\hbar\omega$, $\hbar\mathbf{k}$); средняя энергия колебания $\hbar\omega/(e^{\hbar\omega/kT}-1)$.
- Теплоёмкость решётки: $3R$ при $T \gg \theta_D$ (Дюлонг и Пти), $\frac{12\pi^4}{5}R(T/\theta_D)^3$ при $T \ll \theta_D$ (Дебай); модель Эйнштейна даёт слишком быстрый, экспоненциальный спад.
- Электронная теплоёмкость γT мала из-за принципа Паули; $\gamma \propto$ плотности состояний на E_F (велика у переходных металлов); $C/T = \gamma + AT^2$ при низких T.
- Фазовые превращения: первого рода — скрытая теплота, $C_p \to \infty$; второго рода — конечный скачок C_p (λ-аномалии).
- Теплопроводность $\lambda = \frac{1}{3}cvl$; у диэлектриков — фононы, максимум при низких T (T^3 слева, $1/T$ справа); у металлов — электроны, $\lambda/\sigma = LT$ (Видеман–Франц–Лоренц).
- Тепловое расширение — следствие ангармонизма; $\alpha \propto C_V$ (Грюнайзен); магнитный вклад может его скомпенсировать (инвар).

Проверьте себя

1. Почему длина волны нормального колебания цепочки не может быть меньше $2a$?

2. Чем акустические колебания отличаются от оптических? Есть ли оптические ветви у кремния, в ячейке которого два одинаковых атома?
3. Почему модель Эйнштейна даёт слишком быстрый спад теплоёмкости при низких температурах, а модель Дебая — правильный?
4. Оцените температуру, ниже которой электронная теплоёмкость меди больше решёточной ($\gamma = 0{,}695$ мДж/(моль·К^2), $\theta_D = 343$ К).
5. Почему у переходных металлов γ во много раз больше, чем у меди?
6. Какой род имеет магнитное превращение железа в точке Кюри, а какой — превращение $\alpha \to \gamma$? Как это видно на кривой $C_p(T)$?
7. Почему теплопроводность диэлектрика имеет максимум и почему его положение зависит от размеров образца?
8. Почему теплопроводность константана намного ниже, чем у меди и никеля?
9. Почему тело с гармоническими колебаниями атомов не расширялось бы при нагреве?

3.8 Упругие свойства твёрдых тел

О чём этот раздел

Упругие константы нужны конструктору для расчётов, а физику и материаловеду — как чуткий индикатор межатомной связи и фазовых превращений. Мы введём основные характеристики упругости и способы их измерения (3.8.1), посмотрим, как модуль зависит от положения элемента в таблице Менделеева и от состава сплава (3.8.2), разберём аномалию упругости ферромагнетиков (3.8.3). Затем выйдем за рамки закона Гука: деформация отстаёт от напряжения — это релаксация (3.8.4) и внутреннее трение (3.8.5).

3.8.1 Основные характеристики упругости

Упругость изотропного тела описывают четыре величины:

- E — **модуль нормальной упругости** (модуль Юнга);
- G — **модуль сдвига**;
- D — **модуль всестороннего сжатия** (объёмной упругости);
- ν — **коэффициент Пуассона**.

Модули имеют размерность напряжения (обычно ГПа), ν безразмерен. Независимы только две из четырёх величин:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad D = \frac{E}{3(1-2\nu)}. \tag{3.104}$$

Закон Гука и коэффициент Пуассона. При одноосном растяжении тонкого стержня напряжением σ_x в упругой области

$$\sigma_x = E\varepsilon_x, \qquad \varepsilon_y = \varepsilon_z = -\nu\varepsilon_x, \tag{3.105}$$

т. е. удлинение сопровождается поперечным сужением. Относительное изменение объёма $\Delta V/V_0 = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = (1 - 2\nu)\varepsilon_x$. Если бы объём при растяжении не менялся, было бы $\nu = 0{,}5$; у реальных твёрдых тел всегда $\nu < 0{,}5$. Для большинства металлов и сплавов $\nu = 0{,}25$–$0{,}35$; наименьший коэффициент — у бериллия ($\approx$0,03)[59], наибольшие — у свинца (0,44) и индия (0,46). Поскольку ν у металлов близки, близки и отношения модулей: при $\nu \approx 1/3$ из (3.104) $G/E \approx 3/8$, что и наблюдается.

Анизотропия. Упругость определяется силами связи между соседними атомами, поэтому модули монокристалла — анизотропные величины, зависящие от направления (тензорное описание — в п. 1.5.4). В поликристалле из множества беспорядочно ориентированных зёрен модули от направления не зависят; их можно рассчитать усреднением констант монокристалла.

Модуль и прочность связи. Модуль упругости и температура плавления характеризуют одно и то же — прочность межатомной связи. Эмпирическое уравнение Портевена:

$$E = c\,\frac{T_{\text{пл}}^{\,a}}{V^{\,b}}, \qquad a \approx b \approx 1, \tag{3.106}$$

(V — удельный, точнее атомный, объём; c — постоянная); оно хорошо выполняется в ряду металлов с одинаковой решёткой.

Температурная зависимость модулей. С нагревом средняя энергия связи уменьшается (решётка расширяется), и модули падают. Вводят **температурный коэффициент модуля**

$$e = -\frac{1}{E}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T}, \qquad E \approx E_0(1 - eT), \qquad \frac{\alpha}{e} \approx 0{,}04, \tag{3.107}$$

который пропорционален коэффициенту объёмного расширения $\beta = 3\alpha$ (это следует из дифференцирования (3.106))[60]. Значит, e ведёт себя как коэффициент расширения, а тот — как теплоёмкость (п. 3.7.4): $e \propto (T/\theta_D)^3$ при $T \ll \theta_D$ и $e \approx \text{const}$ при $T \gtrsim \theta_D$, т. е. выше θ_D модуль падает линейно. Вблизи $T_{\text{пл}}$ спад ускоряется из-за равновесных вакансий. От низких температур до плавления модули металлов уменьшаются на несколько десятков процентов. У монокристаллов температурный коэффициент максимален в направлениях, где модуль минимален, и наоборот.

[59] **Исправление.** В оригинале для бериллия указано $\nu = 0{,}0039$; справочные значения для поликристаллического бериллия — 0,02–0,07.

[60] **Исправление.** В оригинале коэффициент записан как $e = (\mathrm{d}E/\mathrm{d}T)\cdot 1/T$; правильно $e = -(\mathrm{d}E/\mathrm{d}T)/E$ — относительное изменение модуля на градус.

Модуль, скорость звука и температура Дебая. Модули определяют скорости упругих волн. В тонком стержне продольная волна бежит со скоростью $v_{ст} = \sqrt{E/\rho}$, крутильная (поперечная) — со скоростью $v_t = \sqrt{G/\rho}$; в неограниченной среде скорость продольной волны $v_l = \sqrt{(D + \frac{4}{3}G)/\rho}$. Через среднюю скорость звука v_m модули определяют и температуру Дебая (п. 3.7.2):

$$\theta_D = \frac{h}{k}\left(\frac{3N_A\rho}{4\pi A}\right)^{1/3} v_m, \qquad \frac{3}{v_m^3} = \frac{1}{v_l^3} + \frac{2}{v_t^3}, \tag{3.108}$$

где A — атомная масса (кг/моль), ρ — плотность[61]. Формула — прямая связь между «механикой» (модули) и «термодинамикой» (теплоёмкость).

Пример 3.18. Температура Дебая меди по скорости звука

Для меди $\rho = 8960$ кг/м^3, $A = 0{,}0635$ кг/моль, $v_l = 4760$ м/с, $v_t = 2325$ м/с. Средняя скорость: $3/v_m^3 = 1/4760^3 + 2/2325^3 = 1{,}68 \cdot 10^{-10}$ с^3/м^3, $v_m \approx 2610$ м/с. Концентрация атомов $n = N_A\rho/A = 8{,}5 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$, $(3n/4\pi)^{1/3} = 2{,}73 \cdot 10^9$ м$^{-1}$. Тогда $\theta_D = \frac{6{,}63\cdot10^{-34}}{1{,}38\cdot10^{-23}} \cdot 2{,}73 \cdot 10^9 \cdot 2610 \approx 342$ К — практически совпадает с калориметрическим значением 343 К.

Динамические методы измерения. На связи модулей со скоростью звука основаны *динамические* методы. Они заметно точнее статических (по измеренным напряжению и деформации, $E = \sigma/\varepsilon$) и позволяют работать при очень малых деформациях, что важно для мягких металлов, у которых пластическая деформация начинается уже при малых напряжениях. Методы бывают *импульсные* (измеряют время пробега импульса деформации через образец) и *резонансные* (измеряют собственные частоты продольных, изгибных или крутильных колебаний). Колебания возбуждают и регистрируют электромагнитными, электростатическими, пьезоэлектрическими или магнитострикционными преобразователями. Скорость звука в металлах велика (в свинце около 1300, в меди около 3700, в железе около 5000 м/с), поэтому работают на звуковых и ультразвуковых частотах.

Резонансный метод. Стержень длиной L закреплён посередине; на одном конце преобразователь возбуждает продольные колебания, на другом датчик измеряет их амплитуду. Когда частота генератора совпадает с собственной частотой стержня, амплитуда резко возрастает — резонанс. В точке закрепления — узел, на свободных концах — пучности, поэтому на длине стержня укладывается нечётное число полуволн: $L = (2n+1)\lambda/2$ (рис. 3.106). Самый сильный резонанс — основной, $n = 0$, $L = \lambda/2$. Так как $\lambda = v_{ст}/\nu_{рез}$ и $v_{ст} = \sqrt{E/\rho}$,

$$E = 4\rho\,\nu_{рез}^2 L^2. \tag{3.109}$$

[61] **Исправление.** В оригинале показатель степени в формуле для θ_D равен $1/2$; правильно — $1/3$ (дебаевская частота $\nu_D = v_m(3n/4\pi)^{1/3}$, n — число атомов в единице объёма).

Резонансную частоту можно измерить очень точно, отсюда и высокая точность модуля.

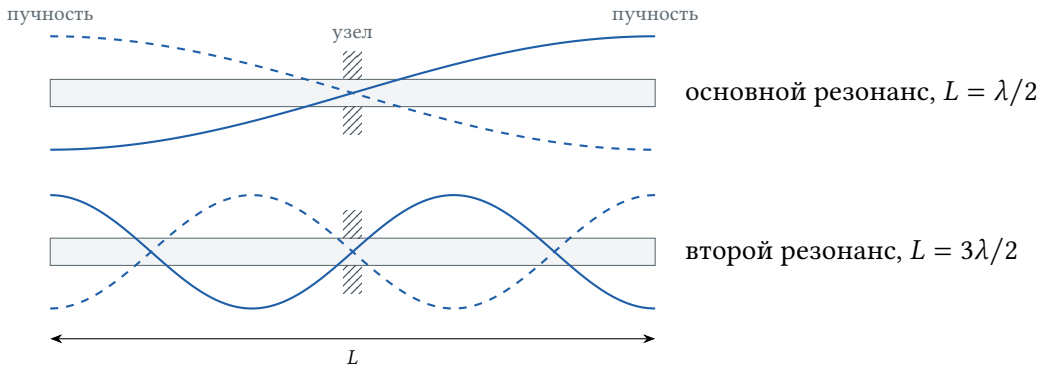


Рис. 3.106. Распределение амплитуды продольных колебаний по длине стержня, закреплённого посередине, при первом и втором резонансе (сплошная и штриховая линии — два крайних положения)

Пример 3.19. Модуль Юнга меди по резонансу

Медный стержень длиной $L = 0{,}1$ м ($\rho = 8960$ кг/м^3) резонирует на основной частоте $\nu_{\text{рез}} = 18{,}9$ кГц. По (3.109) $E = 4 \cdot 8960 \cdot (1{,}89 \cdot 10^4)^2 \cdot 0{,}01 \approx 1{,}28 \cdot 10^{11}$ Па = 128 ГПа.

3.8.2 Упругость чистых металлов и сплавов

Модуль как периодическая функция атомного номера. Модуль упругости при комнатной температуре периодически меняется с атомным номером (рис. 3.107).

- В третьем периоде (Na, Mg, Al, Si) модуль растёт с номером: растёт число валентных электронов и уменьшается атомный радиус.
- В пределах одной группы *простых* металлов (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) модуль падает с ростом номера вместе с увеличением радиуса. Приближённо $E = k/a^m$, где a — межатомное расстояние, k и m — постоянные.
- У *переходных* металлов модуль высок: прочную связь создают d-электроны. Максимум — у элементов с 5–7 d-электронами (Os, Ru, Re, Ir, W, Mo, Fe, Co). Здесь правило для простых металлов не действует: в группах Fe–Ru–Os и Co–Rh–Ir модуль *растёт* вместе с атомным радиусом, что теоретически пока не объяснено.

Фазовые превращения и сплавы. Фазовые превращения заметно меняют модули: например, превращение α-Fe$\to$ γ-Fe повышает E из-за более плотной упаковки решётки. Для сплавов действуют следующие правила.

- *Непрерывные твёрдые растворы* (одинаковые решётки, близкие валентности и радиусы): модуль меняется с атомной концентрацией линейно (Cu–Ni, Cu–Pt,

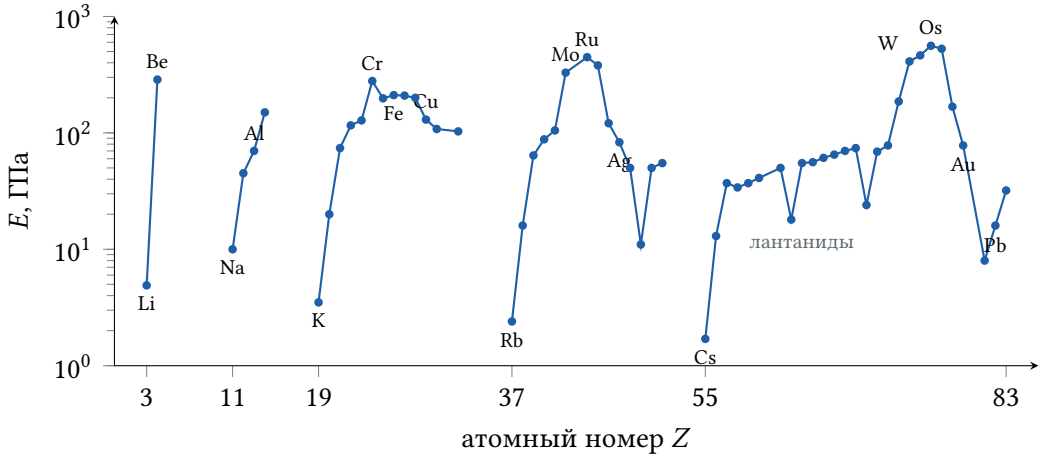


Рис. 3.107. Модуль Юнга простых веществ при комнатной температуре в зависимости от атомного номера (округлённые справочные значения для поликристаллов; линии соединяют элементы одного периода). Минимумы — щелочные металлы, максимумы — переходные металлы с 5–7 d-электронами

Cu–Au) или почти линейно (Ag–Au). Если в растворе есть переходные металлы, наблюдается заметное отклонение от аддитивности, кривая выпукла вверх.

- *Ограниченные твёрдые растворы*: скорость изменения модуля $\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}c$ тем больше, чем выше валентность Z растворённого элемента ($\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}c \propto Z^2$), и растёт с разницей атомных радиусов ($\propto \Delta r^2$). Факторы, понижающие температуру плавления сплава, понижают и модуль: понижение температуры солидуса пропорционально понижению модуля (при сравнении растворов на основе одного компонента).
- *Упорядочение* усиливает межатомную связь и повышает модули.
- *Химические соединения и промежуточные фазы*: чем выше их температура плавления, тем выше модуль.
- *Двухфазные сплавы*: модуль аддитивен по объёмным долям фаз.

Упругость — структурно нечувствительное свойство. Модуль упругости определяется силами связи и почти не зависит от размера зерна однофазного сплава и дисперсности фаз гетерогенного. Небольшая холодная деформация немного понижает модуль (так же, как у чистых металлов), а большая может изменить его за счёт текстуры. Этим упругость резко отличается от структурно чувствительных свойств — предела текучести, коэрцитивной силы, внутреннего трения.

3.8.3 Ферромагнитная аномалия упругости

У ферромагнетика при упругом нагружении помимо обычной деформации возникает дополнительная *магнитострикционная*: напряжение поворачивает на-

магниченность доменов, а с ней меняются и размеры (п. 3.6.8). Поэтому модуль размагниченного ферромагнетика понижен:

$$E_{\text{ферр}} = E_{\text{норм}} - E', \tag{3.110}$$

где $E' > 0$ — ферромагнитная составляющая (**ΔE-эффект**). Если намагнитить образец до насыщения, домены поворачиваться уже не могут, E' исчезает, и модуль становится «нормальным» (рис. 3.108, кривая 1).

При нагреве к точке Кюри намагниченность падает, E' уменьшается и выше точки Кюри исчезает. Если E' убывает быстрее, чем $E_{\text{норм}}$, то в некотором интервале температур модуль размагниченного ферромагнетика при нагреве даже *растёт* — аномалия, хорошо заметная у никеля.

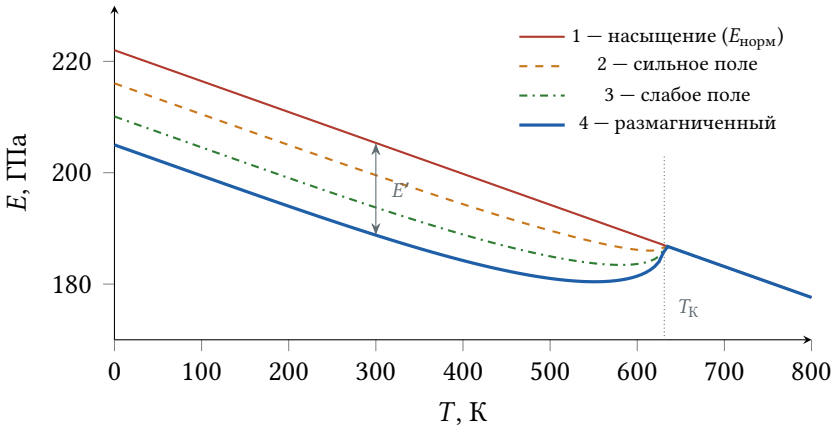


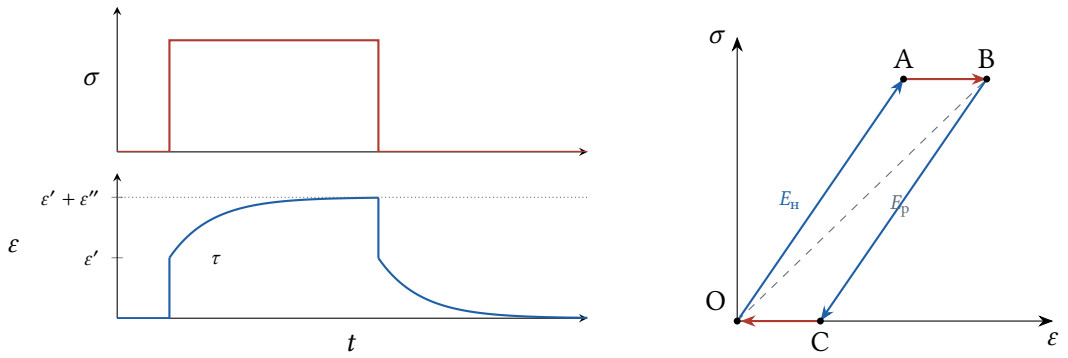
Рис. 3.108. ΔE-эффект никеля (схема): температурная зависимость модуля Юнга размагниченного никеля и никеля, намагниченного в полях возрастающей напряжённости. В поле насыщения модуль меняется «нормально»; у размагниченного образца ниже точки Кюри ($T_{\text{К}} \approx 631$ К) модуль понижен на E', а перед точкой Кюри растёт при нагреве

3.8.4 Релаксационные явления и их механизмы

Всё сказанное выше предполагало, что деформация *мгновенно* следует за напряжением по закону Гука $\sigma = E\varepsilon$. На самом деле однозначная связь σ и ε устанавливается лишь при очень медленном нагружении.

Нерелаксированный и релаксированный модули. Быстро приложим к образцу растягивающее напряжение σ (рис. 3.109 *а*). Образец почти мгновенно деформируется на ε', и модуль равен $E_{\text{н}} = \sigma/\varepsilon'$. Если же выдержать образец под нагрузкой до установления равновесия, деформация постепенно вырастет на ε'', и модуль станет $E_{\text{р}} = \sigma/(\varepsilon' + \varepsilon'')$. Очевидно, $E_{\text{н}} > E_{\text{р}}$; первый называют **нерелаксированным**, второй — **релаксированным**. При мгновенном снятии нагрузки деформация сразу падает на ε', а оставшаяся часть ε'' исчезает постепенно (**упругое последействие**).

Определение (Неупругость и время релаксации). **Неупругость** (анэластичность) — поведение, при котором в равновесии деформация однозначно определяется напряжением (и полностью исчезает после разгрузки), но устанавливается не мгновенно, а с запаздыванием. **Время релаксации деформации** τ — время, за которое при постоянном напряжении отклонение деформации от равновесной уменьшается в e раз. Аналогично вводят релаксацию напряжения при постоянной деформации.



а б

Рис. 3.109. Неупругость: *а* — напряжение и деформация во времени: мгновенная деформация ε', запаздывающая ε'' (время релаксации τ) и упругое последействие после разгрузки; *б* — цикл быстрого нагружения: OA — адиабатическое растяжение (образец охлаждается), AB — нагрев до температуры среды и дополнительное удлинение, BC — адиабатическая разгрузка (образец нагревается), CO — охлаждение и сокращение. Наклон OA — нерелаксированный (адиабатический) модуль $E_н$, наклон OB — релаксированный (изотермический) $E_р < E_н$

Пример — тепловые эффекты при деформации (рис. 3.109 *б*). При быстром (адиабатическом) растяжении OA образец охлаждается[62]. Затем, поглощая тепло из окружающей среды, он нагревается и дополнительно удлиняется до точки B. При быстрой разгрузке до точки C образец, наоборот, оказывается теплее среды и, остывая, возвращается в точку O. Наклон OA даёт *адиабатический* (нерелаксированный) модуль, наклон OB — *изотермический* (релаксированный).

Запаздывание деформации наблюдается даже при очень малых напряжениях и проявляется в целом ряде **релаксационных явлений**: различии адиабатического и изотермического модулей, зависимости модулей от частоты, внутреннем трении, обратимой ползучести.

Механизмы релаксации. Релаксация — следствие запаздывания каких-либо процессов в решётке; их скорости и задают времена релаксации.

[62] Термоупругий эффект: у тел с положительным коэффициентом расширения адиабатическое растяжение понижает температуру, сжатие — повышает.

1. *Тепловые потоки.* При изгибе пластины (рис. 3.110 *а*) по одну сторону нейтральной плоскости материал растянут, по другую — сжат. При быстром нагружении растянутая часть охлаждается, сжатая нагревается. Затем температура выравнивается: растянутая часть нагревается и дополнительно удлиняется, сжатая остывает и дополнительно сокращается — прогиб при постоянной нагрузке растёт до предельного значения. Теплообмен может идти и между частями тела, и между телом и средой, и даже между соседними зёрнами поликристалла.
2. *Перераспределение атомов в поле напряжений.* В неупорядоченном растворе атомы распределены без связи с направлениями в кристалле. Напряжение делает часть позиций энергетически выгоднее: крупные атомы замещения стремятся перейти в растянутые области, мелкие — в сжатые (пары растворённых атомов — *эффект Зинера*). В ОЦК-растворах внедрения атомы C, N, O сидят в октаэдрических пустотах трёх типов *a*, *b*, *c*, каждая из которых вытянута вдоль одной из осей куба (рис. 3.110 *б*). При растяжении вдоль оси *x* выгоднее становятся позиции типа *a*, и атомы перескакивают в них (*эффект Снука*). Перескоки — это элементарные акты диффузии, поэтому энергия активации такой релаксации равна энергии активации диффузии атомов внедрения.
3. *Изменение степени порядка.* В упорядочивающихся сплавах напряжение смещает равновесную степень дальнего порядка; новое равновесие устанавливается с конечным временем релаксации.
4. *Движение границ зёрен и двойников*, сопровождаемое необратимыми потерями энергии (вязкое скольжение по границам).
5. *Магнитоупругость.* В ферромагнетиках напряжение смещает доменные стенки и поворачивает намагниченность (тот же механизм, что у ΔE-эффекта, п. 3.8.3), что даёт дополнительные потери.

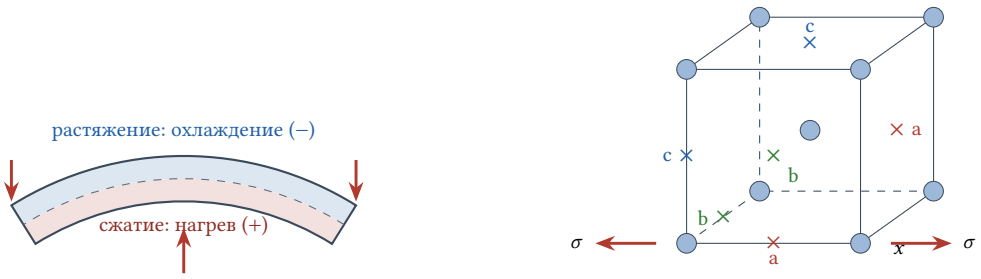
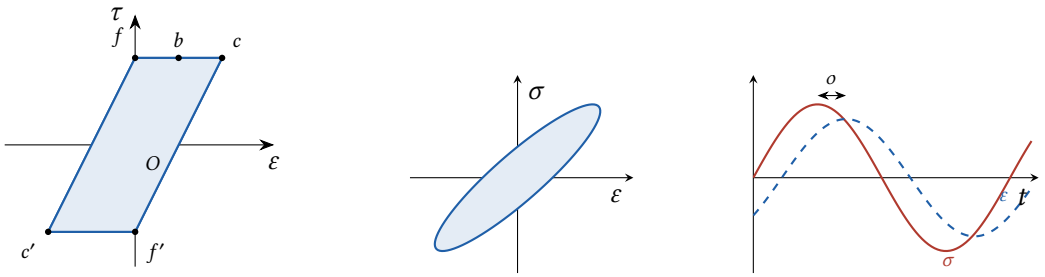


Рис. 3.110. Механизмы релаксации: *а* — изгиб пластины (штрихи — нейтральная плоскость): растянутая часть при быстром нагружении охлаждается, сжатая нагревается; при выравнивании температуры прогиб растёт; *б* — октаэдрические пустоты ОЦК-решётки (×) трёх типов: *a*, *b*, *c* — с короткой осью вдоль *x*, *y*, *z* соответственно; при растяжении вдоль *x* выгодны позиции *a*

3.8.5 Внутреннее трение

Если возбудить колебания тела в вакууме, исключив трение о среду и излучение звука, амплитуда всё равно будет затухать, хотя и медленнее. Часть механической энергии необратимо переходит в тепло за счёт процессов, объединяемых названием **внутреннее трение**. При больших амплитудах главная причина — пластическая деформация, но затухание есть и при малых амплитудах, когда напряжения далеки от предела упругости, — это проявление неупругости.

Петля упругого гистерезиса. Будем ступенчато нагружать образец кручением (рис. 3.111 *а*). Мгновенное приложение напряжения $\tau_м$ даёт деформацию по прямой Ob с наклоном $G_н$ (нерелаксированный модуль сдвига). Выдержка приводит к релаксации до точки c (наклон Oc — релаксированный модуль $G_р < G_н$). Мгновенная смена напряжения на $-\tau_м$ переводит образец в точку f', выдержка — в c'; новая смена знака — в f, выдержка — снова в c. Получается замкнутая *петля гистерезиса* $fcf'c'f$; её площадь равна энергии, рассеянной за цикл. При синусоидальном нагружении петля имеет вид эллипса (рис. 3.111 *б*): деформация отстаёт от напряжения по фазе на угол δ (рис. 3.111 *в*). Если тело строго подчиняется закону Гука, «петля» вырождается в отрезок прямой и потерь нет; чем больше отставание, тем шире петля и больше потери.



а б в

Рис. 3.111. Упругий гистерезис: *а* — петля при прерывистом (ступенчатом) кручении; *б* — петля при синусоидальном нагружении (эллипс); *в* — отставание деформации от напряжения на угол δ

Мера внутреннего трения. За меру потерь принимают **удельную энергию затухания** $\Delta W/W$ — отношение энергии, рассеянной за цикл, к максимальной запасённой упругой энергии, — или **тангенс угла потерь**:

$$Q^{-1} = \operatorname{tg}\delta = \frac{1}{2\pi}\,\frac{\Delta W}{W}. \tag{3.111}$$

Пик внутреннего трения: условие $\omega\tau = 1$. Пусть процесс релаксации имеет время τ, а нагрузка меняется с круговой частотой ω.

- $\omega\tau \gg 1$: за полупериод релаксация не успевает начаться, возникает только мгновенная деформация; тело ведёт себя идеально упруго с модулем $E_н$, сдвига фаз и потерь нет.

- $\omega\tau \ll 1$: релаксация успевает пройти полностью в каждый момент; тело снова идеально упруго, но с модулем $E_\text{р}$, потерь опять нет.
- $\omega\tau \approx 1$: деформация отстаёт сильнее всего, потери максимальны.

Для процесса с одним временем релаксации («стандартное линейное тело»)

$$Q^{-1} = \Delta \frac{\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2}, \qquad \Delta = \frac{E_\text{н} - E_\text{р}}{\sqrt{E_\text{н} E_\text{р}}}, \tag{3.112}$$

где Δ — **сила релаксации**. Это **пик внутреннего трения** (дебаевский пик) с максимумом $\Delta/2$ при $\omega\tau = 1$; одновременно динамический модуль меняется от $E_\text{р}$ к $E_\text{н}$ (рис. 3.112). Обычно $\Delta \ll 1$, и даже в максимуме сдвиг фаз составляет доли градуса — градусы[63].

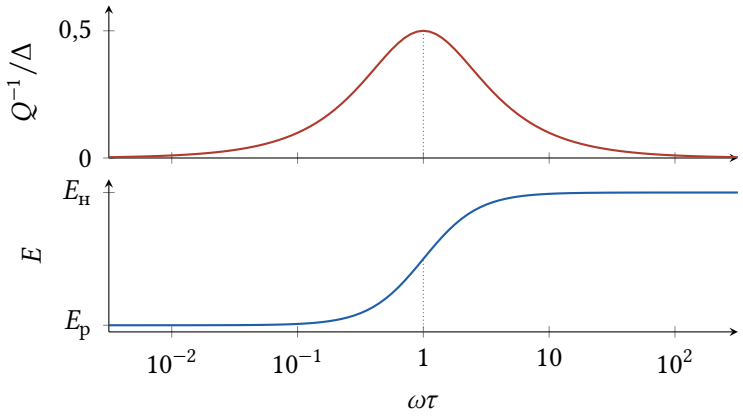


Рис. 3.112. Дебаевский пик внутреннего трения и сопровождающее его изменение динамического модуля в зависимости от $\omega\tau$ (расчёт по формуле (3.112))

Спектр релаксации. У каждого механизма своё время релаксации. Поэтому, меняя частоту, мы получаем на кривой $Q^{-1}(\nu)$ ряд пиков — **спектр релаксации** (рис. 3.113). По положению и высоте пиков можно судить о концентрации примесей внедрения, о составе твёрдых растворов, о состоянии границ зёрен, о дислокационной структуре. Так внутреннее трение стало тонким методом физического металловедения.

Как измеряют внутреннее трение.

1. *Метод свободных затухающих колебаний.* Образцу сообщают начальную амплитуду A_0 и считают, во сколько раз она уменьшится за n колебаний. При малых деформациях потери не зависят от амплитуды; так как энергия пропорциональна квадрату амплитуды, а амплитуда за цикл меняется мало, $\frac{\Delta W}{W} = \frac{A_n^2 - A_{n+1}^2}{A_n^2} \approx 2\ln\frac{A_n}{A_{n+1}}$, и

[63] **Исправление.** В оригинале сказано, что при $\omega\tau = 1$ сдвиг фаз между напряжением и деформацией «будет максимальным, равным 90°». Сдвиг фаз при $\omega\tau = 1$ действительно максимален, но мал: $\operatorname{tg}\delta_\text{max} \approx \Delta/2$. Сдвиг 90° соответствовал бы чисто вязкому телу.

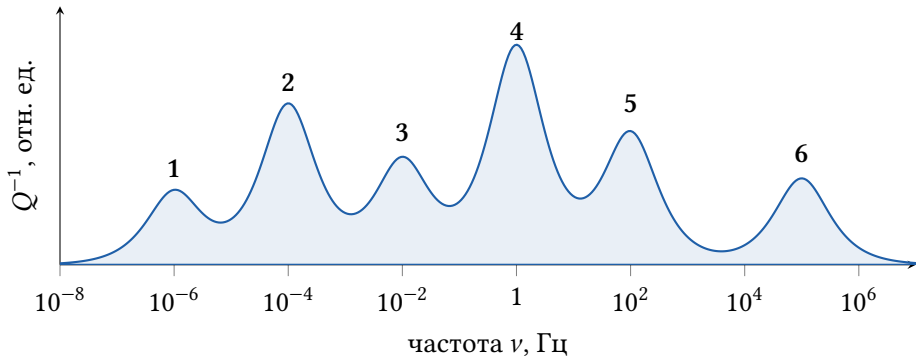


Рис. 3.113. Спектр релаксации металла при комнатной температуре (схема по К. Зинеру): 1 — пары растворённых атомов с разными радиусами (растворы замещения); 2 — вязкое скольжение по границам зёрен; 3 — вязкое течение в сильно искажённых областях полос скольжения; 4 — диффузия атомов внедрения (пик Снука); 5 — поперечные тепловые потоки при изгибе образца; 6 — межкристаллитные тепловые потоки

$$Q^{-1} \approx \frac{1}{\pi} \ln \frac{A_n}{A_{n+1}} = \frac{1}{\pi n} \ln \frac{A_0}{A_n}. \tag{3.113}$$

Величину $\ln(A_n/A_{n+1})$ называют **логарифмическим декрементом**. Чаще всего используют *крутильный маятник*: образец-проволока — упругий элемент маятника, а период колебаний меняют, перемещая грузы на коромысле. Метод позволяет работать в широком интервале температур и частот при малом фоне.

2. *Резонансный метод.* Измеряют ширину $\Delta\omega$ резонансного пика амплитуды вынужденных колебаний стержня. Если ширину брать на уровне половины максимальной амплитуды, то $Q^{-1} = \Delta\omega/(\sqrt{3}\,\omega_{\text{рез}})$; на уровне $1/\sqrt{2}$ от максимума — просто $Q^{-1} = \Delta\omega/\omega_{\text{рез}}$.

Температурная развёртка и энергия активации. Чтобы пройти пик, надо изменить $\omega\tau$ хотя бы на два порядка, а менять частоту в таких пределах трудно. Зато время релаксации термоактивируемого процесса сильно зависит от температуры:

$$\tau = \tau_0\, e^{H/RT}, \tag{3.114}$$

где H — энергия (теплота) активации процесса. Поэтому пик проходят, меняя *температуру* при постоянной частоте. Чем выше частота, тем меньше должно быть τ и тем выше температура пика; высота пика от частоты не зависит. Измерив температуры пика T_1 и T_2 при двух частотах, из условия $\omega_1\tau(T_1) = \omega_2\tau(T_2) = 1$ находим

$$\ln \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right). \tag{3.115}$$

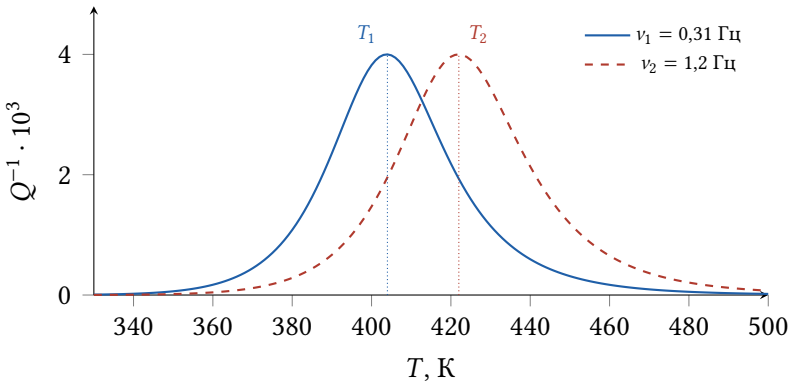


Рис. 3.114. Пик Снука в тантале с кислородом при двух частотах крутильного маятника (расчёт по формулам (3.112) и (3.114) с $H = 106$ кДж/моль): с ростом частоты пик смещается к более высокой температуре, не меняя высоты

Пример 3.20. Энергия активации диффузии кислорода в тантале

Пик Снука в тантале с кислородом при частотах $\nu_1 = 0{,}31$ и $\nu_2 = 1{,}2$ Гц наблюдается при $T_1 = 404$ и $T_2 = 422$ К (рис. 3.114). По формуле (3.115)

$$H = \frac{R \ln(\nu_2/\nu_1)}{1/T_1 - 1/T_2} = \frac{8{,}31 \cdot \ln 3{,}87}{1/404 - 1/422} \approx 1{,}07 \cdot 10^5 \text{ Дж/моль}.$$

Это и есть энергия активации диффузии кислорода в тантале (≈1,1 эВ на атом)[64].

Двухчастотная методика широко применяется для определения энергии активации диффузии примесей внедрения в ОЦК-металлах, а высота пика Снука (при малых концентрациях пропорциональная концентрации) — для определения содержания растворённых C, N, O, например в железе. Для твёрдых растворов замещения метод применим, если радиусы компонентов заметно различаются, а концентрация не ниже ~10 %: только тогда пик Зинера достаточно велик.

Коротко о главном

- Упругость изотропного тела: E, G, D, ν; $G = E/2(1+\nu)$, $D = E/3(1-2\nu)$; у металлов $\nu \approx 0{,}25$–$0{,}35$, $G/E \approx 3/8$.
- Модули отражают силу связи: растут с $T_{\text{пл}}$ (Портевен), падают при нагреве ($e \propto \alpha$), определяют скорость звука и θ_D.
- Модули измеряют точнее всего динамическими методами: $E = 4\rho\nu_{\text{рез}}^2 L^2$.
- $E(Z)$ — периодическая функция; максимум у переходных металлов; упругость структурно нечувствительна; у ферромагнетиков — ΔE-эффект.

[64] **Исправление.** В оригинале в тексте речь идёт о кислороде в тантале, а подпись к рисунку указывает тантал «с 0,013 % углерода». Рисунок 3.114 рассчитан для кислорода.

- Неупругость: $E_{\text{н}} > E_{\text{р}}$; механизмы релаксации — тепловые потоки, перераспределение атомов (Снук, Зинер), упорядочение, границы, магнитоупругость.
- Внутреннее трение $Q^{-1} = \frac{1}{2\pi}\frac{\Delta W}{W}$; пик при $\omega\tau = 1$; по сдвигу пика с частотой находят энергию активации.

Проверьте себя

1. Почему коэффициент Пуассона не может превышать 0,5?
2. Почему модуль упругости уменьшается при нагреве и как его температурный коэффициент связан с коэффициентом расширения?
3. Рассчитайте собственную частоту стального стержня длиной 0,2 м, закреплённого посередине ($E = 210$ ГПа, $\rho = 7850$ кг/м^3).
4. Почему модуль упругости почти не зависит от размера зерна, а внутреннее трение — сильно?
5. Почему размагниченный никель имеет меньший модуль Юнга, чем намагниченный до насыщения?
6. Почему адиабатический модуль больше изотермического?
7. Почему потери максимальны при $\omega\tau = 1$, а не при очень низкой или очень высокой частоте?
8. Пик Снука в железе при частоте 1 Гц наблюдается при ≈ 310 К. При какой температуре он будет при 100 Гц, если $H = 84$ кДж/моль?

Итоги главы

Глава прошла путь от электронного строения атома до свойств кристалла. Почти все свойства твёрдых тел определяются двумя «газами» — *электронным* (электроны проводимости, подчиняющиеся статистике Ферми) и *фононным* (кванты колебаний решётки) — и их рассеянием на дефектах. Таблица 3.40 сводит вместе, что за какое свойство отвечает.

Таблица 3.40. Свойства твёрдых тел: носители, главные законы, чувствительность к структуре

Свойство	Кто отвечает	Главные закономерности	Структурная чувствительность
Энергия связи, структура	валентные электроны	тип связи (ионная, ковалентная, металлическая, ван-дер-ваальсова); правило $8-N$; отношение радиусов	—
Фазы в сплавах	электронная концентрация, размеры атомов	правила Юм-Розери; электронные соединения 3/2, 21/13, 7/4; фазы Лавеса, внедрения	—
Диффузия	вакансии, межузельные атомы	законы Фика; $D = D_0 e^{-Q/kT}$; эффект Киркендалла; диффузия по границам	сильная
Электропроводность	электроны у E_F	$\sigma = ne^2 l/mv_\mathrm{F}$; $\rho \propto T$ при $T > \theta_D$; правила Маттиссена, Нордгейма, Курнакова	сильная (остаточное ρ)
Магнетизм	спины и орбиты электронов	Кюри, Кюри–Вейсс, Паули; обменный интеграл (Бете–Слэтер); домены	I_s — нет; $H_\mathrm{к}$, μ — сильная
Теплоёмкость	фононы; электроны	$3R$; T^3 (Дебай); γT; λ-аномалии при переходах 2-го рода	нет
Теплопроводность	фононы; электроны	$\lambda = \frac{1}{3}cvl$; $\lambda/\sigma = LT$	сильная при низких T
Тепловое расширение	ангармонизм колебаний	$\alpha \propto C_V$ (Грюнайзен); инвар	слабая
Упругость	силы связи	$E(T_\mathrm{пл})$; $E(Z)$ периодична; ΔE-эффект	слабая
Внутреннее трение	дефекты, релаксация	пик при $\omega\tau = 1$; Снук, Зинер	очень сильная

Главные формулы главы

- Энергия Ферми: $E_\mathrm{F} = \dfrac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$; плотность состояний $g(E) \propto \sqrt{E}$; функция Блоха $\psi_\mathbf{k} = u_\mathbf{k}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{kr}}$.
- Ионный кристалл: $U = -\dfrac{\alpha e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \dfrac{B}{r^n}$, $U_0 = -\dfrac{\alpha e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$.
- Диффузия: $J = -D\,\partial c/\partial x$, $\partial c/\partial t = D\,\partial^2 c/\partial x^2$; $\langle X^2\rangle = 2Dt$; $D = f\gamma\lambda^2\nu$; Даркен: $\tilde{D} = c_B D_A + c_A D_B$.
- Электропроводность: $\sigma = ne^2 l_\mathrm{F}/(mv_\mathrm{F})$; $\rho = \rho_\mathrm{ост} + \rho_\mathrm{фон}(T)$; Нордгейм $\Delta\rho \propto c(1-c)$; Холл $R = 1/(ne)$.

- Магнетизм: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{I})$; $\chi = C/(T - \theta)$; $M_Б = e\hbar/2m$.
- Средняя энергия колебания $\hbar\omega/(e^{\hbar\omega/kT} - 1)$; $C_V = \frac{12\pi^4}{5}R(T/\theta_D)^3$; $C_{эл} = \frac{\pi^2}{2}RT/T_F$.
- Теплопроводность: $\lambda = \frac{1}{3}cvl$; $L = \frac{\pi^2}{3}(k/e)^2 = 2{,}45 \cdot 10^{-8}$ Вт·Ом/К^2.
- Расширение: $\alpha = \gamma_Г K C_V/3V$.
- Упругость: $G = E/2(1+\nu)$, $D = E/3(1-2\nu)$; $E = 4\rho\nu_{рез}^2 L^2$.
- Внутреннее трение: $Q^{-1} = \frac{1}{2\pi}\frac{\Delta W}{W} = \Delta\frac{\omega\tau}{1+\omega^2\tau^2}$; $\ln\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$.

Ответы на вопросы для самопроверки

3.1.2 (строение атома).

1. $\lambda = h/\sqrt{2mE} = 6{,}63 \cdot 10^{-34}/\sqrt{2 \cdot 1{,}675 \cdot 10^{-27} \cdot 0{,}025 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}} \approx 1{,}8 \cdot 10^{-10}$ м — порядка межатомного расстояния; поэтому тепловые нейтроны дифрагируют на кристаллах.
2. Слой M ($n = 3$) — $2n^2 = 18$ электронов; оболочка $4f$ ($l = 3$) — $2(2l+1) = 14$.
3. Второй электрон приходится вырывать из заполненной оболочки $1s^2$, которая находится гораздо ближе к ядру и почти не экранирована: 75,6 эВ против 5,4 эВ.
4. $4s \to 3d \to 4p$: по правилу $n+l$ у $4s$ сумма 4, у $3d$ и $4p$ — 5 (раньше заполняется меньшее n). Физически $4s$-электрон сильнее проникает к ядру и хуже экранирован.
5. Между ними заполняется $4f$-оболочка (лантаниды); f-электроны плохо экранируют заряд ядра, и радиусы следующих элементов «сжимаются» (лантаноидное сжатие); у золота добавляется релятивистское сжатие $6s$-орбитали.

3.1.5 (типы связи).

1. Натрий: у него электроотрицательность меньше (2,8 против 8,3 эВ), электрон слабее связан с атомом и переходит к хлору.
2. Для NaCl правило даёт 1,61 эВ вместо опытных 4,26 эВ: связь не ковалентная, а ионная, и большая часть энергии связи — электростатическое притяжение ионов.
3. Четыре шара радиуса R в вершинах тетраэдра с ребром $2R$; расстояние от центра до вершины $2R\sqrt{3/8} = R\sqrt{3/2}$; радиус пустоты $r = R(\sqrt{3/2} - 1) = 0{,}225R$.
4. $r_+/r_- = 0{,}078/0{,}220 = 0{,}355$ — тетраэдрический интервал 0,225–0,414, т. е. ожидается координация 4. На деле LiI имеет структуру NaCl (координация 6): правило отношения радиусов — лишь грубое геометрическое приближение, особенно для очень малого катиона.
5. У RbBr $r_+/r_- = 0{,}76$ лежит у границы 0,732; давление стабилизирует более плотную фазу, а структура CsCl (координация 8) плотнее, чем NaCl.
6. С ростом числа электронов растёт поляризуемость атомов, а с ней — силы Ван-дер-Ваальса.

3.2.1 (свободные электроны).

1. Интервал между уровнями $\sim E_F/N \sim 10^{-22}$ эВ для образца в 1 см^3 — несравнимо меньше kT и любой энергии, которую электрон может получить.

2. $E_F \propto n^{2/3}$: в $8^{2/3} = 4$ раза.
3. $n = 8{,}4 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$; $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3} \approx 1{,}1 \cdot 10^{-18}$ Дж ≈ 7 эВ.
4. По принципу Паули электроны занимают все уровни вплоть до E_F; средняя энергия $\frac{3}{5}E_F \approx 3$–4 эВ даже при 0 К.
5. Доля $\sim kT/E_F = 0{,}026/3{,}2 \approx 1\,\%$.

3.2.2 (зонная теория).

1. Обе — бегущие волны $e^{i\mathbf{kr}}$, но у функции Блоха амплитуда $u_\mathbf{k}(\mathbf{r})$ модулирована с периодом решётки.
2. При $k = \pi/a$ выполняется условие Брэгга; отражённая и падающая волны образуют две стоячие: $\cos^2$ собирает электроны на ионах (ниже энергия), $\sin^2$ — между ними (выше энергия); разница — щель.
3. Грани первой зоны ОЦК — плоскости $\{110\}$; расстояние $G_{110}/2 = \pi\sqrt{2}/a \approx 1{,}03 \cdot 10^{10}$ м$^{-1}$.
4. Зоны перекрываются: электроны начинают заполнять вторую зону раньше, чем заполнится первая; обе зоны частично заполнены.
5. Каждому состоянию $\mathbf{k}$ соответствует состояние $-\mathbf{k}$ с противоположной скоростью; поле не может изменить заполнение полностью занятой зоны, и суммарный ток равен нулю.

3.3 (фазы в сплавах).

1. В растворе вычитания часть узлов одной из подрешёток пуста. Различают по числу атомов в ячейке $n = \rho V_{\text{яч}}/(m_u A_{\text{ср}})$: $n < n_0$ — вычитания, $n > n_0$ — внедрения.
2. Огромная разница атомных радиусов (около 50 %, далеко за пределом 15 %).
3. $e/a = 1 + 2x = 1{,}4$, $x = 0{,}2$ — 20 ат. % Al (опыт — около 19,6 %).
4. Интенсивность сверхструктурных линий $\propto (f_{\text{Ni}} - f_{\text{Fe}})^2$, а атомные номера 28 и 26 почти равны.
5. $(9 \cdot 1 + 4 \cdot 3)/13 = 21/13$ — γ-фаза (тип γ-латуни).
6. Октаэдрическая пустота ГЦК крупнее ($0{,}414R$ против $0{,}225R$).

3.4 (диффузия).

1. Движущая сила диффузии — градиент химического потенциала, а не концентрации; $D = MkT(1 + \mathrm{d}\ln\gamma/\mathrm{d}\ln c)$, и термодинамический множитель зависит от состава.
2. Толщина слоя $\propto \sqrt{Dt}$: в 9 раз.
3. Углерод — атом внедрения: ему не нужна вакансия, и энергия активации меньше (около 0,8 эВ против ≈2,5 эВ у самодиффузии железа).
4. $f \approx 1 - 2/z = 0{,}75$; точно — 0,727.
5. При граничной диффузии $\ln C$ на большой глубине линейно зависит от глубины y (у объёмной — от y^2), а наклон убывает как $t^{-1/4}$.
6. Цинк диффундирует быстрее меди: из латуни уходит больше атомов, чем приходит, и её объём уменьшается — метки смещаются в её сторону.
7. Внутри спинодали $\partial^2 G/\partial c^2 < 0$: термодинамический множитель отрицателен, $\tilde{D} < 0$, и поток направлен против градиента концентрации.

3.5 (электрические свойства).

1. У Друде длина пробега постоянна, а скорость электронов — тепловая, $\propto \sqrt{T}$, откуда $\rho \propto \sqrt{T}$. На деле скорость — фермиевская (от T не зависит), а длина пробега $\propto 1/n_{\text{ф}} \propto 1/T$.
2. Изменить состояние под действием поля могут только электроны у поверхности Ферми: ниже все состояния заняты.
3. У металла проводимость падает с ростом T (растёт рассеяние на фононах), у полупроводника растёт экспоненциально (растёт число носителей).
4. Остаточное сопротивление при 4,2 К определяется примесями и дефектами: чем больше отношение, тем чище металл.
5. Проводимость бериллия определяется в основном дырками (электроны у верха почти заполненной зоны), и постоянная Холла положительна.
6. При 20 °C образуются зоны Гинье–Престона размером порядка длины волны электрона — сильные рассеиватели; при 225 °C выделяются крупные частицы θ', а матрица обедняется медью.
7. В сверхпроводниках II рода вихри под действием силы Лоренца движутся, что вызывает потери; пиннинг на дефектах удерживает вихри и повышает критический ток.

3.6 (магнитные свойства).

1. Ларморова прецессия есть в любом атоме, но эффект мал и маскируется парамагнетизмом, если у атомов есть собственные моменты; в чистом виде он виден у веществ с заполненными оболочками.
2. Перевернуть спин по полю могут только электроны в узкой полосе у E_{F}; их число задаётся плотностью состояний $g(E_{\text{F}})$ и от температуры не зависит. Моменты же ионов соли ориентируются полем против теплового беспорядка, отсюда $\chi \propto 1/T$.
3. Из 10 электронов в $3d$ и $4s$ около 0,6 находятся в $4s$-зоне, и в $3d$-зоне остаётся 0,6 дырки — некомпенсированных спинов.
4. У марганца отношение межатомного расстояния к диаметру $3d$-оболочки мало, обменный интеграл отрицателен (кривая Бете–Слэтера); в сплавах Гейслера атомы Mn раздвинуты, и $A > 0$.
5. Домены уменьшают магнитостатическую энергию. В малой частице энергия доменной стенки больше выигрыша от разбиения.
6. Дислокации и внутренние напряжения тормозят смещение доменных стенок.
7. Цинк добавляет по 2 электрона на атом; 0,6 дырки заполнятся при $c = 0{,}6/2 = 30$ ат. %.

3.7 (тепловые свойства).

1. Смысл имеют лишь смещения атомов, а волна короче $2a$ задаёт те же смещения, что и некоторая волна длиннее $2a$.
2. Акустические — соседние атомы движутся в фазе, $\omega \to 0$ при $k \to 0$; оптические — в противофазе, частота конечна при $k = 0$. У кремния есть: в примитивной ячейке два атома, значит три оптические ветви.
3. У Эйнштейна все колебания имеют одну частоту и вымерзают одновременно, экспоненциально. У Дебая есть сколь угодно низкие частоты (длинные звуковые волны), их число $\propto T^3$.
4. $T = \sqrt{\gamma/A}$, $A = 12\pi^4 R/5\theta_D^3 = 0{,}048$ мДж/(моль·К^4); $T \approx 3{,}8$ К.

5. $\gamma \propto g(E_F)$, а у переходных металлов E_F лежит в узкой d-зоне с высокой плотностью состояний.
6. Магнитное — второго рода (конечный λ-пик), $\alpha \to \gamma$ — первого (скрытая теплота, бесконечно узкий пик).
7. Растёт число фононов, но падает их длина пробега. При низких T пробег ограничен размером образца ($\lambda \propto LT^3$), поэтому чем больше кристалл, тем выше максимум и тем ниже его температура.
8. Константан — концентрированный неупорядоченный раствор: электроны сильно рассеиваются на атомах другого сорта, и $\lambda_{эл}$ падает до уровня решёточной.
9. Гармоническая яма симметрична: среднее положение атома не зависит от амплитуды колебаний.

3.8 (упругие свойства).

1. При $\nu > 0{,}5$ растяжение уменьшало бы объём, а модуль $D = E/3(1-2\nu)$ стал бы отрицательным — тело было бы неустойчиво.
2. Из-за ангармонизма решётка расширяется, межатомные силы на больших расстояниях слабее; $e \propto \beta$, $e \approx \alpha/0{,}04$.
3. $\nu = \sqrt{E/\rho}/2L = 5170/0{,}4 \approx 13$ кГц.
4. Модуль определяется силами связи во всём объёме, а границы занимают ничтожную его долю; внутреннее трение создают именно дефекты.
5. Напряжение смещает доменные стенки и поворачивает намагниченность, добавляя магнитострикционную деформацию; в насыщении этих процессов нет.
6. При быстром растяжении образец охлаждается и потому сокращается, частично компенсируя удлинение, — он «жёстче».
7. При $\omega\tau \gg 1$ релаксация не успевает пойти, при $\omega\tau \ll 1$ успевает полностью; в обоих случаях деформация идёт в фазе с напряжением.
8. $1/T_2 = 1/T_1 - R\ln 100/H$; $T_2 \approx 361$ К.

Задачи

1. Найдите энергию и скорость Ферми алюминия ($\rho = 2{,}70$ г/см^3, $A = 27$, три свободных электрона на атом).
Ответ: $n = 1{,}81 \cdot 10^{29}$ м$^{-3}$, $E_F \approx 11{,}7$ эВ, $v_F = \hbar k_F/m \approx 2{,}0 \cdot 10^6$ м/с.

2. Сравните электронную теплоёмкость серебра ($E_F = 5{,}5$ эВ) при 300 К по классической теории Друде и по теории Зоммерфельда.
Ответ: $\frac{3}{2}R = 12{,}5$ Дж/(моль·К) против $\frac{\pi^2}{2}RT/T_F \approx 0{,}19$ Дж/(моль·К) ($T_F = 64\,000$ К).

3. При каком составе латуни сфера Ферми касается границ первой зоны Бриллюэна ГЦК ($e/a = 1{,}36$) и ОЦК ($e/a = 1{,}48$) решёток?
Ответ: $e/a = 1 + x$: 36 и 48 ат. % Zn — близко к пределам α- и β-фаз.

4. Выразите показатель n отталкивания Борна через сжимаемость K кристалла типа NaCl и оцените его ($r_0 = 0{,}282$ нм, $K = 4{,}2 \cdot 10^{-11}$ Па$^{-1}$, $\alpha = 1{,}748$).

Ответ: $n = 1 + \dfrac{18 \cdot 4\pi\varepsilon_0 r_0^4}{\alpha e^2 K} \approx 8$.

5. На какой глубине у профиля диффузии из тонкого слоя вторая производная концентрации обращается в нуль? Сравните со среднеквадратичным смещением.
   Ответ: $x = \sqrt{2Dt}$ — ровно среднеквадратичное смещение атома вдоль оси.
6. Найдите термодинамический множитель для регулярного раствора с энергией смешения Ω и условие границы спинодали.
   Ответ: $1 - 2\Omega x(1-x)/kT$; спинодаль: $kT = 2\Omega x(1-x)$.
7. Сколько независимых коэффициентов Онзагера описывают изотермическую диффузию в n-компонентной системе при $\sum J_i = 0$?
   Ответ: независимых потоков $n-1$, коэффициентов $(n-1)^2$, из них с учётом соотношений взаимности независимы $n(n-1)/2$.
8. Оцените теплопроводность алюминия при 293 К по его удельному сопротивлению $2{,}65 \cdot 10^{-8}$ Ом·м.
   Ответ: $\lambda = LT/\rho \approx 270$ Вт/(м·К) (опыт — 237).
9. Оцените температуру Дебая алюминия по скоростям звука $v_l = 6420$ м/с, $v_t = 3040$ м/с ($\rho = 2700$ кг/м^3).
   Ответ: $v_m \approx 3420$ м/с, $\theta_D \approx 400$ К (калориметрия — 428 К).
10. Амплитуда крутильных колебаний уменьшилась вдвое за 50 периодов. Найдите внутреннее трение.
    Ответ: $Q^{-1} = \ln 2/(50\pi) \approx 4{,}4 \cdot 10^{-3}$.
11. Найдите постоянную Холла натрия ($n = 2{,}65 \cdot 10^{28}$ м$^{-3}$).
    Ответ: $R = -1/(ne) \approx -2{,}4 \cdot 10^{-10}$ м^3/Кл.

Вопросы для повторения (по исходному учебнику).

1. Какова симметрия электронного облака заполненных s-, p-, d-, f-подоболочек?
2. Как выглядела бы таблица Менделеева, если бы уровни заполнялись по схеме одноэлектронного атома?
3. Рассчитайте межъядерное расстояние и энергию связи молекулы H_2.
4. Получите выражение для энергии связи металла в рамках ионной модели.
5. Найдите постоянную Маделунга для кристалла типа CsCl.
6. Укажите классический предел статистики Ферми–Дирака.
7. Найдите плоскости, ограничивающие первую зону Бриллюэна ГПУ-решётки. Какой вид имеет эта зона?
8. Покажите, что в одномерной решётке разрывы энергии на границе зоны эквивалентны условию брэгговского отражения.
9. Получите радиус сферы Ферми, если N атомов с Z валентными электронами занимают куб с ребром L.
10. Укажите знак активационного объёма диффузии для кольцевого, прямого межузельного и вакансионного механизмов.
11. Как квантовая теория классифицирует твёрдые тела по электрическим свойствам?

Чем полупроводник отличается от диэлектрика?

12. Какими механизмами обусловлена температурная зависимость электропроводности проводников и полупроводников?
13. Как классифицируются сверхпроводники?
14. Какими магнитными свойствами и почему обладают Bi, $CaCl_2$, Zr, Hg, Na, Al, жидкий N_2?
15. Какие магнитные характеристики структурно чувствительны? Когда наблюдается прямоугольная петля гистерезиса?
16. Какими характеристиками должны обладать ферромагнетики для сердечников трансформаторов, экранов, постоянных магнитов, носителей информации?
17. Почему теплоёмкость тел со сложной решёткой хуже описывается теорией Дебая?
18. Почему алмаз при комнатной температуре имеет теплоёмкость заметно меньше $3R$ и очень высокую теплопроводность?
19. Какие вклады в коэффициент расширения существуют помимо решёточного и когда они существенны?
20. Докажите, что с уменьшением чистоты металла максимум его низкотемпературной теплопроводности смещается к более высоким температурам и понижается.
21. Докажите, что максимум внутреннего трения наблюдается при $\omega\tau = 1$.
22. Как зависят от температуры модули упругости и коэффициент Пуассона чистых металлов?
23. При каких частотах наблюдаются пики внутреннего трения для разных механизмов?
24. Как методом внутреннего трения определить энергию активации диффузии примесей внедрения?

Литература

Использованная в исходном учебнике.

1. Жданов Г. С. Физика твёрдого тела. — М.: МГУ, 1961. — 501 с.
2. Федоров Г. Б., Яковлев Е. И. Металлофизика реакторных материалов. — М.: МИФИ, 1984. — 76 с.
3. Федоров Г. Б., Яковлев Е. И. Атомное строение металлов и сплавов. — М.: МИФИ, 1985. — 64 с.
4. Смирнов Е. А. Термодинамика фазовых превращений. — М.: МИФИ, 1998. — 83 с.
5. Нечаев В. В., Смирнов Е. А. Физическая химия сплавов. — М.: МИФИ, 2006. — 227 с.
6. Смирнов Е. А. Применение термодинамики необратимых явлений к анализу диффузионных явлений в реакторных материалах. — М.: МИФИ, 1984. — 38 с.
7. Гуров К. П., Смирнов Е. А., Шабалин А. Н. Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах. — М.: МИФИ, 1990. — 80 с.
8. Даркен Л. С., Гурри Р. В. Физическая химия металлов. — М.: Металлургия, 1960. — 582 с.
9. Лившиц Б. Г., Крапошин В. С., Линецкий Я. Л. Физические свойства металлов и сплавов. 2-е изд. — М.: Металлургия, 1980. — 320 с.
10. Епифанов Г. И. Физика твёрдого тела. 2-е изд. — М.: Высшая школа, 1977. — 287 с.

11. Смирнов Е. А., Соколов Н. А., Яковлев Е. И. Физические свойства металлов и сплавов. — М.: МИФИ, 1992. — 84 с.
12. Физические величины: справочник / под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с.

Дополнительно.

13. Киттель Ч. Введение в физику твёрдого тела. — М.: Наука, 1978.
14. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твёрдого тела. В 2 т. — М.: Мир, 1979.
15. Павлов П. В., Хохлов А. Ф. Физика твёрдого тела. — М.: Высшая школа, 2000.
16. Бокштейн Б. С. Диффузия в металлах. — М.: Металлургия, 1978.
17. Новик А., Берри Б. Релаксационные явления в кристаллах. — М.: Атомиздат, 1975.
18. Вонсовский С. В. Магнетизм. — М.: Наука, 1971.